

정책연구 2022-09

혁신환경 변화 대응 정부출연연구기관 역할 재정립 및 관리체계 개선방안

Reestablishment of Roles of Government-funded Research
Institutes(GRIs) and Improvement of Management System in Response
to Changes in the Innovation Environment

이민형 · 김승현 · 한웅규 · 김태양

내 부 저 자

연구책임자

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

한웅규 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

권성훈 | 국회입법조사처 입법조사관

이상훈 | 한남대학교 조교수

정책연구 2022-09

혁신환경 변화 대응 정부출연연구기관 역할

재정립 및 관리체계 개선방안

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-832-2 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구문제 및 접근방법	3
-----------------------	---

제3절 연구의 구성	8
------------------	---

제2장 혁신환경 변화와 정부연구기관의 역할 전환	9
----------------------------------	---

제1절 혁신환경 변화와 정부정책 전환	9
----------------------------	---

1. 혁신환경 변화와 특징	9
----------------------	---

2. 정부 역할과 정책 전환	11
-----------------------	----

제2절 정부연구기관의 역할과 핵심 운영요소	15
-------------------------------	----

1. 정부연구기관의 역할 변화	15
------------------------	----

2. 정부연구기관 운영 특징과 핵심요소	19
-----------------------------	----

제3장 해외 혁신정책 변화와 정부연구기관 정책 분석	25
------------------------------------	----

제1절 미국의 혁신정책 변화와 공공연구기관 사례	25
----------------------------------	----

1. 미국 과학기술혁신정책의 변화 배경	25
-----------------------------	----

2. 임무중심형 연구개발의 확대	29
-------------------------	----

3. 미국 과학기술혁신정책의 전개	31
--------------------------	----

4. 임무중심 연구기관 사례: 민관협력 제조혁신연구소(MII)	39
--	----

5. 주요 특징 및 시사점	46
----------------------	----

제2절 일본 혁신정책 변화와 정부연구기관 정책 분석	50
1. 일본 혁신정책체계의 변화	50
2. 임무중심형 연구개발 프로그램 추진	56
3. 일본 국립연구개발법인의 역할과 운영체계	59
4. 주요 특징과 시사점	67
제3절 독일 혁신정책 변화와 정부연구기관 정책 분석	71
1. 독일 혁신정책의 변화	71
2. 독일 연구회체제의 운영체계	77
3. 주요 특징과 시사점	86

제4장 정부출연연구기관 자원환경 및 예산흐름 분석 89

제1절 출연연 자원 환경 및 성과 추이 분석	89
1. 출연연의 기관 현황 분석	89
2. 출연연의 예산 현황 분석	94
3. 출연연의 인력 현황 분석	104
4. 출연연의 성과 현황 분석	113
제2절 출연연 분야별 예산 흐름 분석	119
1. 출연연 기술분야별 예산 흐름 체계	119
2. 보건의료분야의 예산 흐름 체계	130

제5장 정부출연연구기관 운영체계 분석 및 종합 진단 143

제1절 출연연 운영체계 분석 및 주요 이슈	143
1. 법적 환경 및 거버넌스 분석	143
2. 출연연 운영정책 방향과 역할체계	146
3. 정부출연연 주요 관리제도 분석	150
제2절 출연연의 역할 및 운영체계에 관한 설문조사 분석	166
1. 조사 개요 및 방법	166
2. 주요 부문별 조사 결과	169

3. 종합의견	204
제3절 출연연 역할 및 운영관리체계 종합 진단	213
1. 출연연 조직자원 환경 및 성과 분석 진단	213
2. 정부 R&D에서 출연연의 역할 분석 진단	215
3. 출연연 운영 환경 및 역할 분석 진단	220
4. 설문조사 분석 진단	224
5. 종합 진단	228
제6장 출연연 역할체계 재정립 및 관리제도 개선방안	234
제1절 혁신환경 변화와 공공연구부문의 역할	234
1. 혁신환경의 대전환과 대응 혁신전략	234
2. 정부 및 정부연구기관의 역할 전환	237
제2절 출연연 운영관리제도 개선 방향	242
1. 출연연 운영관리제도 핵심요소 개선 방향	242
2. 출연연 운영관리제도 개선 방향	243
제3절 출연연 역할체계 재정립 및 관리제도 개선방안	246
1. 출연연 역할과 임무체계 재정립 방안	246
2. 역할체계 변화에 대응한 주요 관리제도 개선방안	248
3. 주요 현안문제 개선 방안	258
제7장 결론 및 종합제언	260
참고문헌	269
부록 1. 네트워크 분석: 연결 중심성 결과	277
부록 2. 혁신환경 변화에 대응한 정부출연연구기관 역할 재정립 및 운영체계 개선방향에 대한 설문	281

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objectives	1
2. Research Questions and Approaches	3
3. Structuring of the Study	8
Chapter 2. Changes in the Innovation Environment and Transformation of GRIs' Roles	9
1. Changes in the Innovation Environment and Government Policy Transitions	9
2. GRIs' Roles and Key Operational Elements	15
Chapter 3. Analysis of Innovation Policy Changes in Foreign Countries and Their Government Research Institute-related Policies ..	25
1. Innovation Policy Changes and Public Research Institute-related Policies in the U.S.	25
2. Innovation Policy Changes and Government Research Institute-related Policies in Japan	50
3. Innovation Policy Changes and Government Research Institute-related Policies in Germany	71
Chapter 4. Analysis of Resources Environment and Budget Flows at GRIs	89
1. GRIs' Resources Environment and Performance Trends	89
2. GRIs' Budget Flows by Field	119
Chapter 5. Analysis of GRIs' Operational System and Comprehensive Diagnosis	143

1. Analysis of the GRIs' Operational System and Key Issues	143
2. Analysis of a Survey on GRIs' Roles and Operational System	166
3. Comprehensive Diagnosis of GRIs' Roles and Operational Management System ..	213

Chapter 6. Suggestions for Redefining GRIs' Roles and Improving Their Management System 234

1. Changes in the Innovation Environment and Roles of Public Research Sector	234
2. Directions for Improving GRIs' Operational Management System	242
3. Suggestions for Redefining GRIs' Roles and Improving Management System	246

Chapter 7. Conclusion and Recommendations 260

References 269

Appendix 277

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 첨단제조파트너십 주요 육성 분야	34
〈표 3-2〉 첨단제조분야 미국리더십 확보전략 목표 및 세부전략	37
〈표 3-3〉 국가핵심 및 신기술 확보전략 주요 방향	38
〈표 3-4〉 국가제조혁신네트워크 역할 및 내용	40
〈표 3-5〉 제조혁신연구소의 연구영역	42
〈표 3-6〉 제조혁신연구소 분야 및 설립연도	44
〈표 3-7〉 일본 「과학기술기본법 등 일부개정법률안」(2020) 의안 요지	50
〈표 3-8〉 일본 ‘문샷형 연구개발제도’의 문샷 목표(9가지)	57
〈표 3-9〉 일본 특정국립연구개발법인 연구개발 기본방침 목차	65
〈표 3-10〉 일본 이화학연구소 중장기목표 목차	66
〈표 3-11〉 독일의 혁신정책 및 주요 내용	72
〈표 3-12〉 디지털 전략 2025의 10대 정책 방향	73
〈표 3-13〉 인터스트리 5.0 6대 핵심기반기술	75
〈표 3-14〉 SPRIN-D의 기본가치	76
〈표 3-15〉 SPRIN-D의 도전과제 주제	77
〈표 3-16〉 막스플랑크의 주요 연구 분야	79
〈표 3-17〉 프라운호퍼의 주요 연구 분야	82
〈표 3-18〉 헬름홀츠 연구회의 주요 연구 분야	84
〈표 5-1〉 안정적 인건비 및 사업비 추이	152
〈표 5-2〉 기관운영평가 항목	160
〈표 5-3〉 기관운영평가 영역과 배점	161
〈표 5-4〉 조사 개요	166
〈표 5-5〉 설문조사의 구성	167
〈표 5-6〉 정부의 임무지향 연구개발 추진 방향과 출연연의 역할에 관한 주요 의견	205
〈표 5-7〉 출연연의 역할 적합성과 역량 수준 관한 주요 의견	207

〈표 5-8〉 출연연 예산 및 인력 운용환경에 관한 주요 의견	208
〈표 5-9〉 출연연 지배감독 환경에 관한 주요 의견	210
〈표 5-10〉 출연연 연구관리 환경에 관한 주요 의견	211
〈표 5-11〉 출연연 운영관리에 대한 내외부 시각 차이	230
〈표 6-1〉 출연연 운영 핵심요소의 개선 방향	243
〈표 6-2〉 출연연 운영관리제도 개선 방향	245
〈표 7-1〉 전략적 혁신환경 대응 출연연 정책과 관리체계 개선방안 요약	267

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 출연연의 혁신환경 대응의 중요성	5
[그림 1-2] 연구의 분석 틀	6
[그림 1-3] 연구 접근방법	7
[그림 2-1] 도전과제의 임무 및 프로젝트 구성	12
[그림 2-2] 정부출연연구기관 운영시스템의 구성과 관계	20
[그림 2-3] 정부출연연구기관 운영 핵심요소	22
[그림 2-4] 정부출연연구기관의 적합성과 수월성의 전략적 접근	23
[그림 3-1] 최상위 1% 논문 수 기준 미중 과학기술경쟁 지형도	25
[그림 3-2] 미국 R&D 지출 규모 추이(GDP 대비 %)	26
[그림 3-3] 미국의 제조업 비중 및 취업자 수 추이	27
[그림 3-4] DARPA의 연구개발 영역	29
[그림 3-5] 국가제조혁신네트워크 개요	40
[그림 3-6] 제조혁신네트워크에서의 제조혁신연구소의 역할	43
[그림 3-7] 제조혁신연구소 설립 현황	44
[그림 3-8] 문샷형 연구개발 프로그램 추진체계	58
[그림 3-9] 독일의 과학기술 거버넌스 체계	78
[그림 3-10] 막스플랑크 연구회 조직 체계	81
[그림 3-11] 프라운호퍼 연구회 조직 체계	83
[그림 4-1] NST 소관 25개 출연연	89
[그림 4-2] NST 출연연의 지역별 분포	91
[그림 4-3] 지역 주력산업과 출연연(본원+지역조직) 분포 현황	93
[그림 4-4] '21년도 출연연 총 예산의 항목별 비중	94
[그림 4-5] 연도별 출연연 총예산 추이: 2014-2021	95
[그림 4-6] '21년도 출연연 기관별 예산 현황	96
[그림 4-7] 출연연의 기관별 총예산 추이: 2014-2021	97
[그림 4-8] '21년도 출연연 기관별 출연금 현황	98

[그림 4-9] 출연연의 기관별 출연금 추이: 2014-2021	99
[그림 4-10] '21년도 출연연 기관별 자체수입 현황	100
[그림 4-11] '21년도 출연연 기관별 정부·민간수탁 예산 현황	101
[그림 4-12] 출연연의 기관별 자체수입 추이: 2014-2021	102
[그림 4-13] 출연연별 총예산과 출연금, 총예산과 자체수입	103
[그림 4-14] 연도별 출연연의 인력 변화 추이: 2014-2021	104
[그림 4-15] '21년도 출연연 직군별·고용 형태별 인력 현황	105
[그림 4-16] 출연연의 예산과 인력 변화 추이: 2014-2021	106
[그림 4-17] 출연연 1인당 예산 증가 추이: 2014-2021	106
[그림 4-18] '21년도 출연연의 기관·직군별 세부 인력 현황	107
[그림 4-19] 출연연의 기관별 인력 변화 추이: 2014-2021	108
[그림 4-20] 출연연 정규 인력 구조의 변화	109
[그림 4-21] 출연연 인력의 연도별 전·출입 추이:2016-2021	110
[그림 4-22] 연도별 출연연 인력의 전출 현황: 2016-2021	111
[그림 4-23] 연도별 출연연 인력의 전입 현황: 2016-2021	112
[그림 4-24] 연도별 출연연의 논문 성과 추이: 2014-2021	113
[그림 4-25] '21년도 총 논문 대비 기관별 논문 게재 비중	114
[그림 4-26] 연도별 출연연의 특허 성과 추이: 2014-2021	115
[그림 4-27] '21년도 총 특허 대비 기관별 특허 출원 비중	115
[그림 4-28] 연도별 출연연의 기술이전 성과 추이: 2014-2021	116
[그림 4-29] '21년도 총 기술이전 대비 기관별 기술이전 비중	117
[그림 4-30] '21년도 출연연의 기관별 기술이전 수입	118
[그림 4-31] 출연연의 연도 및 미래유망기술(6T)별 예산 추이: 2010-2020 ·	120
[그림 4-32] 출연연 미래유망기술(6T)의 과제당 예산 추이: 2010-2020	121
[그림 4-33] '20년도 출연연의 기관·미래유망기술(6T)별 예산 현황 분포	122
[그림 4-34] 출연연의 연도 및 과학기술표준분류(대분류)별 예산 추이: 2010-2020	123
[그림 4-35] '20년도 출연연의 기관·과학기술표준분류(대분류)별 예산 현황 분포	125

[그림 4-36] 출연연 과제의 부처별 예산 추이: 2010-2020	126
[그림 4-37] 부처별 과제당 예산 추이: 2010-2020	128
[그림 4-38] '20년도 부처·출연연별 예산 현황 분포	129
[그림 4-39] '20년도 보건의료분야의 부처·출연연별 과제 예산 현황	130
[그림 4-40] '20년도 보건의료분야의 네트워크 분석 결과	131
[그림 4-41] '20년도 보건의료분야 과학기술정보통신부 사업의 예산 분포 ...	132
[그림 4-42] '20년도 보건의료분야 다부처 사업의 예산 분포	133
[그림 4-43] '20년도 보건의료분야 산업통상자원부 사업의 예산 분포	134
[그림 4-44] '20년도 보건의료분야 보건복지부 사업의 예산 분포	135
[그림 4-45] 출연연의 보건의료분야별 과제 예산 현황 및 추이: 2010-2020	136
[그림 4-46] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야의 부처·출연연별 과제 예산 현황	137
[그림 4-47] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야의 네트워크 분석 결과 ·	138
[그림 4-48] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야 과학기술정보통신부 사업의 예산 분포	139
[그림 4-49] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야 산업통상자원부 사업의 예산 분포	140
[그림 4-50] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야 보건복지부 사업의 예산 분포	141
[그림 5-1] 지배구조 변화 과정	145
[그림 5-2] 출연연구기관 관련 법률	146
[그림 5-3] 출연연구기관 R&R 구성 체계	150
[그림 5-4] 국가연구개발사업 성과관리체계	158
[그림 5-5] 임무중심형 기관평가제도	159
[그림 5-6] 2019년 임무중심형 기관평가제도의 체계 개편	160
[그림 5-7] 기관평가 추진체계	163
[그림 5-8] 정부의 정책방향이 혁신환경 변화를 적절히 수용하는지 여부	169
[그림 5-9] 출연연을 국가 전략기술의 핵심거점화하는 정책방향에 동의 여부 ·	170

[그림 5-10] 정부의 정책방향에 대응해 출연연 연구개발체계의 임무중심형으로의 전환 여부	171
[그림 5-11] 임무중심형 전환에 동의하지 않은 이유	171
[그림 5-12] 출연연 중심으로 국가 프로젝트 추진 동의 여부	172
[그림 5-13] 연구회 단위에서 출연연의 주요 임무를 부여받고 관련 출연연이 연계해 추진하는 방식의 동의 여부	173
[그림 5-14] 출연연 역할 설정을 개별 기관단위에서 출연연 전체차원으로 전환해 가는 방향성의 동의 여부	173
[그림 5-15] 출연연의 대학 및 산업계와의 협력 확대 여부	174
[그림 5-16] 출연연 연구개발 전략의 시장지향, 수요지향 변화 필요 여부	175
[그림 5-17] 산학연 주체 사이에서 출연연 역할의 명확성 여부	176
[그림 5-18] 현재 개별 출연연의 역할 명확성 여부	176
[그림 5-19] 신산업 및 기술분야별 출연연 역할의 적합성 여부	177
[그림 5-20] 출연연이 국가 주요 문제해결에 적극적인 연구활동 수행 여부(종합) ·	177
[그림 5-21] 출연연이 국가 주요 문제해결에 적극적인 연구활동 수행 여부(상세) ·	178
[그림 5-22] 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할 및 연구전략의 변화 여부	178
[그림 5-23] 출연연이 대학과 산업계를 주도하는 역할 여부	179
[그림 5-24] 출연연이 지역에서 혁신창출 역할 강화 필요 여부	179
[그림 5-25] 개별 기관의 운영방식이 임무중심형 연구개발에 적절성 여부 ...	180
[그림 5-26] 출연연의 임무중심형 연구개발체제 전환에 장애 요소	181
[그림 5-27] 출연연 조직구조의 유연화 필요 여부	181
[그림 5-28] 안정적인 출연금 연구비 확대 필요성 여부	182
[그림 5-29] 임무지향 연구개발을 위한 출연금 내부 인건비 확대 필요 여부 ·	183
[그림 5-30] PBS제도 개선방안에 대한 의견	184
[그림 5-31] 적절한 출연금 내부 인건비 수준	184
[그림 5-32] PBS 제도 개선을 위한 내부인건비 외에 출연연 운영제도 전반 변화 필요성 여부	185
[그림 5-33] 출연연의 연구인력 확대 필요성 여부	186

[그림 5-34] 출연연의 연구역량 하락 여부	186
[그림 5-35] 출연연 인력활용의 경직성과 연구수행의 어려움 여부	188
[그림 5-36] 출연연 우수인력 유입을 위한 안정적 연구환경과 차등화된 보상 필요성 여부	188
[그림 5-37] 국가 상위 전략에서 출연연 역할을 설정하고 이를 토대로 정책 추진 필요 여부	189
[그림 5-38] 공운법 적용에 따른 출연연 운영에 장애 유발 여부	190
[그림 5-39] 연구회가 출연연의 관리감독주체로서 역할 적절성 여부	190
[그림 5-40] 출연연 연구회의 이사회 개편 방향(종합)	191
[그림 5-41] 출연연 연구회의 이사회 개편 방향(상세)	192
[그림 5-42] 출연연 정책에 대한 연구회의 역할 확대 필요 여부	192
[그림 5-43] 출연연 기관평가제도의 역할의 적절성 여부	193
[그림 5-44] 출연연 기관평가 컨설팅의 실효성 여부	193
[그림 5-45] 출연연 지역분원의 지역산업 거점기관화 필요성 여부	194
[그림 5-46] 출연연 기관장 선정과정과 절차의 적합성 여부	195
[그림 5-47] 출연연 기관장의 적절한 리더십 확보 여부	195
[그림 5-48] 출연연 기관장의 임기 확대 여부	196
[그림 5-49] 출연연 연구관리, 인력관리, 예산관리의 경직성 여부	196
[그림 5-50] 출연연 관료화 현상 여부	197
[그림 5-51] 출연연 운영의 경직성이 연구활동 수행에 지장 여부	197
[그림 5-52] 출연연 내부의 전략 및 정책기능 취약성 여부	198
[그림 5-53] 출연연 연구 인프라 확충을 위한 테크니션 확충 필요성 여부 ...	198
[그림 5-54] 출연연 연구행정 지원 서비스의 충분성 여부	199
[그림 5-55] 출연연 협력활동에 대한 설문(종합)	199
[그림 5-56] 출연연 협력활동에 대한 설문(상세)	200
[그림 5-57] 출연연 주요사업의 국가 문제해결 역할 여부	200
[그림 5-58] 출연연 주요사업의 기관 전략적 기획 여부	201
[그림 5-59] 출연연 조직관리요소의 적합성 평가(종합)	201
[그림 5-60] 출연연 조직관리요소의 적합성 평가(세부)	202

[그림 5-61] 출연연 평가제도의 적합성 평가	203
[그림 5-62] 출연연 중복성 기준 적용 완화 필요성 여부	203
[그림 5-63] 출연연 우수인력의 대학으로의 유출 여부	204
[그림 6-1] 출연연 역할과 임무체계 구성 과정	247
[그림 6-2] 출연연 정책 거버넌스 개편	250

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경과 필요성

- 출연연시스템의 역할과 성과 부족 개선 요구 지속
 - 정부출연연구기관은 국가의 중요한 연구개발주체이며 특히 정부연구개발정책 추진에 있어 중요한 역할을 담당
 - 정부의 출연연 정책개선 및 주요 제도 개선에도 불구하고 출연연의 역할과 성과 부족에 대한 비판 지속
- 기술패권화, 탄소중립과 같은 새로운 글로벌 혁신시장의 변화와 전략적 대응 필요
 - 강대국 간의 첨예한 대립이 경제분야로 전이되면서 첨단 제조업 분야의 공급망 패권으로 이어짐
 - 주요 선진국들은 4차 산업혁명, 기술패권화에 대응하기 위한 전략기술 확보를 위해 국가혁신전략을 개편
 - 전략기술 확보를 위한 임무 중심의 혁신정책 추진
- 우리나라 정부도 혁신환경 변화 대응과 전략기술 확보를 위한 임무중심형 연구 개발체계를 주요 전략으로 설정 추진
 - 출연연과 대학을 임무 중심의 전략기술 연구개발을 위한 혁신거점으로서 역할을 강조
 - 이를 실행하기 위한 구체적인 추진방안은 아직 마련되지 못함
- 혁신환경 변화에 대응하고 변화된 정부전략의 성공적인 추진을 위한 출연연의 역할과 운영체계의 개선 필요
 - 새로운 환경 변화와 변화된 수요에 대응한 출연연시스템 운영 개선 필요

□ 연구 목적

- 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할 재정립과 효율적인 관리체계 마련을 통해 출연연의 역할 제고 및 성과창출 개선
 - 새로운 혁신환경 변화, 정책환경 변화에 따른 역할 수요에 대응하고 우수한 성과 창출을 위해 기존의 구조적인 관리체계의 문제를 개선
 - 단순히 문제의 증상을 완화하는 차원이 아닌 환경변화에 대응 및 역할 수요 변화에 적절히 대응하기 위한 종합적인 시스템 개선을 목표로 함

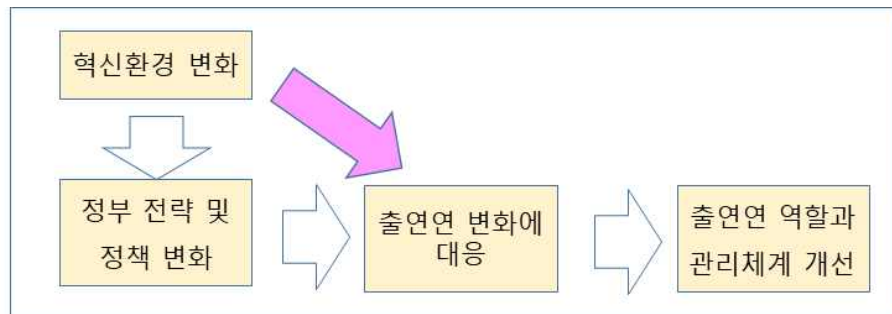
□ 연구 문제

- 4차 산업혁명, 기술패권, 탄소중립 등 변화하는 혁신환경에서 과학기술의 전략화에 대응한 출연연의 역할은 무엇이어야 하는가?
- 출연연의 적합한 역할 수행을 위해 정부 연구개발체계에서 출연연의 역할을 어떻게 재정립해야 하는가?
- 출연연의 효과적인 역할 수행을 위해 기존 출연연 거버넌스 및 관리체계는 효율적인가? 효율적이지 않다면 어떤 방향으로 개선해야 하는가?
- 역할과 관리체계의 종합적인 효율성 제고를 위해 기존 관리체계를 어떻게 개선해야 하는가?

□ 연구접근방법

- 시스템 접근을 기본으로 하며 혁신환경 변화에 대응하기 위한 새로운 출연연 시스템으로의 전환에 초점을 둠
- 종합적인 시스템 관점에서 출연연의 문제들을 분석하고 출연연시스템의 전체 적합성 제고 차원에서 개선방향을 제시
- 구체적인 분석방법은 환경 분석과 다원적 현황 분석을 위한 다양한 분석을 추진하고 이에 대한 종합 진단을 토대로 개선방안을 제시

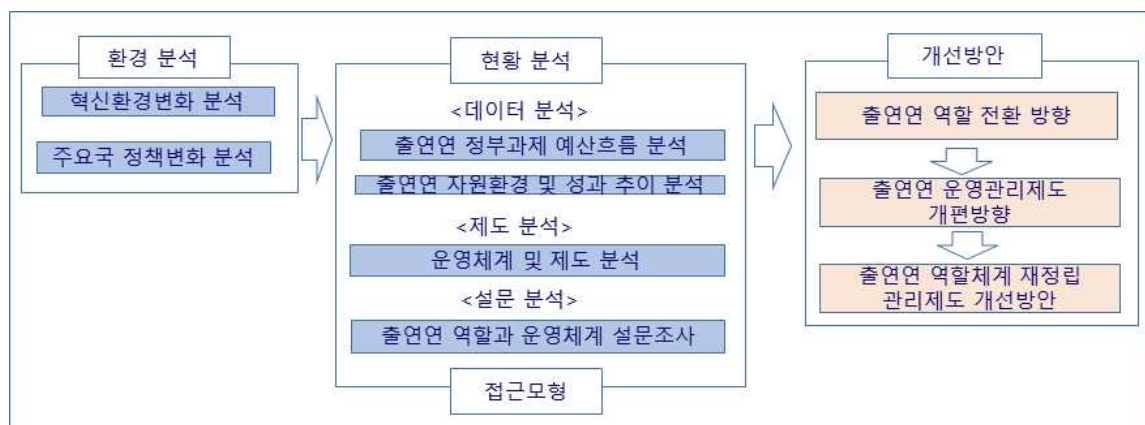
[그림 1] 연구의 기본 모형



* 출연연 전략 = 정부 전략 및 정책 변화 대응(I) + 혁신 환경 변화 대응(II)

자료: 연구진 작성

[그림 2] 연구 접근방법



자료: 연구진 작성

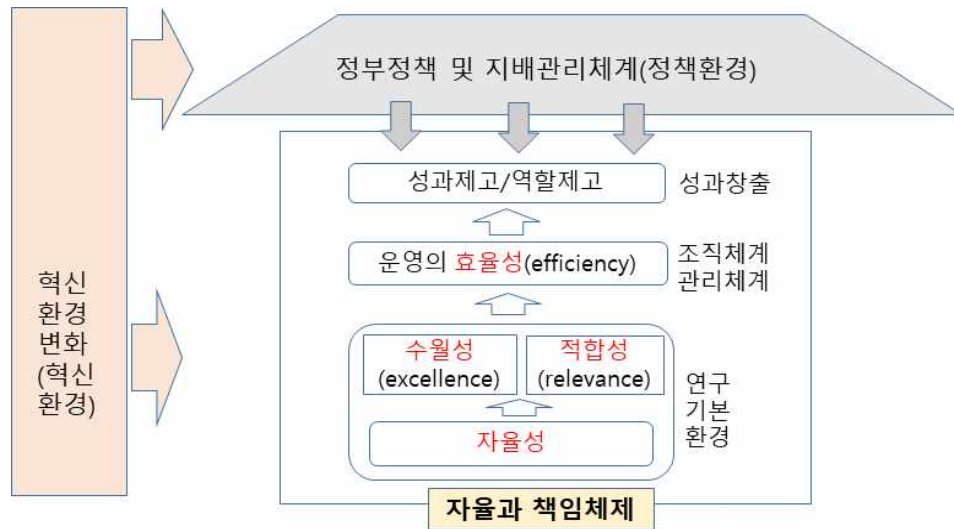
□ 현황 분석 모형

- 분석 모형은 출연연이 연구기관으로서 갖추어야 할 특성과 정부연구기관으로서 요구되는 특성을 포괄하여 설정
- 운영 핵심요소로 자율성(Autonomy), 수월성(Excellence), 적합성(Relevance), 효율성(Efficiency) 등 4가지 요소 적용
- 출연연은 외부의 혁신환경 변화 대응 및 정부의 정책환경 대응이라는 두 가지 환경적 요소에 대응 필요
 - 혁신환경과 정부환경의 관리적 속성 차이에 의한 관리 방향의 상충 문제

발생과 조정 필요

- 4가지 요소 간 개별적 속성 차이 고려 및 상호 연계와 균형 중요

[그림 3] 정부출연연구기관 운영 핵심요소와 관계



자료: 연구진 작성

2. 주요 분석 결과

□ 출연연 조직자원 환경 및 성과 분석

○ 출연연 조직자원 환경의 정체

- 최근 출연연 예산은 연평균 2% 증가로 거의 정체되어 있음. 안정적인 출연금 예산보다는 경쟁에 의해 조달되는 정부수탁사업예산의 비중이 상대적으로 높음. 기관별로 예산의 규모와 정부수탁예산의 비중에 큰 차이가 있음
- 최근 출연연의 정규인력은 연평균 4.7% 수준으로 증가하였으나 비정규직의 정규직 전환의 결과로 실질 인력규모는 증가하지 않음
- 인력구조는 호리병 구조에서 마름모꼴 구조 그리고 항아리 구조로 변화하고 있어 인력의 고령화 현상이 나타남
- 출연연의 전출인력 수가 증가하고 있으며 그 중 60%가 대학으로 이동하고 있음.

주요 원인은 대학보다 상대적으로 열악한 연구환경임

○ 출연연 성과 창출의 양적 감소

- 최근 출연연의 논문과 특허 건수가 감소함. 그러나 질적 하락으로 이어지지는 않고 있음. 논문과 특허 건수가 감소한 주요 원인은 성과에 대한 양적 평가제도의 개편에 기인함
- 기술이전 성과와 기술이전 건수는 감소하였지만 기술료 수입은 증가함

□ 출연연 수행 정부부처과제 예산흐름분석을 통한 역할 현황 분석

○ 미래유망기술분야-부처별-특정분야(보건의료분야)-세부분야(의약품 및 의약품 개발기술 분야) 분석을 통해 출연연의 역할을 조사

- 6개의 미래유망기술분야 중 IT분야의 과제 총예산 규모가 가장 큼. 다음은 환경기술(ET), 생명공학기술, 우주항공기술, 나노기술, 문화기술 순으로 나타남
- 33개 과학기술분류에 의하면 기계분야의 과제예산 규모가 가장 크며, 다음은 정보통신, 원자력, 에너지자원 순임. 지난 10년간 과제예산 규모가 가장 크게 증가한 분야는 물리학과 뇌과학 분야임
- 출연연과 부처별 예산 흐름 관계를 보면 출연연에 많은 예산을 지원하는 부처는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부 순임. 최근 여러 부처가 같이 참여하는 다부처사업예산 흐름이 크게 증가함
- 보건의료분야의 경우 출연연이 전체 예산의 8.8%를 사용함. 16개의 출연연이 보건의료분야의 연구활동을 수행함. 보건의료분야에서 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부 등이 출연연에 예산을 지원하고 있는데 부처의 성격에 따라 지원하는 출연연이 다름
- 보건의료분야에서 의약품 및 의약품개발기술 분야는 과학기술정보통신부를 포함한 7개 부처가 예산을 지원하며, 출연연은 의약품 및 의약품개발기술 분야의 23개 세부 소분류 중에서 16개 분야에서 연구활동을 수행함

- 과학기술정보통신부의 일부사업을 제외하면 다수의 연구기관에서 소규모 연구가 산재되어 추진되고 있어 특정 분야에서 주도적인 역할을 수행하지 못하고 있음. 그리고 다른 연구주체들과 차별적인 역할이 이루어지지 않고 있음. 즉, 정부 부처가 주도하는 사업예산에서는 출연연이 주도적인 역할을 수행하기가 어려운 구조임

□ 출연연 운영관리제도 분석 결과

○ 출연연 주요 운영관리제도에 대한 제도 분석 결과

- 출연연의 법적 지배구조가 복잡하며 정부에 의한 강력한 관리통제구조 하에 있음. 그로 인해 운영의 경직성이 높음. 출연연을 관리해야 하는 국가과학기술연구회는 여전히 그 역할이 정립되지 못한 상태임
- 출연연 정책이 자율과 책임에서 역할과 책임으로 그리고 임무와 책임으로 변화하고 있음. 자율과 책임이라는 기본 이념이 바탕이지만 임무 중심의 역할 제고에 대한 요구가 강화되고 있음
- 경쟁예산제도인 PBS제도가 관리제도 전반을 지배하고 영향을 미치고 있음. PBS제도 개선은 안정적 인건비 확대를 넘어 정부부처와 출연연 간의 예산구조 조정을 필요로 함. T/O 중심의 인력관리제도는 경직적이며 혁신환경 변화에 유연하게 대응하지 못하고 있음
- 지역에서 출연연 수요가 증가하고 있으나 소규모 조직의 난립으로 지역의 혁신 수요에 적절히 대응하지 못하고 있음. 연구조직의 임계규모화가 필요함
- 기관평가제도는 30년의 역사를 가지고 있으나 기관평가의 목적적합성이 부족함. 자율과 책임환경이 부족한 상황에서 추진되는 기관평가제도의 한계 즉, 목적적합성 부족이 지속되고 있음

□ 출연연 구성원 대상 설문조사 결과

- 출연연 구성원 설문조사에서 나타난 주요 특징과 인식 변화
 - 출연연이 혁신환경의 급격한 변화를 적절히 수용하지 못하고 있음
 - 현재 출연연의 역할이 명확하게 정립되지 못함. 국가 임무 수행을 위한 출연연의 역할과 임무가 중요함. 지금의 개별 기관 중심의 역할체계는 출연연 전체 차원의 역할체계로 바뀌어야 함
 - 산학연 협력은 중요하나 출연연이 단기적 사업화에 상당한 부담을 가지고 있음
 - 출연연의 지배 감독 환경은 적절하게 작동하지 못하고 있음. 그리고 출연연 내부의 리더십 환경이 적절한 수준에 이르지 못함
 - 출연연 내부 운영시스템은 전략과 정책기능들이 취약함. 예산, 인력관리는 경직성이 높고 연구활동에 장애가 됨. 대학에 비해 연구환경이 악화되고 있고 조직문화가 취약함
 - 출연연 내부 평가시스템은 경쟁보다는 협력 중심으로, 양보다는 질 중심으로 전환되어야 함

□ 출연연 운영 현황에 대한 종합 진단 분석

- 출연연 운영의 핵심요소들에 대한 진단 결과
 - 자율성은 개선되지 않고 있으며 출연연의 관리지배구조도 연구회 주도로 이루어지지 못하고 여전히 정부부처가 주도함
 - 연구활동의 적합성은 출연연 역할의 명확성 부족으로 인해 다소 부족함
 - 연구활동의 수월성은 기술이전의 질은 개선되고 있으나 우수인력의 유출, 낮아지는 연구역량 등으로 환경이 악화되고 있음
 - 운영의 효율성은 구조적 개편, 정부의 규정 준수 등을 중심으로 이루어져 경직성이 높고 효율적이지 못함

○ 종합 진단을 통해 발견된 중요한 사항

- 출연연 운영의 문제에 대한 내부와 외부의 시각 차이가 큼. 내부는 자율성 부족으로 인한 경직성 문제를 제기하고 있으나 외부는 성과 부족, 시장과의 괴리 등을 중요한 문제로 제기함. 내외부 모두 성과제고를 지향하고 있으나 이에 영향을 미치는 네가지 핵심요소의 중요도와 관계에 대한 시각 차이가 존재함
- 출연연 구성원들의 인식이 변화하고 있음. 특히 국가 전략 프로젝트 수행에 대한 출연연의 역할의 중요성을 충분히 인식하고 있음. 개별기관 단위보다 출연연 전체의 역할과 임무를 중시하고 있으며 이를 위해 연구회의 역할을 강조함. 역할과 임무 수행을 위해 안정적인 인건비 지원 외에 안정적인 연구비 지원에 대한 요구가 높음
- 출연연의 역할과 임무에 대한 출연연 구성원들 간의 깊이있는 논의가 필요함. 국가 임무 수행 역할의 중요성에는 동의하고 있으나 중요한 부분이 무엇인지에 대한 동의가 부족함. 구체적인 역할과 임무에 대한 논의가 필요함
- 정부부처들의 역할을 강화하는 지금의 정부의 연구개발사업예산 구조는 출연연의 역할을 상당히 제약함. 출연연의 역할 제고를 위해서는 정부의 전체 사업예산 구조의 조정이 필요함
- 출연연 현안 문제에 대한 적극적인 개선이 필요함. 공운법, PBS제도, 정년제도, 임금피크제 등은 혁신환경 변화에 따른 출연연의 새로운 역할 수요 대응 측면에서 적극적인 개선이 필요함

3. 주요 개선방안

□ 혁신환경 대변화에 대응한 정부의 혁신전략의 변화와 역할 전환

- 출연연 전략은 정부의 전략과 연계되어야 하므로 정부의 혁신전략 변화부터 제시
 - 패권화된 글로벌 혁신시장에 대응하기 위한 전략적 접근, 연대와 협력의 혁신전략 필요

- 디지털화에 대응한 혁신시스템의 유연성과 고유성의 균형 확보 필요
 - 제조업 중심국가인 우리나라가 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 글로벌 공급망 개편에 대응하기 위한 소재, 부품, 장비 등 공급망 가치사슬상의 핵심 경쟁력 확보 필요
 - 잠자는 지식, 가치창출이 적은 지식이 아닌 활용되고 가치가 높은 지식창출과 기술개발이 중요
- 정부의 혁신전략 방향에 대응한 정부 및 정부연구기관의 역할 전환 필요
- 기술패권화에 대응하기 위한 국가 차원의 전략적 역할 강화
 - 국가 전략적 역할 강화를 위한 연구개발 및 혁신정책 체계의 전환
 - 연구개발정책과 혁신정책의 일원화, 상위 정책조정체계 강화
 - 혁신전략 전환에 대응한 정부연구개발시스템 및 추진체계 개편
 - 상위 정책조정체계 강화를 위한 지원 전문가 조직 설치
 - 종합적, 전략적 의사결정정보 제공을 위한 정책평가체계 개편
 - 종합조정주체의 전략적 방향 하에서 관련 부처들의 공동정책체계 운영, 전략 분야별 전문관리기관 일원화
 - 예타제도 개편 : 거대 인프라시설과 다부처사업 위주로 개편
 - 정부 부처의 직접적 연구개발사업 추진과 출연연구기관의 연구개발사업 추진 간의 균형 조정
 - 단기간 전략적 성과 창출 분야나 과제는 정부부처 주도 추진
 - 장기간 역량 축적이 요구되는 전략분야는 출연연 주도 추진
 - 국가 상위전략 수준으로 출연연 정책 거버넌스 개편 필요. 정부의 역할 전환에 기반한 출연연의 역할 전환 필요.
 - 정부는 상위 전략과 정책 기능 위주, 출연연에 사업 기획과 추진 위임

□ 출연연 역할 전환에 대응한 운영관리제도 개선 방향

○ 출연연 운영관리제도 핵심요소 개선 방향

- 효율성은 구조적, 기능적 효율성에서 성과중심 효율성(연구성과가치 제고)으로 전환
- 적합성은 정체성, 역할 적합성 부족 상태에서 높은 적합성 상태(역할과 임무 명확화)로 전환
- 수월성은 저하된 역량(연구주체 간 리더십 부족)에서 높은 수월성 수준(우수인재 확보, 연구환경 개선)으로 전환
- 자율성은 정부의 직접통제(높은 경직성)에서 위임이 확대된 수준(유연성 제고)으로 전환

○ 출연연 운영관리제도 개선 방향

- 출연연 역할체계를 개별 연구기관 단위에서 출연연 전체를 포괄하는 연구회 단위로 개편
- 정부의 출연연에 대한 관리정책은 예산지원관리 중심에서 인재지원관리 중심으로 정책방향 전환
- 출연연 운영관리정책의 중심을 개별기관 단위에서 연구회 단위 중심으로 전환
- 연구환경 개선은 보이는 제도 중심에서 보이지 않는 연구문화 중심 관리로 전환

□ 출연연 역할체계 재정립 및 관리제도 개선방안

○ 출연연 역할체계 재정립을 위한 기본 조건

- 출연연 역할은 출연연 전체 수준 또는 연구회 수준에서 적용. 개별 출연연구기관은 출연연 전체 역할 중에서 담당할 임무 중심으로 역할 수행
- 국가 전략분야에서 전략기술의 핵심 거점으로서의 출연연의 역할을 확고히 함. 이를 위해 출연연의 역할에서 국가 전략기술 및 국가 프로젝트의 수행 임무를 강조하고 우선순위 강화

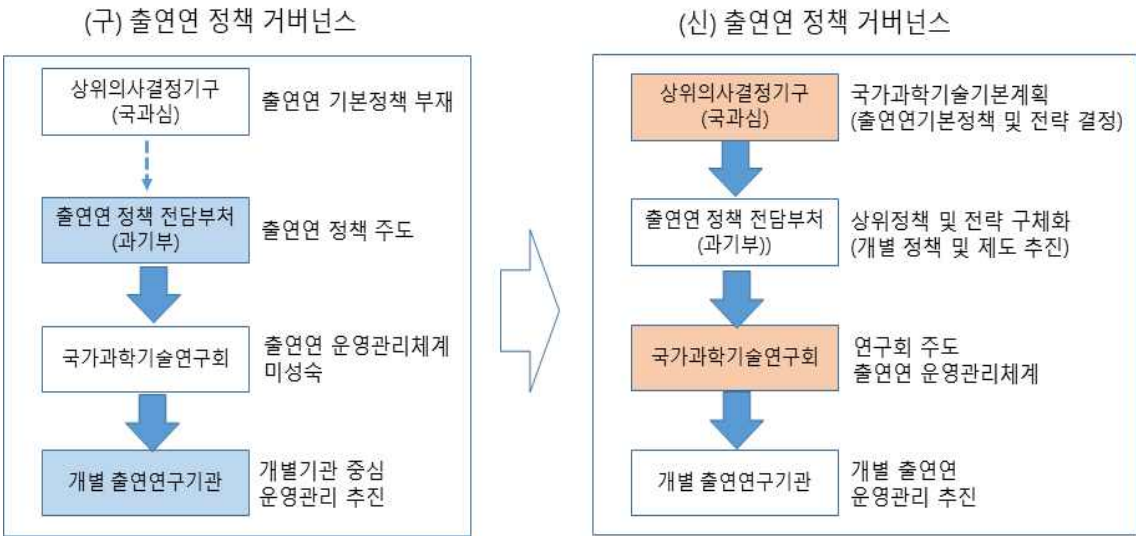
- 분야별 특성을 고려하고 분야별 발전 수준에 따른 차별화된 정부 개입 수준 적용. 각 개별분야의 고유한 발전을 위해 관련된 고유분야 역할을 적절히 고려. 분야별 고유 역할의 중요성을 명확히 설정하기 위해 임무로서 명확히 설정
- 정부부문의 연구기관은 해당 분야의 기술발전 및 혁신 인프라 지원 역할임무 존재. 해당 분야의 시설장비 및 관련 인프라의 구축과 유지 관리 및 기업 지원 서비스의 역할 필요. 이를 기관의 임무로 명확히 설정
- 앞의 세 가지 임무 구성 이외에 기관의 특성에 따라 추가로 임무로 설정해야 할 내용은 기타임무로 설정. 단 연구분야의 효율적, 집중화된 관리를 위해 기타 분야는 특별한 경우에 한하여 설정

□ 출연연 역할체계 변화에 대응한 주요 관리제도 개선방안

○ 출연연 정책 거버넌스 체계 개편

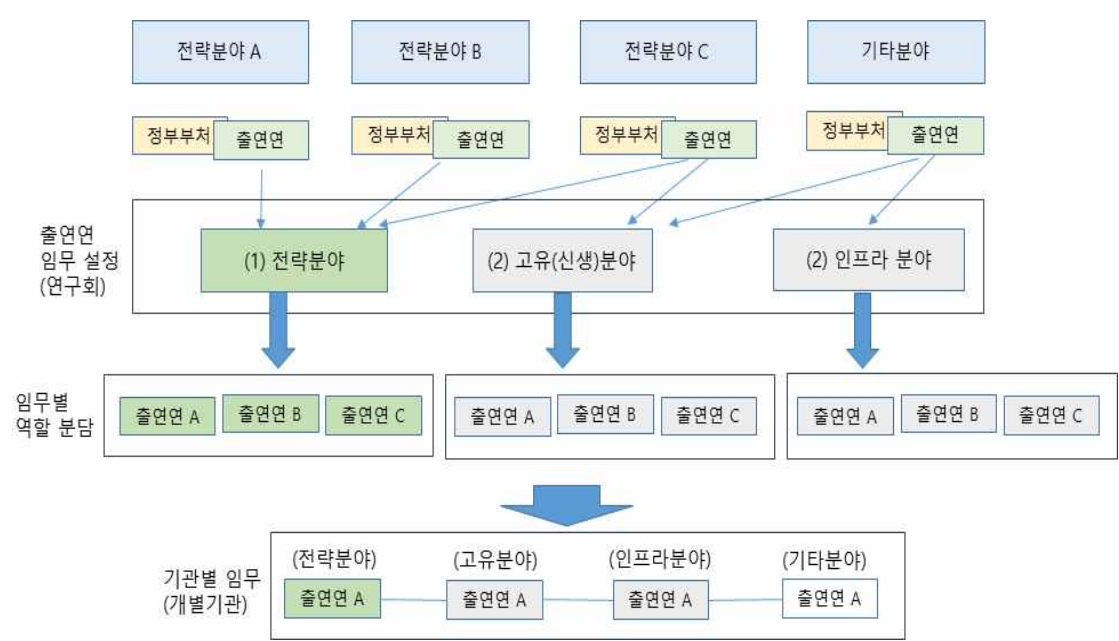
- 출연연 정책거버넌스는 국가 최고의사결정주체에 의해 정책과 전략적 발전방향이 결정되고, 국가혁신정책을 종합조정하는 부처에서 출연연 정책을 함께 다룸
 - 출연연에 대한 직접적인 관리와 정책은 연구회가 주도적으로 추진
- 연구회는 새로운 역할을 충실히 이행하기 위해 새로운 기능과 역량을 구축. 연구회 중심의 출연연 역할과 임무설정체계를 구축하며, 출연연 전체 수준에서 전략기술분야에 대한 주도적인 역할 수행을 위해 분야별 기술수준 및 전략분석 평가체계를 구축. 출연연 사업 및 운영 관련 데이터를 총괄 관리하는 데이터 체계 구축

[그림 4] 출연연 정책 거버넌스 개편



자료: 연구진 작성

[그림 5] 출연연 역할과 임무체계 구성



자료: 연구진 작성

○ 예산제도와 인력관리제도 개편

- PBS제도는 인건비 100%의 안정적 지원을 원칙으로 하며 분야별 특성을 고려해 조정하는 방식으로 전환
- 인력관리는 우수인력 확보를 위해 유연성을 높이고 연구환경을 개선. 세세한 T/O관리는 폐지하고 인건비 총액 기준으로 관리. 출연연 인력 구성은 연구인력 중심에서 벗어나 필요한 다양한 인력들에 대한 균형적 구성을 위한 조정 추진
- 평가제도 개편. 기관평가제도는 임무중심형 기관평가의 개념상 혼선을 정리해 실질적인 임무중심형 기관평가로 전환하고 공공관리기관 지침 준수 확인과 같은 공공관리적 요소는 기관평가에서 제외
- 개인평가제도는 연구환경 및 조직문화에 가장 큰 영향을 미치는 제도임. 경쟁 보다는 협력 중심으로, 양보다는 질적 성과중심으로 나아 갈 수 있는 평가제도로 개편
 - 조직문화 개선을 위해 평가제도 외에 리더십 환경 개선 필요
- 행정 인프라 체계의 통합화 개편 필요. 현재의 소극적인 행정정보 공유 수준에서 벗어나 행정 통합화를 이루는 행정개편 필요
- 지역분원들의 지역혁신거점으로 발전을 위한 개편 필요. 지역혁신거점 연구기관으로 역할을 할 수 있도록 규모화된 전문연구기관으로 발전 필요
- 출연연의 주요 현안 문제에 대한 개선방안 마련 필요. 예산, 인력, 정년문제 등 현안 문제들에 대한 개선이 없으면 미래의 발전방향 제시 어려움
- 출연연 연구환경을 대학과 비교해 기울어진 운동장으로 표현되는 상황에서는 우수한 인력의 확보와 유지가 어려움. 연구개발활동의 특성을 고려한 공공관리 제도의 적용, 우수한 인력들이 연구활동에 전념할 수 있는 연구환경의 조성이 반드시 필요

<표 1> 전략적 혁신환경 대응 출연연 정책과 관리체계 개선방안(요약)

구분	상위 거버넌스	정부부처 (기재부, 과기부)	연구회	출연연
상위정부정책, 출연연 정책 방향 및 혁신전략 설정	-국가혁신전략 기본방향 설정 -상위종합조정체계 강화 -정책평가체계 강화 -출연연정책방향 및 혁신전략 설정 (과기기본계획에 반영)	-기재부는 정부사업예산구조 조정 (정부부처사업대 출연연사업 비중 조정) -혁신본부는 주요 혁신전략 및 정책기획 수립 -주요 혁신전략 및 정책기획에출연연 포함	-정부부처와 출연연 전체 역할 조정 주도 -출연연 세부정책은 연구회가 주도	
정부부처와 출연연 역할체계 개편	-정부부처와 정부연구기관 역할 조정 -정부부처는 상위전략 중심, 단기문제 중심 -중장기 전략과제 기획과 추진은 출연연에 대폭 위임	-공운법 운영 개선(연구개발 특성 반영)	- 출연연 전체 역할체계 설계	-개별기관은 전체 역할부문 중 관련 부분 임무 설정
출연연 관리정책	-예산지원중심에서 인재지원중심으로 전환	-PBS 예산제도 개선 -인력관리제도 개선 -기관평가제도 개선	-연구회 주도운영관리체계 구축 (기관장 선정제도 및 전문성 개선) (출연연 역할과 임무설정체계 구축) (행정통합운영체계 구축) (출연연 빅데이터 구축)	-개별 기관 고유기능 확충 및 개방성 확대 -지역분원은 전문화된 지역혁신거점으로 개편
출연연 연구환경 정책	-보이는 제도개선 중심에서 연구문화 개선 중심으로 전환		-기관평가제도 운영 개편 -리더십환경 개선	-내부평가제도 개선 -조직관리제도 개선

자료: 연구진 작성

Summary

Reestablishment of Roles of Government-funded Research Institutes(GRIs) and Improvement of Management System in Response to Changes in the Innovation Environment

- **Project Leader: Min Hyung Lee**
- **Participants: Seung Hyun Kim · Ung Kyu Han · Tae Yang Kim**

Faced with the overwhelming changes in the innovation environment such as the global competition over the technology hegemony and the pursuit of carbon neutrality, strategic responses at the national level are becoming increasingly important. Against this backdrop, the roles and performance of government-funded research institutes (GRIs) are becoming particularly important to address such challenges. In response to changes in the innovation and policy environment, the present study aims to redefine GRIs' roles and present measures for improving their management systems. In other words, this study attempts to address the structural issues with GRIs' roles and their management systems, which will help GRIs redefine their roles and create excellent performances in the wake of vast changes in the innovation and policy environment. Therefore, this study aims to achieve comprehensive system improvements to properly respond to changes in the environment surrounding GRIs and their roles, instead of a simple remedy to ease the problems.

For this purpose, various analyses have been conducted, including the overall environment analysis, the analysis of GRIs' operational environment, the analysis of GRIs' budget allocation and execution, the analysis of their operational management systems, and a survey of researchers' perception of GRIs.

As part of the overall environment analysis, the key characteristics of the recent global innovation environment and major developed countries' policy changes to respond to the changes in the innovation environment have been analyzed. In addition, theoretical and phenomenal analyses of the mission-oriented

innovation policies that are being presented as strategic innovation policy options have also been conducted.

For the purpose of analyzing the current status of GRIs including their operational environment, the following four core operational elements have been selected; autonomy, excellence, relevance, and efficiency. Focused on these four core elements, an array of analyses has been conducted, for example, the analysis of GRIs' operational environment, the analysis of GRIs' roles based on the national R&D project budget data, the analysis of the GRI management systems, and a survey of researchers' perception of GRIs.

These multi-dimensional analyses have revealed the following results. First of all, the analytical results of GRIs' organizational resources environment and their performances can be summarized as follows.

First, GRIs' overall budget has stagnated recently and the share of the government project-based budget that can be earned through competitive bidding has remained relatively higher than that of stable government funding. In addition, both the budget size and the share of the government project-based budget vary significantly across GRIs.

Second, despite a slight increase in full-time personnel at GRIs, the actual number of GRI employees has shown little increase as the status of the part-time employees has been simply switched to that of the full-timers. The shape of the manpower structure has changed from a gourd to a lozenge and then to a jar, showing an aging phenomenon of the Korean workforce. The outflow of GRI manpower is also increasing, with about 60% of the outflux migrating to universities. A key factor propelling such migration is the poor research environment at GRIs.

Third, GRIs have seen a recent decrease in the number of their publications and patents, but such quantitative decrease has not resulted in qualitative degradation. One of the factors behind the quantitative decrease in publications and patents is believed to be the improvement of the GRI performance evaluation system that used to focus on quantitative outcomes. The same goes for technology transfer. Despite a decrease in the number of technology transfers, GRIs' income from technology fees is on the rise.

Now, the following observations on GRIs' roles have been made from the budgetary analysis of the government ministry-sponsored R&D projects performed by GRIs. The government-sponsored national R&D projects analyzed include the Promising Future Technology Projects, the Ministry-Specific R&D Projects (focused on healthcare), and the Field-Specific R&D Projects (focused on pharmaceuticals and pharmaceuticals development technologies).

First, out of the six categories of promising future technologies, IT accounted for the greatest portion of the government R&D project budget, followed by environment technology, biotechnology, space and aeronautic technology, and nanotechnology. Of the government ministries that provide funding for GRIs, the biggest sponsor is the Ministry of Science and ICT (MSIT), followed by the Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). Recently, a major budgetary influx is being channeled to multi-ministerial projects.

Second, in case of the healthcare-related government R&D projects, GRIs account for 8.8% of the total project budget. Currently, 16 GRIs are conducting research in the healthcare field. Ministries sponsoring GRIs in the healthcare field include MSIT, MOTIE, and the Ministry of Health and Welfare (MOHW), and they support different GRIs depending on their purposes.

Third, in case of the government R&D projects in pharmaceuticals and pharmaceuticals development technologies, seven ministries including MSIT are providing budgetary support for GRIs. Out of 23 sub-categories of the Field-Specific R&D Projects in pharmaceuticals and pharmaceuticals development technology, GRIs are conducting projects in 16 sub-categories. Except for some projects funded by MSIT, other projects are all being conducted in small scales by numerous GRIs, marginalizing GRIs' roles. As result, GRIs' roles are not differentiated from those of other R&D players. This implies that the government-led R&D budget structure makes it difficult for GRIs to play a leading role.

Then, GRIs' operational management systems have also been analyzed and the key findings of this analysis can be summarized as follows.

First, GRIs' legal governance structure is quite complicated. Under the strict

IV Reestablishment of Roles of Government-funded Research Institutes(GRIs) and Improvement of Management System in Response to Changes in the Innovation Environment

management control of the government, GRIs show high operational rigidity. Though the National Research Council of Science & Technology (NST) was originally launched to systematically manage GRIs, NST's roles have not yet been clearly defined.

Second, the focus of the policies towards GRIs is now being shifted from autonomy and accountability to mission and accountability. Though autonomy and accountability constitute the basic principles of managing GRIs, there is an increasing demand for strengthening mission-oriented roles.

Third, the Project-Based System (PBS), a competition-based budget system, is still exerting an overwhelming influence on the overall GRI management system. Improving the PBS system requires not only expanded funding for stable labor costs, but also adjustment of the budget structure between government departments and GRIs. In addition, GRIs' current manpower management system focused on managing the number of full-timers is not flexible enough to properly respond to changes in the innovation environment.

Fourth, while the demand for new GRIs is increasing in the local provinces, the fragmented establishment of GRIs makes it difficult to properly respond to the demand for regional innovation.

Fifth, The suitability of the institutional evaluation system is lacking. The limitation of the institutional evaluation system that is promoted in a situation where autonomy and accountability environment is lacking, that is, the lack of fit for purpose continues.

In fact, a survey conducted with GRI researchers echoes similar results. According to the survey, GRIs do not seem to be quite responsive to the rapid changes in the innovation environment, not to mention the less clearly defined roles of GRIs. Given the importance of the roles to be played by GRIs in fulfilling the national vision and missions, the current implementation system needs to change. The respondents also pointed out that GRIs' governance system is not properly functioning and their internal leadership environment is less optimized. This implies the need for GRIs' internal evaluation system to shift its focus from competition to collaboration and from quantity to quality.

Based on these results, the following diagnoses of the aforementioned four core

operational elements have been made. Little improvements have been made in GRIs' autonomy. Their management and governance structure is still under the heavy influence of the government, not being properly steered by Research Councils. GRIs' research activities also show weak relevance as their roles are less clearly defined. In terms of research excellence, the talent outflows from GRIs and degrading research capacity are further weakening the research environment at GRIs, despite a qualitative increase in technology transfers. In terms of operational efficiency, GRIs show high rigidity but low efficiency due to their operational priority on compliance with government regulations and organization-centered restructuring.

Other key findings of the comprehensive diagnosis can be summarized as follows. First, there exists a major gap between internal and external perspectives on the operational issues of GRIs. Internal members of GRIs point out their operational rigidity stemming from the lack of autonomy, while external stakeholders name under-performance and a mismatch with the market as key issues. This also shows a gap in perspectives on the importance of these four core elements and their relations.

Second, GRI members clearly understand the important roles of GRIs in conducting national strategic projects and they particularly value GRIs' roles and missions as a whole, instead of paying attention to those of their respective institutes. The respondents also expressed high demand for stable funding of their labor costs and research expenses that are required for fulfilling their missions.

Third, in-depth discussions on GRIs' roles and missions are needed among GRI members. The respondents seem to agree on the overall importance of GRIs' roles in fulfilling the national missions, but they lack a consensus on the priority of their roles.

Fourth, the current budget structure of the government R&D project emphasizing the roles of relevant ministries is significantly limiting GRIs' roles. Therefore, the enhancement of GRIs' roles requires the overall restructuring of the government R&D project budget system.

Fifth, immediate actions are needed to address the pending issues of GRIs. This requires major improvements in related regulations and systems, including

the Act on the Management of Public Institutions, the PBS system, the Retirement Age System, and the Wage Peak System, which will ultimately help GRIs better respond to the increased need for their new roles resulting from changes in the innovation environment.

Based on these analytical results, the following recommendations can be suggested to transform the roles of the government and GRIs. First, it is necessary to strengthen the strategic roles of GRIs at the national level to better respond to the global competition of the technology hegemony. Second, strengthening the strategic roles of GRIs at the national level also requires a transformation of R&D and innovation policy systems. Third, coordination efforts are needed to keep a strategic balance between the government ministry-led and GRI-led R&D projects.

Under these basic directions of role transformation, it is necessary to newly set the improvement direction of GRIs' core operational elements. For example, in terms of operational efficiency, a transformation is needed from structural and functional efficiency to performance-focused efficiency to enhance the value of GRIs' research outcomes. As for relevance, GRIs' roles and mission need to be clearly defined to ensure high relevance between their identities and roles. In terms of excellence, GRIs need to be transformed from low-capacity (i.e., research actors' lack of leadership) organizations to highly excellent players equipped with excellent manpower and improved research environment. In addition, GRIs' autonomy needs to be improved, so that GRIs can be transformed from highly rigid organizations directly controlled by the government to highly flexible ones with high level of empowerment.

The transformations in these core operational elements then suggest the following directions for improving GRIs' operational management system. First, GRIs' role system needs to be redefined at the national level, encompassing the entire GRIs instead of the previous system of defining the roles of respective GRIs. Second, the government needs to transform its GRI management policy by shifting its management focus from budgetary support to manpower support. Third, the focus of the GRI operational management policy needs to be elevated from the level of individual GRIs to the level of Research Councils supervising

a group of individual GRIs by field. Fourth, the improvement of the research environment requires not only system-wise improvements but also the management of research culture.

Under these basic improvement directions, innovative changes can be made to fundamentally transform the key management systems of GRIs.

First, when it comes to GRIs' policy governance, while the strategic direction of GRIs will be decided by the nation's top decision-makers, Research Councils will be in charge of the direct management of GRIs and GRI-related policy-making. To fulfill these new roles, Research Councils will establish their new functions and build related capacities.

Second, budget and manpower management systems will be reshuffled. For example, the PBS system will be adjusted to reflect the different needs of different research fields, while ensuring stable and complete funding of labor costs in principle. The manpower management system will also be transformed to enhance GRIs' flexibility and improve their research environment, so that they can better attract high-caliber talents.

Third, GRI evaluation systems will be revised. The institutional evaluation will be transformed into a mission-oriented evaluation, by excluding public management-related elements (e.g., compliance with the public management regulations) from the list of evaluation criteria. In the meantime, the individual employee evaluation also needs to be reshuffled, so that its focus migrates from competition to collaboration and from quantitative to qualitative performance.

Fourth, GRIs' administrative infrastructure systems need to be merged. For this purpose, steps need to be taken to migrate from the passive sharing of administrative information to an active administrative restructuring by building an integrated administrative system for GRIs.

Fifth, regional offices of GRIs need to be restructured to develop into regional innovation hubs. For these regional offices of GRIs to play the role of regional innovation and research hubs, they need to be upscaled and upgraded into specialized research institutes.

Lastly, practical improvement measures need to be developed to address the pending issues of GRIs. Without the improvements of such bottleneck issues

VIII Reestablishment of Roles of Government-funded Research Institutes(GRIs) and Improvement of Management System in Response to Changes in the Innovation Environment

related to budget, manpower, and retirement age, it is practically impossible to present the future development direction for GRIs. The current research environment at GRIs makes it difficult to attract and retain high-caliber talents. Therefore, it is critically important to introduce an improved public institution management system in consideration of the unique needs of R&D activities. Then, GRIs will be able to create research environment, where high-caliber talents can solely concentrate their energy on research activities.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

최근 글로벌 혁신환경은 급격하게 변화하고 있다. 4차 산업혁명에 의한 디지털화 대전환의 추진, 탄소중립이라는 새로운 글로벌 혁신시장의 규제 적용, 기술패권에 의한 과학기술의 전략화, Covid 19에 의한 GVC 블록화 등 거대한 변화들이 복합적으로 나타나고 있다. 그 중에서도 기술패권화 현상은 과학기술을 국가안보의 핵심을 넘어 경제안보라는 새로운 글로벌 패권의 중심을 차지하고 있다. 경제안보는 4차 산업혁명의 첨단산업뿐만 아니라 농산물, 천연가스, 백신, 탄소중립 등 인류의 생명과 안전, 먹거리, 에너지 등 경제사회의 핵심 분야에서 작동하고 있으며, 그 핵심에는 제조업 공급망을 좌우하는 첨단기술과 첨단장비들이 있다. 이러한 기술패권화 현상은 글로벌 기술패권 시장에서 경쟁력 확보와 주요 산업의 공급망 밸류체인의 전략적 위치를 확보하기 위한 국가의 전략적 연구개발 수요를 확대시키고 있다.

글로벌 기술패권 시장을 좌우하는 미국과 중국뿐만 아니라 유럽과 일본에서도 글로벌 기술패권 경쟁 심화에 대응해 정부가 주도하는 대응전략과 방안들을 마련해 추진하고 있다. 우리나라도 글로벌 사회문제해결과 전략기술 확보를 위해 임무중심 연구개발 정책을 추진하고 있다. 특히 반도체, 이차전지, 수소, 우주항공, AI로봇 등 전략기술분야의 초격차기술 확보를 위해 임무지향형 프로젝트를 기획추진하고 있다. 그리고 정부출연연구기관과 대학을 전략기술 임무해결을 위한 핵심연구거점으로 키우고자 한다.

이러한 글로벌 혁신환경 변화와 그에 따른 정부의 정책환경 변화에 대응해 정부출연연구기관의 역할 변화와 연구개발 추진체계의 변화가 필요하다. 특히 과학기술의 전략화에 따른 임무중심의 연구개발 추진 강화와 그에 따른 정부 연구개발체계의 변화에 대응하고, 정부의 전략기술 임무해결을 위한 핵심연구거점으로서의 정부출연연구기관의 역할 수행을 위해 적절한 준비가 필요하다.

그러나 기술패권화에 의한 과학기술의 전략화 등 국가 전략적 연구개발 수요에 대응하기 위한 정부출연연구기관(출연연)의 대응 체계는 미비하다. 출연연 역할의 적합

성 부족, 역할체계의 구성과 접근 미흡 및 운영관리체계의 미비로 인한 운영의 효율성 부족 문제 등 기존 문제들이 지속되고 있다. 특히 출연연 역할체계의 발전이 더디고 출연연 조직운영체계의 역할 기반 설계 및 운영도 부족하다는 지적을 받고 있다. R&R 제도, PBS제도, 인력관리제도 등 출연연의 핵심적인 운영관리제도들의 문제는 지속적으로 제기되고 있으며 새로운 문제로 이어지고 있다. 또한 기관별 관리체계로 인해 여러 출연연들이 관련된 분야별 협력관리체계, 융합관리체계는 미비한 상황이다. 따라서 새로운 혁신환경 및 정부 정책환경에서 요구하는 역할 수요에 대응해 출연연의 역할 적합성 제고를 위한 역할체계 개편 및 운영관리체계에 대한 재정비가 필요하다.

현재 출연연의 운영관리 거버넌스 체계는 혁신환경이 요구하는 협력적 거버넌스와는 달리 개별적 경쟁체제로 운영되고 있다. 최근 급격히 증가한 지역의 출연연 역할 수요에도 개별적으로 대응해 지역내의 소규모 연구조직이 난립하고 있으며 지역내의 혁신 수요 역할에 충실히 대응하지 못하고 있다.

이처럼 급변하는 혁신환경 변화에 대응해 출연연 운영체계의 적합성을 높이고, 임무중심의 연구개발정책의 추진, 전략기술분야의 집중 추진과 같은 정책환경 변화에 대응하며, 지역수요 확대 및 산학 관계자들의 출연연의 명확한 역할 정립과 같은 변화와 요구들에 대응해 출연연 역할 및 운영관리체계의 변화가 필요하다.

본 고에서는 혁신환경 변화에 대응해 출연연구기관의 역할 재정립과 효율적인 관리체계 마련을 통해 출연연의 역할 제고 및 성과 창출을 개선하고자 한다. 즉, 혁신환경의 대변화에 대응해 출연연구기관의 국가적 역할의 재조정과 이를 수행하기 위한 출연연 조직운영체계의 비효율성에 대한 개선방안을 제시하고자 한다. 출연연 역할 정립에 대응한 정책 거버넌스 및 운영관리 거버넌스 체계 개선을 통해 출연연의 대내외적 역할 수요 변화에 대응하고 새로운 정책 수요에 대응한다. 이를 통해 출연연시스템의 자율과 책임의 적절한 구현, 운영의 적합성 제고, 수월성 제고 등을 통한 출연연시스템의 효율성을 제고하고자 한다.

제2절 연구문제 및 접근방법

본 연구는 급격한 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할을 재정립하고 관리체계 개선을 통해 출연연의 역할 및 성과창출을 제고하기 위한 것이다. 출연연체제는 우리나라 국가연구개발체제에서 오랜 시간 동안 핵심적인 역할을 담당해 왔으며 지금도 여전히 중요한 연구개발주체로서 역할을 수행하고 있다. 그러나 출연연은 정부의 출연기관이라는 독특한 특성으로 인해 정부의 지원만큼 정부에 의해 기관의 운영관련 의사결정이 지배관리되는 구조이다. 그로 인한 연구개발활동에 필요한 자율성 부족 문제, 정부의 공공기관 관리적용에 의한 운영의 경직성 증가, 투자 규모에 비해 부족한 성과 등 대내외적으로 여러 가지 문제들이 제기되어 왔다. 이러한 상황에서 글로벌 혁신환경이 크게 복합적으로 변화하고 선진국들이 강력한 정부개입에 기반한 정부 주도의 연구개발전략을 추진하는 등 대외적 혁신환경이 급격히 변화하고 있다. 또한 이러한 혁신환경 변화에 대응해 정부의 연구개발전략도 변화하고 이에 대응한 출연연의 역할 전환도 요구되고 있다. 문제는 기존의 출연연시스템이 안고 있는 구조적 문제 속에서 새로운 환경 변화에 대응한 역할을 수용해야 하는 것이다. 이것은 기존의 문제들을 개별적으로 해결하는 접근이 아닌 출연연시스템 전체에 대한 종합적인 점검과 진단 그리고 개선방안이 필요하다는 것을 시사한다.

□ 연구문제

출연연 역할과 운영관리체계에 대한 접근은 다음과 같은 연구 질문과 이에 대한 해답을 찾기 위한 부분들로 구성된다. 주요 연구 질문은 다음과 같다.

- 4차 산업혁명, 기술패권, 탄소중립 등 변화하는 혁신환경에서 과학기술의 전략화에 대응한 출연연의 역할은 무엇이어야 하는가?
- 출연연의 적합한 역할 수행을 위해 정부 연구개발체제에서 출연연의 역할을 어떻게 재정립해야 하는가?
- 출연연의 효과적인 역할 수행을 위해 기존 출연연 거버넌스 및 관리체제는 효율

적인가? 효율적이지 않다면 어떤 방향으로 개선해야 하는가?

- 역할과 관리체계의 종합적인 효율성 제고를 위해 기존 관리체계를 어떻게 개선해야 하는가?

이러한 연구 질문에 대한 답을 찾기 위해 본 연구는 다음과 같은 세부적인 목표를 설정한다. 우선, 급변하는 혁신환경 변화의 특성과 국가 연구개발전략의 방향 전환에 적합한 대응을 위해 기존 출연연구기관 역할체계 및 제도적 환경, 운영관리체계의 적합성에 대한 진단과 문제점을 분석한다. 그리고 새로운 혁신환경 및 정부 정책환경에서 요구하는 역할 수요에 대응해 출연연의 역할 재정립, 출연연 정책 거버넌스 조정, 운영관리체계의 적합성 제고 등 출연연 관리체계의 개선방안을 제시한다.

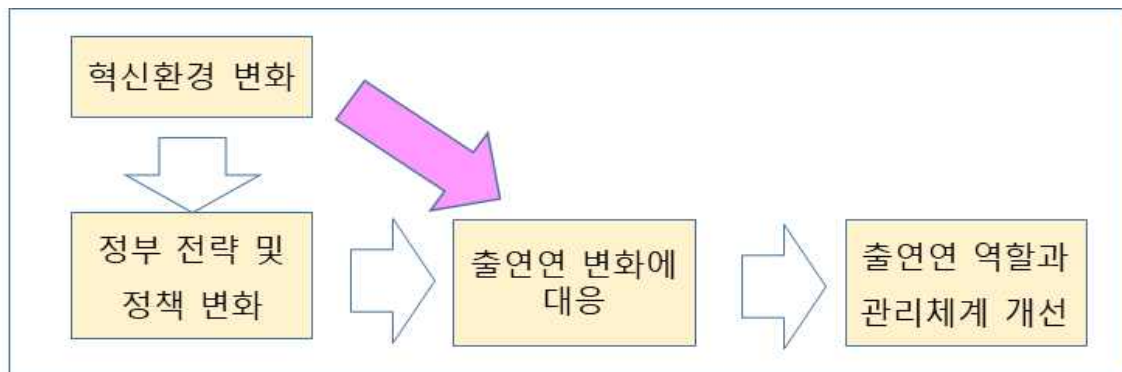
□ 연구접근방법

본 연구는 혁신환경 변화에 대응해 출연연구기관의 국가적 역할의 재조정과 이를 수행하기 위한 출연연 조직운영체계의 비효율성 개선 및 출연연 내외부의 거버넌스 관리체계 개선을 통해 출연연의 역할 제고 및 새로운 정책 수요에 대응하기 위한 연구이다. 이를 수행함에 있어 정부출연연구기관의 운영정책 개선방안에 대한 기존 연구와의 차별성과 연구결과의 유효성 제고를 위해 차별적인 연구접근이 이루어졌다. 특히 출연연 운영시스템 문제의 정확한 발견과 개선방안의 적합성 제고 차원에서 이루어졌다. 본 연구의 접근방법은 시스템 접근을 기본으로 하며 혁신환경 변화에 대응한 기존 출연연시스템의 새로운 출연연시스템으로의 전환에 초점을 두고 있다. 이를 위해 종합적인 시스템 관점에서 출연연의 문제들을 분석하고 출연연시스템의 종합적인 적합성 제고 차원에서 개선방향을 제시한다. 이것은 정부의 제도 개선이 개별적 접근 방식으로 이루어져 제도의 문제가 충분히 개선되지 못하거나 제도간의 상호작용성을 고려하지 못하고 있다는 지적과도 연계된다. 이러한 점을 보완하기 위해 종합적인 시스템 관점에서 접근한다.

또한 시스템 관점에서 시스템의 발전에 중요한 필수적인 요건이 환경과의 상호작용이다. 따라서 혁신환경 변화에 대응을 중요하게 고려한다. 모든 조직의 생존과 발전은

환경 변화에의 적응 및 대응의 적합성에 의해 결정되므로 혁신환경 변화에의 대응이 중요하다. 그래서 출연연 시스템 개선이라는 목표를 혁신환경 변화에서 요구되는 출연연의 역할과 역할 수행에 적합한 출연연 운영시스템이라는 측면에서 접근한다.

[그림 1-1] 출연연의 혁신환경 대응의 중요성



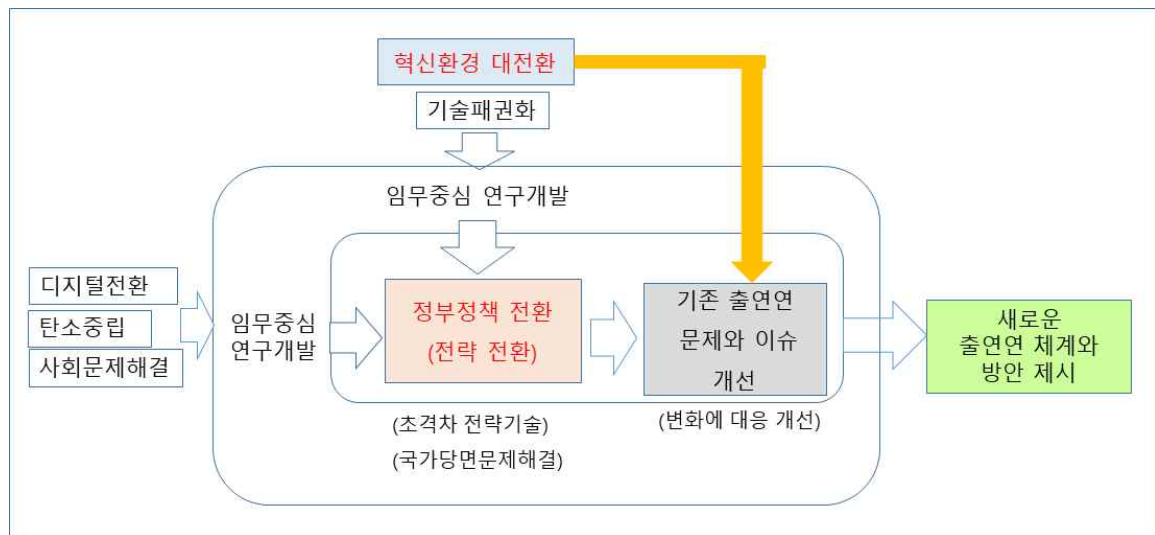
* 출연연 전략 = 정부 전략 및 정책 변화 대응(I) + 혁신 환경 변화 대응(II)

자료: 연구진 작성

모든 시스템은 상호 연계되어 작동한다. 특히 정부와 출연연의 관계는 정부영역에서 상당한 연계성을 가지고 작동한다. 즉, 출연연시스템은 정부와 독립적으로 작동하는 시스템이 아니기 때문에 혁신환경 변화에 대응한 정부부문의 역할 속에서 출연연이 담당해야 하는 역할이 이루어져야 한다. 따라서 출연연의 역할 변화는 정부영역 관점에서 우선적으로 접근한다.

최근 혁신환경은 글로벌 혁신경쟁의 심화를 그 특징으로 한다. 새로운 지식의 창출 뿐만 아니라 시장에서의 혁신가치 창출이 점점 더 중요해지고 있다. 따라서 출연연의 성과가치는 새로운 지식의 창출과 창출된 지식의 활용을 동시에 활성화할 때 높아진다. 이러한 맥락에서 출연연의 성과창출 전략은 새로운 지식의 창출과 함께 창출된 지식의 활발한 활용을 동시에 활성화하는 양손잡이 전략을 추구한다. 이러한 접근방법의 특징을 반영해 본 연구의 분석틀을 다음과 같이 설계한다.

[그림 1-2] 연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

출연연시스템 분석을 위한 구체적인 접근방법은 혁신환경 변화의 내용 분석과 함께 출연연의 구조화된 문제를 분석하기 위한 다면적 접근이 적용되었다. 우선 최근 혁신 환경 변화의 특징과 그에 대응한 정부의 정책 전환을 검토하였다. 출연연에 대한 분석은 출연연구기관을 운영하는데 확보되어야 할 핵심요소를 개념적 접근을 중심으로 도출하였다.

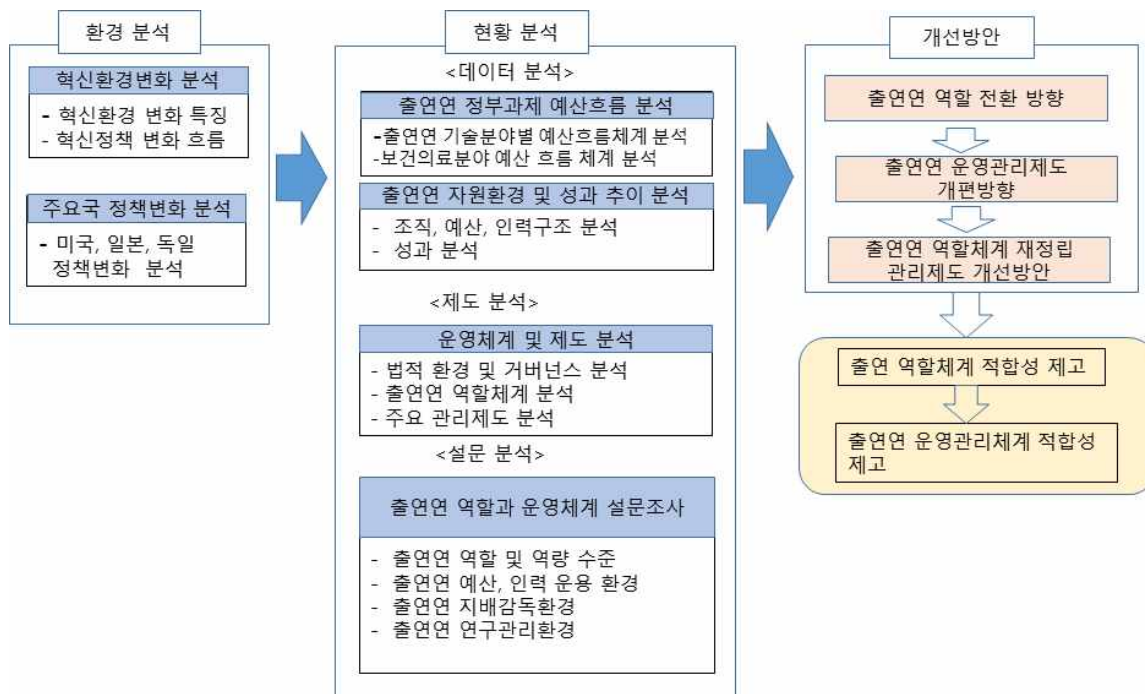
혁신환경 변화에 대응한 선진국들의 정책 변화 및 정부연구기관들의 역할과 운영체계를 조사하여 시사점을 적용하였다. 출연연에 대한 분석은 역할과 운영관리체계에 대한 분석을 중심으로 추진되었다. 현재의 역할 수행에 대한 환경을 분석하기 위해 출연연의 정부예산 사용 흐름을 분석해 출연연 현장에서 과제들이 어떻게 추진되고 있는지를 일부 분야를 선정해 조사분석하였다. 조사결과는 부처별로 개별 과제 수준으로 추진되는 연구체계에서 출연연의 역할은 특정 분야에 집중화된 연구보다는 개별 과제별 흩어진 연구를 수행하는 주체로서 역할을 하고 있음을 확인하였다.

출연연 운영체계는 법적 환경과 거버넌스 분석, 출연연에 대한 정부의 운영정책 방향, 출연연의 역할을 설정하는 체계에 대한 분석, 주요 관리제도의 추진 현황에 대한 분석이 이루어졌다. 출연연 구성원들의 출연연 운영체계에 대한 문제 인식과 개선방향에 대한 동의 여부를 파악하기 위해 설문조사를 실시하였다. 특히 출연연 구성원들

의 문제 인식에 대한 조사를 통해 출연연의 고유한 역할 가치에 대한 인식 분석, 출연연 주요 제도에 대한 문제인식과 인식변화들을 살펴보았다. 이것은 제시할 출연연시스템의 새로운 개선방안이 연구현장에서 인식하는 문제들을 기반으로 설계됨으로써 개선방안의 활용가능성과 효과성을 높이기 위한 것이다.

이처럼 본 연구는 여러 측면에서 출연연시스템 분석을 통해 출연연의 역할체계 및 운영관리체계에 대한 종합 진단을 도출하고 그 결과를 토대로 개선방안을 제시한다.

[그림 1-3] 연구 접근방법



자료: 연구진 작성

제3절 연구의 구성

본 연구는 7장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론 부분으로서 연구의 배경과 목적, 연구문제 및 접근방법, 연구의 구성을 다루고 있다.

제2장은 혁신환경 변화와 정부연구기관의 역할 전환을 제시하고 있다. 혁신환경의 변화 특징과 정부의 정책 전환, 정부연구기관의 역할 변화, 정부연구기관 운영의 핵심 요소를 제시하고 있다.

제3장은 해외 선진국들의 혁신환경 변화에 대응한 혁신정책 변화와 정부연구기관들의 운영관리체계를 조사하여 제시하고 있다. 미국, 일본, 독일의 혁신정책 변화와 정부연구기관들의 운영관리체계를 조사하여 시사점을 제시하고 있다.

제4장은 정부출연연구기관의 자원환경 및 예산흐름을 분석하고 있다. 출연연 자원 및 정부과제수행 데이터 분석을 통해 출연연 운영의 기본적인 요소 분석과 예산흐름을 통한 역할 분석을 하고 있다.

제5장은 정부출연연구기관 운영체계를 분석하고 출연연 역할 및 운영관리체계에 대한 종합 진단을 정리하여 제시하고 있다. 출연연 운영체계 분석과 주요 이슈에 대한 분석, 설문조사 분석을 토대로 종합적인 진단분석 내용을 제시하고 있다.

제6장은 출연연 역할체계 재정립 및 관리제도 개선방안을 제시하고 있다. 출연연 역할 전환 방향과 운영체계의 개선방향을 설정하고 구체적인 제도 개선방안을 제시하고 있다. 제7장은 결론 및 종합제언으로 구성되어 있다.

| 제2장 | 혁신환경 변화와 정부연구기관의 역할 전환

제1절 혁신환경 변화와 정부정책 전환

1. 혁신환경 변화와 특징

최근 혁신환경은 과거에 경험하지 못한 거대한 흐름이 연속으로 이어지고 연결되는 커다란 변화를 나타내고 있다. 주목해야 할 큰 흐름은 4차 산업혁명을 주도하는 기술적 변화인 디지털 전환, 미증갈등으로 야기된 신냉전체제의 전략요소인 기술패권화, 기후변화에 의한 글로벌 환경 문제가 기술패권화와 연계되어 탄소중립과 같은 거대한 시장규제로 등장, 전 지구적 재앙인 Covid-19로 인한 글로벌 제조업 공급망의 개편에 의한 경제 위기 및 선진국과 개도국 간의 경제 양극화 심화 등을 들 수 있다.

4차 산업혁명이라 불리는 거대한 혁신환경의 변화는 ICT 기술의 발전이 정보화를 넘어 데이터의 디지털화를 통해 촉발되고 있다. 디지털화를 통해 모든 사람과 사물이 연결되고 데이터 및 정보의 양과 유통이 폭발적으로 증가하고 있다. 또한 빅데이터를 최적으로 다룰 수 있는 AI 기반의 지능화는 새로운 정보 및 지식의 양과 흐름을 폭발적으로 증가시키고 있다. 이러한 수많은 정보와 지식의 창출과 유통으로 기존의 전통적인 구분 경계와 구조를 넘는 초융합화 현상이 나타나고 있으며 이러한 현상은 혁신시장에서 기존의 산업적 경계와 구분을 무너뜨리면서 다른 한편에서는 새로운 혁신시장을 빠르게 열어가고 있다. 특히 발전된 ICT 기술이 바이오 기술 등 다른 기술과의 융합을 통해 산업, 의료, 국방 분야에서의 획기적인 변화뿐만 아니라 경제, 사회 전 분야에 큰 변화를 야기하고 있다.

과거의 강대국 간 대립에 의한 냉전체제는 군사기술력에 의한 국방안보를 중심으로 힘의 대결이 이루어졌으나 최근의 신냉전체제는 전략적 기술패권화에 의한 경제안보가 연계되어 나타나고 있다. 반도체와 같은 전략기술분야의 첨단기술 확보뿐만 아니라 핵심 부품 및 소재와 같은 제조업 공급망 재편, 에너지 자원 수출 통제로 인한 에너

지 위기로 나타나고 있다. 이로 인해 반도체 동맹, 백신 동맹, 에너지 동맹과 같은 블록화 전략들이 등장하고 있다.

유럽과 미국에 의해서 주도된 탄소중립 규제는 글로벌 기후변화 대응이라는 글로벌 과제 대응의 성격이 있지만 거대한 환경 규제가 글로벌 신시장 질서 규범으로 작동해 에너지, 제조업 분야에서 기술혁신의 거대한 도전을 제기하고 있다. 탄소중립 규제를 넘는 기술혁신 경쟁력 확보가 필수적이며 글로벌 기업의 생존조건이 되고 있다.

Covid-19는 전 세계 국가와 시민들에게 과거에 경험하지 못한 큰 충격과 시련을 주고 있으며 생명과 안전의 중요성을 일깨워 주었다. 또한 백신개발 기술력과 백신 확보 역량 차이에 의한 백신 양극화, 성장 양극화 문제 등이 부각되었다. 이러한 글로벌 환경에서 각국의 시민들은 글로벌 사회문제해결 요구를 더욱 확대하고 있으며 시장에서 소비자들의 선택 기준으로 작용하고 있다. 이러한 시장 및 소비자들의 선택 흐름은 기업에 ESG 경영을 요구하고 있다. 그리고 정부에는 사회문제해결에 대한 공공적 역량 확대를 요구하고 있다.

국민들의 사회적 문제해결에 대한 관심이 확대됨에 따라 유럽을 중심으로 사회문제 해결을 위한 과학기술의 역할이 강조되고 이를 위한 구체적인 프로그램들이 추진되었다. 최근에는 임무지향혁신정책(MOIP: Mission-Oriented Innovation Policy) 추진을 통해 사회문제해결을 위한 혁신정책 목표를 더욱 강화하고 있다. 그런데 해결해야 할 사회문제들이 기후변화, 에너지 전환, 청정해양과 같이 해결이 어려운 도전적 과제이고 이를 해결하기 위해서는 기존의 기술수준을 뛰어넘는 획기적인 기술이 요구됨에 따라 이를 위한 기술개발 전략을 추진하고 있다. 다른 한편으로는 미국을 중심으로 기술패권화에 따른 에너지 위기 대응, 반도체 기술 확보 및 공급망 확보, 백신 및 의료기술 확보 등과 같은 전략기술 확보를 위한 임무지향의 연구개발이 추진되고 있다. 즉, 최근에 주요 선진국들이 추진하는 임무지향의 혁신정책은 글로벌 사회문제해결을 중심으로 추진되고 있으며 임무지향의 연구개발정책은 국가 전략기술 확보 중심으로 추진되고 있다. 그러나 문제의 대상과 범위가 차이가 있을 뿐 임무지향의 혁신정책과 연구개발정책 모두 획기적인 기술 확보가 핵심 요소이며 신기술 확보를 통해 새로운 글로벌 신시장을 선점하는데 그 목표가 있다.

혁신정책의 발전 흐름은 초기에는 기술혁신을 중심으로 추진한 연구개발정책을 추진했으며 혁신의 시스템적 활동을 강조한 혁신시스템을 다루는 혁신정책이 추진되었다. 이후 개방과 융합에 의한 사회문제해결을 강조하는 통합적 혁신정책이 추진되었고, 글로벌 사회문제의 실질적 해결과 국가 전략기술의 확보를 통한 글로벌 기술패권의 확보를 모두 포괄하는 임무중심형 혁신정책과 연구개발정책으로 나아가고 있다. 통합적 혁신정책 접근에 비해 임무중심형 혁신정책에서는 표면적으로는 사회문제해결을 목표로 하지만 신기술 확보를 통한 글로벌 신시장 확보가 강조되고 있다는 점에서 다소 차이가 있다.

2. 정부 역할과 정책 전환

혁신환경 변화에 따른 글로벌 혁신시장의 질서가 새롭게 개편되면서 이를 주도하기 위한 국가 간 연합 전략 및 개별 국가들의 경쟁력 확보를 위한 국가간 경쟁이 치열하다. 글로벌 사회문제의 심각성이 부각되고 글로벌 시장의 소비자들의 선택 기준이 강화됨으로써 이를 극복하기 위한 기업들의 기술혁신 역량이 중요해지고 있다. 또한 국가 간 기술패권 경쟁에서 이기기 위한 제조업 공급망 확보 및 전략기술 분야에 대한 기술력 확보 경쟁도 가속화되고 있다.

이러한 글로벌 혁신환경 변화에서 선진국들은 신시장 및 기존 시장에서 자국 기업들의 시장 경쟁력 확보 지원과 기술패권 확보를 위해 임무지향적인 혁신정책 및 연구개발정책을 추진하고 있다. 이러한 정책의 방향성은 여러 선진국들에서 유사하나 정책의 구체적인 내용 및 추진 방식은 국가마다 혁신시스템 차이, 전략분야 기술수준 차이, 정부 운영방식의 차이 등으로 인해 차별화된 접근이 이루어지고 있다.

유럽은 기후변화, 에너지 위기, 양극화, 환경오염 등 사회문제해결을 위한 포괄적 접근의 혁신정책을 추진하고 있다. 즉, 사회문제해결을 임무로 제시하고 임무의 해결은 미국의 DARPA와 같은 변혁적 접근을 통한 획기적인 성과창출을 제시하고 있다.¹⁾ 유럽의 임무중심혁신정책의 이론적 기반을 제시한 Mazzucato(2021)는 미국의 아폴

1) 유럽 국가 마다 혁신시스템 차이 및 정부시스템 차이로 국가 간 접근 차이가 있음

로계획처럼 사회문제를 집중적인 계획수립과 실행을 통해 해결해야 함을 제시하고 있다. 특히 정부는 사회문제해결을 위한 임무를 설정하고 이를 구체적인 임무로 세분화하며 정부가 시장창출까지 해야 하는 만능 정부의 역할을 주장하고 있다(Mazzucato, 2021).

[그림 2-1] 도전과제의 임무 및 프로젝트 구성



자료 : Mazzucato, M. et al.(2019), p.26.

미국은 대중국 대응을 국가 정책 목표로 제시하고 있으며 특히 기술패권 대응 및 제조업 공급망 확보 등 국방안보와 경제안보의 연계 추진을 강화하고 있다. 미국 국방성은 DARPA의 성공적 경험을 토대로 미래의 신시장 선도 및 획기적인 기술 확보를 위한 임무달성 연구개발을 추진하고 있다. 특히 에너지, 보건의료분야에 DARPA 방식을 적용하고 있다. 에너지 분야를 다루는 에너지성의 ARPA-E, 보건의료 분야를 다루는 NIH(국립보건원)의 ARPA-H, 기후변화와 관련된 ARPA-C 등을 추진하고 있다²⁾. NIH는 기존 프로그램에서는 동료평가에 기반한 점진적 혁신을 지속적으로 추진하며, ARPA-H에서는 획기적인 연구개발을 추진할 것임을 천명하고 있다(NIH 홈페이지)³⁾.

2) 에너지 분야의 ARPA-E는 오바마 정부부터 추진하였으며, 바이든 정부에서 ARPA-H, ARPA-C 등을 추진함

그러나 일부 연구자들은 ARPA-H 추진에 대한 우려를 제기하고 있다(Nature, 2021.07.08)⁴⁾. 또한 미국은 경제성장, 제조업 경쟁력 확보를 위한 전략을 백악관 주도로 추진하고 있다. 대표적인 전략이 '15년에 발표된 A Strategy for American Innovation이다(The White House, 2015.10.).

우리나라는 신정부의 출범과 함께 글로벌 혁신환경 변화를 반영한 새로운 과학기술 혁신전략을 제시하고 있다. 정부가 제시한 110대 국정과제를 보면 과학기술혁신 관련 전략들을 다수 제시하고 있다⁵⁾. 우선 국가혁신을 위한 과학기술시스템 재설계를 제시하면서 국가발전을 위한 과학기술정책 대전환을 제시하고 있다. 대표적인 것이 탄소 중립·고령화 등 국가가 당면한 문제를 해결하기 위한 '임무지향적 과학기술체계' 마련이다. 또한 기술패권 경쟁시대에 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약을 목표로 제시하고 있다. 주요 내용은 경제성장과 안보 차원에서 주도권 확보가 필수적인 전략기술을 지정하여 초격차 선도 및 대체불가 기술확보를 목표로 전략기술에 대한 투자확대를 통해 집중 육성한다는 것이다. 필수적인 전략기술로는 반도체·디스플레이, 이차전지, 차세대 원전, 수소, 5G-6G, 바이오, 우주항공, 양자, AI·로봇, 사이버 보안 등이 예시로 제시되었다. 특히 가시적 성과창출이 가능하고 민간 투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트인 '초격차 R&D프로젝트'의 기획 및 추진을 제시하고 있다. 민간 전문가 중심의 기획 및 관리와 산학연 파트너십을 통해 실질적 성과 창출에 집중하며, 출연연대학 등을 전략기술 임무해결을 선도하는 핵심연구거점으로 지정하여 산학연과의 협동·융합연구를 활성화하겠다는 것이다.

이러한 국가 과학기술전략 및 정책 방향의 전환은 정부 산하 연구기관으로 핵심적인 역할을 하고 있는 출연연구기관의 운영 방향, 연구 방향과 목표 설정에 중요한 영향을 미친다. 정부출연연구기관은 정부에 의해 지배관리되는 연구기관으로 정부의 연구개발 시장 개입에서 직접적인 연구개발이 필요한 부분을 출연연구기관이 담당해야

3) NIH 홈페이지(<https://www.nih.gov/news-events/news-releases>), NIH, DARPA and FDA collaborate to develop cutting-edge technologies to predict drug safety (검색일: 2022.6.2.).

4) NATURE 홈페이지 (<https://www.nature.com/articles>), WHAT THE RISE OF 'ARPA-EVERYTHING' WILL MEAN FOR SCIENCE (검색일: 2022.6.2.).

5) 제20대 대통령직인수위원회(2022.5.), 윤석열정부 110대 국정과제.

하기 때문이다.

글로벌 혁신시장의 급격한 변화, 특히 4차 산업혁명이라는 기술혁명의 변화 속에서 기술패권화에 의한 세계 경제안보 및 시장 질서의 개편이 이루어지고 있다. 이것은 과거와는 전혀 다른 급격한 변화가 일어나는 환경이며 혁신적인 기술 확보가 기업과 국가의 생존을 좌우하는 전략요소로 작용하고 있다. 이에 대응하기 위한 정책방안으로 등장한 임무지향의 획기적인 연구개발을 통한 사회문제 및 전략기술의 문제해결은 선진국들의 공통된 정책방식으로 등장하고 있다. 즉, 국가마다 유사한 국가과제들을 해결하는 구체적인 방식은 다르지만 국가적 문제를 해결해야 할 중요한 임무로 설정하고 획기적인 기술개발을 통해 해결하고자 한다. 이러한 국가 간 정책경쟁 속에서 적합한 인적, 물적 자원의 투입과 이를 최적으로 운영하는 시스템 역량에 따라 획기적인 성과창출이라는 결과가 달라질 것이다. 따라서 글로벌 연구개발 및 혁신정책 경쟁 속에서 우리나라가 경쟁력있는 성과창출을 하기 위해서는 핵심 연구주체인 출연연구기관의 운영관리시스템의 혁신적 변화를 위한 접근이 중요하다.

제2절 정부연구기관의 역할과 핵심 운영요소

1. 정부연구기관의 역할 변화

정부연구기관의 역할은 연구개발 및 혁신에서 정부의 역할과 같은 정부 투자의 당위성과 관련하여 논의되거나 공공연구기관의 세부적인 역할과 관련하여 논의가 이루어지고 있다.

정부의 포괄적인 역할과 연계되어 논의되는 역할은 연구개발 시장에 대한 정부 개입의 당위성과 연계되어 있다. 즉, 연구개발 및 혁신에서 정부의 역할은 민간의 과소 투자 분야 발생 등 시장 실패가 발생하는 부분에 대한 정부의 개입이라는 전통적인 시장실패론적 접근과 혁신은 복잡한 시스템적 활동으로 이루어지는 시스템적 활동인데 이에 문제가 발생하는 부분에 대한 정부의 역할이 필요하다는 혁신시스템적 접근으로 논의되고 있다.

먼저 시장실패론은 민간의 과소투자가 발생하는 분야에 정부의 역할의 당위성을 제시하고 있다. 시장실패론적 관점과 연계되어 정부의 투자가 이루어지는 대표적인 분야가 기초연구이다. 대학에서 생성되는 지식은 공공재의 특성을 가지고 있다. 즉, 특정한 기초연구의 경제적 가치는 연구를 수행하는 행위자가 완전히 전유할 수 없다. 그리고 그러한 지식의 경제적 가치는 사전에 판단하기가 어려우므로 기업은 단기수익 가능성이 없는 분야에 과소 투자하는 경향이 있다. 이를 피하기 위해 정부는 대학에 교육 및 기초연구 수행을 위해 자금을 지원하고 과학자들은 사업화에 대한 고려없이 기초연구를 추구할 수 있었다(Athreye and Wunsch-Vincent, 2021, p.4).

그러나 과학적 지식이 기술 진보와 경제 성장의 동인이자 혁신의 원천으로 작용하고 있어 우리나라를 포함한 많은 국가(미국, 영국, 독일 등)에서는 상업적, 경제적 가치가 있는 혁신을 창출하기 위해 정부는 공공부문에 연구기관을 설립하고 자금을 지원해 중개연구를 수행하도록 하고 있다. 또한 일부 학자들은 대학과 공공 연구기관이 국가혁신시스템을 형성하고 보다 폭넓은 과학자의 성장과 훈련에 핵심적인 역할을 하는 것으로 보고 있다⁶⁾. 즉, 인적 자본 및 훈련 제공, 공공 과학을 통한 지식 발전, 지식

을 경제 주체에 이전하는 활동 등을 통해 혁신시스템과 성장에 기여하고 있다(Athreye and Wunsch-vincent, 2021, p.4).

대학에서의 연구결과의 상업화 강조되면서 공공연구기관의 역할이 다소 감소하고 있다. 그러나 대학의 상업화 활동이 공공연구기관의 역할과 기능을 대체할 수 있는지 그리고 대체해야 하는 지에 대한 답은 제시되지 않고 있다(Athreye and Wunsch-vincent, 2021, p.11).

Lente et al.(2003)은 시스템적 관점을 적용해 전통적인 중개조직의 역할 즉, 새로운 지식을 창출해 기업에 이전하고 중개하는 역할 외에 시스템이나 네트워크에서 새로운 중개조직의 역할을 강조한다. 시스템의 중개자는 지속가능한 발전으로의 전환과 같은 장기적이고 복잡한 변화에 중요하며 수요를 명확히 하기 위한 체계적인 노력과 관련 행위자와의 연계 및 학습과정 지원을 필요로 한다(이민형 외, 2019, p.21).

정부연구기관의 역할에 대한 국가별 조사 자료를 살펴보면 국가마다 차이가 있지만 공통적인 특성들이 나타나고 있다.

OECD(2011, 2012)의 국가별 정부연구기관 활동에 대한 조사결과를 보면 정부연구기관들의 역할과 기능이 유사한 방향으로 변화하고 있다. 즉, 정책 및 경제환경의 변화에 따라 정부연구기관의 임무가 변화하고 있고 운영에서 수월성과 연계성이 중시되고 있다. 공공 지향의 임무가 산업지향의 임무보다 확대되고 있으며 목적과 과업이 다양하게 설정되어 추진되고 있다. 기본적인 역할은 변화하지 않았으며 대부분 산업성장과 생산성, 사회 기여, 정책 관련 연구와 관련되어 있다. 연계성은 대내적, 대외적 협력이 비공식적 교류에서 프로젝트 참여, 협력센터 설립 등 다양하게 나타나고 있으며 연구원간의 개인적 교류가 중요한 요소로 제시되었다(이민형 외, 2018; 2019, p.21 재인용).

정부연구기관은 대체로 위와 같은 공통적 특성이 나타나지만 국가마다 정부연구기관의 구체적인 역할과 기능이 상이함을 알 수 있다.

Intarakumnerd and Goto(2016)의 연구에 의하면 산업부문과 밀접히 연계되어 지원활동을 하는 4개국의 대표적인 연구기관인 독일 프라운호퍼 연구회, 미국 표준기술연구원(NIST), 일본 산업기술종합연구소(AIST), 대만 산업기술연구소(ITRI)의 역할

6) Nelson, Freeman, Lundvall과 같은 학자들이다.

과 기능이 차별적으로 나타나고 있다(이민형 외, 2019, pp.22-23). 우선 독일의 프라운호퍼는 독일 연구회 중에서도 산업계 지원 역할을 담당하며, 산·학의 중개자 역할을 이행하고 있다. 프라운호퍼는 계약연구 형태로 산업계와 상호작용하고 있으며 비공식적인 연구원 이동이 중요한 역할을 하고 있다. 즉, 계약직인 프라운호퍼 연구원들이 관련 기업으로 이동함으로써 인력교류에 의한 협력체제가 지속적으로 유지된다(이민형 외, 2019, p.22). 미국의 NIST는 산업계 수요 파악 활동과 개별 기업보다 다수의 기업의 이익을 추구하고 있다. 기술전문가들을 통해 기술동향 및 기술검색활동을 하고 산업계와 인력교류를 추진하는 등 해당 기술분야 전반의 동향과 활동에 대한 정보 분석을 활발히 하고 있다. 특히, 다양한 연구시설을 기반으로 산학연의 연구를 지원하는 테스트 베드의 역할을 담당하고 있다(이민형 외, 2019, pp.22-23). 일본의 AIST는 2001년, 산업과학기술원 산하의 15개 연구기관과 도량형 교육기관(Weights and Measures Training Institute)이 통합되어 설립된 독립행정법인 기관이다. 이는 산·학과의 협력을 통해 기초연구와 개발연구의 연계하여, 연구성과 실용화에 앞장서고 있다(이민형 외, 2019, p.23; AIST 홈페이지⁷⁾). 대만의 ITRI는 1973년, 자국의 산업을 노동 집약에서 혁신 주도적 산업으로 전환하기 위해 경제부장관 산하의 3개 연구소를 합병하여 설립된 기관이다. 해당 기관은 IC개발과 함께 새로운 기술 벤처(특히 중소기업 지원(75%))를 육성하고, R&D 결과를 산업계에 제공하는 역할을 담당한다. 주요 연구분야는 지능화 기술개발, 지속가능에 기반한 환경연구, 인구고령화에 따른 헬스케어 연구를 수행하고 있다(ITRI 홈페이지⁸⁾). 과거에는 외국기술을 현지화하고 확산시키는 역할이 강조되었으나 국내외 기업 및 대학과 전략적 파트너십을 형성해 장기적이고 안정적인 공동연구 수행을 통해 자체기술 개발역량을 확보하는데 주력하고 있다(이민형 외, 2019, p.23).

이러한 국가 간 산업지원 정부연구기관들의 역할과 기능 차이는 국가마다 산업혁신 환경 차이 및 기업들의 혁신역량 차이에 의해서 그 역할과 기능이 차별화되고 있음을 보여준다. 미국은 관련 산업 전 분야에의 첨단 기술정보 제공 등을 강조하고, 일본은

7) https://www.aist.go.jp/aist_e/about_aist/history/history.html (검색일: 2022.5.22.)

8) <https://www.itri.org.tw/english/ListStyle.aspx?DisplayStyle=20&SiteID=1&MmmlID=617731521661672477> (검색일: 2022.5.22.)

부족한 대학과 산업계의 상호작용을 보완하기 위해 정부연구기관을 역할을 강조한다. 대만은 중소기업 중심의 산업구조에 대한 중점 지원과 그 한계를 벗어나기 위한 정부 연구기관의 역할을 강조한다. 그러나 연구원들 간의 이동과 교류에 의한 협력, 역량 강화를 위한 대학과 협력 및 산업계와 상호작용 강조 등과 같은 혁신을 위한 기본적인 요건들은 동일하게 강조하고 있다.

우리나라의 대표적인 정부연구기관인 정부출연연구기관의 경우 정부가 연구개발을 통해 담당해야 할 역할과 기능을 주로 담당하고 있다. 즉, 과거 산업발전이 낙후된 시기에는 선진 기술을 도입해 우리 기업에 적용 및 확산시키기 위한 역할을 주로 담당했으며, 국가적 수요가 있으나 기업이 역할을 하지 못하는 정보통신 관련 대형 시스템 기술 개발 등을 수행했다. 즉, 정부가 담당해야 할 역할이 변화함에 따라 정부출연연구기관의 역할도 변화해 왔으며 자체적인 연구역량 확보 및 정부부처와 차별화된 국가 수요 대응 연구개발도 수행하고 있다. 또한 이러한 수요 변화가 진행되면서 주요 기능도 연구개발 이외에 시험인증, 교육훈련, 중소기업 지원 등으로 확대되었다.

그런데 이러한 역할의 변화는 대부분 중앙정부의 역할 변화 및 부처 수요에 대응 차원에서 이루어졌다. 국가 단위 혁신시스템에서 지역혁신시스템이 강조되는 혁신시스템의 공간적 역할이 다양화되면서 여러 지역에서 정부출연연구기관에 대한 수요가 확대되고 다수의 분원들이 설립되었다. 그러나 아직까지 정부출연연구기관은 중앙정부의 수요를 중심으로 역할과 기능을 수행하고 있다. 이렇듯 다양한 공간적 역할 수요가 확대되고 있으나 정부출연연구기관의 혁신시스템의 공간적 대응 역할이 정립되지 못해 다소 혼란스런 상황에 놓여 있다.

최근 국가사회적 난제해결을 위한 메가 프로젝트(AI, 디지털 전환) 추진, 기술패권, 전략기술확보를 위한 초격차 기술확보(반도체, 디스플레이 등) 국가 당면 문제해결을 위한 임무중심형 연구개발이 강조되고 있다⁹⁾. 정부가 국가당면문제해결을 위해 과학 기술 중심의 정부의 적극적인 역할을 강조하고 있다. 이러한 정부의 정책방향의 변화에 대응한 정부출연연구기관의 역할에 대한 재정립 및 구체적인 역할에 대한 정비가

9) 제20대 대통령직인수위원회(2022.5.), 윤석열정부 110대 국정과제, 관계부처합동(2022.6.16.), 새정부 경제정책방향.

필요하다.

2. 정부연구기관 운영 특징과 핵심요소

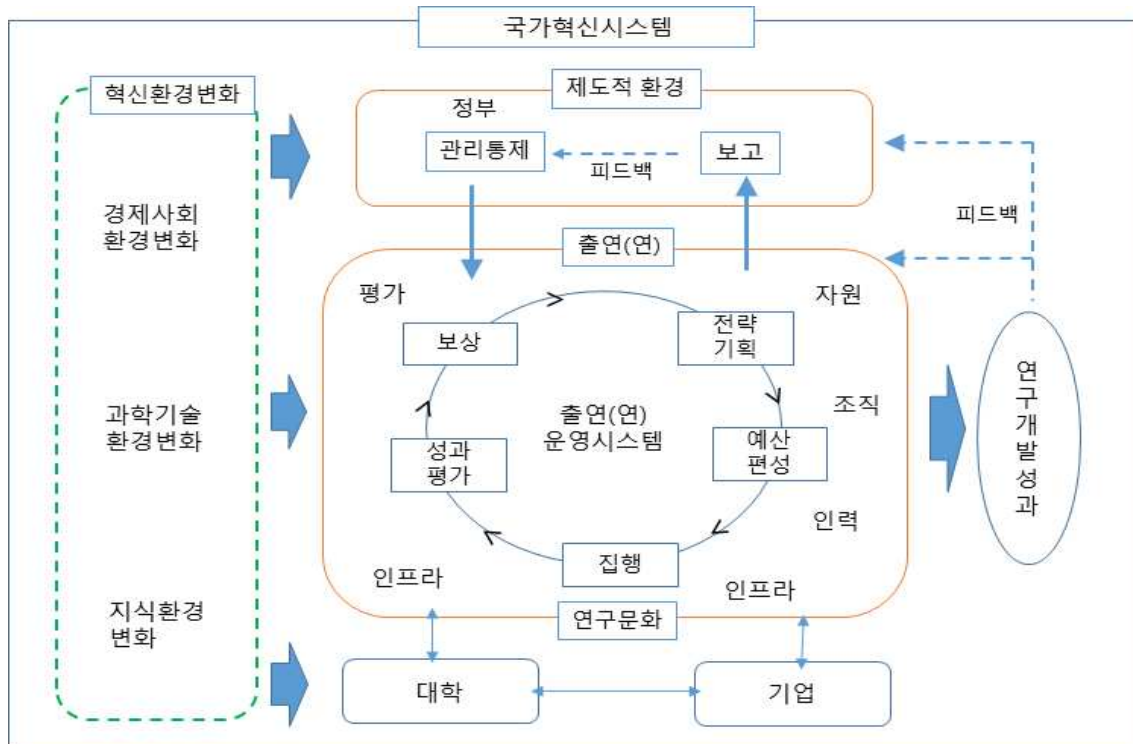
가. 정부출연연구기관의 운영시스템 구성과 특징

정부연구기관은 일반적으로 정부부문에 속해있는 연구개발기관들을 일컫고 있다. 본 고에서는 우리나라의 대표적인 정부연구기관인 정부출연연구기관을 연구대상으로 하고 있다. 정부출연연구기관은 정부부문에 속해 있는 연구기관이지만 정부조직으로서의 성격을 가진 국립연구기관과는 설립배경과 운영방식이 다르다. 따라서 정부출연 연구기관의 조직적 성격을 먼저 정리하고자 한다.

정부출연연구기관은 정부부문에 속해 있는 기관이지만 정부가 출연을 통해 설립한 기관이다. 또한 일반 행정활동을 중심으로 하는 정부조직과는 달리 연구개발활동을 하고 있다. 즉, 연구개발 활동을 수행하는 조직이면서 정부의 출연금 지원 방식으로 설립되고 운영되는 조직이다. 따라서 일반적인 정부조직과는 성격이 다르고 일반 연구개발조직과도 성격이 다른 복합적이고 차별화된 성격을 가진 조직이다.

이러한 정부출연연구기관의 성격을 개략적으로 나타내는 운영시스템 구성과 관계를 나타내면 다음 그림과 같다.

[그림 2-2] 정부출연연구기관 운영시스템의 구성과 관계



자료 : 이민형 외(2018), p.25.

정부출연연구기관이 수행하는 연구개발활동은 성과창출과정이 다른 일반적인 조직활동과는 매우 다른 특성을 갖고 있다. 연구개발이라는 지식창출활동은 높은 전문성을 바탕으로 독창성을 발휘해 새로운 가치있는 지식을 창출해야 한다. 새로운 지식은 논문, 특허와 같은 명문화된 지식으로 창출되거나 눈에 보이지 않는 암묵적인 지식으로 창출되고 이러한 지식들이 결합해 새로운 제품, 서비스와 같은 형태로 창출된다. 따라서 연구개발활동은 일반적인 지식으로는 활동에 대한 이해가 어려워 연구개발활동의 관리통제에 높은 전문성이 필요하다. 또한 도전적이고 창의적이며 독창적인 과정에는 성과창출의 불확실성이 높아 사전에 정해진 일반적인 과정관리나 통제가 효율적이지 않다. 따라서 연구개발활동에는 다른 활동보다 많은 자율이 부여되고 그에 따른 책임을 묻는 자율과 책임의 관리 원칙이 적용된다(이민형, 2018, p.26).

정부출연연구기관은 연구개발 시장 및 시스템에서 정부가 담당해야 할 부분을 수행하기 위해서 정부에 의해 설립된 조직이다. 정부가 담당해야 하는 부분은 시장 실패가 발생하는 부분으로 시장에서 자유로운 거래로 획득하기가 어려워 정부가 재정지원을

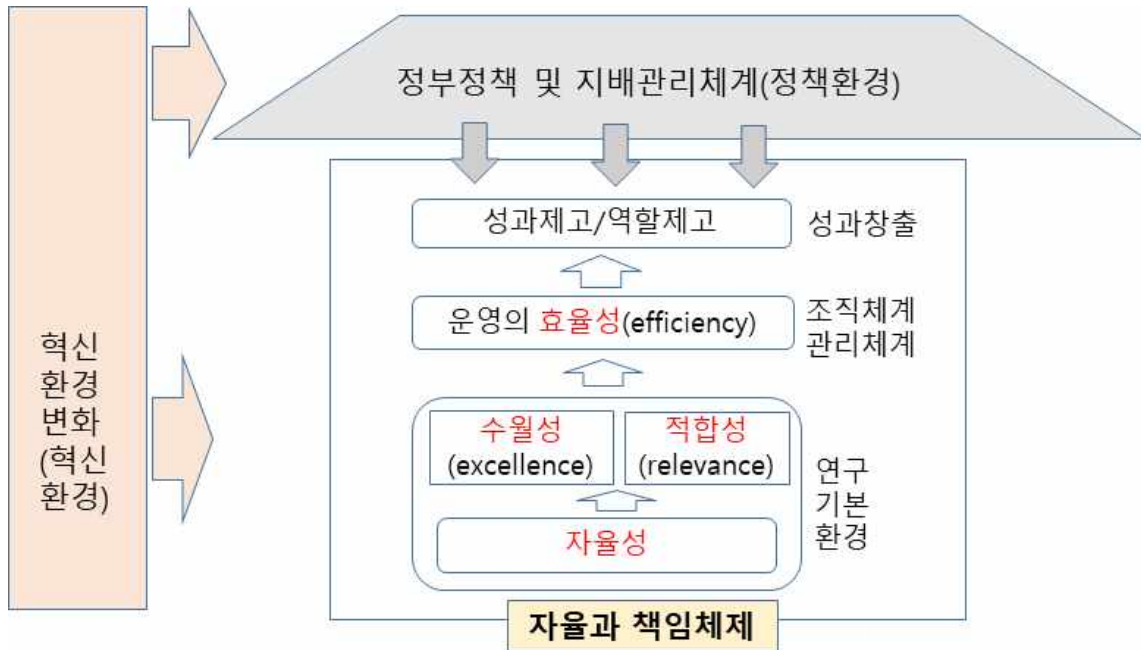
통해 해당 부분을 수행하게 한다. 그래서 정부출연연구기관은 정부에 의해서 상당부분의 재정 지원을 받아 운영되는 조직이다. 즉, 정부출연연구기관은 정부의 법적 기반에 의한 설립과 재정적인 지원을 통해 운영되며 정부는 정부출연연구기관의 운영과 관련한 여러 정책 및 제도 시행을 요구하거나 재정 운영의 효율성을 관리한다. 특히 기관평가 및 감사활동을 통해 운영의 효율성수준, 창출성과의 우수성, 정부의 요구사항 이행 여부 등을 감독한다. 따라서 정부의 정책 방향과 정부가 요구하는 제도 등과 같은 정부출연연구기관을 지배하는 정부의 제도적 환경이 정부출연연구기관의 운영에 중요한 영향을 미친다. 따라서 정부출연연구기관은 생존과 재정지원 확대를 위해 정부의 정책방향 및 제도 개선과 같은 정책환경 변화 즉, 정부의 제도적 환경에 대응하고자 한다. 그런데 정부정책의 경우 정책실패가 발생하고 다른 외적인 혁신환경 변화와의 정합성이 낮을 수 있다. 정부출연연구기관이 외부의 혁신환경 변화에 적절히 대응하지 못할 경우 연구개발 조직으로서의 수월성 및 적합성을 상실할 수 있다. 따라서 정부출연연구기관은 정부의 제도적 환경 하에서 연구기관으로서의 수월성과 역할의 적합성을 확보하기 위한 실행 노력이 중요하다.

정부출연연구기관은 다른 시장에서의 일반적인 연구조직처럼 독립적인 조직이 아니라 연구개발을 수행해야 하는 정부부문의 역할을 대행한다. 즉, 민간이 하지 않거나 국가적으로 필요한 부문, 시장의 역량이 부족해 미진한 부분을 정부가 여러 가지 정책 수단을 통해 개입하는데, 정부가 직접 연구개발 수행을 통해 보완해야 하는 부분을 정부출연연구기관이 수행하고 있다. 즉, 정부는 출연연구기관 설립을 통해 정부의 역할이 필요한 부분에 대한 보다 안정적이고 지속적인 연구개발을 수행하게 한다(이민형, 2018, p.27). 또한 일반적인 정부연구기관의 역할과 기능처럼 대학과 산업계를 연계하는 중개기관으로서의 역할도 수행한다.

나. 정부출연연구기관 운영 핵심 요소

앞서 살펴본 정부출연연구기관의 운영상 특징을 고려할 때 운영관리에서 고려해야 할 핵심요소는 연구기관으로 갖추어야 할 핵심적인 특성과 정부연구기관으로서 요구되는 특성을 모두 포괄해야 한다. 이를 그림으로 간략히 제시하면 다음 그림과 같다.

[그림 2-3] 정부출연연구기관 운영 핵심요소



자료 : 연구진 작성

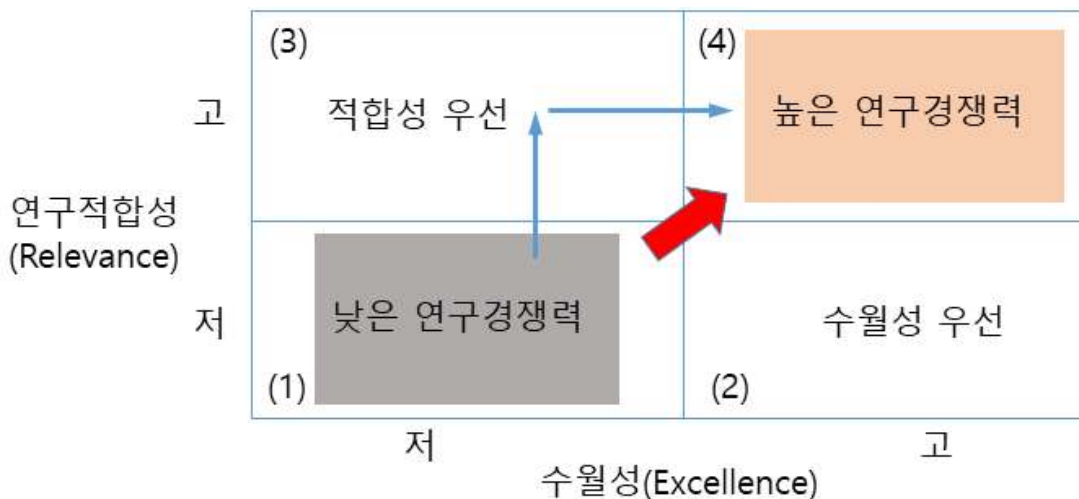
정부출연연구기관 운영의 핵심요소는 우선 연구개발조직으로서 갖추어야 할 중요한 요소들이다. 새로운 창의적인 지식을 창출하는데 필요한 높은 전문성, 높은 불확실성을 고려한 운영의 자율성이 가장 기본적인 요소이다. 물론 자율성에는 책임이 뒤따르지만 비전문가에 의한 사전에 정해진 관리통제기준을 적용하는 것이 아니라 높은 전문성을 보유한 연구자가 보다 자율적으로 결정하고 그에 대한 책임을 지는 방식으로 운영하는 것이 적절하다.

일반적으로 연구조직에는 새로운 독창적인 지식 창출이 가장 기본적인 요건이다. 이를 위해서는 새로운 최고의 지식창출을 위한 수월성(Excellence)이 운영에 강조된다. 해당 분야에서 세계 어느 나라 어느 연구자보다 탁월한 연구성과 창출이 중요하다. 그러나 수월성은 적합한 분야에서 이루어질 때 가치가 있다. 즉, 필요하면서 중요한 분야에서 탁월한 연구성과가 창출될 때 유용성 가치가 높아진다. 창출된 지식의 유용성이 높을 때 혁신가치 창출의 효과가 높다. 따라서 유용성이 높은 지식창출을 위한 적합성(Relevance) 요소가 중요하다. 구체적인 적합성의 내용은 연구분야, 연구조직의 성격에 따라 달라진다. 기업의 연구기관은 기업의 새로운 성장동력 분야에 적합한

연구개발을 하는 것이 중요하며, 정부연구기관은 정부부문의 연구기관에서 해야 할 중요한 부분의 연구를 할 때 적합성이 높아진다. 특히 정부출연연구기관의 경우 출연 연의 당위적 역할과 함께 해당 분야에서 정부출연연구기관이 담당해야 할 적합한 부분을 도출해서 대응하는 것이 중요하다. 여기에는 정부부처에서 수행하는 연구개발사업과의 차별성도 고려해야 한다. 이처럼 정부출연연구기관 운영에서 수월성과 적합성은 모두 중요하게 고려해야 할 핵심요소이다. 그런데 정부출연연구기관에 수월성과 적합성 요소는 독립적인 요소라기보다 다소 전략적 결정이 필요한 요소들이다.

연구수월성은 연구를 수행하는 모든 연구조직들이 추구하고 관리해야 할 운영요소이지만 대학과 기업 등이 활발하게 활동하고 있어 이들과의 역할과 관계의 적합성 확보가 필요하다. 또한 다양한 혁신시스템에서 필요한 부분에서 출연연이 적합하게 활동하는 것이 혁신시스템 발전에 중요하다. 정부출연연구기관의 설립이 시장 실패 및 시스템 실패 부분에 대한 개입 및 보완적 역할을 기본 당위성으로 하고 있어 정부출연연구기관의 연구의 적합성 확보는 출연연구기관의 필요 및 역할의 당위성 기반에 필수적이다. 따라서 정부출연연구기관의 연구조직의 성과창출에 필요한 수월성과 적합성 요소는 그 관계에서 적합성의 우선 확보 기반 하에서 수월성을 갖추는 것이 필요하다(이민형 외, 2018, p.30).

[그림 2-4] 정부출연연구기관의 적합성과 수월성의 전략적 접근



자료 : 이민형 외(2018), p.30.

운영의 효율성은 모든 조직에서 요구되는 관리요소이지만 정부 및 공공조직에서 특별히 강조되는 요소이다. 정부부문은 시장에 의한 거래가 발생하지 않거나 부족해 시장에 의한 효율성 관리가 이루어지지 못한다. 그래서 운영관리과정을 통해 효율성을 확보하기 위한 노력을 기울여야 한다. 정부출연연구기관도 공공부문의 조직으로서 효율성 관리가 요구되고 있다. 정부는 비효율적인 낭비 요소를 줄이고자 인적자원에 대한 T/O통제 및 인건비 통제, 물적 자원사용에 대한 통제를 하고 있다. 그런데 이러한 자원에 대한 투입 및 집행관리통제가 지나치게 경직적으로 이루어지면 연구개발 활동에 요구되는 창의성 및 유연성에 장애가 된다. 따라서 적정 수준의 효율성 관리가 필요한데 적정 균형 관리는 양적인 기준이 적용되기보다는 전문적인 관리 역량에 의존한다.

모든 조직의 기본적인 목표는 우수한 성과창출과 성과 개선이다. 앞서 살펴본 정부출연연구기관의 운영요소인 자율성, 수월성, 적합성, 운영효율성은 모두 성과창출 및 성과제고를 향해 관리되어야 하며 상호 연계되어 있다. 자율성, 수월성, 적합성은 정부출연연구기관이 갖추어야 할 기본적인 연구환경 요소이며, 운영효율성은 출연연의 운영관리 특히 조직체계 및 관리체계의 설계 및 운영과 관련되어 유지되어야 할 요소이다. 연구기관의 운영은 개별부문의 독립적인 활동에 의한 것이 아니라 각 부문들이 상호 연계되어 작용하는 시스템으로 활동이 이루어진다. 따라서 각 요소들이 모두 중요하지만 그 성질의 특성 및 강도는 상호작용을 고려해 운영관리시스템에서 관리되어야 한다. 효율성은 운영관리 측면의 협의의 효율성과 시스템 전체의 효율성을 나타내는 포괄적 차원의 효율성이 모두 고려되어야 한다. 그러나 정책관리에서의 효율성은 운영의 효율성 측면에서 이루어지고 있어 연구활동의 경직성으로 연결되고 있다. 이러한 효율성 강화에 의한 부작용을 개선하려면, 앞으로 출연연정책에서의 효율성은 운영효율성보다는 포괄적인 시스템 효율성 측면에서 효율성이 논의되고 관리되는 것이 필요하다.

정부의 정책환경은 이러한 운영요소들을 지배하는 기반 요소이다. 따라서 정부의 새로운 정책방향 설정과 정책 설계는 정부출연연구기관의 운영시스템의 운영 방향과 핵심 운영요소의 특성에 영향을 미친다. 새로운 임무 중심의 연구개발체제가 전개된다면 출연연의 역할의 적합성은 더욱 강조되어야 하며 역할 수행을 위한 자원의 폭도 좀 더 확대되어야 한다. 또한 성공적인 임무 중심의 연구개발이 이루어지려면 정부와 출연연의 역할 관계의 명확화, 임무부여 방식의 정립 등이 체계적으로 이루어져야 한다.

| 제3장 | 해외 혁신정책 변화와 정부연구기관 정책 분석

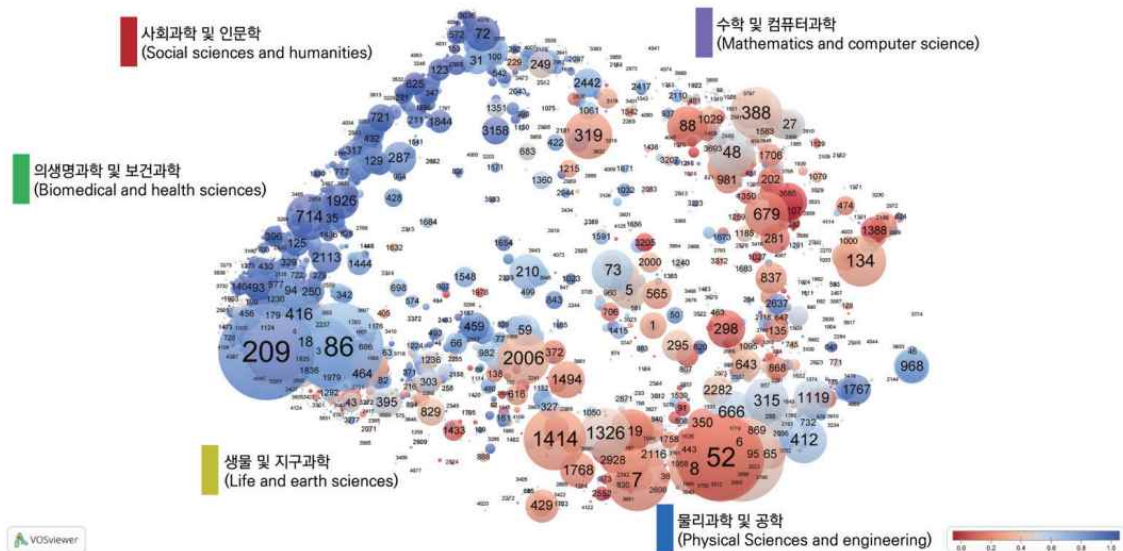
제1절 미국의 혁신정책 변화와 공공연구기관 사례

1. 미국 과학기술혁신정책의 변화 배경

미국은 과학기술분야 특히, 최근의 4차 산업혁명이라 일컬어지는 디지털 전환과 관련하여 과학기술 경쟁력이 세계에서 가장 높은 국가라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 미국은 자국의 혁신경쟁력에서 큰 위기를 느끼고 있다. 이러한 현상은 기초연구라 할 수 있는 논문의 질에서도 찾을 수 있다.

[그림 3-1] 최상위 1% 논문 수 기준 미중 과학기술경쟁 지형도

Top 1% (2017~2019)



자료: 박진서·이준영(2021), p.2.

주: 붉은 색은 중국의 우세영역, 파랑색은 미국의 우세영역 의미, 노드의 크기는 논문수에 비례하여 나타남

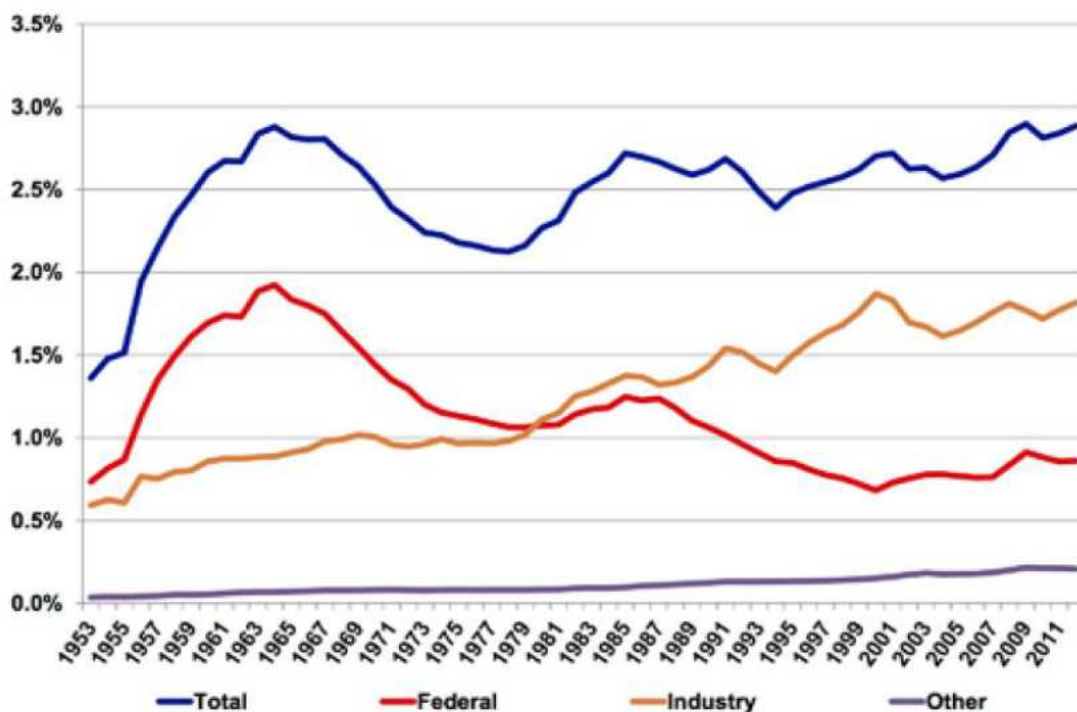
위의 그림은 논문의 피인용 실적기준 최상위 1% 논문실적에서 미국과 중국의 우세 영역을 보여준다. 중국은 생명과학 및 보건의료 분야를 제외한 과학, 기술, 공학, 수학

등 거의 전 영역에 걸쳐 논문의 양적인 측면(논문수)뿐만 아니라 질적인 측면(최상위 1% 논문수)에서도 이미 미국을 넘어서고 있다(박진서·이준영, 2021).

미국은 그간 쌓아온 다양한 과학기술 혁신의 성과 그리고 과거뿐만 아니라 현재에도 세계에서 가장 높은 수준의 연구개발비를 투입하여 연구를 하고 있음에도 이러한 혁신경쟁력 약화가 일어나게 된 원인은 무엇일까? 다양한 원인이 있을 수 있으나, 가장 중요한 원인으로 국가연구개발비의 비중 변화 그리고 미국의 혁신과 경제의 큰 축이었던 제조업, 즉, 산업에서의 리더십 약화를 들 수 있다. 이러한 측면에서 미국의 혁신경쟁력 약화는 단순히 최근에 나타난 일시적인 현상이 아닌 2000년대 후반부터 나타나고 예견된 우려의 결과라 할 수 있다. 이에 따라 미국은 2009년부터 현재까지 지속적으로 과학기술과 산업을 잇는 산업지향형 국가연구개발혁신정책을 강화하는 방향의 정책을 일관되게 지속하고 있다.

먼저, 연구개발의 측면에서는 아래의 그림을 참고할 수 있다.

[그림 3-2] 미국 R&D 지출 규모 추이(GDP 대비 %)

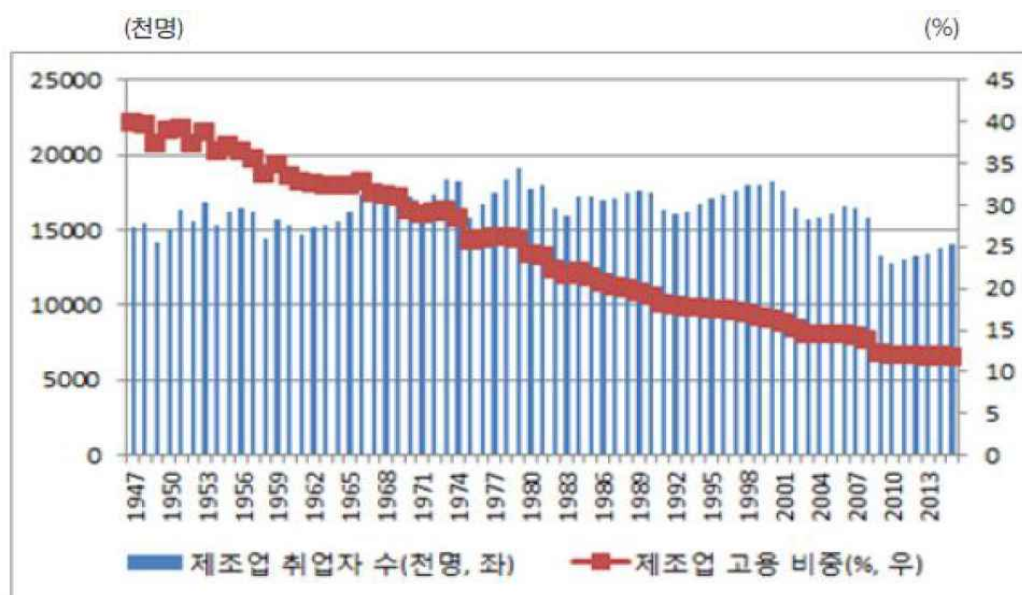


자료: 정세은 외(2020), p.8.

앞의 그림은 미국의 연방정부 그리고 민간(기업)의 연구개발 지출규모를 GDP 대비 비율의 관점에서의 추이를 보여준다. 미국의 국가연구개발비는 비율 기준 정점에 달했던 1960년대에 민간 연구개발의 2배가 넘는 높은 비율을 기록하였다. 하지만, 이후 민간의 비율은 지속적으로 높아진 반면, 정부연구개발 비율은 계속 감소하여 2011년에는 민간 연구개발의 절반 수준으로 감소하였다(정세은 외, 2020). 이러한 현상에 대해 Atkinson(1991)은 미국의 연방정부 방식은 하나의 부처가 혁신정책을 주도하기 어렵게 만들어 군수산업, 보건과 같은 일부 국가전략적인 분야를 제외하고는 연방정부의 연구개발 혜택을 받기 어렵다고 하였다. 즉, 국가연구개발의 비율 감소 속에 대부분의 산업이 국가연구개발로부터의 혁신을 누리기 어려워졌다고 볼 수 있다(Atkinson, R. 1991; 정세은 외, 2020 재인용).

둘째, 글로벌 경제에서 산업 리더십의 약화를 들 수 있다. 이는 다시 말해 기존의 실리콘 밸리로 일컬어지는 혁신정책이 한계에 이르렀다고 할 수 있다. 미국은 1940년대 세계 제조업의 절반 정도를 생산할 만큼 세계 제조업을 선도하고 있었다. 하지만 2020년 기준 미국의 제조업 생산액은 약 17% 정도에 그치고 있으며, 미국 내 상품의 절반 이상은 수입되고 있다(한국디자인진흥원, 2022.03.18.).

[그림 3-3] 미국의 제조업 비중 및 취업자 수 추이



자료: 정세은 외(2020), p.14.

앞의 그림에서 보는 바와 같이 미국 내 제조업의 고용 또한 1940년대 40% 정도를 차지하였으나 2010년대에 이르러서는 10%에 가까워지고 있다(정세은 외, 2020).

이를 종합해보면, 미국은 아직까지도 과학기술혁신역량에서 글로벌 Top2의 위상은 유지하고 있으나 지속적으로 상대적인 역량은 줄어들고 있고, 중국과 1위 경쟁을 걱정할 수준의 위기에 처해있다고 볼 수 있다. 특히, 이러한 상황은 급작스럽게 일어난 현상이 아닌 2000년대 중후반부터 지속적으로 누적되고 악화되는 현상이라 할 수 있다. 이러한 현상의 원인은 국가연구개발의 비중감소 그리고 기술개발이 혁신으로 나타나야 할 산업, 특히 제조업의 경쟁력 악화로 할 수 있다.

이를 한 마디로 표현하면 실리콘 밸리형 혁신의 한계가 나타나고 있다고 할 수 있을 것이다. 그간 미국은 ‘연구개발은 미국에서, 생산은 해외에서’라는 실리콘 밸리식 혁신이 주류를 이루었고, 어느 정도의 성과 또한 가져왔다(정세은 외, 2020). 미국의 실리콘 밸리는 연구개발과 서비스에 특화를 이룬 것으로 공장없는 혁신을 이끌었다고 볼 수 있다. 이 과정에서 미국은 대학의 역량강화 그리고 거대 민간자본 기반의 서비스 중심의 혁신생태계를 완성했다고 볼 수 있다. 이는 국가연구개발이 아닌 민간 중심의 산업경제를 이끌었고 미국은 산업정책이 없는 나라라는 인식을 줄 만큼 민간 중심의 산업발전이 이루어지는 기반이 되었다. 하지만, 이러한 연구개발과 생산현장의 디커플링은 생산 및 제조시설의 아웃소싱을 이끌었고 이는 오프쇼어링이라는 제조시설의 탈 미국과 글로벌 밸류체인 확대를 가져왔다. 이러한 현상은 산업을 통한 누적적 자산으로서의 혁신역량 그리고 제조 현장에서 나타날 수 있는 첨단제조와 같은 산업연계형 기술과 첨단기술을 개발하고 축적할 수 있는 기회를 놓치는 계기가 되었다. 즉, 산업혁신생태계의 붕괴로 인해 첨단제조진입의 기회를 상실한 것이다. 첨단제조는 가상의 과학기술로만 이루어지는 것이 아닌 제조과정에서의 첨단 산업기술의 개발과 이를 타 산업에 융합적으로 적용하는 것을 통해 이루어질 수 있기 때문이다.

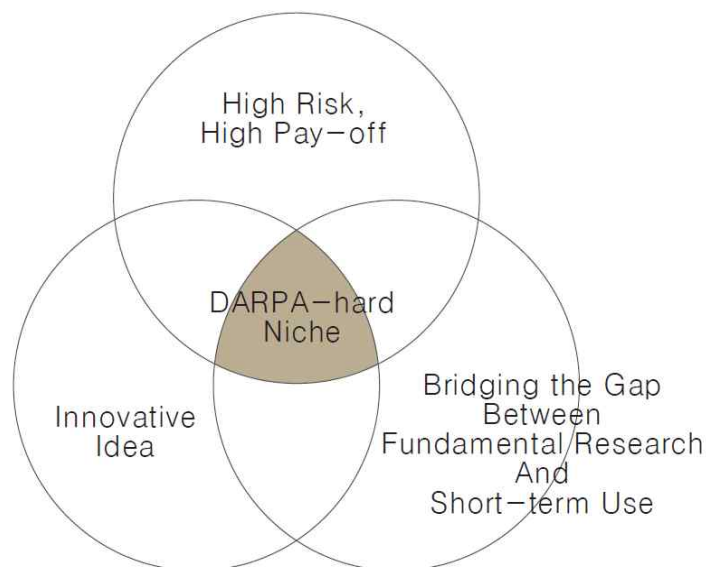
이러한 미국의 혁신역량의 악화와 위기는 미국의 혁신정책의 변화 그리고 산업기반 과학기술혁신정책의 지속적인 강화를 불러오고 있다.

2. 임무중심형 연구개발의 확대

최근 유럽을 중심으로 한 임무중심형 혁신정책이 국내에도 자주 소개되고 있다. 하지만 이는 주로 유럽연합이 각국의 이해관계를 배제하고 공동으로 해결해야 할 미션(예를 들어, 기후변화, 에너지, 양극화, 환경오염 등)들을 중심으로 수행하는 포괄적인 혁신정책을 의미한다. 따라서 이러한 측면의 혁신정책은 개별국가의 성장을 위한 혁신정책으로는 한계점을 보인다고도 볼 수 있다. 반면 미국은 오래 전부터 임무중심형 연구개발을 수행하고 있으며, 최근 이를 확대하여 산업기술 관점에서 패권 강화에도 활용하고자 한다.

미국의 임무중심형 연구개발 정책은 국방고등연구계획국(DARPA, Defense Advanced Research Project Agency)으로 대표된다. DARPA의 전신인 ARPA는 1958년에 설립되었다. 당시 소련이 세계 최초로 인공위성을 쏘아 올리면서, 미국은 과학기술력에 대한 위기감이 고조됨에 따라 과학기술 연구개발을 정부가 직접 체계적으로 지원하기 위해 설립되었다(진석용, 2013).

[그림 3-4] DARPA의 연구개발 영역



자료: 진석용(2013), p.10.

DARPA는 설립 배경에서도 알 수 있듯이 미국이 타 국가로부터 기술적인 충격과 위기를 겪지 않도록, 즉, 기술적 우위를 점할 수 있도록 기초연구부터 체계적으로 집중 지원하는 특징을 가진다. 또한, 미국이 기술적인 리더십을 가져야 한다는 일종의 미션이 가미된 임무지향적 특징도 가지고 있다. 이러한 특징이 임무중심형 연구개발이라는 DARPA만의 독특한 특성을 만들었다.

보다 구체적으로 DARPA의 임무중심형 연구개발은 다음과 같은 영역을 지원하고 있다.¹⁾ 첫째, 큰 성과가 기대되나 민간에서 도전하기에는 규모나 위험(리스크)이 너무 큰 영역을 지원한다. 즉, 민간이 스스로 연구개발을 할 수 있는 영역이 아닌 국가차원의 지원이 필요한 부분을 주로 지원한다고 할 수 있다. 둘째, 기존에 없던 혁신적인 아이디어를 지원한다. 이는 새로운 제품, 새로운 산업을 창출할 만한 잠재력을 가진 부분을 지원한다고 해석될 수 있다. 셋째, 사업화가 가능한 영역을 지원한다. 이는 곧 기초연구와 산업계를 이어줄 수 있는 연구를 지원하는 것으로 혁신이 사업화가 될 때까지 전주기를 고려한 지원이라 할 수 있다. 이러한 영역이 앞의 그림에서 보는 바와 같이 하드 니치의 영역이라 할 수 있다.

이와 같은 특징과 지원 방식으로 인해 DARPA를 통해서는 단순한 연구개발이 아닌, 산업과 강하게 결합된 연구개발을 수행하는 것이 가능하다. 즉, DARPA는 과학기술정책으로서의 기능뿐만 아니라 신산업창출정책으로서의 역할도 수행하는 것이다. 이러한 방향성은 바로 과학기술혁신정책이 지향하는 방향과도 일치한다고 할 수 있다.

DARPA의 성공은 미국의 기술과 산업발전에 큰 기여를 하였으며, 이를 토대로 ARPA-E(에너지), ARPA-H(의료헬스) 분야로도 확대되고 있다. 가장 최근에는 ARPA-H의 신설을 위해 바이든 정부는 약 65억 달러의 예산을 배정하는 안을 추진했으며 2022년 3월 의회는 10억 달러를 승인하였다(뉴시스, 2022.11.03.). 신설 및 확대되는 명칭에서도 알 수 있듯이 ARPA 방식은 다양한 산업섹터로 적용되고 있으며 이는 곧 연구개발정책의 산업정책적 활용이라고도 볼 수 있다. ARPA-H의 경우도 미국의 산업정책인 공급망 강화와 맞물려 의료 및 바이오 생태계에서 미국의 경쟁력을 높이는 데 전략적 기여를 할 수 있을 것이다.

1) 진석용(2013) 참고

3. 미국 과학기술혁신정책의 전개

가. 미국혁신전략(A Strategy for American Innovation, 2009년)²⁾

미국의 혁신전략은 오바마 정부 출범 이후 2009년 발표되었다. 미국은 2008년의 금융위기 이후 주택과 금융 중심의 성장구조를 혁신동력 중심으로 전환하고자 하였다. 즉, 제조에서 서비스 분야로의 산업전환이 가진 문제점이 일종의 경제위기로 나타남에 따라 다시 일정 부분 생산과 산업 중심의 성장을 하기 위해 나타난 전략이라 할 수 있다. 따라서 동 전략을 미국 혁신정책의 큰 전환점이라 할 수 있을 것이다.

1) 정책개요 및 주요 흐름

미국 혁신전략은 국가경제위원회(NEC, National Economic Council)와 과학기술정책실(OSTP, Office of Science and Technology Policy)에서 작성되었다. 2009년 발표되고나서 2011년 보완전략 그리고 2015년에는 새로운 미국 혁신전략을 발표하였다.

먼저 2009년의 미국혁신전략은 ‘Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs’라는 부제가 있었는데 이는 미국의 지속가능한 성장을 이끌고 양질의 일자리를 창출하고자 하는 의도가 담겨 있다. 다음으로 2011년 발표된 혁신전략의 부제는 ‘Securing Our Economic Growth and Prosperity’로 경제성장과 번영이라는 목적 측면을 보다 뚜렷하게 부각하였다. 마지막으로 2015년에 발표된 동일한 제목의 미국혁신전략은 별도의 부제가 없이 기존의 혁신전략에 추가적인 목표를 더하는 형태를 보였다.

2) 주요 방향과 전략분야

2009년 발표된 미국혁신전략에서는 다음과 같은 3대 주요 목표를 제시하였다(오세진, 2018).

2) 오세진(2018) 참고

- ① 미국형 혁신의 주요 구성요소에 대한 투자
- ② 생산적 기업가정신 확산을 위한 경쟁시장 구축
- ③ 국가 현안 대응을 위한 혁신 촉진

이후 2011년에 발표된 혁신전략에서는 기존의 3대 목표가 그대로 유지되었는데, 대신 3대 목표 실행을 위한 추가적인 시행방안이 추가되어 기존의 혁신전략을 단순보완 하는 측면이 강함을 확인할 수 있다. 추가된 시행방안은 초고속 무선통신망 확대, 특허청의 특허처리 기간 단축, 교육 선진연구과제원(Advanced Research Projects Agent-Education) 설립을 통한 교사 양성, 청정에너지 보급 및 확대를 위한 에너지 첨단연구기획국의 기금 확대, 신생기업에 대한 투자확대 등을 포함하고 있다(오세진, 2018).

마지막으로 2015년에는 기존의 3가지 목표에 3가지 목표를 추가하여 총 6가지의 목표로 확대되었다. 총 6가지의 목표는 다음과 같다(오세진, 2018).

- ① 미국형 혁신의 주요 구성요소에 대한 투자
- ② 생산적 기업가정신 확산을 위한 경쟁시장 구축
- ③ 국가 현안 대응을 위한 혁신 촉진
- ④ 양질의 고용 및 지속적 경제성장
- ⑤ 국가적 우선과제 수행
- ⑥ 국민을 위한 혁신정부 실현

이러한 측면은 단순한 기반 구축으로서의 혁신전략에서 보다 적극적인 성과를 지향한 것이다.

미국혁신전략이 지향하는 9가지 주요 전략 분야는 첨단제조, 정밀의학, 브레인 이니셔티브, 첨단자동차, 스마트시티, 청정에너지, 교육기술, 우주기술, 차세대 컴퓨팅을 포함한다(오세진, 2018).

3) 주요 특징

미국 혁신전략은 다음과 같은 특징을 지닌다.

먼저, 산업, 특히 제조분야의 경쟁력을 강화하고자 하였다. 즉, 혁신이 실험실 단위에서만 이루어지지 않고 기업의 생산으로 이어질 수 있는 혁신의 전주기를 고려하여 생태계를 재구성하려는 전략이라 할 수 있다.

둘째, 다양한 목표의 달성을 위해 여러 부처와 기관이 함께 하는 전략을 마련하였다. 제도적인 환경 구현을 위해 행정부와 특허청 등이, 금융 및 기업지원 서비스 강화를 위해 중기청이, 혁신생태계 조성을 위해 행정부, 에너지부, 경제개발국 등이 참여하는 다양한 정부조직이 기업 지원과 산업생태계 조성을 위해 함께 협업하는 상위정책으로서의 특징을 가진다.

셋째, 첨단제조, 정밀의학과 같은 구체적인 산업분야와 우주기술, 차세대컴퓨팅 등 잠재력이 높은 기술 분야가 조화되어 있다. 즉, 현재의 산업을 이끌 수 있는 신기술뿐만 아니라 새로운 성장산업을 발굴하고 여러 산업으로 파급될 수 있는 유망기술을 모두 전략 분야에 포함하고 있다.

나. 첨단제조파트너십(AMP, Advanced Manufacturing Partnership, 2011년, 2013년)³⁾

미국의 첨단제조 파트너십은 2011년에 발표되었으며 이후 2013년 첨단제조 파트너십 2.0으로 보완되었다. 해당 정책은 정책명에서도 알 수 있듯이, 제조업의 경쟁력 제고를 위해 구상되었으며, 특히, 단순한 제조업 기반 강화가 아닌 첨단제조 형태로의 진화적인 부활을 그 목적으로 하고 있다.

1) 정책개요 및 주요 흐름

첨단제조파트너십 정책은 앞서 본 미국혁신전략을 통해 수립되었다고 볼 수 있다. 미국혁신전략을 통해 대통령과학기술자문위원회(PCAST, President's Council of

3) 한국생산기술연구원(2011), 한국산업기술진흥원(2022a) 참고

Advisors on Science and Technology)를 재구성하였으며 이를 통해 첨단제조파트너십위원회(AMP Steering committee)를 구성하여 첨단제조파트너십 정책이 수립되었기 때문이다.

미국 PCAST에서는 2011년 첨단제조에서 미국의 리더십을 확보하는 방안에 대한 보고서를 발행하였는데 이를 기초로 첨단제조파트너십 정책이 수립 및 발표되었다. 이후 첨단제조를 위한 국가전략 보고서(2012년), 첨단제조에서 국내 경쟁력 확보 방안 보고서(2012년)가 발표되었고, 이를 통해 2013년에는 보완된 형태의 미국첨단제조 파트너십 2.0이 발표되었다. 그리고 이를 효과적으로 수행하기 위해 RAMI 법이라 불리는 미국 제조 및 혁신 활성화법(Revitalize American Manufacturing and Innovation Act)이 2014년 제정되어 법적인 기반을 갖추었다.

2) 주요 방향과 전략분야

첨단제조파트너십에 포함되는 첨단제조란 정보통신, 센싱, 네트워크, 소프트웨어 등 신기술과 물리, 화학, 생물, 나노 등과 같은 기초과학기술 그리고 첨단 소재와 부품을 활용하는 생산 활동을 모두 포괄하며 신기술, 혹은 신제조 등에 그 중심을 두고 있다고 볼 수 있다.

〈표 3-1〉 첨단제조파트너십 주요 육성 분야

유망제조기술	• 첨단 재료 제조(Advanced Material Manufacturing) • 첨단 바이오 제조 공학생물(Engineering Biology to Advanced Biomanufacturing) • 재생의료를 위한 바이오 제조(Biomanufacturing for Regenerative Medicine) • 첨단 바이오제품 제조(Advanced Bioproducts Manufacturing) • 제약의 연속 제조(Continuous Manufacturing of Pharmaceuticals)
잠재적 투자 유망 분야	• 첨단 기계도구 및 제어장치(Advanced Machine Tools and Control Systems) • 보조 및 유연 로봇(Assistive and Soft Robotics) • 재생의료를 위한 생체공학(Bioengineering for Regenerative Medicine) • 여러 기술 분야의 바이오 프린팅(Bioprinting across Technology Sectors) • 증명, 평가, 자격(Certification, Assessment and Qualification)

	• 제조업을 위한 사이버보안(Securing the Manufacturing Digital Thread-Cybersecurity for Manufacturing) • 화학 및 열 공정 집적화(Chemical and Thermal Process Intensification) • 지속가능(에너지효율 개선)한 제조공정(Sustainability in Manufacturing) • 고부가 Roll-to-Roll 제조(High Value Roll-to-Roll Manufacturing) • 혹독한 환경에 적용 가능한 재료(Materials for Harsh Service Conditions)
--	---

자료:정세은 외(2020), p.24.

첨단제조파트너십은 결국 기존의 민간중심의 산업 발전의 한계를 민관 협력을 통해 극복하고자 하는 것으로 혁신환경의 조성, 시장실패의 극복, 새로운 기회의 탐색(신기술개발, 기반시설 공유, 제조공정 첨단화)을 추구하고 있다. 이를 위해 세부적으로는 다음과 같은 정책방향을 제시하고 있다(한국산업기술진흥원, 2022a).

- ① 혁신기반 강화
- ② 제조분야 인재확보
- ③ 비즈니스 환경개선

해당 정책 방향은 첨단제조파트너십 2.0을 거치면서 보다 구체화되는데 구체적인 시행방침은 다음과 같다(한국산업기술진흥원, 2022a).

먼저, 혁신기반 강화를 위해서 미국의 첨단제조기술 우위 확보를 위한 국가전략수립, 첨단제조 자문 컨소시엄의 신설과 운영, 혁신 파이프라인 지원을 위한 인프라 설립, 프로세스 및 표준화, 전국제조업 혁신네트워크의 구축을 포함한다.

둘째, 인재확보를 위해서는 민간전문가 기술인증시스템 확대, 연방정부의 직업교육 프로그램 개발, 노동자 교육을 위한 툴킷 등 개발을 포함한다.

셋째, 비즈니스 환경 개선을 위한 사항은 중소기업에 대한 기술, 시장, 공급망 정보 흐름을 개선하고, 민관 투자펀드 출범, 기업과 정부간 정보유통 활성화, 세제 혜택 등을 포함하고 있다.

특히, 혁신기반 강화를 위한 국가제조혁신네트워크(NNMI: National Network for Manufacturing Innovation) 프로그램은 미국국립표준연구소(NIST, National Institute of Standards and Technology) 내에 관리사무국(AMNPO, Advanced

Manufacturing National Program Office)을 설치하여 운영한다. 구체적으로는 민관협력 제조혁신연구소(MII, Manufacturing Innovation Institute)를 설립하여 운영하는 것을 포함하고 있다. 해당 프로그램 및 기관의 설립은 앞서 언급한 RAMI법에 그 근거를 두고 있다.

3) 주요 특징

미국의 첨단제조파트너십은 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

첫째, 국가중심의 산업전략, 즉, 산업정책이라 할 수 있다. 비록 산업정책이 제조업이라는 광범위한 분야를 포함하고 있으나 구체적인 생산기업들을 위한 다양한 정책들을 제시함으로써 산업정책으로서의 측면을 포함한다고 할 수 있다.

둘째, 민관의 협력을 강조하고 있다. 기존의 미국산업은 민간 중심의 발전을 이루었으나 이에 대한 문제점을 극복하고자 민과 관이 상호 협력하여 전략적인 접근을 하고자 하였다.

셋째, 단순한 산업경쟁력 강화가 아닌 산업의 진화 관점에서 첨단제조로의 리더십 확보를 그 목적으로 하고 있다. 즉, 보조금이나 세제 혜택과 같은 수단으로 오프쇼어링을 단순히 리쇼어링하고자 하는 목적이 아닌 과학기술 리더십을 확보하고 이를 토대로 첨단제조분야의 경쟁력을 강화하고자 하는 과학기술기반의 산업성장을 추구하는 혁신정책이라 할 수 있다.

다. 첨단제조분야 미국리더십 확보전략(A Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing, 2018년)⁴⁾

2007년 제정된 미국경쟁력강화법(America COMPETES Act) 제102조는 미국 첨단제조업의 경쟁력 확보 방안을 4년마다 제시할 것을 포함하고 있다(한국산업기술진흥원, 2022a). 첨단제조분야 미국리더십 확보전략은 이를 근거로 트럼프 행정부때 마련된 전략이다.

4) 한국산업기술진흥원(2022a), 한국산업기술진흥원(2018) 참고

해당 전략은 3가지 목표와 목표별 전략 그리고 전략수행을 위한 주요 부처 및 기관을 언급하고 있는데 아래와 같다.

〈표 3-2〉 첨단제조분야 미국리더십 확보전략 목표 및 세부전략

목표	전략목표	국방부	환경부	상무부	보건부	NSF	NASA	노동부	과학기술부	교육부
새로운 제조기술의 개발 및 이전	지능형 제조 시스템 채택	●	●	●		●	●			
	세계적 수준의 소재 및 가공기술 개발	●	●	●		●	●			
	국내 제조를 기반으로 의료 제품에 대한 접근성 확보	●		●	●	●				
	전자기술 디자인 및 제작 기술에서의 리더십 유지	●	●	●		●	●			
	식품 및 농산물 제조에서의 기회 확충	●				●			●	
제조업 노동력의 교육, 훈련 및 연계	미래의 제조업 노동력 유인 및 육성	●	●	●		●	●	●		●
	직업 및 기술 교육경로의 업데이트 및 확대	●	●	●		●	●	●		●
	도제제도 및 업계인정 자격증에 대한 접근성 확대	●	●	●		●	●	●	●	●
	업계와 숙련 인력의 매칭	●			●			●	●	
국내 제조업 공급사슬 역량 확충	첨단 제조업에서 중소 제조업체의 역할 강화	●	●	●	●	●	●		●	
	제조업 혁신 생태계 조성	●	●	●	●		●			
	방위산업 기반 강화	●	●	●	●		●			
	농촌지역에서의 첨단 제조업 강화								●	

자료: 한국산업기술진흥원(2018), p.3.

세 가지 목표는 1) 새로운 제조기술의 개발 및 이전, 2) 제조업 노동력 교육 및 훈련 연계, 3) 국내 제조업 공급사슬 역량 확충을 포함한다(한국산업기술진흥원, 2018). 해당 3대 목표 하에 총 13가지의 전략목표가 있다. 세부 전략 목표 수행을 위해 연방 및 주정부, 그리고 지자체는 연구개발지원, 인력개발, 공정무역 증진, 민간 활성화를

위한 규제 개혁과 조세시스템 창출을 서로 협력해야 함을 명시하고 있다(한국산업기술진흥원, 2018).

해당 전략은 앞서 본 첨단제조파트너십보다 관 측, 연방 및 주정부 그리고 주요 지자체의 역할을 보다 구체화하고 체계화하였다는 점에서 그 특징을 찾을 수 있다.

라. 국가 핵심 및 신기술 확보전략(National Strategy for Critical and Emerging Technologies, 2020년)⁵⁾

최근에 등장한 국가 핵심 및 신기술 확보전략은 최근 나타나고 있는 미국의 경제(산업)와 안보가 결합된 정책들 중 과학기술혁신관련 정책이라 할 수 있다. 즉, 공급망 강화, 기술유출방지 등과 같은 산업 혹은 안보 정책 외에 기술개발을 위한 전략에 해당한다고 할 수 있다. 동 전략의 주요 방향과 내용은 다음과 같다.

〈표 3-3〉 국가핵심 및 신기술 확보전략 주요 방향

구분	내용
국가안보 기반 강화	· 미국 경제 번영과 안보에 필수적인 연구, 기술, 발명, 혁신의 중요성을 강조하고, 과학·산업·기술을 지원할 국가안보혁신기반(National Security innovation Base, NSIB) 지원 강조 * 국가안보혁신기반(NSIB)은 산학연 협력을 통해 지식을 제품과 서비스로 만드는 지식·인재의 네트워크로, 시장 지향적 접근법을 통한 활동을 촉진 · 불필요한 규제 완화, 글로벌 기술 표준 주도, 적극적인 R&D 예산 투입, 민관협력, 동맹국·우호국 협력, 세계에서의 민주주의적 가치관의 확산 등을 촉진
기술 우위 확보	· 20개 ‘핵심·신흥 기술’을 지정하고 경쟁국에 부당하게 이용되지 않도록 수출규제를 비롯한 글로벌 기술·정보유출 방지 체제를 정비 * 동맹국에 대해서도 대미외국인투자위원회(CFIUS) 제도 구축을 유도
20대 핵심·신기술	①첨단 컴퓨팅, ②첨단 재래식 무기 기술, ③첨단 엔지니어링 소재, ④첨단 제조, ⑤첨단 센서, ⑥항공 엔진 기술, ⑦농업 기술, ⑧AI, ⑨자율 시스템, ⑩생명 공학, ⑪화학, 생물 및 방사성 물질·핵(CBRN) 경감 기술, ⑫통신·네트워크 기술, ⑬데이터·사이언스 및 스토리지, ⑭분산형 원장 기술, ⑮에너지 기술, ⑯휴먼·머신·인터페이스, ⑰의료·공공 보건 기술, ⑱양자 정보 과학, ⑲반도체 및 마이크로일렉트로닉스, ⑳우주 기술

자료: 한국산업기술진흥원(2022b), p.10.

5) 한국산업기술진흥원(2022b) 참고

동 전략은 2가지 목표와 이를 위한 20가지의 핵심기술로 구성되어 있다. 전략목표는 1) 국가안보 기반 강화, 2) 기술우위 확보를 포함한다. 20가지 핵심 및 신기술은 첨단컴퓨팅, 첨단 재래식 무기 기술에서 우주 기술에 이르기까지 거의 전 분야의 신기술들을 모두 포함하고 있다.

해당 정책은 다음과 같은 두 가지 특징을 가지고 있다.

먼저, 가장 구체적인 기술레벨의 전략을 제시하고 있다. 따라서 범위와 관련 주체 혹은 관련 산업에 대한 파악이 보다 용이하다고 볼 수 있다.

둘째, 동 전략은 연구개발혁신전략이라 볼 수 있으며, 이 외에 다양한 정책수단과 결합되어 경제와 안보 전략을 이룬다는 점에서 궁극적으로 미국의 산업적인 리더십과 경제적인 패권을 유지하기 위한 매우 체계화된 정책의 일부라 할 수 있다.

4. 임무중심 연구기관 사례: 민관협력 제조혁신연구소(MII)

가. 제조혁신연구소 설립의 배경 및 개요⁶⁾

미국의 민관협력 기반 제조혁신연구소(MII, Manufacturing Innovation Institute)는 미국첨단제조파트너십에서 수행한 국가제조혁신네트워크(NNMI: National Network for Manufacturing Innovation)의 실행기구로서 설립되었다. 이를 뒷받침하고 근거를 제공하는 것이 바로 2014년 제정된 RAMI 법이다.

국가제조혁신네트워크는 2013년 발표되었으며 특화된 제조분야를 중심으로 공공(대학 또는 국책연구소)이 해당 지역의 기업(주로 중소기업)들과 기초연구에서 제품생산에 이르기까지 다양한 연계 협력을 확대하기 위한 네트워크를 구축하는 것을 의미한다. 구체적으로는 15개의 제조혁신연구소를 선정하고 연계하는 프로그램이다(권명화 외, 2018).

6) 권명화 외(2018) 참고

[그림 3-5] 국가제조혁신네트워크 개요

비전	미국의 글로벌 첨단제조 리더십 확립		
임무	산업 자원의 첨단제조 과제 해결을 통해 산업 경쟁력 강화, 경제성장, 국가안보 강화를 달성하도록 사람, 아이디어, 기술을 연결		
목표	미국 제조업의 경쟁력 향상		
	기술진보 - 혁신적 기술의 양산형·저비용·고성과 제조역량으로 전환 촉진	인력양성 - 첨단제조 인력양성의 가속화	지속가능성 - 연구소의 안정성·지속성을 위한 비즈니스 모델 확립

자료: 진영현 외.(2017), p.44; 권명화 외(2018), p.305 재인용.

국가제조혁신네트워크의 비전은 미국의 첨단제조분야 리더십 확보를 위해 기술진보, 인력양성, 지속가능한 비즈니스 모델을 확립하는 것을 그 목표로 하고 있다. 이를 위한 주요 역할은 다음과 같다.

<표 3-4> 국가제조혁신네트워크 역할 및 내용

역할	내용
네트워크 확립	• 초기 네트워크 구체화 업무에 집중 • 네트워크 '구성(convene)'에 대한 RAMI 지침을 지원 • 이러한 초기의 역할은 시간에 따라 축소
부가가치 촉진 및 네트워크 내 협력	• 네트워크의 내부적 정보 교환소 임무 • 연구소 간 부처 간 협력 및 정보교환 포함
네트워크와 외부 이해관계자 간의 긴밀한 소통 촉진	• 네트워크의 외부정보 교환, 공유 임무에 초점 • 네트워크 외부의 이해관계자들과 정보교환 및 의사소통
네트워크의 지속가능성, 강건성, 성장성	• 장기적인 네트워크 지속가능성과 성장에 초점

자료: 진영현 외.(2017), p.45; 권명화 외(2018), p.305 재인용.

설립되는 제조혁신연구소를 총괄 관리하는 조직은 첨단제조 국가프로그램 사무국으로 미국표준연구소에 설치되어 있다. 해당 전략을 위해 미국의 국방부, 에너지부, NSF, NASA, 교육부 등 다양한 연방기구가 함께 참여하고 있다.

나. 제조혁신연구소의 연구영역과 주요 역할

제조혁신연구소는 대학 및 국책연구소를 중심으로 첨단제조를 지원하기 위한 활동을 수행하는 연구소라 할 수 있다. 해당 계획은 오바마 정부 시절 처음 시행되었다. 시행될 당시의 제조혁신연구소는 미국 전역에 세워지며, 동일한 목표를 가지되 각자 서로 다른 제조업분야에 특화하는 것을 목표로 하였다. 초기에는 10년간 약 45개의 제조혁신연구소를 세우는 것을 목표로 하였다.

1) 제조혁신연구소의 설립⁷⁾

제조혁신연구소는 독립적인 비영리기관이 주관하는 형태로 구성되며 대학과 국책 연구소, 기업 등 다양한 기관들의 컨소시엄 형태로 구성된다. 예산은 민관 공동으로 확보하는데 연방정부의 경우 1:1 매칭으로 7천만~1억 2천만 달러 정도를 지원한다. 이러한 방식으로 연방정부는 5~7년 가량 예산을 지원하는데 이후에는 연구소의 자체적인 수익활동을 통해 예산 자립화를 목표로 하고 있다.

2) 제조혁신연구소의 연구영역과 역할

제조혁신연구소의 연구영역은 국가제조혁신네트워크의 지원영역과 같다. 주로 공급망에 새로운 기술을 도입하거나 관련된 역량을 향상하기 위한 공동연구개발을 수행하며 이와 관련된 자원과 시설을 공유하고 제공하는 역할을 수행한다. 구체적으로는 기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level) 기준 4~7단계, 제조성숙도(MRL, Manufacturing Readiness Level) 기준 4~7단계를 지원한다.

7) 한국산업기술진흥원(2022a) 참고

<표 3-5> 제조혁신연구소의 연구영역

기술 성숙도	설명	제조 성숙도	설명
TRL 1	관찰·보고된 기초원리 이해	MRL 1	기본적 제조 영향요소 확인
TRL 2	기술개념 형성 및 응용분야 식별	MRL 2	제조 개념 확인
TRL 3	실험·분석을 통한 개념특성 증명	MRL 3	개발된 개념의 제조 입증
TRL 4	실험실 환경 하의 구성요소 또는 모델 입증	MRL 4	실험실 환경 하의 기술 창출 능력
TRL 5	유사환경 하의 구성요소 또는 모델 입증	MRL 5	유사환경 하의 프로토타입 요소 생산능력
TRL 6	유사환경 하의 시스템·하위 시스템 모델 또는 프로토타입의 성능 입증	MRL 6	유사환경 하의 프로토타입 시스템 또는 하위 시스템 생산능력 구비
TRL 7	운용환경 하의 프로토타입 성능 입증	MRL 7	생산 대표환경 하의 시스템, 하위 시스템, 요소 생산능력 구비
TRL 8	시험·실증을 통해 실제 시스템의 완성 및 입증	MRL 8	실험적 생산능력 구비(소량 초기생산)
TRL 9	성공적인 임무 운용을 통한 실제 시스템 증명	MRL 9	소량 초기생산 ; 완전한 양산능력 구비
		MRL 10	양산 및 린(lean) 생산 구현

주 : 1) TRL : Technology Readiness Levels, MRL : Manufacturing Readiness Levels

2) 짙은 색으로 표시된 TRL 4~7, MRL 4~7 부분이 NNMI의 목표 영역

자료:한국산업기술진흥원(2016a), p.6.

제조혁신연구소는 다음과 같은 다양한 역할을 수행한다(한국산업기술진흥원, 2016a).

- 산학연 사이의 컨소시엄 형성과 교류
- 주요 연구대학 및 지역기술교육기관과 연계
- 생산프로그램 지역교육센터 지원
- 기술혁신 프로젝트 수행
- 신기술을 적용하는 중소기업 지원을 위한 제조지원센터 개설
- 대학-산업계 연구자금 지원
- 대학-산업계 협동연구 지원을 위한 인프라 제공
- 디자인, 디지털 생산, 시제품 생산, 시설공유, 인력 교육 등 산업계 지원

자료:한국산업기술진흥원(2016a).

산학연 사이의 컨소시엄을 형성하고 상호 연계활동을 수행하는 역할과 지역내 주요 대학 그리고 기술교육기관과 연계를 통해 기업을 지원하거나 인력을 교육한다. 특히 생산프로그램관련 지역교육센터를 지원 및 운영하며 기술혁신을 위한 다양한 프로젝트를 수행하기도 한다. 특히, 중소기업의 기술지원을 위해 제조지원센터를 개설하기도 하며, 대학과 산업계 간 연구자금과 관련 인프라를 제공하는 역할도 수행한다. 그리고 디자인에서 생산, 시설, 인력 등이 상호 연계될 수 있도록 산업계를 지원하는 역할을 수행한다.

[그림 3-6] 제조혁신네트워크에서의 제조혁신연구소의 역할



자료: 진영현 외.(2017), p.46; 권명화 외(2018), p.307 재인용.

앞의 그림과 같이 제조혁신연구소는 대학과 국책연구소, 정부 그리고 산업계를 이어주는 제조혁신네트워크의 핵심기구라 할 수 있다.

다. 제조혁신연구소 현황8)

제조혁신연구소는 2020년 현재 미국 전국에 16개가 운영되고 있다.

[그림 3-7] 제조혁신연구소 설립 현황



자료: NIST(2020), p.2.

<표 3-6> 제조혁신연구소 분야 및 설립연도

기관명	핵심분야	설립연도
Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA)	Textiles	2016
Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI/BioFabUSA)	Regenerative medicine, tissue engineering	2016
Advanced Robotics for Manufacturing (ARM)	Robotics	2017
American Institute for Manufacturing Integrated Photonics (AIM Photonics)	Photonic integrated circuits	2015
Bioindustrial Manufacturing and Design Ecosystem (BioMADE)	Biomanufacturing	2020
Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute (CESMII)	Smart manufacturing	2017

8) NIST(2020) 참고

기관명	핵심분야	설립연도
Cybersecurity Manufacturing Innovation Institute (CyManII)	Cybersecurity	2020
Flexible Hybrid Electronics Manufacturing Innovation Institute (NextFlex)	Flexible electronics	2015
Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation (IACMI)	Composite materials	2015
LIFT (formerly Lightweight Innovations for Tomorrow)	Lightweight materials	2014
Manufacturing times Digital (MxD)	Digital manufacturing	2014
National Additive Manufacturing Innovation Institute (AmericaMakes)	3D Printing, additive manufacturing	2012
National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBL)	Biopharmaceuticals	2017
Next Generation Power Electronics Institute (PowerAmerica)	Wide-bandgap semiconductors	2015
Rapid Advancement in Process Intensification Deployment (RAPID)	Process engineering, modularization	2017
Reducing EMBodied-energy And Decreasing Emissions (REMADE)	Remanufacturing	2015

자료: NIST(2020) 자료 재구성

제조혁신연구소의 주요 지원 부처는 미국의 상무부(DOC, Dept. of Commerce), 국방부(DoD, Dept. of Defense), 에너지부(DOE, Dept. of Energy)이다. 2020년 현재 운용 중인 제조혁신연구소 16개 중 상무부 지원은 1개, 국방부 지원은 9개, 에너지부 지원은 6곳이다.

라. 주요 특징

제조혁신연구소가 미국의 과학기술산업혁신에서 갖는 의미는 다음과 같다.

먼저, 공공기술을 기업과 연계해주는 역할을 수행한다. 그간 미국의 산업은 주로 민간을 중심으로 이루어졌고 오프쇼어링 등을 거치면서 실리콘 밸리식의 기술혁신이 실질적인 제조현장에 이어지기 어려운 구조를 가지고 있었다. 제조혁신연구소는 이러

한 상황에서 특화분야, 특화기술을 중심으로 공공의 기술역량을 결집하고 이를 기업에 연계해주는 역할을 수행해주는 일종의 브릿지라 할 수 있다. 즉, 공공중심의 연구개발, 기술이전 및 사업화 조직이라 할 수 있다.

둘째, 해당 산업분야 혁신생태계의 중심축이자 허브라 할 수 있다. 제조혁신연구소는 지역 내 대학과 주요 공공연구소, 창업기업, 기존의 중소기업과 대기업이 모두 모여서 혁신활동을 수행하는 공간이자 이들로 구성된 컨소시엄이라 할 수 있다. 특히, 해당 연구소별로 특화된 분야가 있어 이들은 그 존재로서 하나의 기술 및 산업생태계라 할 수 있다. 그리고 해당 연구소가 특정 지역 내에 위치하고 있어 지역기반의 산업생태계를 이루는 핵심 축이 된다고 볼 수 있다. 또한, 이들 연구소들이 모두 전국단위의 혁신제조네트워크로 연계되어 있어 거대한 국가단위 혁신생태계의 기반이 되기도 한다.

5. 주요 특징 및 시사점

가. 미국 혁신정책의 주요 특징

미국은 제2차 세계대전 이후 경제와 국방에서 글로벌 리더십을 지속적으로 유지해왔다. 경제의 측면에서 그 바탕에는 강력한 과학기술역량 그리고 제조역량이 자리잡고 있었다. 이후 실리콘 밸리 방식의 혁신이 자리잡아감에 따라 연구개발은 국내에서, 생산제조는 해외에서 이루어지는 매우 효율적인 형태로 진화하였다. 하지만, 이는 오히려 큰 부작용을 낳았는데 제조기반의 붕괴에 따라 생태계가 와해되고 많은 일자리, 그리고 기업과 산업기반의 혁신이 줄어들어 전반적인 혁신경쟁력이 약화된 것이다. 이를 극복하고 글로벌 리더십을 유지하고자 미국은 2009년 이래로 강력한 혁신정책을 추진하고 있으며 이는 점점 산업적인 목표가 강화되는 추세로 이어지고 있다. 이러한 미국의 혁신정책의 변화된 특징은 다음의 네 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 과학기술과 산업이 결합되는 과학기술혁신정책으로 진화되고 있다. 미국의 과학기술정책은 앞서 언급한 바와 같이 실리콘 밸리 방식의 정책이라 할 수 있다. 즉, 제조와 생산으로 적용되기 이전까지 공공과 대학에서 이루어지는 방식의 과학기술정책이 주류를 이루었다. 이후의 기업과 산업에서는 주로 기술 간의 거래가 중심이 되는

서비스산업 혹은 고부가가치 영역을 중심으로 민간 차원에서 이루어졌다고 볼 수 있다. 이러한 현상은 생산현장에서 축적되는 혁신역량의 형성을 약화시키고, 생산과 제조현장의 첨단화를 위한 응용기술개발과 그 적용을 어렵게 하였다. 이는 곧 제조 경쟁력의 약화로 이어져 많은 실질이 발생하고 4차 산업혁명이라 일컬어지는 첨단제조로의 도약을 저해하기에 이르렀다. 해당기간 미국은 급속히 서비스, 금융 중심의 산업구조를 갖추었는데 이러한 구조가 2008년 금융위기로 무너지면서 기업과 산업, 경제 전반의 취약성이 드러난 것이다. 이에 따라 미국은 과학기술이 산업 그리고 경제성장으로 이어지는 전주기 혁신정책을 추진하게 되었다. 즉, 정부연구개발투자에서 순수연구보다 산업 그리고 성장을 추구하는 연구를 강조하는 형태로 과학기술혁신정책이 수립되고 지원된다고 볼 수 있다.

둘째, 과학기술혁신정책이 국가 최고전략 단위로 일관되게 이어지고 있으며 하나의 부처가 아닌 관련된 주요 부처가 모두 참여하는 형태로 체계적으로 수행되고 있다. 미국 과학기술혁신정책은 대통령 이니셔티브 혹은 PCAST나 OSTP와 같이 부처보다 상위의 조율기관 혹은 조직이 직접 수립하고 수행되고 있다. 이는 곧 국가단위의 최고 전략단위라 할 수 있는데 이러한 특징으로 인해 예산과 참여부처가 매우 유동적이며 다양한 특징을 가진다. 이러한 정책적인 추진력은 과거 1980년대 일본의 혁신전략을 창하던 국가혁신체계(National Innovation System)와도 유사하다. 또한, 정권의 변화에 관계없이 정책이 일관되게 이어지고 있으며 해당 정책의 수행에 따라 지속적으로 더 세밀하고 구체적인 정책들이 이어져 나오면서 전략성과 완결성을 더하고 있다. 이러한 추세에 따라 최근에는 특정산업의 공급망 전반을 관리하는 비R&D 정책과의 결합도 활발히 이루어지고 있어 산업의 재건을 위한 일관되고 치밀한 정책기획의 특성이 잘 드러난다고 볼 수 있다.

셋째, 미션의 단위를 산업에 두고 공공과 민간이 협력 및 조화하는 형태의 구체적인 과학기술혁신정책이 수립되고 있다. 미국의 혁신정책에서는 미션이라는 용어가 공식적으로 사용되지는 않고 있으나 비전 혹은 목표가 산업단위로 고정되어 있는 특징을 보인다. 산업 중에서도 특히 제조업을 중심으로 하고 있으며, 제조 분야별로 특화된 제조혁신연구소를 미국 전역에 분산하는 전략을 추진함으로써 산업별, 지역별 혁신생

태계 조성에 기여하고자 한다. 이렇게 분명한 미션(대상산업)을 제시함으로써 기술개발이 더욱 구체화될 수 있고 수혜대상(기업)도 명확해질 수 있다. 이는 곧 과학기술혁신 성과의 활용과 효과성을 높일 수 있음을 의미한다.

넷째, 그럼에도 불구하고 미국은 아직 산업정책을 펼치기엔 인프라가 부족하여 여러 도전을 계속하고 있다. 그간 미국은 산업정책을 별도로 추진하지 않았기 때문에 공공기반의 중개조직, 공공펀드, 공공R&D의 사업화 등에서 아직 충분한 역량과 조직이 보유되지 않았다고 볼 수 있다. 따라서 R&D뿐만 아니라 다양한 비R&D 정책도 체계적으로 추진하는 것이 필요하며, 이들 간의 균형과 조화 또한 지속적으로 추구해야 할 것이다.

나. 시사점

미국과 달리 우리나라는 과기정통부를 중심으로 한 과학기술정책 외에 산업부와 중기부 등 기업 및 산업을 전담하는 부처가 별도로 존재하고 있고 산업정책 또한 다양하게 추진하고 있다. 이러한 여건에서 미국의 혁신정책의 변화 방향은 다음과 같은 시사점을 준다.

먼저, 혁신의 전주기를 고려한 과학기술혁신정책이 수립될 수 있는 거버넌스와 다양한 부처 간의 협력이 활성화되어야 한다. 우리나라는 과학기술정책 외에 캐치업전략에서부터 이어져 내려온 산업정책 또한 다양하게 활성화 되어 있다. 즉, 정책 자체의 다양성과 분야별 세분화 정도는 매우 높다고 할 수 있다. 하지만 이러한 세분화된 발전은 오히려 이를 연계하고 이음으로써 하나의 목적을 지향하고자 하는 혁신정책의 수립에는 제약요인으로 작용할 수 있다. 즉, 과학기술혁신정책으로 확대되기 위해서는 다양한 부처의 정책을 총괄하고 비전을 설계할 수 있는 상위단의 과학기술혁신정책 수립 거버넌스가 필요하다. 이를 통해 국가 단위의 전략이 수립되고 다양한 부처가 하나의 전략을 향해 서로 협력하고 연계되는 것이 필요하다.

둘째, 과학기술혁신정책을 위한 인프라는 잘 갖추고 있으나 내용적인 측면에서의 내실을 강화하는 것이 필요하다. 우리나라에는 지역별로 다양한 공공연구소와 중개조직이 존재하고 있다. 하지만 이들이 실질적으로 해당 지역의 기업과 협력하기보다는

별도의 연구를 독립적으로 수행하는 성향이 높으며, 지역단위의 산업특화 또한 그 색채가 불분명하다. 따라서 다양하게 존재하는 공공 혁신기관들의 미션과 대상을 분명히 하여 이들이 지역의 산업혁신생태계에 기여할 수 있도록 하여야 한다.

마지막으로 구체적인 산업단위의 미션을 정립하고 이를 중심으로 과학기술 연구개발 전략을 수립하는 미션중심의 과학기술혁신정책이 강화되어야 한다. 국내 과기혁신정책의 경우 기술단위로 너무 좁게 수립되거나, 파급효과 혹은 궁극적인 목표에 있어 경제성장 등 너무 추상적인 단위로 제시되는 경우가 많다. 따라서 과학기술 연구개발의 활용성을 높이고 경제성장에 기여하기 위해서는 산업단위의 미션 형성과 이를 위한 요소기술의 형태로 연구개발 전략을 수립하는 방식이 보다 확대되는 것이 필요하다.

제2절 일본 혁신정책 변화와 정부연구기관 정책 분석

1. 일본 혁신정책체계의 변화

가. 과학기술혁신정책 법제

일본은 과학기술의 진흥을 목적으로 하는 과학기술정책을 넘어, 인문과학분야와 혁신의 창출까지 포괄하는 과학기술혁신의 진흥을 목적으로 하는 과학기술혁신정책으로 진화하고 있다. 이에 관한 일본의 주요 입법동향으로는 기존 「과학기술기본법(科学技術基本法)」과 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」 등에 관한 개정안이 2020년 6월에 가결되어 2021년 4월부터 시행되었다는 점을 들 수 있다(〈표 3-7〉 참조).

〈표 3-7〉 일본 「과학기술기본법 등 일부개정법률안」(2020) 의안 요지

구분	내용
1. 「과학기술기본법」 일부개정	• 법률의 제명을 「과학기술·혁신 기본법」으로 함 • 법률의 진흥 대상에 ‘인문과학에만 관련된 과학기술’과 ‘혁신의 창출’을 추가함 • ‘과학기술의 진흥에 관한 방침’을 ‘과학기술·혁신 창출의 진흥에 관한 방침’으로 하고, 이 방침에서 ‘과학기술·혁신 창출의 진흥’은 연구자 및 연구개발성과를 활용하여 새로운 사업 창출을 실시하는 인재의 창의성이 충분히 발휘되는 것을 취지로 한다는 점을 추가함
2. 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」 일부개정	• 법률의 대상에 ‘인문과학에만 관련된 과학기술’도 추가함 • 연구개발성과를 활용하는 사업자에 대한 출자 등 업무를 실시할 수 있는 연구개발법인으로서 국립연구개발법인 방재과학기술연구소 등 5개 법인을 추가함 • 혁신의 창출을 촉진하기 위해 「중소기업 경영 강화법(中小企業等経営強化法)」의 중소기업 기술혁신제도에 관한 근거 규정을 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」로 이관함
3. 「내각부 설치법」 일부개정	• 내각부 특별기관으로서 ‘과학기술·혁신추진사무국’을 설치함 • ‘건강·의료전략추진본부’에 관한 사무를 내각 관방으로부터 내각부로 이관하고, 내각부 특별기관으로서 ‘건강·의료전략추진사무국’을 설치함

자료: 일본 참의원(参議院), 『의안정보(議案情報)』, <https://www.sangiin.go.jp/>(검색일: 2022.5.13.).

이 개정안의 제출 이유는 ‘일본의 경제사회 발전과 국민복지 향상을 위해 인문과학을 포함한 과학기술의 진흥 및 혁신 창출의 촉진이 매우 중요해졌으므로 「과학기술기본법」의 제명을 「과학기술혁신 기본법」으로 변경하고, 이 법이 인문과학에만 관계되는 과학기술 및 혁신의 창출에 관한 사항까지 포괄하도록 하며, 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」에 따른 연구개발법인 목록에 인문과학분야 연구개발을 실시하는 독립행정법정도 추가하는 등의 조치가 필요하다’는 것이다.⁹⁾

기존의 일본 「과학기술기본법」에서는 ‘과학기술(인문과학에만 관계되는 과학기술은 제외)의 진흥’을 대상으로 했는데, 이 개정에 따라 현행 「과학기술혁신 기본법」에서는 ‘과학기술혁신 창출의 진흥’을 대상으로 한다는 점을 규정한다.¹⁰⁾ 「과학기술혁신 기본법」에서는 ‘혁신의 창출’이란 ‘과학적 발견 또는 발명, 새로운 제품·서비스의 개발 등의 창조적 활동을 통해 새로운 가치를 창출하여 보급함으로써 경제·사회의 큰 변화를 창출하는 것’으로 정의하고, ‘과학기술혁신 창출의 진흥’을 ‘과학기술의 진흥 및 연구개발성과의 실용화에 의한 혁신 창출의 진흥’을 말한다고 규정하고 있다. 즉, 이 법이 진흥 대상으로 하는 과학기술에는 자연과학뿐만 아니라 인문과학도 포함되고, 과학기술의 진흥뿐만 아니라 과학기술의 실용화를 통한 혁신 창출의 진흥까지 통합적으로 기본법의 대상 범위로서 포괄하게 되었다.

「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」에서는 ‘혁신의 창출’을 「과학기술혁신 기본법」에 따른 ‘혁신의 창출’을 말한다고 규정함으로써 「과학기술혁신 기본법」과 일관된 취지로 개정되었다는 점을 명시하고 있다. 인문과학에만 관계되는 과학기술도 진흥 대상에 포함됨에 따라 독립행정법인 국립특별지원교육종합연구소, 독립행정법인 경제산업연구소, 독립행정법인 환경재생보전기구도 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」에 따른 연구개발법인 목록에 포함되었다. 또한 「국립연구개발법인 이화학연구소법(国立研究開発法人理化学研究所法)」과 「국립연구개발법인 과학기술진흥기구법(国立研究開発法人科学技術振興機構法)」에서 기존에는 이 법률상의 과학기술에 ‘인문과학에만 관계되는 과학기술은 제외한다’는 점이 명시되었으나, 이러한 제한이 삭제

9) 일본 중의원(衆議院), 『입법정보(立法情報)』, <https://www.shugiin.go.jp/>(검색일: 2022. 5. 13.).

10) 일본 법령검색(e-Gov法令検索), <https://elaws.e-gov.go.jp/>(검색일: 2022. 5. 13.) 이하 이 절의 일본 법률 내용은 이 문헌에서 발췌정리한 것이다.

됨으로써 이 기관들이 대상으로 하는 과학기술에 인문과학도 포함되었다.

나. 과학기술혁신정책 계획

일본 정부는 기존의 「과학기술기본법」에 의거하여 ‘제1기 과학기술기본계획’부터 시작하여 ‘제5기 과학기술기본계획’까지 수립하여 추진해 왔는데, 2020년에 「과학기술기본법」이 「과학기술혁신기본법」으로 개정됨에 따라 이 개정법에 의거하여 2021년 3월 ‘제6기 과학기술혁신 기본계획(科学技術・イノベーション基本計画)’이 수립되었다. 이러한 개정은 과학기술혁신정책이 과학기술의 진흥뿐만 아니라 사회적 가치를 창출하는 사회과학과 융합하여 사회에 대한 종합적 이해와 과제 해결에 기여하는 정책이 되었다는 것을 의미한다.¹¹⁾

1) 기존의 과학기술혁신정책 주요 경과

① 제1기부터 제4기까지의 과학기술기본계획

일본 정부는 「과학기술기본법」을 토대로 1996년에 ‘제1기 과학기술기본계획’을 수립했다. 당시 일본은 유럽 추격형 과학기술정책을 넘어 미개척 과학기술분야에 도전해 미래를 개척하기 위한 정책 전환을 모색했고, 이러한 배경 하에서 정부 연구개발투자의 확대, 연구개발시스템 개편, 연구개발의 전략적 집중 등에 중점을 두었다.

‘제2기 과학기술기본계획’과 ‘제3기 과학기술기본계획’은 과학기술활동의 규모가 증대되고 복잡화됨에 따라 중요성이 높은 연구개발분야에 중점적으로 투자하여 일본의 국제적 경쟁력을 제고하는 것을 주요 목표로 삼았다. ‘제4기 과학기술기본계획’은 연구개발성과를 혁신을 통해 사회에 환원함으로써 사회문제 해결을 핵심으로 하는 방향으로 전환했다.

11) 일본 각의결정(閣議決定)(2021), 『과학기술혁신 기본계획(科学技術・イノベーション基本計画)』, pp. 9-66. 이하 이 계획에 관한 내용은 이 문헌에서 발췌정리한 것이다.

② 제5기 과학기술기본계획의 Society 5.0 개념

‘제5기 과학기술기본계획’을 수립하던 시기에는 세계적으로 정보통신기술이 크게 발달하여 글로벌 정보통신 플랫폼이 비즈니스 모델을 크게 변화시키고 있었다. 또한 유럽과 중국 등 주요국은 제조분야에서 정보통신기술을 최대한 활용함으로써 제4차 산업혁명이라고 할 수 있는 산업구조 변화를 추진하고 있었다. 이러한 가운데 일본은 정보통신기술을 최대한 활용하여 산업구조뿐만 아니라 사이버 공간과 물리적 공간의 융합 추진이라는 가치를 중심으로 하여 일본이 세계가 직면한 문제를 해결하고 풍요로움을 가져오는 미래사회를 구축한다는 개념을 구상했으며, 이 개념이 2016년에 마련된 ‘제5기 과학기술기본계획’에서 제시한 ‘Society 5.0’이다. 이 개념은 정보통신기술의 확산이 모든 면에서 바람직한 방향의 변화를 이끄는 디지털 전환에 의한 미래상과 일치한다고 할 수 있다.

③ 제5기 과학기술기본계획의 한계

‘제5기 과학기술기본계획’상의 과학기술혁신정책은 ‘Society 5.0’의 전제가 되는 디지털화와 관련하여 모든 분야에서 전환을 진행시키는 것이었지만, 기존의 업무에 대한 효율성 향상을 위한 대응이 중심이 됨으로써 주요국과 같은 데이터 제휴나 활용에 의한 새로운 비즈니스 모델 창출은 거의 없었다. 특히 코로나-19 시기에 밝혀진 것처럼, 온라인 회의나 원격근무를 위한 정보통신 인프라스트럭처에서 안정성·보안 문제나 불안 등의 문제가 발생했고, 각 조직이 상이한 시스템에서 네트워크를 폐쇄적으로 활용하고 있는 상황에서는 분야를 넘나드는 실시간 데이터 수집·분석·활동을 하는 환경이 갖추어지지 않아 ‘Society 5.0’의 실현을 향한 기반 정비에 속도감이 부족했고 위기감도 컸다.

이에 ‘제5기 과학기술기본계획’ 기간에는 데이터 연계 기반의 정비나 인공지능 관련 전략의 수립 등 공공부문의 데이터 활동 환경을 정비하고, 사회문제 해결을 위한 프로그램 신설을 통해 혁신의 창출을 추진했다. 또한, 연구개발분야에서 노벨상 수상자는 다수 배출했지만, 논의의 양·질 모두에서 국제적 경쟁력의 저하 경향이 계속되

고 있다고 진단했다. 특히, 젊은 연구자를 둘러싼 환경을 보면, 계약직 박사후 과정의 증가나 연구에 전념할 수 있는 시간 감소 등의 어려운 상황이 계속되었다. ‘제5기 과학기술기본계획’ 기간에도 연구환경 개선을 위한 조치를 강구해 왔지만, 기존 틀의 제약하에서 실질적으로 연구현장의 변화를 촉진하는 대책은 속도감과 규모에서 미흡한 면이 있었다.

2) 과학기술기본법의 대폭적 개정

전술한 바와 같이 2020년 일본 국회에서 25년만에 「과학기술기본법」의 대폭적인 개정이 이루어졌다. 이 개정에 따라 제명은 「과학기술혁신 기본법」으로 변경되었으며, 기존에 과학기술 관련 규정에서 제외되었던 ‘인문사회과학’(법률에서는 인문과학이라고 기재)을 이 법의 대상인 과학기술의 범위에 포함함과 동시에 ‘혁신의 창출’을 이 법을 이루는 주요 축으로 천명했다.

인문사회과학의 진흥이 「과학기술혁신 기본법」의 대상이 된 배경으로는 과학기술 혁신정책은 연구개발뿐만 아니라 사회적 가치를 창출하는 정책으로 진화했다는 점을 들 수 있다. 향후에는 인문사회과학의 지식 축적을 도모하고 자연과학 지식과 융합함으로써 사회에 대한 이해와 문제 해결에 기여하는 종합지식을 창출하는 활동이 더욱 중요해질 것으로 전망된다. 이에 과학기술혁신정책도 사회에 문제 해결책을 제공하는 방향으로 진화할 필요가 있음을 제시한다.

또한 혁신의 창출이 이 법의 대상이 된 배경으로는 지난 25년간 혁신이라는 개념의 함의에 큰 변화가 있었다는 점을 들 수 있다. 과거에는 혁신이 기업 활동으로서 제품 개발이나 생산 활동에 직결되는 것으로 이해되는 경우가 많았는데, 현재는 경제와 사회의 변화를 창출하는 다양한 주체에 의한 활동이라는 개념으로 진화하고 있다.

3) 제6기 과학기술혁신 기본계획의 방향

‘제6기 과학기술혁신 기본계획’에 요구되는 것은 지난 5년간의 국내외 정세변화를 바탕으로 새로운 세계질서 모색의 움직임과 현실의 위기가 된 기후변화 문제를 비롯

한 글로벌 문제 해결에 대한 기여 그리고 코로나-19가 가져오는 강제적인 변화에 대응하여 일본의 구조 개혁을 실현함으로써 국가와 세계 시장에 다양한 행복(well-being)을 가져오기 위한 정책을 마련하는 것이다. 이를 위해서는 산업사회(Society 3.0)에서 정보사회(Society 4.0)로의 이동에서 기존의 연장선으로 사회구조 변화가 일어난 것이 아니었다는 경험을 바탕으로 ‘Society 5.0’으로의 이행에서 단절적 사회 변화가 필요하다는 점을 인식하고, ‘제5기 과학기술기본계획’에서 발표한 ‘Society 5.0’을 구체화해 나가는 것이 필요하다는 점을 제시한다.

4) 제6기 과학기술혁신 기본계획 중 연구개발법인 관련 정책

‘제6기 과학기술혁신 기본계획’은 ‘Society 5.0’ 실현을 위한 과학기술혁신정책으로서 연구개발역량 강화를 들었으며, 이를 위해 국가는 국립연구개발법인이 주어진 임무를 다하고 연구개발성과를 극대화하도록 업무 운영·관리에 관한 사항을 각 법인의 의견을 참고하여 개선 노력을 해야 한다고 명시한다. 국립연구개발법인은 민간기업과의 공동연구를 추진하는 등 재정기반을 강화해야 하고, 특히 특정국립연구개발법인(물질재료연구기구, 이화학연구소, 산업기술종합연구소)은 세계 최고 수준의 연구개발성과를 창출하고 혁신시스템을 강력하게 구동하는 핵심기관으로서의 역할을 해야 한다는 점을 강조한다.

또한 ‘제6기 과학기술혁신 기본계획’은 미래사회상을 구체화하고 정책을 수립·추진할 때에는 인문·사회과학과 자연과학을 융합한 종합지식을 활용하여 복수의 시나리오 또는 신기술을 대상으로 검증하면서 진행할 필요가 있다는 점을 명시한다. 특히, 과학기술혁신정책의 검토·수립 단계부터 검증에 이르기까지 인문·사회과학분야 전문성을 가진 연구자와 연구기관도 참여하도록 하고, 국립연구개발법인들은 각자의 임무나 특성을 근거로 하되, 중장기목표의 개정에서 인문·사회과학과 자연과학을 융합한 종합지식을 적극적으로 활용하도록 한다는 점을 제시한다.

2. 임무중심형 연구개발 프로그램 추진

가. 임무중심형 연구개발 배경과 목표

일본 내각부¹²⁾는 국가 과학기술혁신정책으로서 △종합과학기술혁신회의(総合科学技術・イノベーション会議), △원자력위원회(原子力委員会)라는 정책체제와 더불어, 전략적 혁신 창출 프로그램(戦略的イノベーション創造プログラム, SIP), 혁신적 연구개발 추진 프로그램(革新的研究開発推進プログラム, ImPACT), 문샷형 연구개발제도(ムーンショット型研究開発制度, Moonshot Research and Development Program) 등 세 가지 연구개발 추진체제를 제시하고 있다. 이 중 가장 최근인 2020년에 시작된 프로그램인 문샷형 연구개발은 미국의 DARPA의 영향을 받아 만들어진 프로그램이다.

일본 정부는 ‘문샷형 연구개발제도’란 정부가 부여한 임무에 기반하여 도전적인 연구개발을 추진하는 제도를 말한다고 정의하고 있다.¹³⁾

‘문샷형 연구개발제도’의 배경을 보면, 일본은 고령화 진전, 대규모 자연재해, 지구 온난화 문제 등 다양한 난제에 직면하고 있으며, 이러한 문제 해결에 과학기술이 과감하게 도전해 미래사회를 개척해 나가는 것이 요구되고 있으므로, 일본의 파괴적 혁신을 촉진하고 기존 기술의 연장선상이 아닌 보다 대담한 발상에 기초한 도전적인 연구개발이 필요하다는 점이 강조되고 있다. 이에 일본 정부는 미래사회를 전망하여 커다란 임팩트가 기대되는 사회과제 등을 대상으로 야심적인 문샷 목표와 구상을 정하고, 각 문샷 목표에 대해 여러 프로젝트를 총괄하는 PD(Program Director)를 임명하며, 그 아래에 국내외 최고 연구자를 PM(Project Manager)로 하는 체계를 구축했다. 일본의 기초연구역량을 최대한 이끌어내는 도전적인 연구개발을 적극적으로 추진하고 실패도 허용하며, 연구개발성과의 스핀아웃을 장려하는 방식으로 ‘문샷형 연구개발제도’를 운영한다고 밝히고 있다.

12) 우리나라의 경우 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부가 소관하는 국가 과학기술혁신정책의 종합조정에는 관한 사항은 일본 내각부가 담당한다.

13) 일본 내각부(内閣府)(2020), 「내각부 정책(内閣府の政策)」, <https://www.cao.go.jp/seisaku/seisaku.html>(검색일: 2022. 6. 9). 이하 ‘문샷형 연구개발제도’에 관한 내용은 이 자료에서 발췌요약한 것이다.

<표 3-8> 일본 ‘문샷형 연구개발제도’의 문샷 목표(9가지)

구분	내용
목표 1	2050년까지 사람이 신체, 뇌, 공간, 시간의 제약으로부터 해방된 사회를 실현
목표 2	2050년까지 조기에 질환의 예측·예방을 할 수 있는 사회를 실현
목표 3	2050년까지 AI와 로봇의 공진화에 의해 스스로 학습·행동하여 사람과 공생하는 로봇을 실현
목표 4	2050년까지 지구환경 재생을 위한 지속가능한 자원순환 실현
목표 5	2050년까지 미이용 생물기능 활용을 통해 지속적인 식량공급산업 창출
목표 6	2050년까지 경제·산업·안보를 비약적으로 발전시키는 오류 내성형 범용 양자컴퓨터 실현
목표 7	2040년까지 주요 질환을 예방·극복하고 100세까지 건강 불안 없이 인생을 즐길 수 있는 지속 가능한 의료시스템 실현
목표 8	2050년까지 태풍과 호우를 제어해 극단 풍수해의 위협으로부터 해방된 안전·안심한 사회 실현
목표 9	2050년까지 마음의 평화와 활력을 증대함으로써 정신적으로 풍부하고 역동적인 사회 실현

자료: 일본 내각부(内閣府)(2020), 「내각부 정책(内閣府の政策)」, <https://www.cao.go.jp/seisaku/seisaku.html> (검색일: 2022.6.9.).

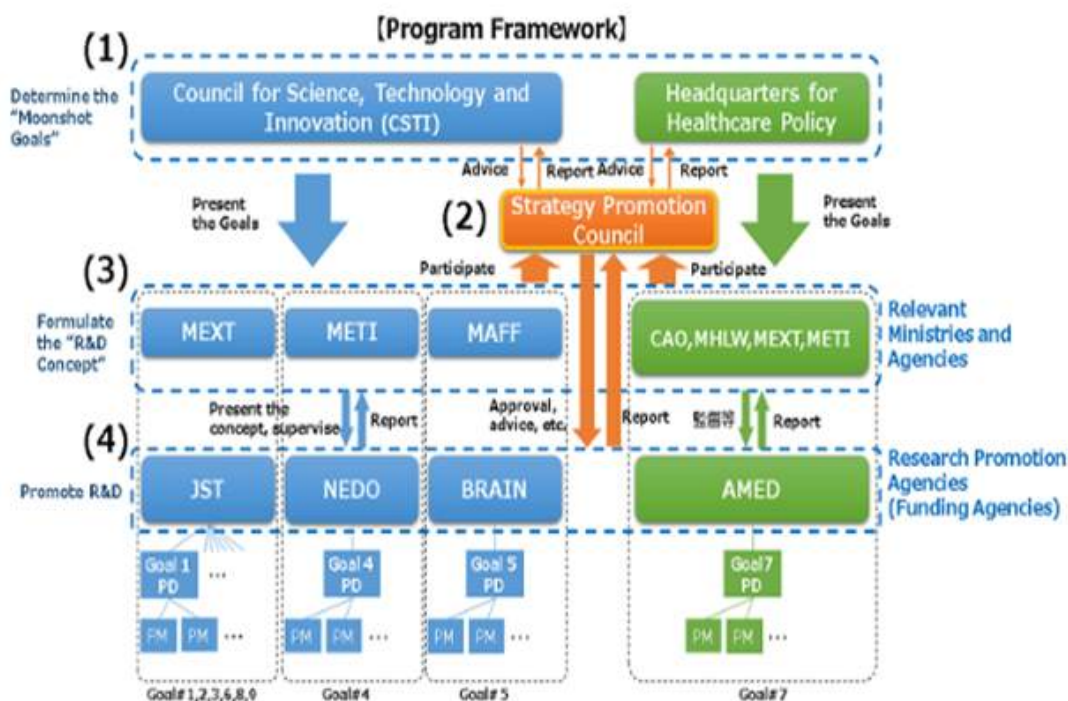
나. 임무중심 연구개발 임무와 운영

‘문샷형 연구개발제도’의 추진체계를 보면, 종합과학기술혁신회의 등이 외부 전문가 의견 등을 근거로 하여 문샷 목표를 설정한다. 또한 문샷형 연구개발의 전략적 추진, 연구개발성과 실용화 촉진, 관계부처·법인 간의 효과적 연계·조정을 위해 산업계, 연구계, 관계부처 등으로 ‘전략추진회의’를 구성하여, 매년 법인들로부터 진척 보고를 받아 프로젝트 구성, 자금 배분 방침 등에 대해 조언하는 역할을 담당하도록 하며, 종합과학기술혁신회의는 매년 ‘전략추진회의’의 보고를 받아 ‘문샷형 연구개발제도’ 전체 추진에 관하여 조언한다. 문부과학성, 농림수산성, 경제산업성 등 각 관계부처는 도전적 연구개발을 추진해야 할 분야·영역 등을 정하고 추진하며 법인에 대한 적절한 관리를 실시한다. 연구를 추진하는 법인은 과학기술진흥기구(国立研究開発法人科学技術振興機構, JST), 신에너지·산업기술종합개발기구(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構, NEDO), 생물계특정산업기술연구지원센터(生物系特定産業技術研究支援センター, BRAIN), 일본의료연구개발기구(国立研究開発法人日本医療研究

開発機構, AMED)로서 문샷 목표 달성을 위한 연구개발을 관리한다. 이 법인들은 PD를 임명하고 PM을 공모·선정하며 중간종료평가 등 연구개발의 진척에 관한 사항을 관리한다¹⁴⁾.

문샷형 연구개발제도의 특징은 최대 10년간 연구개발을 추진할 수 있으며, 기초연구 의견이나 아이디어 도출, 대담한 발상에 기초한 도전적 연구개발 추진, 연구개발의 실용화를 촉진한다. 각 분야의 PD 아래에는 복수의 PM이 공모과정을 거쳐 선정된다.

[그림 3-8] 문샷형 연구개발 프로그램 추진체계



자료 : 일본 내각부 홈페이지, <https://www8.cao.go.jp/>(검색일: 2022.6.15.).¹⁵⁾

14) 일본 내각부(内閣府)(2020), 「문샷형 연구개발제도의 운용·평가지침(ムーンショット型研究開発制度の運用・評価指針)」, pp. 1-14.

15) <https://www8.cao.go.jp/cstp/english/moonshot/system> (검색일: 2022.6.15.).

3. 일본 국립연구개발법인의 역할과 운영체계

가. 국립연구개발법인 운영체계

일본은 공공기관을 독립행정법인제도로 운영하고 있다. 그 중 연구개발기관을 별도로 국립연구개발법인으로 구분하여 운영하고 있다¹⁶⁾. 국립연구개발법인은 우리나라의 정부출연연구기관과 유사한 측면이 있다. 국립연구개발법인 중에서도 3개 법인(물질재료연구기구, 이화학연구소, 산업기술종합연구소)을 특정국립연구개발법인으로 지정하고, 이 법인들에 대한 기본방침의 책정, 중장기목표 특례 등에 관한 사항을 특별법으로 정하고 있다.

독립행정법인, 국립연구개발법인, 특정국립연구개발법인을 법적으로 규정된 주요 사항을 살펴보면 다음과 같다.¹⁷⁾

1) 독립행정법인 공통 법률

독립행정법인의 운영과 제도의 기본이 되는 공통 사항은 일본 「독립행정법인 통칙법」에서 정하고 있다. 각 독립행정법인 조직, 운영, 관리에 관하여는 개별법에서 정하고 있다.

독립행정법인은 국민생활과 사회경제 안정 등 공공 관점의 실시가 필요한 사무·사업으로서 민간이 주체가 되어 실시되지 않을 우려가 있거나 특정 주체가 독점하여 실시하는 것이 필요한 공공 사무를 실시하는 법인이다. 독립행정법인은 중기목표관리법인, 국립연구개발법인, 행정집행법인으로 구분된다. 국립연구개발법인은 공공 사무 중에서 일정한 자주성과 자율성을 갖고 중장기적인 시점에서 집행이 필요한 사무로서 과학기술 시험연구개발에 관련된 사항을 주요 업무로 하고, 국가가 중장기적인 기간에 대해 정하는 업무 운영 목표를 달성하기 위한 계획에 근거하여 사무를 실시하는 독립행정법인이며, 일본의 과학기술 수준을 향상시켜 국민경제를 발전시키고 기타 공익에 기여하기 위해 연구개발의 최대 성과의 확보를 목적으로 한다.

16) 일부 기관의 경우 국립연구개발법인이 아닌 독립행정법인 형태로도 운영되고 있다.

17) 일본 법령검색(e-Gov法令検索), <https://elaws.e-gov.go.jp/>(검색일: 2022.5.13).

「독립행정법인 통칙법」에서는 독립행정법인 평가에 관한 사항을 규정한다. 총무대신은 중기목표, 중장기목표, 연도목표 책정과 평가에 관한 지침을 정하여 주무대신들에게 통지하고 공표한다. 다만, 연구개발에 관하여는 종합과학기술혁신회의(Council for Science, Technology and Innovation: CSTI)가 총무대신의 요구에 따라 연구개발 사무와 사업 특성을 토대로 지침안을 작성하며, 총무대신은 종합과학기술혁신회의가 작성한 연구개발 사무와 사업에 관한 지침안의 내용을 적절하게 반영해야 한다.

국립연구개발법인의 중장기목표에 관한 규정을 보면, 국립연구개발법인의 주무대신은 5년에서 7년 기간 동안에 국립연구개발법인이 달성해야 하는 운영 업무의 중장기목표를 정하여 이를 해당 국립연구개발법인에 지시하고 공표해야 한다. 중장기목표에 포함되어야 하는 사항은 중장기목표의 기간(5-7년 범위 내에서 주무대신이 지정), 연구개발성과 극대화 및 업무 질 향상에 관한 사항, 운영의 효율화에 관한 사항, 재무 개선에 관한 사항 등이다. 각 주무대신은 연구개발에 관한 심의회 의견을 들어야 하며, 연구개발에 관해 높은 식견을 가진 외국인(일본 국적을 갖지 않은 자를 말한다)을 연구개발에 관한 심의회 위원으로 임명할 수 있다. 다만, 외국인 위원은 위원장이 될 수 없고 위원회 위원 중 5분의 1을 넘지 않아야 한다.

국립연구개발법인은 주무대신이 지시한 중장기목표에 의거하여 중장기계획(중장기목표를 달성하기 위한 계획)을 수립하여 주무대신의 인가를 받아야 한다. 중장기계획에 포함되어야 하는 사항은 연구개발성과 극대화 및 업무 질 향상 목표를 달성하기 위한 조치, 운영 효율화에 관한 목표를 달성하기 위한 조치, 예산(인건비 포함) 계획, 불필요 재산 처분계획, 잉여금 사용에 관한 사항 등이다. 주무대신은 인가를 한 중장기계획이 실시과정에서 부적절한 부분이 있다고 인정할 경우에는 중장기계획의 변경을 명할 수 있다.

국립연구개발법인은 매 사업연도 종료 후 업무실적에 대해 주무대신의 평가를 받아야 한다. 주무대신은 평가를 실시하고자 할 때는 연구개발의 사무와 사업에 관한 사항에 대해 미리 연구개발에 관한 심의회 의견을 들어야 한다. 주무대신은 이러한 평가결과에 근거하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 국립연구개발법인에 대해 업무운영 개선 등 필요한 조치를 강구할 것을 명할 수 있다.

주무대신(장관)은 중장기 목표기간이 종료될 때 중장기목표 기간의 업무실적 평가를 실시한 때에는 해당 국립연구개발법인 업무의 지속 필요성, 법인의 존속 필요성, 그 외 업무와 조직 전반에 걸친 검토를 실시하고, 그 결과에 따라 업무의 폐지나 이관, 조직의 폐지 등 필요한 조치를 취해야 한다. 주무대신은 이 검토에서 연구개발의 사무와 사업에 관한 사항에 대해 연구개발에 관한 심의회 의견을 들어야 한다. 또한 연구개발에 관한 심의회는 국립연구개발법인의 주요 사무와 사업의 신설·폐지에 관하여 주무대신에게 권고를 할 수 있으며, 주무대신에게 그 권고에 근거한 조치 또는 조치 계획에 대해 보고를 요구할 수 있다.

2) 특정국립연구개발법인 공통 법률

특정국립연구개발법인에 관한 사항은 「특정국립연구개발법인의 연구개발 촉진에 관한 특별법」에서 연구개발에 대한 기본방침과 중장기목표 특례 등을 규정하고 있다. 특정국립연구개발법인의 목적은 산업구조 및 국제 경쟁환경 변화, 급속한 저출산고령화의 진전, 기타 경제사회 동향 변화에 대응해 산업경쟁력을 강화하고 국민이 풍부한 마음으로 살 수 있는 사회를 실현하기 위해서는 일본 과학기술 수준의 현저한 향상을 도모하는 것이 중요하므로, 특정국립연구개발법인에 의한 ‘연구개발과 그 성과의 보급·실용화’(이하 이 법과 관련하여 ‘연구개발 등’이라 한다)를 촉진하기 위해 정부의 기본방침 책정, 중장기목표에 관한 특례 등의 조치를 통해 세계 최고 수준에 있는 연구개발성과 창출과 보급활용의 촉진을 도모하여 국민경제의 발전과 국민생활의 향상에 기여를 목적으로 한다고 명시하고 있다.

내각총리대신은 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 의견을 들어 기본방침을 작성하고 내각의 결정을 요구해야 하고, 내각의 결정이 있는 경우 기본방침을 공표해야 한다. 정부는 정세의 추이에 의해 필요한 경우 기본방침을 변경해야 한다. 기본방침에 포함되어야 하는 사항은 특정국립연구개발법인에 의한 연구개발 등의 촉진 의의와 기본방향, 특정국립연구개발법인 연구개발 등의 촉진에 관하여 정부가 강구해야 할 조치에 관한 기본 사항, 특정국립연구개발법인 연구개발 등의 촉진을 위한 체계 정비 등이다.

주무대신은 과학기술에 관한 혁신적인 의견이 있거나 과학기술을 둘러싼 정세에 현

저한 변화가 있는 경우 세계 최고 수준에 있는 연구개발성과 창출과 그 보급활용의 촉진을 위해 특정국립연구개발법인에 대해 필요한 조치를 취하도록 요구할 수 있다. 그리고 정부가 중장기목표 기간 종료 시의 검토와 「독립행정법인 통칙법」 및 개별법 운용에서 연구개발 등의 특성을 항상 배려해야 한다는 점을 규정하고 있다.

나. 특정국립연구개발법인 운영방침

특정국립연구개발법인의 총괄적인 운영체계에 관한 기본적인 사항은 법률에서 정하되, 세부적인 운영에 관한 방침은 『특정국립연구개발법인 연구개발 등을 촉진하기 위한 기본방침(特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針)』에서 명시하고 있다. 이 기본방침에 따르면, 특정국립연구개발법인의 세부적인 운영에 관한 사항은 법인 장의 임명과 자율적 운영 존중, 중장기목표 설정, 업무실적 평가, 조달, 법인 장 해임, 주무대신의 조치요구, 법인 범위, 제도 개정과 운용 개선 등 여덟 가지 측면으로 구분하여 설명할 수 있다.¹⁸⁾

첫째, 특정국립연구개발법인 장의 자율적 운영을 존중한다. 특정국립연구개발법인은 다른 국립연구개발법인과 비교하여 보다 고도의 운영을 하고 세계 최고 수준의 연구개발성과를 창출해야 한다. 이에 주무대신은 법인 장으로서 적합한 자를 임명해야 하고, 법인 장에게 전략적인 법인 운영이 요구되는 점을 감안하여 법인 장의 판단을 충분히 존중해야 한다. 또한 정부는 법인 장이 법인을 대표하고 그 업무를 총괄하기 위해 그 권한을 충분히 발휘할 수 있도록 배려해야 한다.

둘째, 특정국립연구개발법인에 부여되는 중장기목표 설정 시 상위 정책과의 부합성, 법인의 창의적 운영, 개방형 과학기술혁신 촉진을 고려한다. 과학기술혁신 기본계획, 과학기술혁신 종합전략 등 국가전략상의 목표를 참고하고, 다른 국립연구개발법인보다 해당 목표 달성에 더욱 기여하도록 한다. 각 특정국립연구개발법인은 국제적으로 탁월한 인재의 적절한 처우, 세계 최고 수준의 연구개발 환경 정비 등 업무운영

18) 일본 각의결정(閣議決定)(2016), 『특정국립연구개발법인 연구개발 등을 촉진하기 위한 기본방침(特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針)』, pp. 15-19. 이하 ‘특정국립연구개발법인 운영제도’에 관한 사항은 이 문헌의 주요 내용을 발췌정리한 것이다.

개선에 노력하도록 한다. 세계 최고 수준의 연구개발성과 창출보급실용화를 위해 지식재산관리와 개방형 과학기술혁신을 촉진·실천해야 한다.

셋째, 업무실적 평가는 상위 정책과의 일관성과 대처의 실효성 등을 반영하되, 특정 국립연구개발법인이 자율성을 발휘하여 도전적 연구개발을 과감하게 추진하는 관점의 평가도 이루어져야 한다. 종합과학기술혁신회의는 부처 횡단적인 국가 전체 관점에서 특정국립연구개발법인이 세계 최고 수준에 있는 연구개발성과를 창출하고 보급 및 활용 촉진을 적절히 실시하고 있는지에 대해 주무대신이 실시하는 업무실적 평가의 결과를 참조하여 국가 전체의 과학기술혁신정책과의 일관성, 산학관 제휴, 사회문제 대처의 실효성 등의 관점에서 검토해야 한다. 또한 평가결과를 과학기술혁신정책에 적시에 적절히 반영하고, 필요에 따라 평가 관련 지침 등의 재검토를 실시한다. 또한 특정국립연구개발법인이 자율성을 발휘하면서 세계 최고 수준의 연구개발성과 창출을 향해 도전적인 연구개발에 과감하게 임할 수 있도록 연구개발의 특성을 충분히 고려한 평가가 이루어져야 한다. 덧붙여 평가의 실시과정에서 특정국립연구개발법인에 과도한 부담이 가지 않도록 해야 한다.

넷째, 특정국립연구개발법인의 물품과 용역 조달은 그 연구개발이 국제적인 경쟁 속에서 이루어지고 있으므로 신속하고 효과적으로 실시하는 것이 매우 중요하다. 연구자금의 부정사용이 생기지 않게 하기 위한 거버넌스 강화 등을 전제로 하여, 정부는 원활한 연구개발 추진의 저해, 사양 공개에 따른 기술정보 유출 등이 발생하지 않도록 해야 한다. 또한 수의계약을 실시할 수 있는 한도액 기준을 포함해 연구개발의 특성에 근거하여 신속하고 효과적인 조달을 할 수 있도록 해야 한다.

다섯째, 특정국립연구개발법인의 자율성이 손상되거나 법인 장이 위축되지 않도록 법인 장의 해임은 신중하게 추진되어야 한다. 특정국립연구개발법인은 세계 최고 수준에 있는 연구개발성과를 창출하도록 일정한 특례조치가 부여되며, 이를 통해 법인 장은 다른 국립연구개발법인보다 더욱 고도의 전략적인 운영을 할 수 있는 강한 권한이 주어진다. 법인 장의 해임 규정에 대해서는 법인의 자주성 및 자율성이 손상되지 않도록 최대한 배려하면서 자의적인 운용에 의해 법인 장의 위축 등을 초래하지 않도록 적절하고 신중한 운영을 도모해야 한다. 주무대신은 법인 장과 충분한 의사소통을

해야 하고, 법령에 따른 해임을 고려할 때에는 중장기목표나 중장기계획 변경 등 다른 대체 수단도 충분히 검토해야 한다.

여섯째, 주무대신이 특정국립연구개발법인에 조치요구를 할 때에는 특정국립연구개발법인의 자주성 및 자율성이 손상되지 않도록 최대한 배려하면서 그 조치요구에 의한 효과를 최대화하기 위해 다음 사항에 유의해야 한다. 조치요구의 실시에도 필요한 재원 등 자원 확보에 노력하고, 조치요구 내용에 대해 즉각적으로 중장기목표를 변경하고 법인에 알려야 하며, 조치요구에 앞서 과학기술분야 전문가의 의견을 충분히 수렴하고 법인장과 소통해야 한다.

일곱째, 특정국립연구개발법인 범위 등 제도에 대한 검토·개선을 실시한다. 정부는 특정국립연구개발법인의 범위를 포함한 관련 제도에 관해 검토하고 조치를 취한다. 이에 내각부는 관계부처와 특정국립연구개발법인과 협력하여 특정국립연구개발법인 범위 등 제도의 시행 상황을 파악하고, 종합과학기술혁신회의는 제도 전반을 평가하기 위한 체계를 구축하고, 국가전략과의 연동성, 산학관 협력체계, 지식재산 활용 촉진 등에 관하여 전반적인 검토를 실시하며, 필요한 경우 내각총리대신에게 구체적인 조치를 강구하도록 의견을 제출한다.

여덟째, 특정국립연구개발법인이 국가혁신체계를 견인하는 핵심 기관으로서의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 운용 사항이나 제도에 대해서 법인의 의견을 들어 타국립연구개발법인을 선도하는 역할을 할 수 있도록 개선한다. 특정국립연구개발법인을 포함한 다수 기관의 공동연구개발 활성화, 벤처 창업과 육상·지원 등 정책 효과를 파악하고 관련 제도에 대한 전반적인 검토를 실시한다.

다. 특정국립연구개발법인 정책체계

국립연구개발법인의 운영정책체계는 주무대신이 5-7년 기간의 국립연구개발법인 중장기목표를 정해 지시하고, 국립연구개발법인은 제시된 중장기 목표를 달성하기 위한 중장기계획을 작성하여 주무대신 인가를 받는다. 특히 특정국립연구개발법인의 경우 내각총리대신이 기본방침을 작성하며, 주무대신은 이 기본방침에 근거하여 중장기 목표를 수립해야 한다. 즉, 특정국립연구개발법인의 정책체계는 내각총리대신의 기본

방침, 주무대신의 중장기목표, 특정국립연구개발법인의 중장기계획으로 이어지는 구조다.

내각총리대신이 작성하여 내각이 결정하는 기본방침을 보면, 「특정국립연구개발법인의 연구개발 촉진에 관한 특별법」에서 정하는 사항에 기반하여 크게 4개 장을 구성하고, 그 하위에 기본방향, 자원 확보, 제도 개선, 체계 정비 등에 관하여 구체적인 사항을 정하고 있다.

〈표 3-9〉 일본 특정국립연구개발법인 연구개발 기본방침 목차

제1장 특정국립연구개발법인 연구개발 등의 촉진 의의 및 기본방향	1. 특정법인 연구개발 등의 촉진 의의	(1) 독립행정법인 개혁 경위 (2) 국내외 경제·사회 정세 및 과학기술혁신 동향 (3) 특정법인 제도의 필요성
	2. 특정법인 연구개발 등의 촉진 기본방향	(1) 국가전략에 근거한 세계 최고 수준의 연구개발성과 창출 (2) 연구개발성과 보급·활용 촉진 (3) 과학기술혁신 추진에 관한 대처와 전개 (4) 신속하고 유연하며 자주·자율적인 연구개발관리
제2장 특정국립연구개발법인 연구개발 등의 촉진에 관한 정부조치 기본사항	1. 자원 확보	(1) 특정법인 역할에 따른 기반 경비 (2) 외부 자금 획득 인센티브 구조 활용 (3) 첨단연구시설의 정비·운전·공동 활용 촉진
	2. 특정법인 제도와 관련 제도 조치	(1) 법인 장 임명과 자주적 운영 존중 (2) 중장기목표 설정 (3) 업무실적 평가 방법 (4) 조달 방법 (5) 법인 장 해임의 유의사항 (6) 주무대신 요구의 유의사항 (7) 특정법인 범위를 포함한 제도 검토 (8) 제도 개정과 운용 개선사항 검토
제3장 특정국립연구개발법인 연구개발 등의 촉진을 위한 체계 정비	1. 법인 장의 경영 재량의 확보·존중	-
	2. 세계 최고 수준의 연구개발 등을 실시하기 위한 체계 강화	(1) 국제적으로 탁월한 능력을 가진 인재 확보·육성체계 (2) 연구자가 연구개발 등 실시에 주력하도록 하는 체계 (3) 산학관 연계·협력 관련 체계나

		기획력 강화 (4) 국제표준화 활동을 적극 추진하기 위한 체계
	3. 적절한 연구개발 등의 실시를 확보하기 위한 체계	-
제4장 특정국립연구개발법인 연구개발 등의 촉진에 관하여 필요한 기타사항	-	(1) 종합과학기술혁신회의 역할 (2) 각 정부 관계기관 협조체계 구축 (3) 지방창생 관점의 대처 추진 (4) 국립연구개발법인 혁신전략회의(가칭) 활용

자료: 일본 각의결정(閣議決定)(2016), 『특정국립연구개발법인 연구개발 등을 촉진하기 위한 기본방침(特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針』, pp. i-ii.

다음으로 문부과학대신이 수립하는 이화학연구소 중장기목표 사례를 보면, 이화학연구소의 역할, 중장기목표, 연구개발성과 극대화, 예산 효율화, 연구윤리 준수, 정보 공개 등 구체적인 사항을 정한다. 이화학연구소가 수립하는 중장기계획에는 연구개발 성과 극대화 및 그 외 업무 질 향상 목표를 달성하기 위한 조치, 업무운영 개선 및 효율화에 관한 목표를 달성하기 위한 조치, 재무 개선에 관한 목표를 달성하기 위한 조치, 업무운영에 관한 기타 중요사항으로 구성되며, 이는 문부과학대신이 수립한 중장기목표를 따른 것이라는 점을 확인할 수 있다¹⁹⁾.

〈표 3-10〉 일본 이화학연구소 중장기목표 목차

1. 정책체계에서 법인 위치 지정과 역할	-	-
2. 중장기목표 기간	-	-
3. 연구개발성과 극대화 및 그 외 업무 질 향상	3.1. 연구개발성과를 극대화하고 혁신을 창출하는 연구소 운영시스템 구축운영	(1) 이사장 리더십에 의한 연구소 운영을 위한 체계기능 강화 (2) 세계 최고 수준의 연구개발성과 창출을 위한 연구환경 정비와 우수 연구자 육성·배출 (3) 관계기관 제휴 강화를 통한 연구개발성과 사회 환원 추진

19) 일본 이화학연구소(理化学研究所)(2018), 『국립연구개발법인 이화학연구소 중장기계획(国立研究開発法人理化学研究所 中長期計画)』, pp. 1-2.

		(4) 일본의 지속적인 혁신 창출을 위한 새로운 과학의 개척 (5) 연구데이터 기반 구축을 통한 정보환경 강화
	3.2. 국가전략에 근거한 전략적 연구개발 추진	-
	3.3. 세계 최첨단 연구기반의 구축·운영·고도화	-
4. 업무운영 개선과 효율화	4.1. 경비의 합리화와 효율화	-
	4.2. 인건비의 적정화	-
	4.3. 조달의 합리화와 계약의 적정화	-
5. 재무 개선	-	-
6. 업무운영에 관한 기타 중요사항	6.1. 내부 통제의 충실·강화	-
	6.2. 법령 준수와 윤리 유지	-
	6.3. 업무안전 확보	-
	6.4. 정보공개 추진	-
	6.5. 정보보안 강화	-
	6.6. 시설·설비	-
	6.7. 인사	-

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)(2018), 『국립연구개발법인 이화학연구소가 달성해야 할 업무운영에 관한 목표(国立研究開発法人理化学研究所が達成すべき業務運営に関する目標(中長期目標))』, p. 2.

4. 주요 특징과 시사점

일본은 과학기술정책 중심에서 과학기술을 포괄하는 혁신정책으로의 전환을 지속적으로 전개해 왔으며 법과 관련 제도 및 정책체계의 변화된 전환체제가 거의 완성된 모습을 나타내고 있다. 우선적으로 법적 내용 변화가 이루어졌는데 기존 「과학기술기본법」을 「과학기술혁신기본법」으로 개정하여 혁신창출의 중요성을 강조하고 사회문제해결에 필요한 관련 지식의 창출과 활용을 위해 과학기술 지식 외에 인문사회과학을 포함하였다. 이 법에 기반하여 과학기술기본계획도 과학기술혁신기본계획으로 변화하였으며 2021년에 제6기 과학기술혁신기본계획이 수립되었다.

정책의 방향과 내용 측면에서도 중요한 변화가 있었다. 기초에서 실용화까지 범부

처 추진을 위한 프로그램인 전략적 혁신 창출 프로그램(SIP), 높은 위험(high-risk)과 높은 성과(high-impact)를 위한 도전적인 연구성과 창출을 목표로 한 혁신적 연구 개발 추진 프로그램(ImPACT)이 추진되었다. 이후 도전적인 임무지향적 문제해결을 위한 문샷형 연구개발제도(Moonshot Research and Development Program)를 추진하고 있다.

문샷형 연구개발 프로그램은 미국의 DARPA의 영향을 받은 일본식 임무지향 연구 개발제도이다. 이 제도는 미국의 DARPA와 달리 일본의 과학기술혁신기본계획에서 제시된 일본 과학기술이 구현하고자 하는 미래사회상 Society 5.0의 구체적인 실현 및 일본의 미래 사회문제해결 과제가 반영된 일본식의 획기적인 성과창출 연구개발 프로그램이다. 일본 정부는 문샷형 연구개발 프로그램 추진과정에서 발생하는 실용화 성과를 강조하고 있으나 미국과 독일 등의 사회적인 측면과 경제적인 측면을 모두 고려한 임무형 연구개발사업에 비해 가시적인 경제적 성과 목적은 상대적으로 약하게 제시되고 있다. 또한 임무중심형 정책을 개별 프로그램 형태로 추진하고 있어 정부 정책의 전반을 지배하는 형태로 추진되지는 않고 있으며 정부연구기관인 국립연구개발법인의 운영 방향과 정책을 지배하는 수준으로 확대되지는 않은 상태이다.

일본의 정부연구기관은 공공기관이라는 큰 틀에서 정책 및 관리체계가 이루어져 있으나 법률로 연구개발의 특성을 고려해 연구개발법인을 별도로 구분하여 정책을 추진하고 있다. 특히 일본 과학기술의 현저한 향상 도모를 위해 세계 최고 수준의 연구개발 성과 창출과 보급 활동을 촉진하고 이를 통해 경제발전 및 국민 생활의 향상 기여를 목표로 특정국립연구개발법인을 지정하여 별도 관리하고 있다. 특정국립연구개발법인으로 지정된 3개 기관에 대해서는 기관의 자율적 운영을 존중하고 이를 위한 적합한 기관장 임명, 기관장의 업무 총괄 권한 발휘를 위한 배려 등을 법률로서 정하고 있다. 기관장의 해임, 주무부처의 정부연구기관에 대한 조치 시에도 기관운영의 자율성이 손상되지 않도록 배려해야 한다는 점을 강조한다. 특히 세계적 수준의 연구개발 성과를 위해 기관장의 자율적 운영을 위한 중요한 사항을 구체적으로 법에서 정하고 있다는 점은 우리나라 정부출연연구기관 관련 법적 기반에 시사하는 바가 크다.

정부연구기관의 역할은 연구개발법인에 부여된 중장기목표 설정에서 상위정책과의

부합성을 고려하고 과학기술혁신기본계획, 과학기술종합전략 등 국가 전략상의 목표를 참고하도록 하고 있다. 임무지향의 정책이 정부연구기관에 명확한 임무설정을 제시하는 형태로 이루어진 것은 아니지만 중장기목표에 역할을 명시하도록 되어 있다. 세계적 수준의 연구성과 창출 목표는 평가제도에서도 적절히 반영되어 있다. 평가에 상위 정책과의 일관성 및 대처의 실효성을 반영하지만 자율성을 발휘해서 도전적 연구개발을 과감히 추진하는 평가도 이루어지도록 강조되고 있다. 또한 연구개발 특성을 충분히 고려하여 평가하고 평가 실시가 정부연구기관에 과도한 부담이 가지 않도록 해야 함을 강조한다. 그리고 종합과학기술혁신회의는 정부연구기관들이 세계 수준의 연구성과를 창출하고 있는지에 대해 부처의 평가결과를 참조해 국가 전체 관점에서 검토하도록 규정하고 있다. 즉, 평가의 관점도 기관차원, 부처차원, 상위 국가 차원에서 평가결과가 검토되도록 해 정부연구기관 평가가 개별 기관평가에 머무르지 않고 국가 차원의 정부연구기관 정책 및 정부의 혁신정책에 반영되도록 하고 있다.

우리나라의 정부연구기관의 정책 환경에 비해 일본의 정부연구기관의 정책과 제도는 정부연구기관의 역할의 중요성을 명확히 국가 상위계획에 제시하고 있다. 즉, 2021년 ‘제6기 과학기술혁신 기본계획’이 수립되었는데 이 계획에 국가는 국립연구개발법인이 그 임무를 다하고 연구개발성과를 극대화하도록 업무운영관리의 개선 노력을 해야 한다고 명시하고 있다. 특히, 특정국립연구개발법인(물질재료연구기구, 이화학연구소, 산업기술종합연구소)은 세계 최고 수준의 연구개발성과를 창출하고 혁신 시스템을 강력하게 구동하는 핵심기관으로서의 역할을 해야 한다는 점을 강조한다. 또한 일본의 정부연구기관 정책체계는 상위정책과의 연계가 명확하게 설정되어 있다. 일본의 특정국립연구개발법인은 「독립행정법인 통칙법」과 「특정국립연구개발법인의 연구개발 촉진에 관한 특별법」에 의거하여, 내각총리대신의 기본방침, 주무대신의 중장기목표, 특정국립연구개발법인의 중장기계획 수립으로 이어지는 정책체계를 구축하여 운영하고 있다. 반면, 우리나라는 과학기술기본계획 등 주요 계획에서 과학기술분야 정부출연연구기관 육성에 관한 사항을 무게 있게 다루지는 않고 있다. 국가가 정부출연연구기관에 부여하는 임무와 역할도 법적으로 명시되지 않고 있다. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에서는 과학기술분야 정부

출연연구기관에 관하여 ‘과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관’이라고 규정할 뿐이다.²⁰⁾

일본의 정부연구기관에 관한 법적 기반과 정책체계에 비해 우리나라 정부출연연구기관의 법적 기반과 정책체계는 다소 취약한 구조로 보이고 있다. 특히 정부부문 연구기관으로서의 정부출연연구기관의 역할과 임무에 관한 부문이 설정되지 않아 국가 차원에서 정부출연연구기관의 정책 및 관리에 관한 전략적 관점과 내용이 체계적으로 제시되지 못하고 있다.

20) 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law/>(검색일: 2022.5.13.).

제3절 독일 혁신정책 변화와 정부연구기관 정책 분석

1. 독일 혁신정책의 변화

가. 하이테크 전략과 디지털 전략

독일은 2000년대 이후부터 지속적으로 첨단기술전략을 수립하고 발표하며 혁신환경의 변화에 발맞춰 주요 아젠다를 수립하고 기술발전 방향성을 설정하는 등의 정책을 펼치고 있다. 초창기에는 하이테크 전략(2006), 하이테크 전략2020(2010) 등의 전략을 수립하며 정책적 방향성 설정에 초점을 맞췄고, 최근 들어 2014년에는 신하이테크 전략(2014)과 함께 실행계획인 디지털 아젠다 2014-2017(2014)을 발표하였다. 2018년에는 하이테크 전략(2025)과 디지털 전략(2025)을 수립하였다. 독일은 하이테크 전략을 통하여 국가 전략을 수립하고 정책 방향을 제시하는 한편 이를 위한 디지털 아젠다를 함께 제시함으로써 디지털화로의 전환을 위한 구체적이고 체계적인 세부 실행 계획 및 프로그램을 실행하고 있다. 디지털 혁신 정책들의 면면을 살펴보면 대부분의 과거의 연구개발 주요 정책은 기술혁신을 위한 산업고도화의 임무에 설정이 맞춰져 있으나 최근 정책들은 사회혁신을 통한 삶의 질 제고 등 사회문제 대응 및 미래경쟁력 강화에 초점을 맞추며 대부분의 아젠다가 사회문제해결을 위한 임무중심형 연구개발에 집중하고 있는 모습을 보이고 있다. 최근 들어 독일정부에서 발표된 혁신정책과 세부 아젠다에 대한 내용은 아래와 같다(산업은행, 2019).

<표 3-11> 독일의 혁신정책 및 주요 내용

정책	연도	목표/주요내용/특징
하이테크전략	2006	- 기술혁신을 위한 산업 고도화 - 독일의 혁신과 산업경쟁력 강화를 위한 국가전략 - 범부처 차원공동 목표 설정 - 범부처형 공동의 혁신정책 최초 제안
하이테크 전략 2020	2010	- 기술혁신을 위한 산업 고도화 - 5대 중점과제 - 10대 프로젝트 액션플랜에 인더스트리 4.0 포함 - 과학/산업 연계 중점 및 프로젝트 구체화
신하이테크 전략	2014	- 사회혁신을 통한 삶의 질 제고 - 6개 우선과제 - 산학연 협력강화 및 창업지원 등 중소기업 역량 강화 - 과학/산업/사회 연계 융합결과물의 사회 적용
하이테크전략 2025	2018	- 사회혁신을 통한 삶의 질 제고 - 사회문제 대응 및 미래경쟁력 강화 - 개방형 혁신 및 스타트업 문화 조성 - 부처 간 협력 및 조정을 위한 거버넌스 제안과 시민참여 강조

자료: 산업은행(2019), p.11을 토대로 연구진 재정리.

독일은 하이테크 전략 2025 정책을 통해 디지털화로의 전환을 통해 유럽 내에서의 기술적 우위를 확보하고 시민의 참여를 기반으로 디지털화를 통한 사회문제 대응과 해결에 주목하고 있다. 본 전략은 사회혁신을 통한 삶의 질 제고를 목표로 ① 사회문제 대응, ② 미래 경쟁력 강화, ③ 개방형 혁신과 스타트업 문화 조성의 3대 주요 분야를 제시하고 있다(전은진 외, 2021). 또한 (1)지능적, 친환경 교통, (2) 도시 및 토지 개발, (3) 안전, (4) 경제 및 노동 4.0, (5) 지식과 혁신 네트워크 활용, (6) 기업가 정신, (7) 지식의 실용화, (8) 시민사회 참여, (9) 인력양성, (10) 기술기반 강화, (11) 건강과 보건, (12) 지속가능성, 기후보호, 에너지의 12대 세부 과제를 제시하며 부처 및 연구기관들과 협력과 조정을 위한 거버넌스 구축과 시민의 정책적 참여를 강조하고 있다. 특히 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 탄소중립과 관련 이슈에 대응하기 위해서 지속가능성, 기후보호, 에너지의 세부 부문을 설정하여 플라스틱 사용량의 감소, 전후방 산업에서의 탄소중립의 임무를 구체화하였으며 이를 해결하기 위한 방안으로 산업의 탈탄소화(Dekarbonisierung) 지원 프로그램, 기후보호계획 2050 프로그램, 제7차 에너지 프로그램 등을 함께 추진하고 있다(전은진 외, 2021).

또한, 독일은 이러한 하이테크 전략을 바탕으로 디지털화의 사회적 변화에 대응하기 위해서 디지털 경제로의 전환을 위한 “디지털 아젠다 2014-2017” 정책을 추가로 발표하며 7대 아젠다를 발굴하여 각 영역에서 구체화된 방향설정과 세부 프로그램을 제시하고 있다. ① 디지털 인프라, ② 디지털 경제와 근로, ③ 혁신 국가, ④ 사회 내 디지털 삶의 세계, ⑤ 교육·연구·학술·문화 및 미디어, ⑥ 안전·보호·사회경제에 대한 신뢰, ⑦ 디지털 아젠다의 유럽과 글로벌 차원의 7대 프로그램을 마련하며 지원하고 있다(주강진, 2020). 또한 “디지털 전략 2025”를 추가로 제시하며 디지털화로 변화에 대응하며 주요 임무 및 추진 과제/프로젝트를 구체화시켜 나가고 있는 상황이다(주강진, 2020). 디지털 전략 2025 전략에서는 10대 정책방향을 제시하고 있으며 제도, 인프라, 기업지원, 협력 네트워크를 위한 생태계 구축 등의 구체화된 전략 내용을 포함하고 있다(한국산업기술진흥원, 2016b).

〈표 3-12〉 디지털 전략 2025의 10대 정책 방향

구분	10대 정책 방향
1	기가비트급의 광통신망 전국 확대
2	창업 활성화와 신생기업 간 협력 강화
3	투자 확대와 혁신을 위한 제도 마련
4	핵심 인프라 분야에 대한 스마트 네트워크 장려
5	정보보안 및 정보 자기결정권 강화
6	중소기업, 수공업, 서비스업의 새로운 비즈니스모델 창출
7	인더스트리 4.0을 활용한 생산거점의 현대화
8	디지털기술의 연구개발 혁신수준 제고
9	생활 전반에 디지털 교육 적용
10	디지털청(Digital Agency) 설립

자료: 한국산업기술진흥원(2016b), p5를 토대로 연구진 재정리.

특히 독일은 미국, 중국 등 데이터 강국을 견제하고 글로벌 데이터 클라우드 분야의 주도권을 확보하기 위해서 가이아X의 프로젝트를 수행하고 유럽 기반의 개방형 데이터 인프라 구축과 관련된 사업들을 디지털 전환 관련 정책들과 연계하여 진행 중이다. 데이터 인프라 확보와 디지털 기술의 발전을 통해 4차 산업혁명, 디지털 전환, 기후보호 등의 이슈와 상호 호환을 이루고자 하였고 지속적인 데이터 주권의 확보를 위해서

유럽 및 아시아, 북아메리카의 212개 기업과 연구기관의 참여를 이끌어내고 있다(김인숙·남유선, 2020). 이는 글로벌 데이터 클라우드 시장에서 막강한 주도권을 발휘하고 있는 미국과 중국의 기업들의 데이터 집중도와 의존도를 낮추기 위한 정책 일환으로서 전 세계적으로 데이터의 투명성과 활용도를 증가시켜 각 국가들의 데이터 주권을 보장하고 디지털 전환에 기여하기 위한 목표를 가지고 진행 중이다(BMBF, 2020).

또한 디지털 혁신의 역량 증대를 위해서 독일은 인공지능(AI), 디지털 플랫폼 및 사이버 보안, 로봇 등의 분야의 디지털 핵심 미래 기술에 대한 투자를 강화하고 정책을 마련하였다. 유럽 국가들과의 다양한 정책 연계를 기반으로 인공지능(AI) 분야에서 연구 협력 파트너십을 공고히 하고 제도적으로 이를 촉진할 수 있도록 마련하였다. 또한 디지털 혁신 기술개발과 진흥을 통해 모든 행정절차에서 이러한 기술을 활용할 수 있도록 법적 제도와 정책을 마련하고 있는 상황이다(주강진, 2020).

나. 스마트 제조 분야의 디지털 전환 정책

독일은 2011년부터 인더스트리 4.0을 발표하며 이미 스마트 제조와 제조분야의 디지털 전환을 위한 대비를 해 왔다. 제조업 위상의 강화를 위해서 ICT 기술의 중요성과 영향력에 대해 미리 파악하였고 디지털 전환기회의 선점이 중요하다고 판단한 독일은 발빠르게 추진전략을 구체화하고 다양한 프로그램을 추진하였다. AI, 빅데이터, 3D 프린터 등의 4차 산업혁명 기술들을 도입한 스마트팩토리를 통해 개인별 맞춤형 제품의 대량생산이 가능하도록 공정 프로세스의 개선, 생산성 및 효율성의 증가 및 생산원가의 절감이 가능하며 다품종 대량생산으로 진화하고자 하였다(김계환·박상철, 2017).

중소기업의 소극적 참여, 인력 부족, 데이터 공유 및 보안 문제 등으로 인해 한계가 발생하였고, 추후 플랫폼 인더스트리 4.0을 출범하며 기존의 정책들을 보완해 나갔다. 이는 민간업체와 정부가 협력하는 민관협력 사업으로 진행되었으며, 산업과 플랫폼의 기능 조정을 담당하는 조정위원회, 회원 기업 대표자 그룹, 학계 자문위원회, 사무국 등의 체계를 구성하며 운영되었다. 최근에는 기존의 인더스트리 4.0에 사회생태학적인 ‘가치’를 부여하고 사회경제적 문제를 해결하고 대응해 나갈 수 있는 지속가능한

방향성을 접목한 개념인 인더스트리 5.0에 대한 논의가 EU집행위원회를 중심으로 활발하게 이루어지고 있는 상황이다(오윤환 외, 2021). 기존의 인더스트리 4.0의 주요 아젠다에 사회적 가치에 대한 개념이 추가되어 관련 정책이 연속성 있게 추진될 수 있도록 검토 중이며, 실효성 있는 정책 추진을 위해 인더스트리 5.0 비전달성 및 실현을 촉진하는 6가지 핵심기반기술을 제시하기도 하였다(오윤환 외, 2021). 기존 인더스트리 4.0과 인더스트리 5.0 사이의 차이에 대해서는 지속적으로 검토가 필요하고, 정책적 중복성의 문제로 인해 아직은 인더스트리 5.0을 이야기하기에는 시기상조라는 의견도 있다.

〈표 3-13〉 인더스트리 5.0 6대 핵심기반기술

구분	6대 핵심기반기술	내용
1	개별화된 인간-기계 통합 기술	인간과 기계의 장점을 서로 연결하고 결합
2	바이오 기반 기술·스마트 소재	센서 내장, 향상된 기능, 재활용 가능
3	실시간 디지털 트윈·시뮬레이션 기술	전체 시스템의 모델링 지원
4	데이터 전송·저장·분석 기술	데이터 취급 및 실행 가능한 옵션 제시
5	AI	복잡다단한 시스템의 인과관계 분석 및 실행 가능한 옵션 제시
6	에너지 효율성·재생·저장·자동화 기술	대용량 에너지 수요에 대응

자료: 오윤환 외(2021), p.52를 토대로 연구진 재정리.

다. SPRIN-D 정책

2019년을 기준으로 독일은 지난 10년간 10억 유로의 재원을 활용하여 ‘파괴적 혁신을 위한 연방 지원기관’인 SPRIN-D를 출범했다. SPRIN-D는 미국 DARPA 모델을 벤치마킹한 결과이다(Nature, 2021.07.08).

SPRIN-D는 동 시대가 갖고 있는 사회적, 생태학적, 경제적 도전 과제에 대한 해답을 찾는 역할을 수행한다. 이 기관은 독일의 새로운 파괴적 혁신 창출을 목표로 하는데, 여기서 말하는 혁신이란 인류의 삶을 보다 새롭고 지속가능하게 하는 제품, 서비스, 시스템을 의미한다. 이를 위해 SPRIN-D는 사람들이 리스크를 감수하고 급진적이고 차별적으로 생각할 수 있는 공간을 만들어 제공함으로써 아이디어가 현실이 되는

기업가적 환경을 조성한다. 지원 기관은 과학, 비즈니스, 정책 부문의 사람들이 팀을 이루고 연결하는데 자금을 지원하며, 근본적인 인문학적 가치에 기반한 혁신가와 혁신을 지원하는데 초점을 둔다. SPRIN-D의 기본가치는 열정, 미래 창출, 기업가적 사고와 행위, 사람과 공공의 선, 실패 독려, 강한 네트워크, 개성과 팀워크를 지향한다 (SPRIN-D 홈페이지)

〈표 3-14〉 SPRIN-D의 기본가치

-
- Innovations come about through passion
 - We can shape the future
 - Progress calls for entrepreneurial thought and action
 - We focus on people and the common good
 - Failure is part of this
 - Disruptive innovations call for strong networks
 - Success calls for personality and teamwork
-

자료: SPRIN-D 홈페이지(검색일: 2022.9.22)

재원 배분은 파괴적 혁신에 대한 잠재성을 토대로 철저한 분석과 검토 과정을 거쳐 이루어지며, 프로젝트별로 연간 400만 유로에서 1,500만 유로 사이로 배분된다. 팀별로는 도전과제의 주제와 수준에 따라 50만 유로에서 300만 유로가 제공된다.

2021년에는 375개의 과제 지원서가 제출되었다. 초기 선정과정을 통해 이 중 7%의 과제가 파괴적 혁신의 잠재성을 가진 과제로 선정되었으며, 최종 선정과정에서는 3.5%의 과제가 선정되었다. 도전과제는 글로벌 차원의 도전적 아이디어에 해당한다 (SPRIN-D 홈페이지).

〈표 3-15〉 SPRIN-D의 도전과제 주제

-
- new computing concepts
 - long-duration energy storage
 - carbon-to-value
 - a quantum shift for new antiviral agents
-

자료: SPRIN-D 홈페이지(검색일: 2022.9.22.).

2. 독일 연구회체제의 운영체제

가. 정부연구기관의 역할 및 운영체제

독일은 “정부-연구회-연구기관”으로 이어지는 거버넌스를 구성하며 과학기술정책의 추진이 이루어지고 있다(김승태 외, 2017). 독일의 연구 및 혁신 정책과 프로그램의 대부분은 2006년 이후 연방교육연구부(Federal Ministry of Education and Research, BMBF)가 총괄책임을 맡고 있으며 연방경제에너지부(Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, BMWi)가 혁신과 기술이전 사업화를 위한 기술 및 혁신 정책의 일부를 담당하고 있다. 이외에 부처별로 부처의 임무와 관련된 분야의 연구와 혁신에 투자하고 있다(이민형 외, 2019).

독일의 공공연구주체는 대학, 연방정부 및 주정부연구소, 공공연구기관, 기업연구소 등으로 구성되어 있다. 대학은 기초연구와 교육 중심의 대학과 응용연구 및 엔지니어링, 비즈니스 교육을 중심으로 하는 응용과학대학(Universities for applied sciences)으로 나뉘고, 공공연구기관은 우리에게 널리 알려진 4개 연구회 조직으로 구성되어 있다(이민형 외, 2019).

공공연구조직은 막스플랑크연구회(Max Plank Society/Gesellschaft, MPG)²¹⁾, 프라운호퍼연구회(Fraunhofer Gesellschaft, FhG)²²⁾, 헬름홀츠협회(Helmholtz Association, HGF)²³⁾, 라이프니츠협회(Leibniz Association, WGL)²⁴⁾가 있다. MPG는 주로 기초연구, FhG는 응용연구, HGF는 문제해결형 융합혁신연구, WGL은 나노와 융합분야 연구에 집중한다(이민형 외, 2019).

4개의 공공연구기관은 독일기본법(91b 조항)에 근거해 연방정부와 주정부 모두에게서 기관출연금예산을 지원 받는다. 그리고 산업체 재정 지원과 수탁연구를 할 수 있도록 구조화하였으며 신뢰 기반의 하르낙원칙(Harnack principle)과 2012년에 제정된 학문자유연구법(Academic Freedom Act)에 의해 재정을 지원하는 정부와 산

21) Max Plank 연구회 홈페이지, <https://www.mpg.de/en> (검색일: 2022.9.22.).

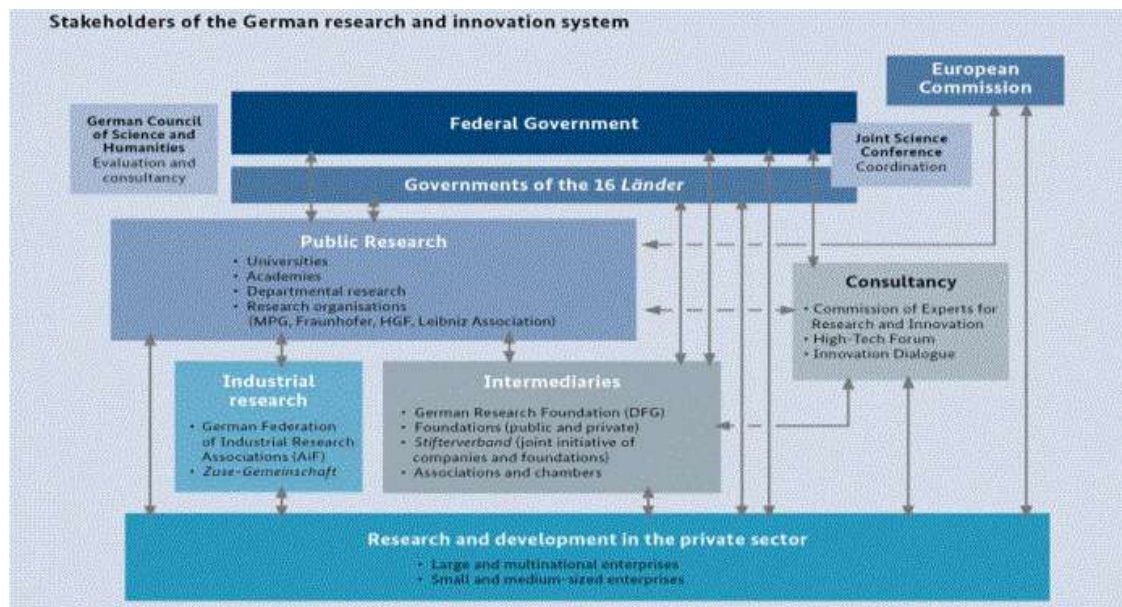
22) Fraunhofer 연구회 홈페이지, <https://www.fraunhofer.de/en.html> (검색일: 2022.9.22.).

23) Helmholtz 연구회 홈페이지, <https://www.helmholtz.de/en/> (검색일: 2022.9.22.).

24) Leibniz 협회 홈페이지, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/home/> (검색일: 2022.9.22.).

업체로부터 연구자율성이 보장된다(이민형 외, 2019). 이에 대한 구체적인 실행을 위해 4대 연구기관은 독일 연방정부 및 지방정부가 함께 참여하는 연구·혁신협약(Pact for Research and Innovation, Pakt für Forschung und Innovation, PFI)을 체결한다. 연구·혁신협약은 연방정부와 주정부가 4개의 대표적인 공공연구기관 및 독일 연구재단(German Research Foundation, DFG)에 대해 안정적인 예산지원을 약속하고 국가적 정책 목표를 제시하는 대신 4개 공공연구기관과 DFG는 국가적 정책목표를 어떻게 실행할 것인지 전략과 구체적인 이행방안을 약속하는 공공협약이다(이민형 외, 2019). 현재 네 번째 협약(Pact for Research and Innovation IV 2021-2030)이 체결되어 진행 중이다.

[그림 3-9] 독일의 과학기술 거버넌스 체계



자료: BMBF(2018), p.62, 이민형 외(2019), p.61 재인용.

나. 주요 연구회의 운영체계

1) 막스플랑크 연구회(MPG)

독일 바이에른(Bayern)주의 주도인 뮌헨(München)에 본부가 있는 막스플랑크 연

구회(MPG)는 독일의 인지지향적 순수 자연과학 분야의 기초연구를 담당하고 있는 연구회로서 현재 86개의 산하 연구기관을 보유하고 있다. 본 연구회는 1911년에 Kaiser Wilhelm Gesellschaft의 이름으로 출범하여 현재까지 100여년이 넘는 역사를 지니고 있으며, 1948년에는 막스플랑크 연구회로 연구회의 명칭을 변경하여 현재의 모습을 갖추었다. 자연과학(물리학), 생명공학 등 대학연구로서 적합하지 않은 미래지향적이고 재정적 비용과 시간적인 투입이 필요한 기초연구분야에 초점을 맞춰 운영되고 있다(박시훈·정선양, 2019).

막스플랑크의 연구분야는 크게 천문 및 천체물리, 생물 및 의학, 물질 및 기술, 환경 및 기후, 인문사회 등 5개로 구분되며 독일 내 16개 연구소와 미국, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드에 총 5개의 해외 연구소를 운영하고 있다(Max Plank 연구회 홈페이지).

〈표 3-16〉 막스플랑크의 주요 연구 분야

막스플랑크의 5대 연구분야
천문 및 천체물리(Astronomy & Astrophysics)
생물 및 의학(Biology & Medicine)
물질 및 기술(Material & Technology)
환경 및 기후(Environment & Climate)
인문사회(Humanities)

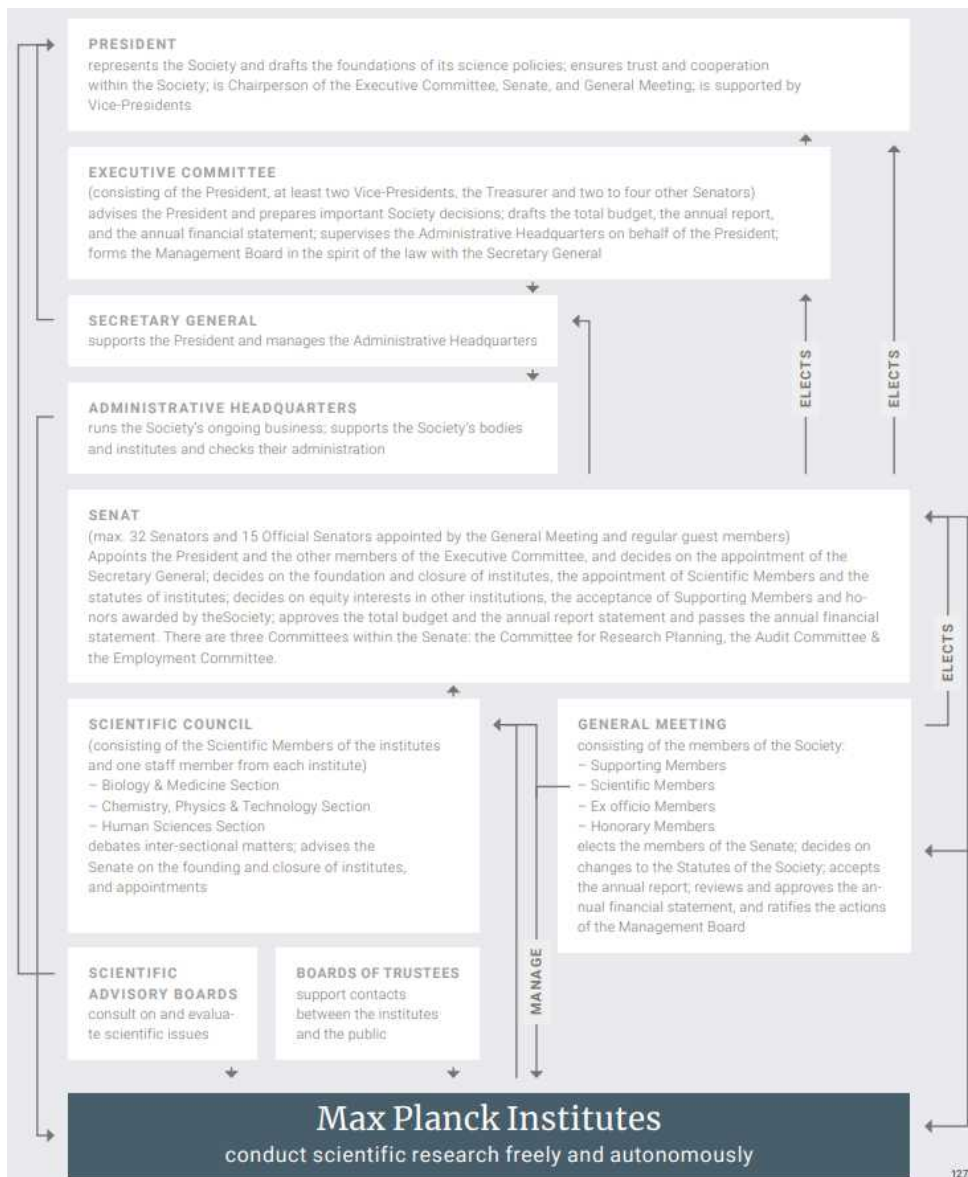
자료: Max Plank 연구회 홈페이지(검색일: 2022.9.22.)를 토대로 연구진 재정리.

연구회에 투입되는 예산은 대부분 연방정부와 주정부의 재정적 투입으로 지원되고 있으며 연방정부와 주정부가 총 예산의 절반씩을 매칭하는 형태로 운영되고 있다. 연구회는 예산에 대한 자율권과 배분권을 독립적으로 확보하고 있기 때문에 연구회 본부로 들어오는 예산은 모두 연구회의 재량에 의해 산하 연구소로 효율적으로 집행된다. 이처럼 연구회는 정부 지원금의 예산 의존도가 높음에도 불구하고 예산 배분 및 활용에 대한 자율성을 보장받음으로써 급변하는 과학기술 및 혁신 환경변화에 대응할 수 있는 원동력으로 작용하고 있다(이재완 외, 2021).

막스플랑크 연구회의 조직은 이사장과 사무총장을 중심으로 한 운영위원회와 평의원회, 총회, 과학심의회 등으로 구성되어 있다. 이사장은 막스플랑크 연구회의 기본적인 과학기술 정책 방향을 설정하며 이사회, 운영위원회, 총회의 의장을 맡고 연구회

업무를 총괄 지도 및 감독한다. 또한, 막스플랑크 소속 연구소의 소장 및 위원회의 회원을 임명하는 의사결정권자로서 하위 분과의 자문 역할도 맡게 된다. 그 밑의 사무총장과 운영위원회는 효율적인 운영을 위해 지원하며 이사장의 의사결정을 보좌하며 예산 및 경영전반에 대한 자문을 담당한다. 막스플랑크 연구회의 핵심 의사결정기구인 평의회는 이사장과 선출직 평의원으로 구성되며 평의원의 임기는 6년으로 연구소의 설립, 통합 및 해체, 연구소장 및 회원의 임명 또는 해임 의결, 연구회 전체 연간 예산 수립 및 결정, 정책연구 기획심의 등 연구회에 관한 모든 사항을 결정하는 활동을 한다. 과학심의회는 세 개의 하위 연구 분과를 두고 연구소 간 업무조정 방안에 대해서 논의하고 관련 연구소 설립 및 해체에 대한 자문 및 심의 역할을 한다. 연구회 소속 연구소들은 자율적인 기획과 운영을 통해 활동을 진행하는데 운영의 투명성, 연구의 질적 향상 등 목표를 달성했는지 파악하기 위해 과학자문위원회에서 정기적으로 평가를 실시한다(김승태 외, 2017).

[그림 3-10] 막스플랑크 연구회 조직 체계



자료: Max Plank 연구회 홈페이지(검색일: 2022.9.22.).

최근 기초연구분야에서도 민간 협력 파트너십을 강화하며 사회문제를 해결하기 위한 다양한 노력도 함께 진행 중이다. 특히 자회사 막스플랑크 이노베이션을 통해 연구소 기초연구의 도출된 성과를 기술 이전 및 사업화를 위한 인큐베이팅 프로그램을 다수 진행 중이다. Lead Discovery Center를 통해 혁신 신약개발의 기술이전을 지원하기도 하고 생명과학, IT, 광학분야의 인큐베이터를 운영하여 실제 수요자 수요에 대응하는 모습으로 변하고 있다(기술정책연구소, 2019).

2) 프라운호퍼 연구회(FhG)

응용 연구의 발전 및 진흥을 주요 임무로 하고 있는 프라운호퍼 연구회(FhG)는 1949년에 설립되어 현재 약 80여개의 산하 연구기관들을 보유하고 있는 유럽에서 가장 규모가 큰 비영리 연구조직이다. 프라운호퍼 연구회는 산업지향적 응용연구에서부터 개발연구에 초점을 맞춰 운영되고 있다. 프라운호퍼 연구회는 지역의 중소기업에 대한 연구기관의 지원 필요성을 강조하고 있다. 이에 따라 연구개발의 결과물이 사업화 및 실용화되어 기업에 활용되는 것을 주요 목적으로 두고 있다. 따라서 응용지향적이고 결과지향적인 연구를 수행하여 사회복지, 지속가능성, 보건의료, 안전, 기후변화, 환경 등의 사회문제적 과학기술 현안에 명확한 타겟의 산업분야와 기술을 선정하고 연구를 진행 중이다(김승태 외, 2017).

프라운호퍼 연구회의 연구분야는 에너지 기술 및 기후 보호, 건강, 정보통신, 혁신 연구, 광학 및 표면처리, 소재 및 부품, 전자공학, 생산기술, 자원기술 및 바이오경제, 국방 및 안보의 10개의 연구분야로 구분하여 운영하며, 각 연구소들은 관련 연구의 포트폴리오를 관리하며 연구를 수행한다(Fraunhofer 연구회 홈페이지).

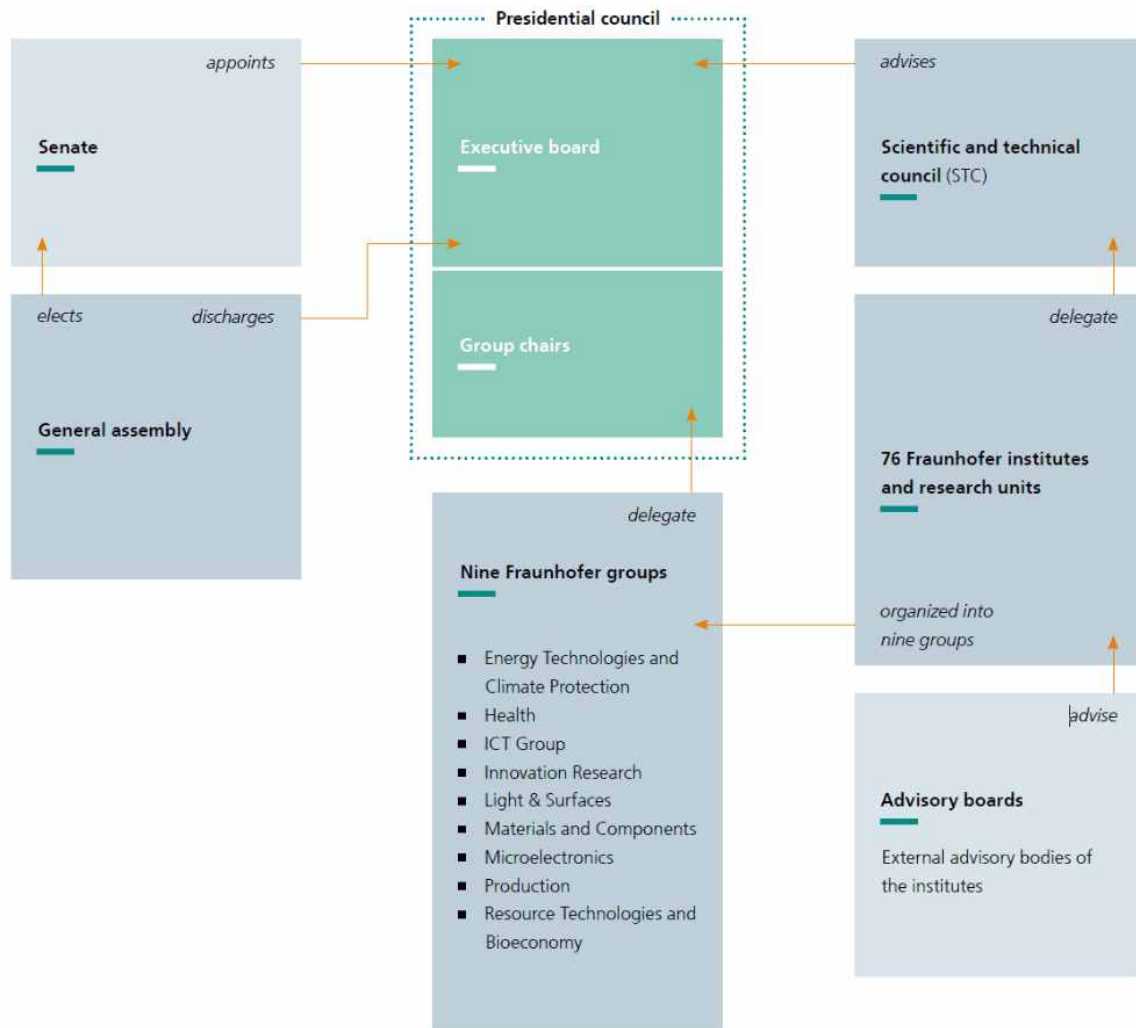
〈표 3-17〉 프라운호퍼의 주요 연구 분야

프라운호퍼의 10대 연구분야
에너지 기술 및 기후 보호(Energy Technologies and Climate Protection)
건강(Health)
정보통신(ICT Technology)
혁신연구(Innovation Research)
광학 및 표면처리(Light and Surfaces)
소재 및 부품(Materials and Components)
전자공학(Microelectronics)
생산기술(Production)
자원기술 및 바이오경제(Resource Technologies and Bioeconomy)
국방 및 안보(Defense and Security)

자료: Fraunhofer 연구회 홈페이지(검색일: 2022.9.22.)를 토대로 연구진 재정리.

연구회의 조직 체계를 살펴보면 이사회, 총회, 평의원회, 집행위원회, 과학기술심의 회 등으로 구성되어 있다. 이사회는 약 30명으로 구성되는데 이사장의 선임권과 정책 방향에 대한 설정, 산하 연구기관의 설립, 폐지, 통합 등의 의사결정권을 가지며, 이사장과 부이사장으로 구성된 집행이사회는 대내외적으로 프라운호퍼 연구회의 활동을 총괄한다. 총회는 연구회의 회원들로 구성되며 여기서 선출된 평의원들로 평의원회가 구성되고, 평의원회는 연차 보고서/예산안 등에 대해서 검토하고 인증하는 역할을 한다. 과학기술심의회는 산하 연구소에서 2인씩 배정하여 구성되며, 전반적인 연구회의 과학기술 정책 방향과 세부 과제 등에 대한 자문 역할을 수행한다(조영삼, 2019).

[그림 3-11] 프라운호퍼 연구회 조직 체계



자료: Fraunhofer 연구회 홈페이지(검색일: 2022.9.22.).

프라운호퍼 연구회의 연구수행의 대부분은 계약연구를 통해 이루어지며 대상은 민간과 공공분야이다. 개별기업과의 계약을 통해 기술개발을 하며, 개발된 기술의 이전과 사업화를 지원한다. 따라서 프라운호퍼 연구회의 전체 예산의 크기는 민간수탁으로 얻은 계약 금액에 따라 달라질 수 있는 구조이며, 전체 예산의 약 70%가량은 수탁계약으로 얻은 수입금으로, 그리고 나머지 약 30%는 정부로부터 지원받는 출연금으로 운영된다(국가과학기술연구회, 2016; 성을현 외, 2017).

3) 헬름홀츠 연구회(HGF)

첨단산업분야를 기반으로 대형 기초연구를 수행하는 헬름홀츠 연구회(HGF)는 현재 19개의 대형연구센터로 구성되어 있는 연합체이며, 대표적으로 에너지, 지구환경, 보건, 물질, 항공우주, 정보의 6대 분야에서 목표지향적인 대형 연구를 주제를 기획하고 관련 프로그램을 수행하고 있다. 특히, 혁신환경의 변화에 맞춰 사회적, 경제적, 환경적 수요 대응을 위한 장기적이고 도전적인 과제를 각 분야별로 도출하고 임무중심형 연구과제를 진행한다(이장재 외, 2020).

<표 3-18> 헬름홀츠 연구회의 주요 연구 분야

헬름홀츠의 6대 연구분야
에너지(Energy)
지구 및 환경(Earth and Environment)
보건(Health)
정보(Information)
항공, 우주, 수송(Aeronautics, Space and Transport)
물질(Matter)

자료: Helmholtz 연구회 홈페이지(검색일: 2022.9.22.)를 토대로 연구진 재정리.

헬름홀츠 연구회는 연방정부 - 주정부와의 공동 협약을 체결하여 재정적 예산을 제공받고 기관별로 배분된 정부 출연금 예산을 6대 분야를 중심으로 한 프로그램 예산 배분 방식(Programmorientierte Förderung, POF)을 통해 운영된다. 이를 통해 중

장기적(5년) 재정안정성 확보가 가능하며 정책목표를 이행하기 위해 산하 연구기관간의 협력을 통해 융합연구를 수행한다(이경재, 2020).

헬름홀츠 연구회는 총회, 이사회, 이사회위원회, 집행부 등으로 구성되어 있다. 총회는 연구회 산하 연구소의 주요 경영자들이 총회 이사와 위원으로 참여하기 때문에 연구분야의 연구소들 간에 공동연구를 기획하고 전략을 수립하기도 한다. 또한 이사회는 6대 분야의 예산을 배분하는 중요한 의사결정을 하는 주요 감독기구로서 외부의 전문가들에 의해 이사회가 구성된다. 이사회는 이사회위원회와 6대 연구 분야별 위원회를 두고 있어 영역별 연구의 예산 우선순위 결정 및 배분과 연구성과에 대한 평가의 역할을 맡아서 진행한다(서지영 외, 2018).

4) 라이프니츠 연구회(WGL)

라이프니츠 연구회(WGL)는 막스플랑크 연구회와 프라운호퍼 연구회의 중간수준 성격을 띠는 연구회로서 공공 및 산업지향 임무 하에 기초부터 응용까지 모든 부분에 걸쳐 균형있게 연구가 진행된다. 약 80여개의 독립 연구기관들로 구성되어 있으며, 전문연구기관뿐만 아니라 도서관, 박물관 등 인프라 서비스 및 자문 서비스 등을 제공하는 일반 기관들도 많이 소속되어 있다(이장재 외, 2020).

라이프니츠 연구회는 회장과 행정위원회, 사무국을 중심으로 총회, 평의회, 총괄위원회 등으로 구성되어 있다. 회장은 연구회를 대표하는 관리감독자로서 총괄위원회와 평의회를 주관하며 정책의 방향성 설정과 함께 주요 안건에 대해서 의결하는 역할을 한다. 회장의 업무를 행정적으로 뒷받침하기 위해서 연구회는 총괄위원회를 두어 주요 안건에 대해서 논의 및 조정하며, 주요 의결 안건에 대해서 자문하는 역할을 한다. 그 외에 연구회의 예산과 주요 안건들에 대해서는 총회에서 의사결정이 이루어진다. 연간 예산, 회비, 집행위원회 선출 등에 대한 안건을 의결하는 역할을 한다. 또한 평의회는 주요 자문기구로서 연구지원체계, 연구의 효율성, 기관 운영, 연구 평가기준 및 체계 마련 등의 자문을 한다(윤지웅, 2021).

라이프니츠 연구회는 사회, 경제, 환경 문제를 해결하기 위한 다양한 수요지향 연구 및 학제 간 연구를 수행 중이며 인문학/교육연구분과, 경제학/사회과학/지역연구분

과, 생명과학분과, 물리학분과, 환경연구분과의 5개의 분야로 구분하여 과제를 진행하고 있다(최문정 외, 2009). 특히, 초지역적인 특성을 지니고 있으며 중장기적인 공동 연구를 수행하기 위해 각각의 연구소들은 협력 네트워크를 구축하여 연구를 수행하고 있다. 학제적, 과학적 협력을 위해 세계 각국의 대학과 민간 기업들과 협력체계를 강화하며 학제 간 연구에서부터 기초, 응용연구, 기술/지식 이전 및 사업화로 이어지는 부문으로 교량 역할을 하고 있다. 또한 이들은 과학/사회/경제/환경 패러다임을 분석하여 사회문제적 수요를 발굴하고 이를 해결하기 위한 다양한 국가 연구를 진행하기 위해서 라이프니츠 응용센터를 설립하여 연구기관, 기업, 대학, 정부 등의 혁신주체들과의 협력 파트너 관계를 형성하고 다양한 산학연 클러스터를 조성하고 해 나가는 등의 노력을 하고 있다(김성진 외, 2021).

3. 주요 특징과 시사점

독일은 디지털화와 기후변화, 탄소중립과 같은 문제에 대응하기 위해 디지털 혁신 정책, 스마트 제조 정책, SPRIN-D 정책 등을 추진하고 있다.

전통적인 제조 강국인 독일은 제조업 경쟁력 확보 및 지속성을 위해 급변하는 혁신 환경에 대응하기 위한 국가 차원의 혁신전략을 지속적으로 제시하고 있다. 단순히 기술전략만을 제시하는 것이 아니라 혁신을 위한 경제 및 노동, 기업가 정신, 지식의 실용화, 시민사회 참여 등 폭넓은 혁신분야를 포괄하는 혁신전략을 설정해 제시하고 있다. 이것은 우리나라의 혁신전략과는 그 전략 범위의 다양성과 포괄성에서 큰 차이가 있다. 전략기술 위주의 기술개발을 주요 대상으로 하는 기술개발전략뿐만 아니라 혁신과 관련된 포괄적인 주요 영역들도 다루고 있다는 점에서 의미가 있다.

독일의 혁신전략은 주로 디지털 혁신, 스마트 제조 등 기술변화에 대응하기 위한 혁신전략이라는 측면이 강조되고 있다. 그러나 최근 시작된 SPRIN-D 정책은 미국의 DARPA와 같은 혁신 잠재력이 큰 파괴적 혁신을 목표로 한 정책으로 독일이 새로운 정책 시도를 하고 있음을 보여준다. SPRIN-D 정책은 단순한 기술적 아이디어에 대한 지원이 아니라 큰 혁신 잠재력을 갖고 있는 파괴적 혁신이 가능한 과제를 발굴하여 지원하는 프로그램이다. 독일은 이 프로그램에서 파괴적 혁신을 기존의 통념을 근본

적으로 뒤집고 경제활동과 국민생활에 상당한 이익을 가져다 주는 혁신으로 정의하고 있다. 그리고 혁신적 기술개발에 기반한 혁신적, 경제적, 사회적 가치창출이라는 목표를 명확히 설정하고 있다. 이러한 접근은 기술과 혁신가치 창출에 대한 통합적 접근이 부족한 우리의 혁신정책 환경에 시사하는 바가 크다.

독일의 정부 및 4개 연구회는 기술적 융합 활성화와 이를 토대로 사회문제해결을 위한 임무지향형 과제들을 수행해 왔으며 임무지향형 과제들을 수행하기 위한 다양한 협력제도 및 프로그램을 운영하고 있다.

최근 독일은 인터스트리 4.0 등에서 이미 제조업과 정보통신기술의 융합에 대한 중요성을 인식하고 융합연구에 대한 지원과 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 헬름홀츠 연구회는 융합네트워크(Querschnittsverbünde)를 구축하여 융합연구에 필요한 예산을 책정하고, 주제 선정과 프로그램 기획에서부터 다양한 기관 및 대학과 협력하여 융합연구를 수행한다. 또한 프라운호퍼 연구회는 ‘프라운호퍼 얼라이언스’를 구축하여 필요에 따라 타 연구기관이나 연구자와 적극적인 협력관계를 형성하기도 한다. 최근에는 한 주제에 대해서도 여러 다른 접근 방식이 요구되는 경우가 많아 다양한 연구영역에 걸쳐 있는 문제를 공동으로 해결해 나가며, 연구회뿐 아니라 연구소 내외적으로 협력 연구가 늘어나고 있는 추세이다. 독일의 연구회는 산하 연구소 간 프로그램 수행을 위한 연구협력뿐만 아니라 연구소 간 연구그룹 활성화, 외부 고객 수요에 공동으로 대응, 대학캠퍼스에 연구센터 설립 운영 등 다양한 형태의 협력연구를 위한 접근을 하고 있다. 경직적인 칸막이 구조 하에서는 융합 및 다양한 협력이 이루어지기 어려우므로 제도 개선 및 연구문화 개선을 통해 다양한 협력체계를 추진하는 독일의 사례는 중요한 시사점을 제공한다.

또한 독일은 디지털화로의 변화가 이루어지면서 연구회의 플랫폼의 활용을 통한 사회문제 해결형 도전적 과제 및 수요 발굴이 점점 더 확대되고 있다. 막스플랑크 연구회는 수요조사 및 성과공유 시스템을 플랫폼화하여 Collaboration Laboratory (CoLab) 플랫폼, Collective 플랫폼 등 정책확산 모델을 도입하여 운영 중이다(김건영 외, 2020). 플랫폼을 기반으로 분기별로 연구 결과와 관련된 정보를 일반 대중에게 공개하고 있으며 다양한 심포지엄을 개최하여 연구원들 간의 파트너십과 협력체계를

강화하기 위한 노력을 하고 있다. 프라운호퍼는 전국에 흩어진 연구소들의 공동 문제 해결을 위해 가상연구소를 만들어 추진하고 있다. 즉, 디지털화를 통해 연구기관 구성원들 및 기관 내외부의 공동학습, 지식의 교류 확대, 공동문제해결 등의 중요한 기반으로 활용되고 있다.

| 제4장 | 정부출연연구기관 자원환경 및 예산흐름 분석

제1절 출연연 자원 환경 및 성과 추이 분석

본 절에서는 NST 기관 현황 자료를 바탕으로 출연연의 자원과 환경, 성과에 관한 동향을 살펴보고자 한다. 이는 출연연의 변화된 흐름을 통해 과거와 현재의 상황을 검토하고, 미래의 발전 방향성을 탐구하기 위함이다. 이에 본 절에서는 출연연의 주요 자원인 예산, 인력과 함께 성과(논문, 특허, 기술이전)에 관한 변화의 흐름을 살펴본다.

1. 출연연의 기관 현황 분석

NST 소관 출연연은 총 25개 기관이다. 이는 과거, 한국과학기술연구원의 설립을 시작으로 근래 '20년 11월 한국재료연구원과 한국핵융합에너지연구원의 출범에 이르기까지 그 수가 점증적으로 확대되었다¹⁾.

[그림 4-1] NST 소관 25개 출연연

 한국과학기술연구원	 (부설)녹색기술센터	 한국기초과학지원연구원	 한국천문연구원	 한국생명공학연구원
 한국과학기술정보연구원	 한국한의학연구원	 한국생산기술연구원	 한국전자통신연구원	 (부설)국가보안기술연구소
 한국건설기술연구원	 한국철도기술연구원	 한국표준과학연구원	 한국식품연구원	 (부설)세계김치연구소
 한국지질자원연구원	 한국기계연구원	 한국항공우주연구원	 한국에너지기술연구원	 한국전기연구원
 한국화학연구원	 (부설)안정성평가연구소	 한국원자력연구원	 한국재료연구원	 한국핵융합에너지연구원

자료: 국가과학기술연구회 홈페이지(<https://www.nst.re.kr/www/contents.do?key=8>), (검색일: 2022.7.25.).

1) 국가과학기술연구회 홈페이지(<https://www.nst.re.kr/www/contents.do?key=20>(검색일: 2022.7.25.) 산하기관 소개를 참고하여 작성

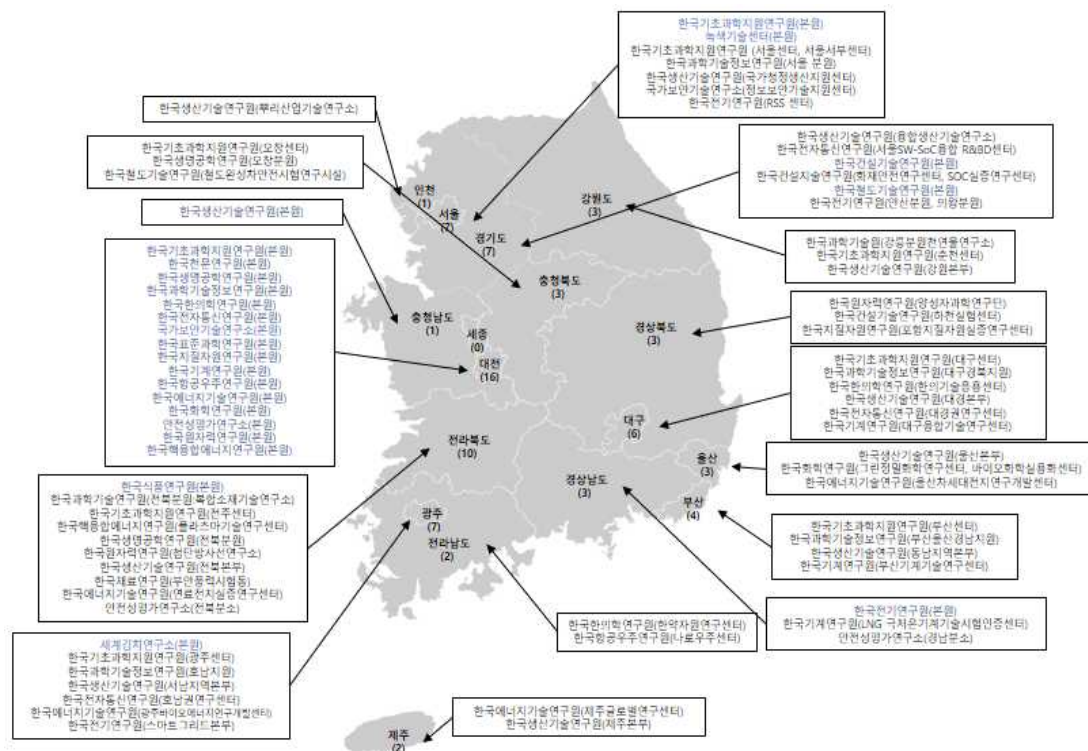
이러한 출연연의 변화는 '66년 한국과학기술연구원의 설립으로부터 출발한다. 과거, 정부는 과학기술진흥계획의 수립과 함께 과학기술에 관한 국가경쟁력을 제고할 수 있는 방안을 고민하였다. 특히, 기존 국립연구기관 체계는 연구 성과 및 관리차원에 있어 경직성의 제약이 있기에 이를 극복할 수 있는 대안이 필요하였다. 이에 정부는 연구의 자율성과 성과 창출 극대화를 위한 방안으로 미 연구기관을 벤치마킹(benchmarking)하여 국내 출연연의 기틀을 마련하고자 하였다. 이러한 맥락에서 한국과학기술연구원은 미국 바텔연구원(Battelle Memorial Institute)의 기관 철학 및 운영방식을 접목, 조직 및 연구 방향성을 설계하였다. 당시 한국과학기술연구원은 국가발전을 위한 지식 축적, 기초와 응용연구의 균형, 산학연 협력 체계 구축, 글로벌 협력, 연구 자율성 보장, 책임회계시스템 구축 등을 주요 미션으로 정하여 운영되었다(이민형 외, 2012). 특히, 책임회계시스템을 통해 연구 주제에 맞춰 조직 단위의 권한과 책임을 위임, 연구 수행 단계의 유연성을 갖게 하였다. 이는 당시 분야별 기술 역량을 회복하는데 큰 기여를 하였다. 또한 우수 인력을 확보하기 위한 방안으로 연구자의 자율성 보장, 해외 파견, 세제 혜택 등을 제공하였다(이민형 외, 2012). 이러한 한국과학기술연구원의 기관 운영 방식은 선진기술의 개발 및 활용, 민간 기술지원 등을 통해 국가가 주도적으로 기술개발할 수 있는 R&D 환경을 만들었다. 이후 국가차원의 산업 발전과 최신 기술에 관한 수요가 급증화면서 분야별 연구기관의 설립으로 출연연은 분화되어 발전하였다. 특히 '74년에 시행된 특정연구기관육성법은 분야별 출연연의 설립을 가속화하는데 촉매로 작용하였다. 한국과학기술연구원에 있던 연구 조직이 분화되거나 연구진 중심의 새로운 기관 탄생에 속도가 붙은 것이다. 이처럼 출연연은 한국과학기술연구원의 설립 이후, 연구의 유연성을 확보함과 동시에 산업기술 발전을 도모하고 여러 분야별 출연연이 확산하게 된다.

근래에는 혁신환경의 변화가 더욱 가속화되면서, 출연연이 지속적으로 개편·확대되고 있다. 일례로 근래 등장한 한국핵융합에너지연구원의 경우, 과거, 한국기초연구원의 부설인 핵융합연구센터로부터 시작하였다. 이후 글로벌 차원의 에너지 부족 문제(SDGs 목표 13), 기후변화 문제(SDGs 목표7)가 주요 이슈로 부각되면서, 우리나라에서의 관심 또한 높아졌다. 특히 우리나라는 에너지 분야에서 해외 의존도가 높기 때문

에 차세대 에너지 발굴에 여러 수요가 나타났다. 이에 이러한 요구를 수용하고자 기존 핵융합연구센터는 '07년 국가핵융합연구소를 거쳐 '20년 11월 독립된 출연연인 한국핵융합에너지연구원으로 개편되었다. 이처럼 출연연은 변화된 혁신환경 속에서 다양한 문제를 수용하고, 이에 대한 해결 방안을 모색하고자 기존의 틀을 확대해가며, 우리사회에 독립된 연구기관의 형태로 등장하였다.

한편, 출연연의 양적 증대는 새로운 출연연의 출현에만 국한되어 있지 않다. 본원의 약 2.24배에 달하는 지역조직이 대전을 벗어나 여러 지역에 산재되어 있다. 즉, 출연연이 대전 중심에서 전국으로 확대된 것이다. 이는 범정부 차원의 국가균형발전과 지역혁신시스템의 구축이라는 목표 하에 현재까지 전국에 약 56개의 지역조직(또는 분원)으로 산재되었다.

[그림 4-2] NST 출연연의 지역별 분포



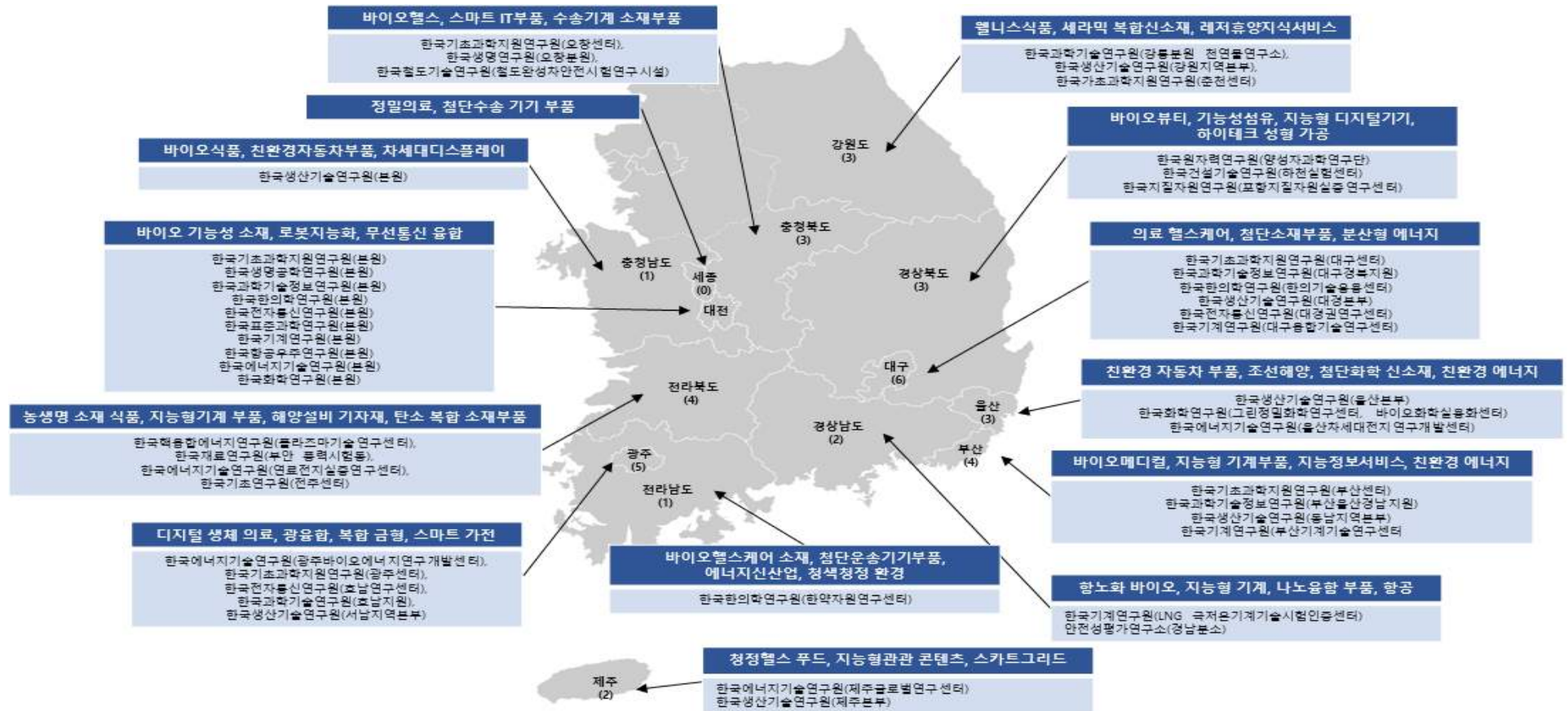
자료: 국가과학기술연구회 홈페이지(소관연구기관 지역조직)을 참고하여 연구진 재구성.

세부적으로 출연연의 지리적 현황을 살펴보면, 출연연 본원은 대전이 전체의 64%(16개 기관)로 가장 많은 비중을 차지하였다. 이어서 서울, 경기, 경남이 각각 8%(2개 기관), 충남, 전북, 광주 각각 4%(1개 기관) 비중으로 나타났다. 지역조직의 경우, 총 56개 기관 중 전북이 16.1%(9개 기관)로 가장 많은 기관이 집중되었으며, 이어서 서울, 대구와 광주가 각각 10.7%(6개 기관), 경기 8.9%(5개) 순으로 분포하였다.

각 지역의 지자체는 지역 일자리 창출을 독려하고, 지역 경제를 활성화하기 위해 지역특화(주력) 산업을 선정하였다(국가과학기술연구회, 2020.6). 이와 함께 연구회는 출연연의 R&R 방향에 ‘국토균형발전과 지역경제 견인’이라는 미션을 부여하였다(국가과학기술연구회, 2020.6). 이러한 맥락에서 각 지역은 특화 산업에 따라 이와 연계된 출연연이 분포하게 된다. 그러나 이러한 출연연의 지역 확산에도 불구하고, 지역 거점의 주도적인 역할은 이행하지 못하고 있다. 일례로 광주, 전남, 제주 지역은 지역 조직과 주력산업의 연계성이 상대적으로 낮은 것으로 평가되었다(국가과학기술연구회, 2020.6). 이에 출연연 지역조직은 지역산업 생태계 및 지역혁신시스템을 고려한 국가차원의 전략이 필요한 상황이다.

이와 같이, 우리나라 출연연은 과학기술에 근간을 둔 국가경쟁력을 확보하기 위해 전략적 선택에 의해 시작하였다. 이후 국가연구기관으로서 산업 생태계 및 기술개발 도약에 큰 이바지를 하였으며, 시대의 요구와 수요에 맞춰 지속적으로 확대·성장하였다. 이처럼 국가 경제발전에서 출연연이 국가경쟁력의 기술개발 거점으로서의 역할을 담당해 왔으며 많은 국가적 연구개발 수요를 담당해 왔다. 그러나 근래에는 국가 경제사회발전, 산학연 관계에서 출연연의 역할의 명확성이 부족하고, 미래 지향적인 발전 전략이 잘 보이지 않는다는 비판이 제기되고 있다.

[그림 4-3] 지역 주력산업과 출연연(본원+지역조직) 분포 현황



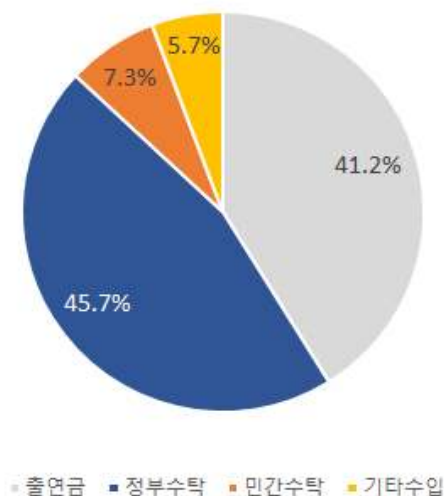
자료: 국가과학기술연구회(2020.6.), 출연연(연) 지역조직의 효율화 및 지역과의 전략적 연계 방안 연구, p.32(표 2-6)을 참고하여 연구진 작성.

2. 출연연의 예산 현황 분석

NST 소관 25개 출연연의 총예산은 '21년 기준 약 5조 514억원으로 집계되었다²⁾. 이 중 가장 큰 예산 비중을 보인 항목은 정부수탁으로 총예산의 약 45.7%(약 2조 3,109억원)를 차지하였다. 또한, 출연금은 약 2조 794억원으로 총예산의 41.2%, 민간수탁과 기타수입은 각각 7.3%(약 3,713억원), 5.7%(약 2,899억원)의 예산 비중을 보였다.

[그림 4-4] '21년도 출연연 총 예산의 항목별 비중

(단위: %)



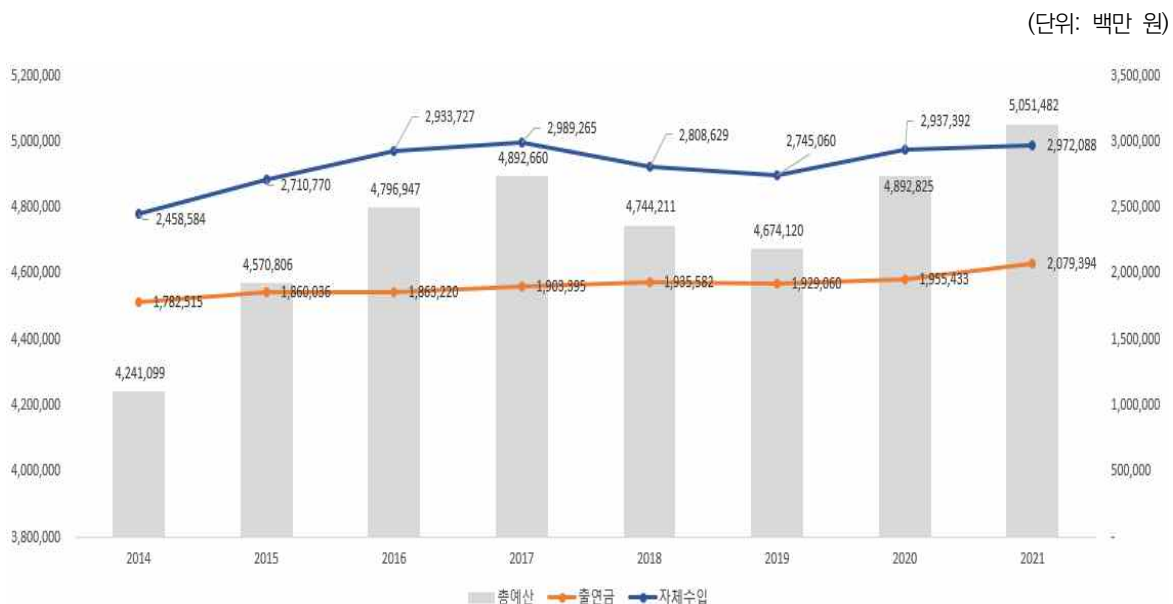
자료: 국가과학기술연구회(2022.5), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

출연연의 총예산 변화를 살펴보면, 총예산은 지난 7년간 연평균 2.53% 수준으로 상승하였다. 이러한 예산의 움직임을 출연금과 자체수입(정부수탁+민간수탁+기타재원)으로 나눠 살펴보면, 출연금은 연평균 2.23%, 자체수입은 연평균 2.75% 증가율을 보였다. 또한, 특징으로는 총예산과 자체 수입이 유사한 패턴을 보였다. 일례로, 총예산이 '17년과 '19년 사이 4조 8,927억원에서 4조 6,741억원 감소, 이후 지속적으로 증가하였는데, 이와 유사하게 자체 수입 또한 '17년과 '19년 사이 2조 9,893억원에서 2조 7,450억원으로 약 2,473억원 감소 이후, 점증적으로 상승하였다. 반면, 출연

2) '22년 5월, 국가과학기술연구회 재정지원부에서 제공한 '과기계 출연연의 예산 및 인력 현황 자료'를 바탕으로 작성

금은 '18년과 '19년 사이 예산이 소폭(약 65억원) 감소하였으나, 전반적으로 안정된 증가율을 보였다. 이는 출연연의 총예산이 출연금이 아닌, 자체수입을 통해 변화되고 있음을 의미한다. 또한 변동계수(Coefficient of Variation, CV)를 통해 살펴본 지난 7년간의 예산 변동성은 총예산 0.052, 자체수입 0.064, 출연금 0.045로 나타났다. 즉, 출연금에 비해 자체수입의 변동성이 약 0.710배 큰 것으로 집계되었다. 이처럼, 출연연의 예산은 출연금에 비해 외부경쟁을 통한 자금조달이 중요한 비중을 차지하고 있으며, 이는 기관별 규모 및 특징에 따라 차이를 보인다.

[그림 4-5] 연도별 출연연 총예산 추이: 2014-2021



자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

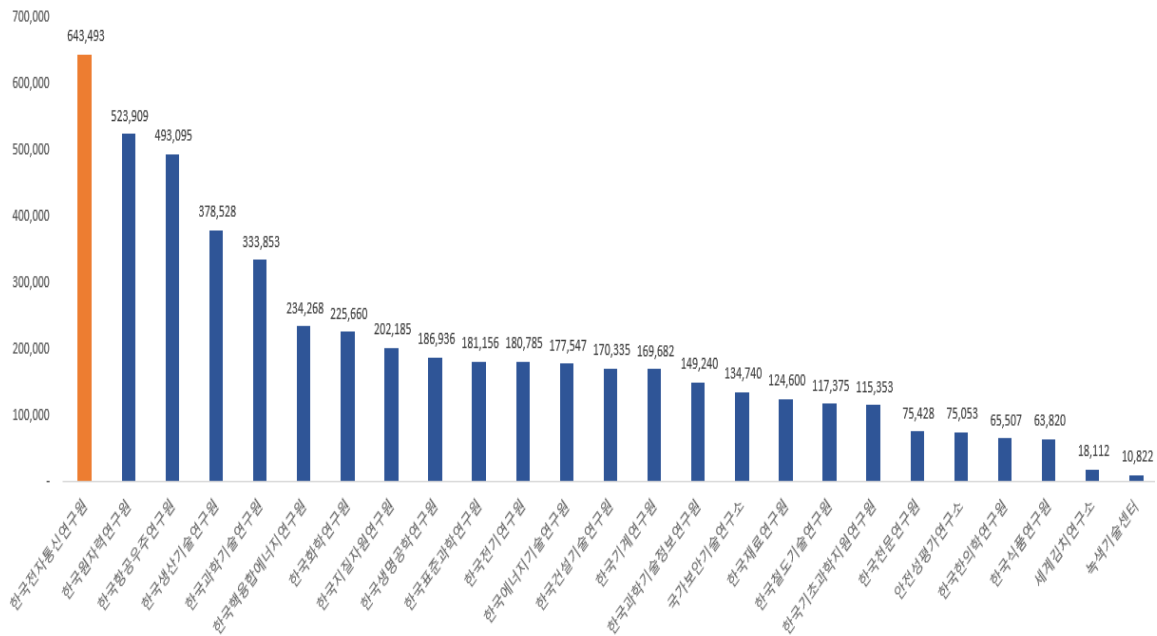
다음으로 기관별 예산 현황을 살펴보면, '21년 기준 총예산이 가장 높은 기관은 한국전자통신연구원(약 6,434억원)으로 나타났다. 해당 기관은 출연금은 25개 출연연 중 10번째로 중상위 수준(982억원)이나 자체 수입(5,453억원)이 다른 기관에 비해 월등히 높다³⁾. 다음으로 총예산이 큰 기관은 한국원자력연구원(약 5,239억원)과 한국항공우주연구원(약 4,931억원)이다. 이들 기관은 한국전자통신연구원과는 달리 자체수

3) 한국전자통신연구원의 자체수입은 25개 출연연 중 민간수탁 3위(226억원), 정부수탁 1위(4,382억원), 기타수입 1위(845억원)를 나타냈으며, 민간수탁보다 정부수탁, 기타수입이 상대적으로 다른 출연연보다 높은 특징을 보임.

입보다 출연금 예산이 상대적으로 높았다. 반면, 총예산이 적은 기관은 녹색기술센터(약 108억원), 세계김치연구소(약 181억원), 한국식품연구원(약 638억원) 순이다. 이처럼, 출연연의 기관별 총예산은 출연연 기관에 따라 상당한 격차를 나타내고 있다.

[그림 4-6] '21년도 출연연 기관별 예산 현황

(단위: 백만원 원)



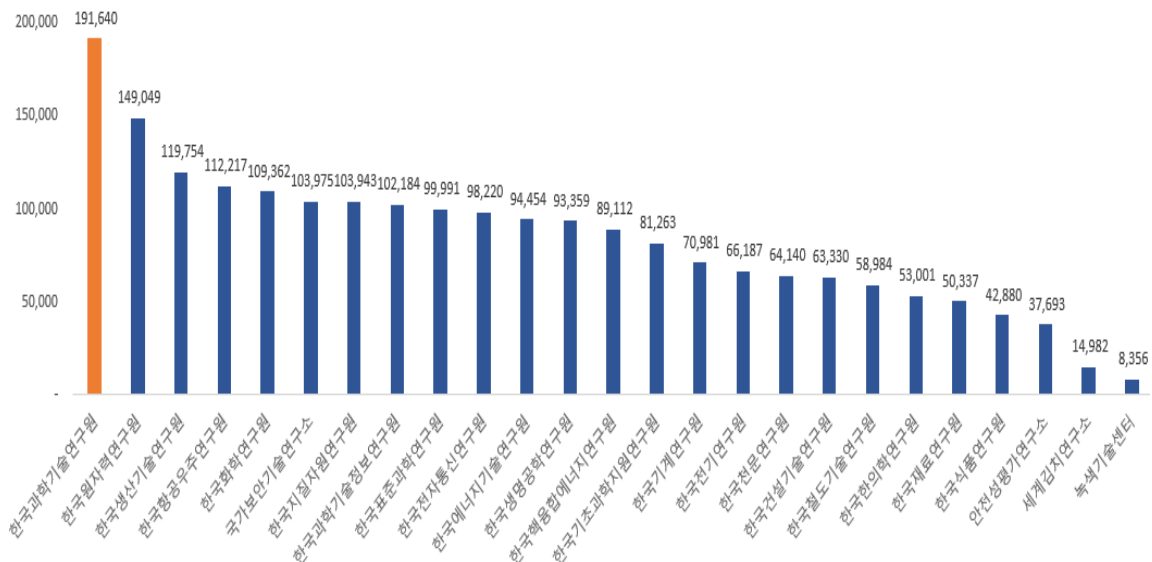
자료: 국가과학기술연구회(2022.5), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

한편, 지난 7년간의 예산 증감률을 통해 기관별 예산 추이를 살펴보면, 한국재료연구원(7.79%), 한국핵융합에너지연구원(6.89%), 안전성평가연구원(6.51%) 순으로 연평균 예산이 증가하였으며, 한국철도기술연구원(-2.73%), 세계김치연구소(-1.71%), 한국전기연구원(-1.58%) 순으로 예산이 감소하였다. 또한 변동계수로 살펴본 지난 7년간의 예산 변동성은 한국전자통신연구(0.014), 한국기계연구원(0.045), 한국기초과학연구원(0.056) 등의 기관은 안정된 반면, 한국식품연구원(0.565)은 다른 기관과 비교해 상대적으로 예산 변동이 큰 것으로 나타났다.

기관별 출연금 현황('21년 기준)은 25개 출연연 중 한국과학기술연구원(1,916억원)이 가장 높은 것으로 나타났다. 해당 기관은 출연금 예산에 있어 주요사업비(약 1,144억원)와 인건비(약 680억원)의 예산 규모는 크고, 시설비(약 24억원)는 상대적으로 적은 특징을 보였다. 반면, 출연금이 상대적으로 적은 기관은 녹색기술센터(약 83억원), 세계김치연구소(약 149억원), 안전성평가연구소(약 376억원)와 같은 부설연구원이었으며, 독립기관으로는 한국식품연구원(약 429억원)이 가장 적은 것으로 나타났다. 한국식품연구원은 경상비의 경우, 25개 출연연 중 7번째 순위를 보일 만큼 큰 것으로 나타났으나, 인건비(약 175억원)와 주요사업비(약 213억원)는 타 기관에 비해 상대적으로 적은 특징을 보였다.

[그림 4-8] '21년도 출연연 기관별 출연금 현황

(단위: 백만원)



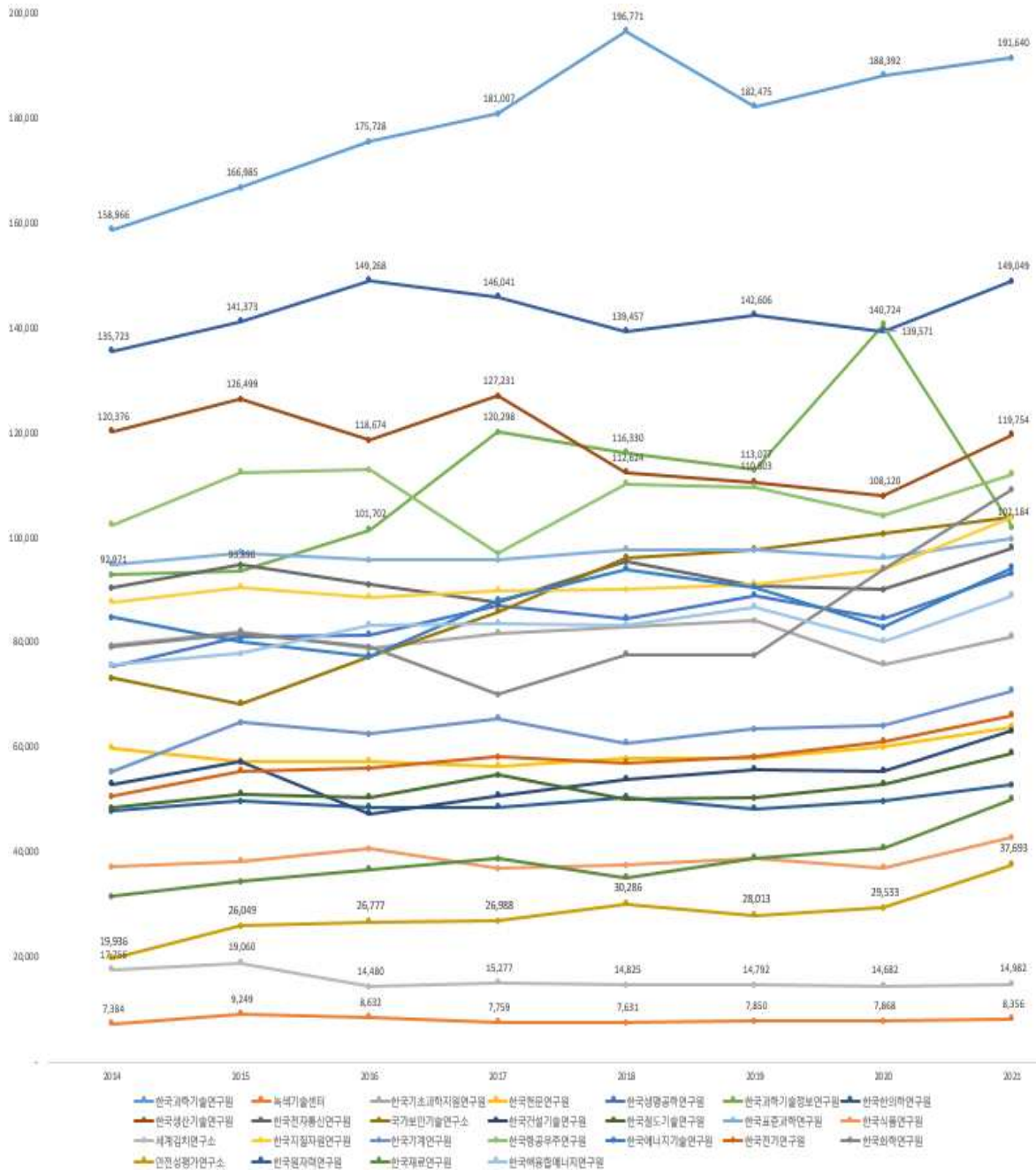
자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014~2021을 바탕으로 연구진 작성.

지난 7년간 출연금의 연평균 증감률은 안전성평가연구소가 연평균 9.53%로 가장 큰 예산 증가율을 보였으며, 이어서 한국재료연구원(6.87%), 국가보안기술연구소(5.12%), 한국화학연구원(4.71%) 순으로 예산이 증대되었다. 반면, 출연금이 음의 부호를 보인 기관은 한국생산기술연구원과 세계김치연구소로 이들은 각각 연평균 0.07%, 2.40% 감소하는 것으로 나타났다. 한편, 동 기간 동안 출연금 변동성은 한국

표준과학연구원이 0.016로 가장 낮게 나타났으며, 안전성평가연구소(0.176)가 가장 큰 것으로 집계되었다.

[그림 4-9] 출연연의 기관별 출연금 추이: 2014-2021

(단위: 백만원)

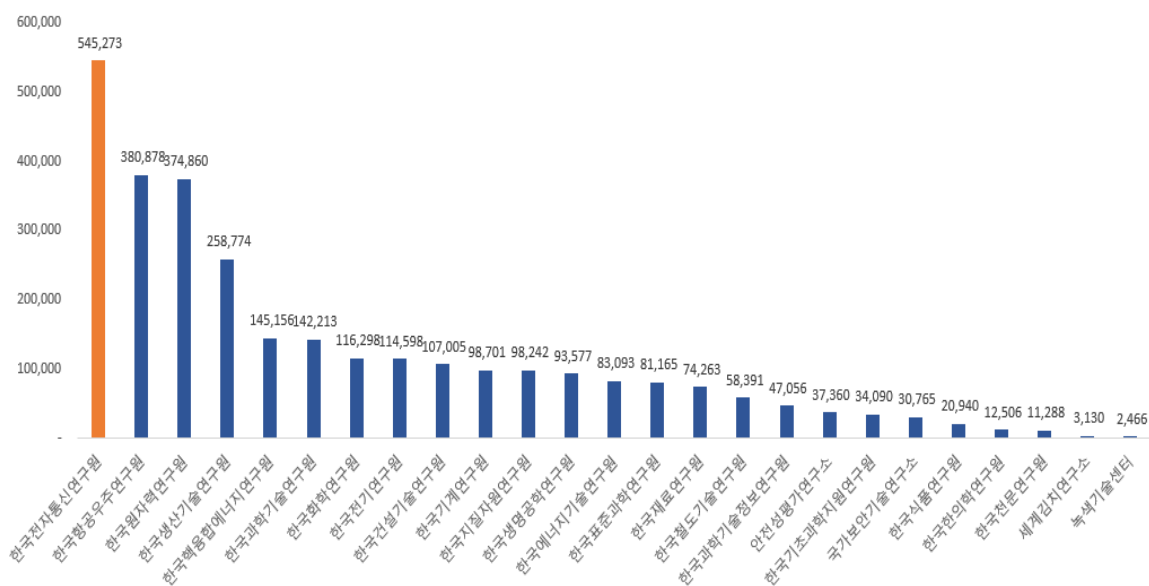


자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성

'21년 기준, 기관별 자체수입(정부수탁+민간수탁+기타수입)은 한국전자통신연구원(약 5,452억원), 한국항공우주연구원(약 3,809억원), 한국원자력연구원(약 3,749억원) 순으로 집계되었다. 이들 세 기관의 자체수입은 25개 출연연의 총 자체수입의 43.8%의 비중을 차지할 정도로 큰 것으로 나타났다. 특히, 한국전자통신연구원은 정부수탁(약 4,382억원), 기술지원(약 300억원), 기타수입(약 545억원)이 25개 출연연 중 가장 높았으며, 한국원자력연구원은 민간수탁(약 1,188억원)이 평균대비 약 8.0배 큰 특징을 보였다. 반면, 자체수입이 적은 기관은 녹색기술센터(약 25억원), 세계김치연구소(약 31억원), 한국천문연구원(약 112억원)으로 확인되었으며, 이들 세 기관의 자체수입은 전체의 0.6%의 비중을 차지하고 있다.

[그림 4-10] '21년도 출연연 기관별 자체수입 현황

(단위: 백만원)



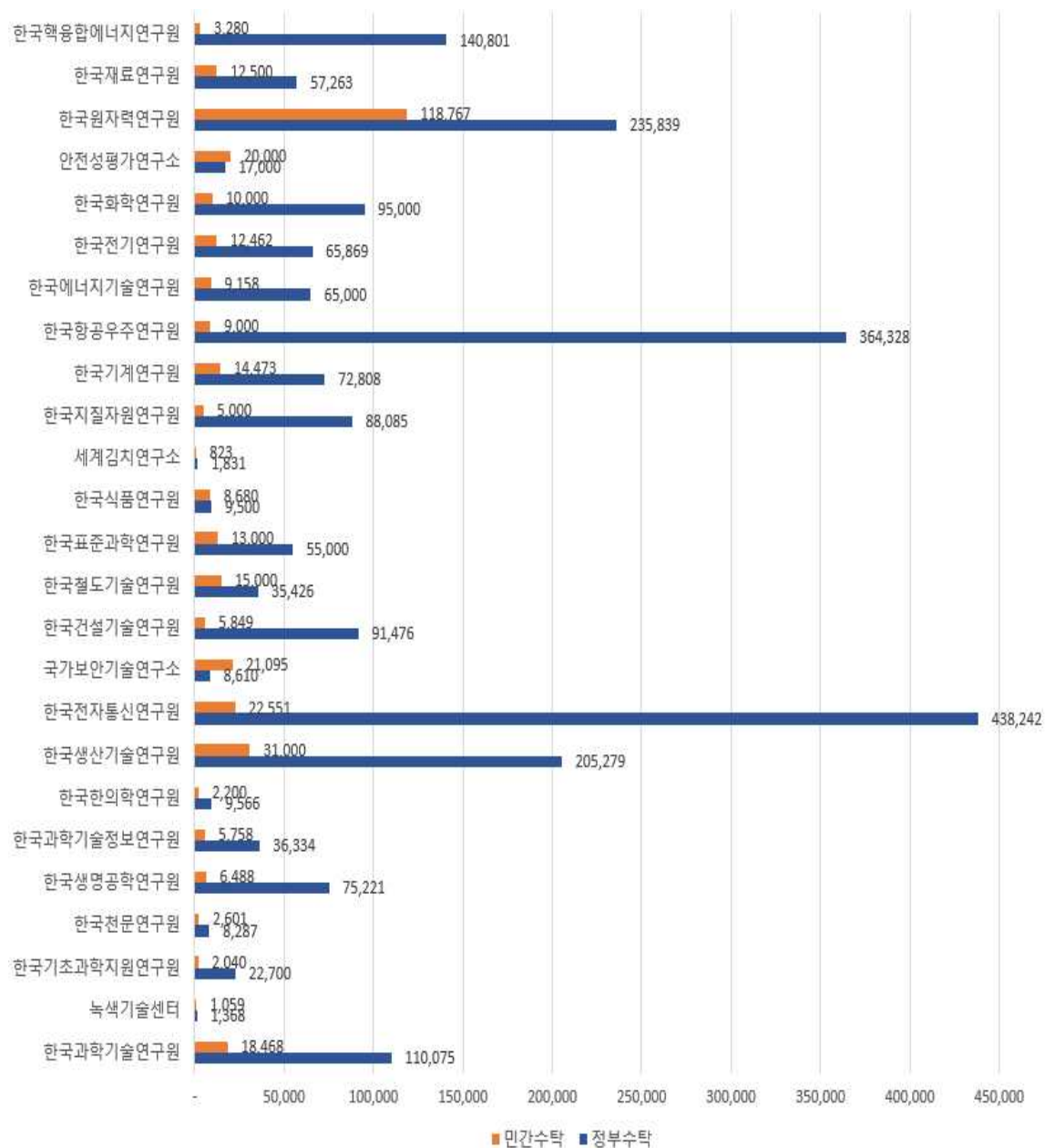
자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014~2021을 바탕으로 연구진 작성.

세부적으로 자체수입의 항목 중 정부수탁 예산이 큰 기관은 한국전자통신연구원(약 4,383억), 한국항공우주연구원(3,643억원), 한국원자력연구원(2,358억원) 등의 순으로 집계되었으며, 적은 기관은 녹색기술센터(13억원), 세계김치연구소(18억원), 한국천문연구원(82억원) 순으로 나타났다. 민간수탁은 한국원자력연구원(1,187억원), 한국생산기술연구원(310억원), 한국전자통신연구원(225억원)의 예산이 높게 나타났다.

며, 세계김치연구소(8.2억원), 녹색기술센터(10억원), 한국기초과학지원연구원(20억원)은 낮은 것으로 확인되었다.

[그림 4-11] '21년도 출연연 기관별 정부·민간수탁 예산 현황

(단위: 백만원)

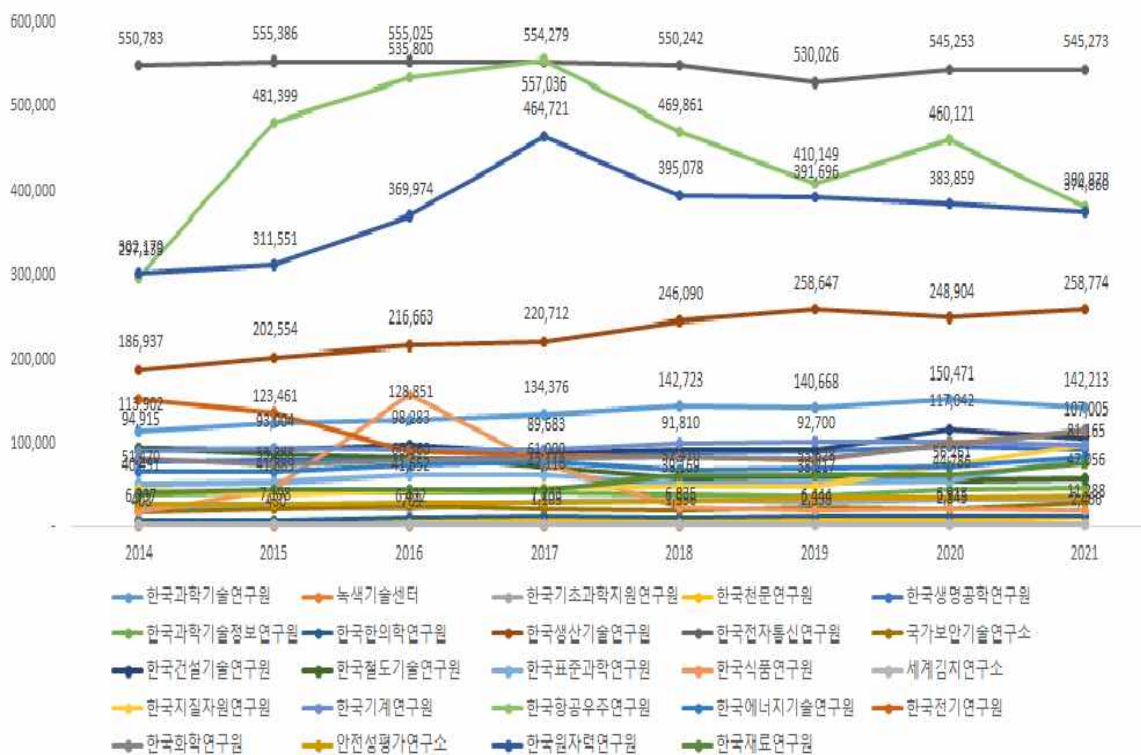


자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014~2021을 바탕으로 연구진 작성.

한편, 자체수입을 통해 살펴본 지난 7년간 기관별 연평균 증감률은 녹색기술센터(29.53%), 한국지질연구원(11.51%), 한국핵융합연구원(9.37%) 순으로 나타났다. 반면, 자체수입의 연평균 증감률이 음의 부호로 감소한 기관은 한국철도연구원(-6.57%), 한국전기연구원(-3.89%), 한국전자통신연구원(-0.14%)으로 나타났다. 또한 동 기간의 변동계수는 한국식품연구원(1.010)이 25개 출연연 중 가장 높아 자체수입의 변동 폭이 큰 것으로 확인되었으며, 한국전자통신연구원(0.015), 한국기계연구원(0.047), 한국과학기술정보연구원(0.069)은 자체수입의 변동성이 비교적 안정적인 것으로 나타났다.

[그림 4-12] 출연연의 기관별 자체수입 추이: 2014-2021

(단위: 백만원)

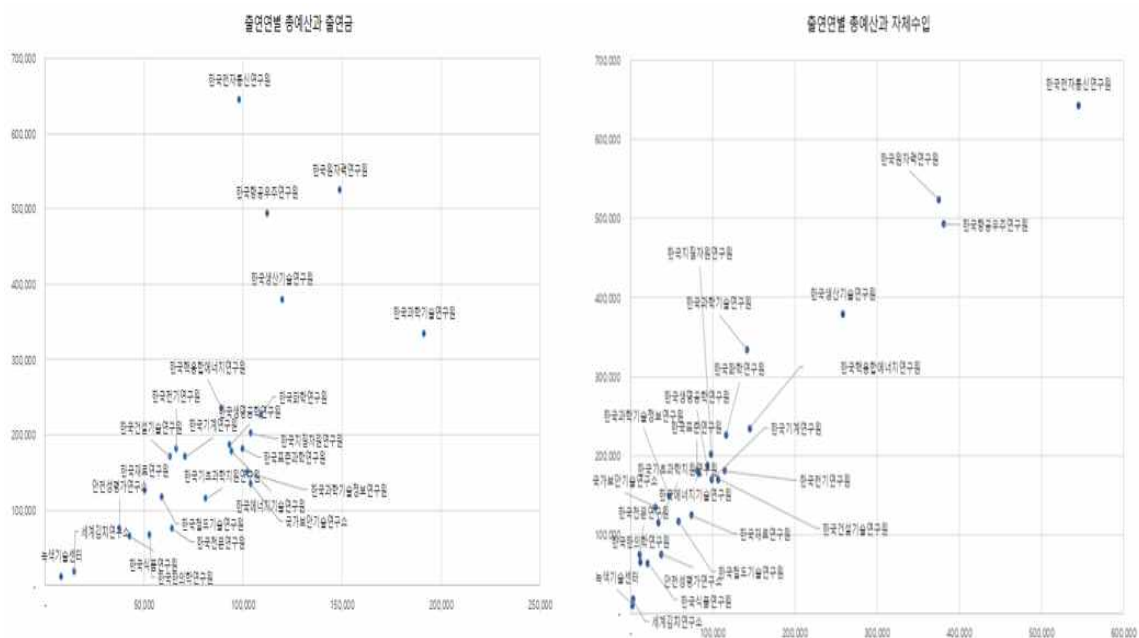


자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

지금까지 살펴본 출연연의 예산은 기관 성격 및 수입 구조에 따라 차이를 보였다. 총예산의 규모는 '21년 기준 한국전자통신연구원(6,434억원)이 가장 높았으며, 한국

식품연구원(638억원)이 가장 적었다. 부설기관을 포함하면, 녹색기술센터(108억원)가 가장 낮은 것으로 나타났다. 또한 출연금의 경우에는 한국과학기술연구원(1,916억원)이 가장 높았으며, 녹색기술센터(83억원)가 가장 낮았다. 독립기관으로는 한국식품연구원(429억원)이 저조한 것으로 나타났다. 이들 기관은 정부수탁의 비중이 높은 기관일수록 출연금의 규모가 작은 특징을 보였다. 예를들면, 녹색기술센터, 세계김치연구소, 안전성평가연구소 같은 부설 기관은 수입 구조의 대부분이 출연금으로 이루어진 반면, 한국전자통신연구원(4,382억원), 한국항공우주연구원(3,643억원), 한국원자력연구원(2,358억원)은 정부수탁의 예산 집중도가 높은 특징을 보였다. 한편, 국가보안기술연구소(68.6%), 녹색기술센터(42.9%), 한국식품연구원(41.5%)은 다른 기관에 비해 상대적으로 민간수탁에 따른 수입 구조의 비중이 높은 것으로 확인되었다⁴⁾. 이처럼 출연연의 각 기관은 중점연구 분야, 규모, 기관 특징에 따라 예산의 범위와 범주가 상이하고, 이들 간의 격차는 다소 큰 것으로 나타났다.

[그림 4-13] 출연연별 총예산과 출연금, 총예산과 자체수입



자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성

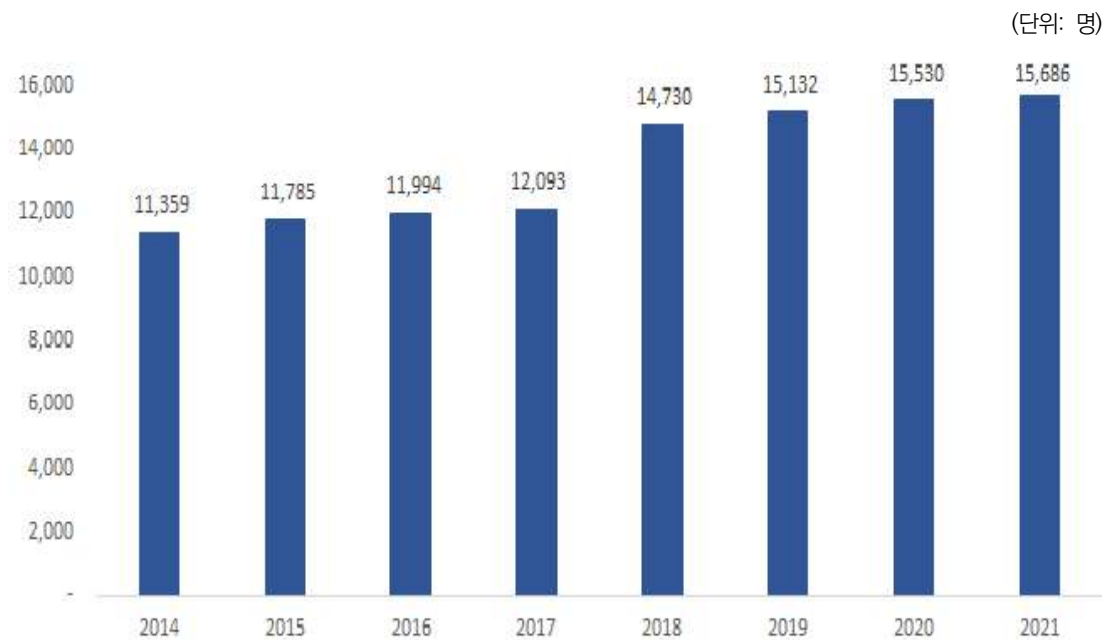
4) 자체수입대비 민간수탁 비중

3. 출연연의 인력 현황 분석

가. 출연연의 인력 현황과 추이

'21년 기준 출연연의 총 인력은 15,686명이다. 이는 과거 '14년 11,359명과 비교할 때 연평균 4.72%(GAGR)의 증가율을 보인다. 직군별 인력 현황을 살펴보면, 연구 64.2%, 기술 9.3%, 행정 9.0%, 기능 6.7% 순으로 연구직이 가장 큰 비중을 차지하였다. 고용 형태에 따른 정규와 비정규 인력 현황은 정규인력 93.6%⁵⁾, 비정규 인력은 6.4%로 나타났다. 이는 과거 '11년 대비 정규인력은 38.6% 증가한 반면, 비정규 인력은 48.6% 감소하였다. 특히 '17년 문재인 정부 이후, 기존 비정규직 인력이 정규직으로 전환되며, 그 수가 크게 증가하였다.

[그림 4-14] 연도별 출연연의 인력 변화 추이: 2014-2021

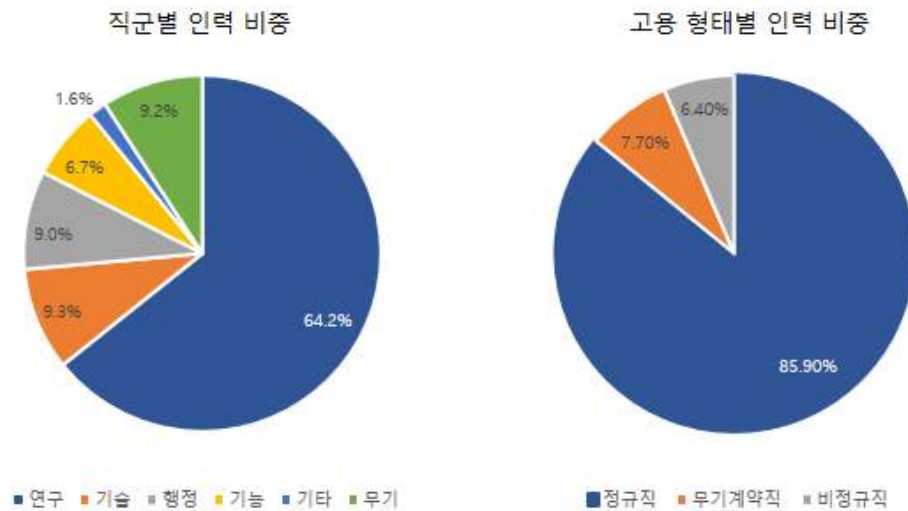


자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

5) 정규인력은 정규직 85.9%와 무기계약직 7.7%를 합산한 값

[그림 4-15] '21년도 출연연 직군별·고용 형태별 인력 현황

(단위: %)

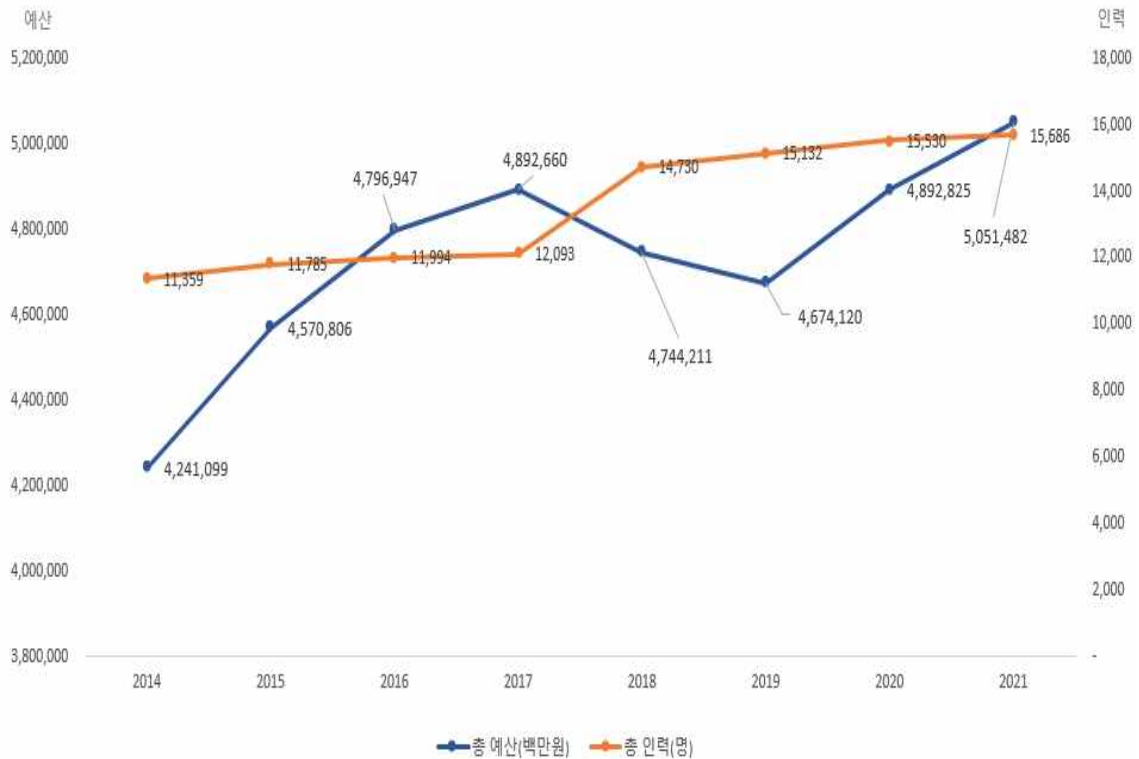


자료: 국가과학기술연구회(2022.5), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

연도별 추이를 통해 살펴본 출연연의 인력과 예산중, 출연연 인력은 지난 7년간 지속적인 증가 추이를 보인 반면, 예산은 변동 폭이 있었다. 출연연의 총 예산은 '14년에서 '17년까지는 증가추이를 보인 이후 2년간 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 소폭 증가하는 모습을 보였다. 즉, 출연연의 인력은 지속적으로 증가하였으니, 전체 예산 규모는 증액되지 않아 출연연의 1인당 연구비 규모는 지난 7년간 연평균 2.09% 감소하였다. 이러한 인력과 예산의 불균등한 추이는 중장기 출연연의 성장·발전에 여러 제약을 가져올 수 있기에 급변하는 출연연의 예산 변동 폭을 제어할 필요가 있다([그림 4-16] 참조).

[그림 4-16] 출연연의 예산과 인력 변화 추이: 2014-2021

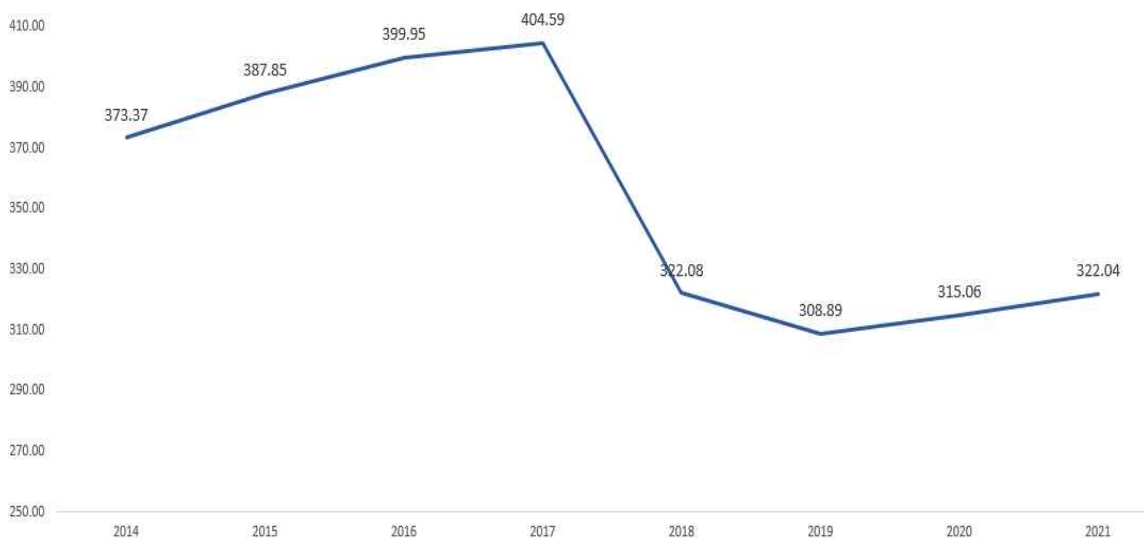
(단위: 백만원, 명)



자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

[그림 4-17] 출연연 1인당 예산 증가 추이: 2014-2021

(단위: 백만원)

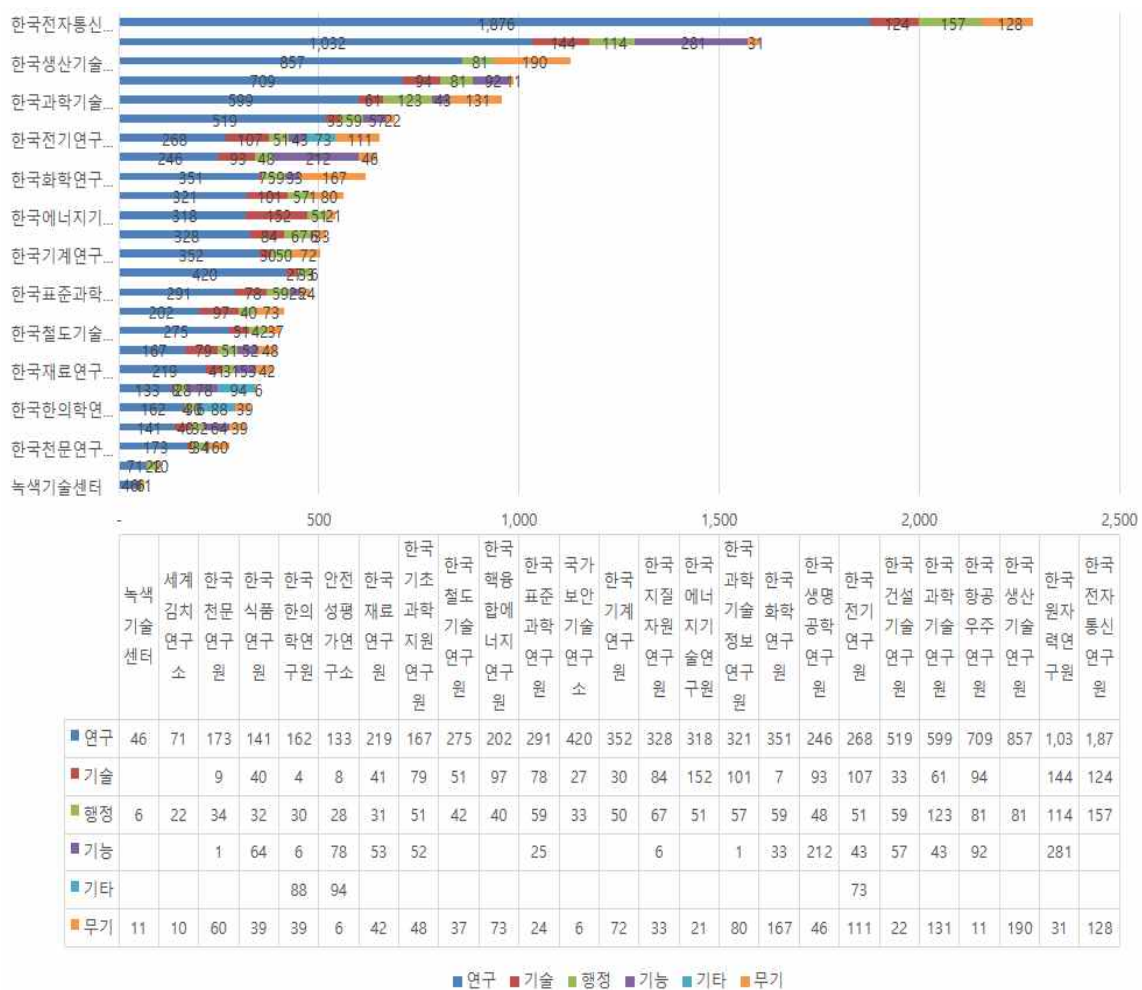


자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

한편, 기관별 인적 자원의 현황은 '21년 기준 한국전자통신연구원은 2,285명으로 25개 출연연 중 가장 많은 인력을 보유한 것으로 집계되었다. 해당 기관은 다른 출연연에 비해 상대적으로 연구직 인력(1,876명)이 많은 특징을 보였다. 다음으로 한국원자력연구원(1,602명), 한국생산기술연구원(1,128명) 또한 다수의 인력을 보유한 것으로 나타났다. 반면, 인적 자원이 상대적으로 적은 기관은 녹색기술센터(63명), 세계김치연구소(103명)와 같은 부설기관으로 확인되었으며, 독립기관으로는 한국천문연구원(103명), 한국식품연구원(316명), 한국한의학연구원(329명)이 인력규모가 적었다.

[그림 4-18] '21년도 출연연의 기관·직군별 세부 인력 현황

(단위: 명)

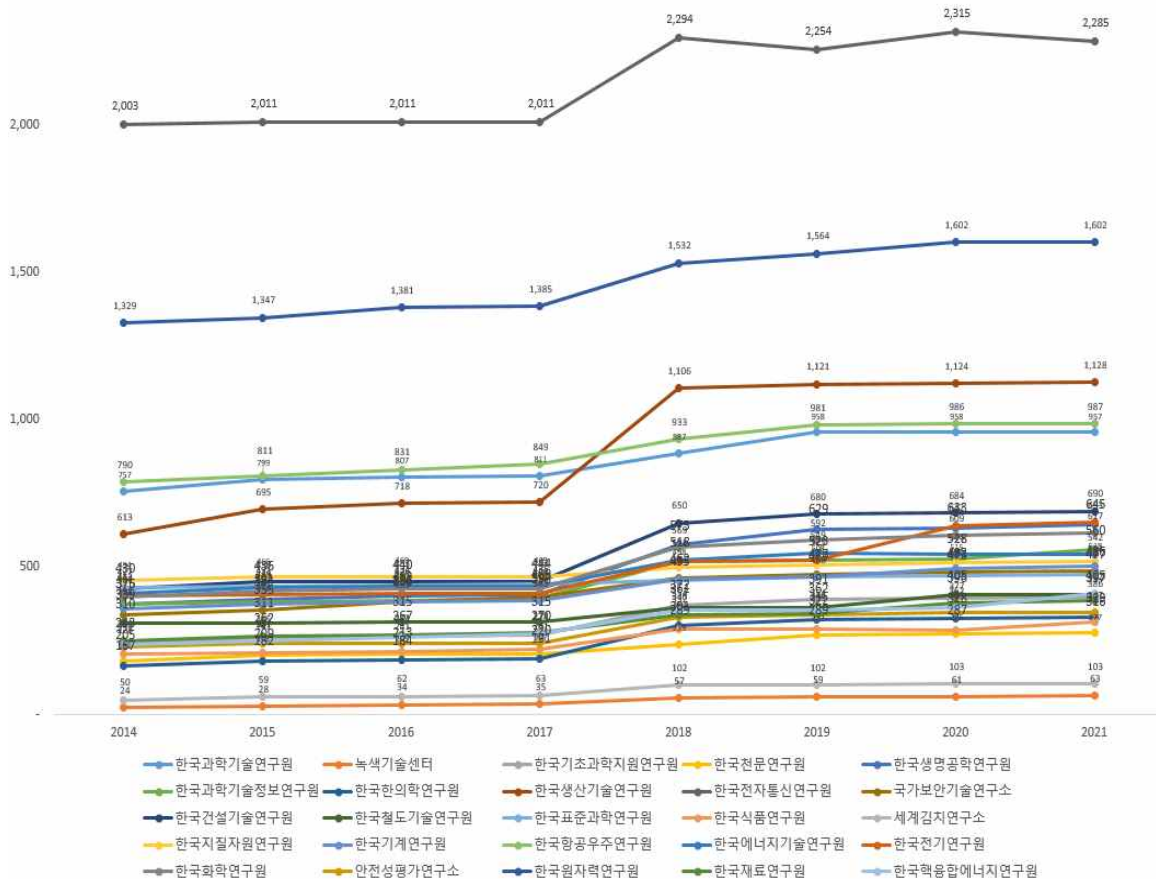


자료: 국가과학기술연구회(2022.5), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

기관별 인적 자원의 변화를 지난 7년간의 추이를 통해 살펴보면, 다수의 기관은 '17년과 '18년에서 인력 규모가 크게 증가하는 특징을 보였다. 동 기간 동안 눈에 띄게 인력이 증가한 기관은 한국생산기술연구원과 한국전자통신연구원으로 이는 전년대비 각각 386명, 283명 증가하였다. 이들 기관은 다른 직군과 비교해 연구직 인력이 크게 증가하였다. 이는 전술한 바와 같이 문재인 정부 출범 초기에 지향했던 일자리 정책이 출연연의 인력 추이에 영향을 미친 것으로 판단된다. 한편, 지난 7년간 인력의 연평균 증감률은 모든 기관이 정(+)의 부호를 보였으며, 이 중 녹색기술센터는 연평균 14.8%로 인력이 가장 크게 증가하였다.

[그림 4-19] 출연연의 기관별 인력 변화 추이: 2014-2021

(단위: 명)

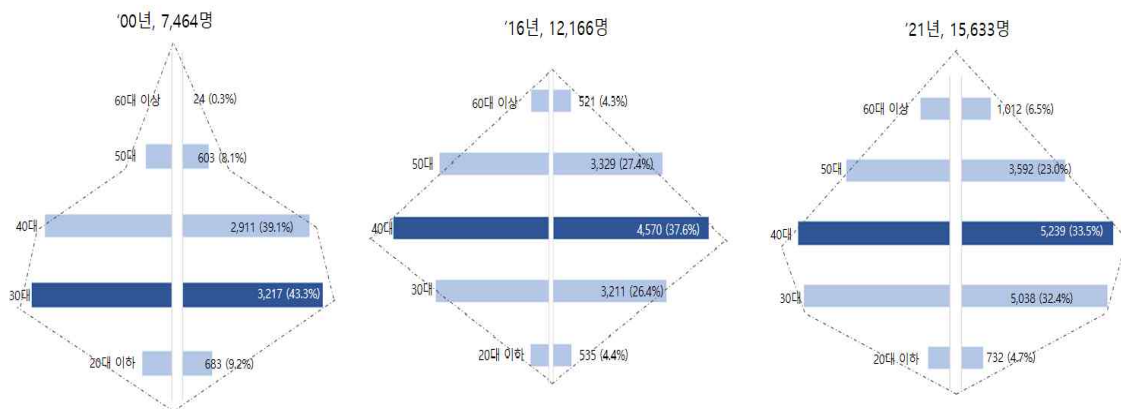


자료: 국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황 자료: 2014-2021을 바탕으로 연구진 작성.

나. 출연연 인력 구조의 변화

출연연의 연령별 인력 구조는 '00년 끝이 뾰족한 호리병 구조에서 '16년 마름모 구조, 근래 '21년에는 끝과 중심부가 두툽해진 항아리 구조로 변화하였다. 즉, 출연연의 인력 구조는 과거와 달리 신진 인력보다 책임 인력이 증가한 비만형 구조로 전환된 것이다. 세부적으로 '00년은 30대가 43.3%로 가장 높은 인력 비중을 차지하였으며, 60대 이상은 0.3%로 적은 구조였다. 그러다가 '16년에는 '00년 인력 보다 한 층위 높은 40대가 전체 인력의 37.6%로 가장 큰 비중을 보였으며, 60대 인력은 4.1%p 증가하였다. 이후 '21년에는 40대 인력이 33.5%로 중심축을 이루고, 60대 인력은 '16년 대비 약 2.2%p 증가하였다. 이러한 인력 구조 변화는 출연연 인력이 점증적으로 고령화되고 있음을 시사한다.

[그림 4-20] 출연연 정규 인력 구조의 변화



자료: 국가과학기술연구회(2021.6), 출연(연) 예산인력 현황자료, 이민형 외(2018)를 바탕으로 연구진 작성.

이러한 인력 구조 속에서 출연연의 인력 전출입 현황을 보면, 6개년 평균에서 전출보다 전입이 약 421명 많은 것으로 나타났다⁶⁾. 또한 시간에 따른 인력의 변화는 전입의 경우, 다소 불특정한 패턴을 보였다. 특히, '18년에는 다수(1,225명)의 인력이 출연연으로 대거 전입하였다. 이는 당시 정부의 인력정책인 비정규직 정규직화가 출연

6) 2016에서 2021년, 6개년 전출입 인원의 평균 차이는 약 421명으로 나타남

연에 적용되어 인력이 크게 증가한 것으로 파악된다. 반면, 전출의 경우 지난 6개년 연평균 6.6% 증가하였다. 이는 출연연의 전문 인력이 다른 곳으로 이동하는 현상이 가중되고 있음을 의미한다.

[그림 4-21] 출연연 인력의 연도별 전·출입 추이:2016-2021

(단위: 명)



자료: 국가과학기술연구회(2022.7.), 출연연 전·출입 현황 자료를 바탕으로 연구진 작성

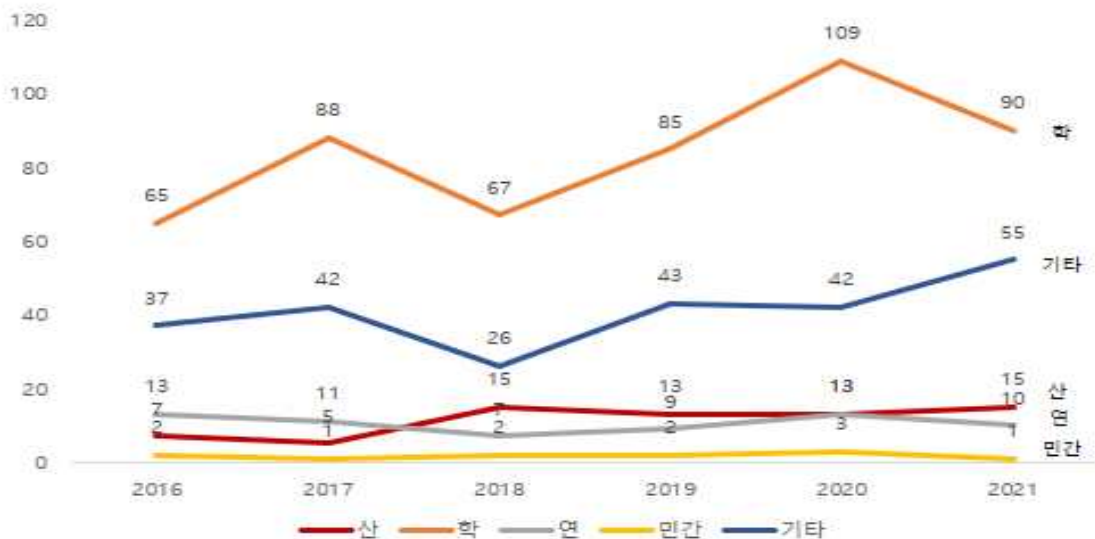
주: 전·출입 인력은 정규인력(정규직+무기계약직)을 대상으로 하며, 정년퇴직, 사망, 해직 등은 미포함

다음으로 출연연 인력의 전출 현황을 보다 상세히 살펴보면, 상당 수 인력이 학계로 이동하는 것으로 나타났다. 지난 5년간 전출 인력 891명 중 56.6%인 504명이 대학으로 이동하였다. 이를 지난 5년간 평균을 통해 살펴보면, 약 148.5명의 인력이 출연연을 떠났고, 이중 약 84명이 학계, 11.3명이 산업계, 10.5명이 또 다른 출연연으로 이동하였다. 또한, 약 1.8명이 민간연구기관, 약 40.8명이 기타로 분류된 곳으로 이직하였다. 특히, 지난 6년 중 '20년은 출연연의 이동하는 현상이 가장 크게 나타난 해로 180명 중 60.6%인 109명이 학계로 움직였다([그림 4-22] 참조). 세부적으로 이러한 전출 현황을 25개 출연연별로 살펴보면, 지난 5년간 전출인력이 가장 많은 곳은 한국전자통신연구원으로 147명의 인력이 이동하였다. 이어서 한국과학기술연구원(99명), 한국생산기술연구원(78명) 순으로 나타났다. 반면, 인력의 이동이 가장 적게 움직인 기관은 세계김치연구소(5명)로 확인되었다.

반면, 출연연에 유입된 인력은 학계보다 연구기관 간의 인력 이동이 많은 것으로 나타났다. 이는 지난 5년간 전입 인력 3,418명 중 39.0%인 1,333명이 연구계에서 출연연으로 전입한 것으로 집계되었다. 특히 '18년에는 일시적으로 연구계의 전입 수가 크게 증가하였는데, 이는 동 시기 정부의 공공기관 일자리 정책과 맞물려 비정규직 정규직화로 인한 이동으로 파악된다. 한편, 지난 5년간 평균을 통해 살펴본 전입 현황은 약 569.7명의 인력이 출연연으로 유입되었고, 약 222.2명은 연구계, 197.7명은 기타, 92.0명은 학계, 43.8명은 산업계, 14.0명은 민간에서 출연연으로 인력이 이동하였다([그림 4-22] 참조). 또한 전출입 현황을 출연연별로 살펴보면, 지난 5년간 전출인력이 가장 많은 곳은 한국생산기술연구원(534명), 한국전자통신연구원(463명), 한국원자력연구원(308명) 순으로 나타났다. 반면, 인력의 유입이 상대적으로 적은 기관은 세계김치연구소(37명), 한국기초과학지원연구원(35명), 녹색기술센터(33명)로 확인되었다.

[그림 4-22] 연도별 출연연 인력의 전출 현황: 2016-2021

(단위: 명)



자료: 국가과학기술연구회(2022.7), 출연연 전·출입 현황 자료를 바탕으로 연구진 작성

주: 전출 인력은 정규인력(정규직+무기계약직) 기준, 의원면직, 희망퇴직 인원을 대상으로 하며, 정년퇴직, 사망, 해직 등은 미포함.

[그림 4-23] 연도별 출연연 인력의 전입 현황: 2016-2021

(단위: 명)



자료: 국가과학기술연구회(2022.7), 출연연 전·출입 현황 자료를 바탕으로 연구진 작성

주: 1) 전입 인력은 정규인력(정규직+무기계약직) 기준을 대상으로 하며, 정년퇴직, 사망, 해직 등은 미포함

2) 전환정책으로 인한 전환인원(직접고용만 해당)은 '연', 민간기업 산업계 인력은 '산'. 대학 등 학계는 '학', 경력 파악불가는 '기타'로 분류

과기 출연연의 핵심 동력은 인력이다. 출연연의 인력흐름은 지식의 흐름과 순환이라는 측면에서 긍정적이다. 지식의 순환은 과학기술혁신을 주도해야하는 출연연에 성과 창출의 촉매로 작용할 수 있기 때문이다. 다만, 문제는 연구책임자급 인력이 하나의 지점(학계)을 향해서만 흘러가고, 반대로 흐르지는 않는다는 것이다. 즉, 출연연 책임급 인력의 다수가 학계로 이동하고 있으나, 학계에서 출연연으로 유입되지는 않는다. 이는 우수한 인력의 흐름이 양방향이지 아닌 단방향 구조로 흘러가고 있음을 시사한다. 또한, 이러한 현상이 장기화될 경우, 출연연은 소위 '기울어진 운동장'에서 우수인력의 유출 가속화로 경쟁력이 하락할 수 있다. 이에 출연연 인력의 이동 현상을 단순히 현상으로만 바라볼 것이 아니라 우수인력 유출입의 불균형 문제를 해소할 수 있는 방안을 고민해야 한다.

4. 출연연의 성과 현황 분석

가. 논문 성과

출연연의 논문 건수는 '14년 9,146편에서 '19년 8,022편으로 지난 5년간 연평균 2.59% 감소하였다. 이후 '20년 전년대비 1,045편(1.53%p) 증가한 후, '21년 다시 소폭(0.57%p) 감소하였다. 다만, 국내 논문의 경우 '14년 3,041편에서 '21년 2,161편으로 지난 7년간 연평균 4.76% 감소한 반면, 국외 논문은 '14년 6,105편에서 '21년 6,519편으로 연평균 0.94% 증가하였다. 이는 출연연의 논문 성과가 국내보다 해외저널로 집중되고 있음을 의미한다.

[그림 4-24] 연도별 출연연의 논문 성과 추이: 2014-2021

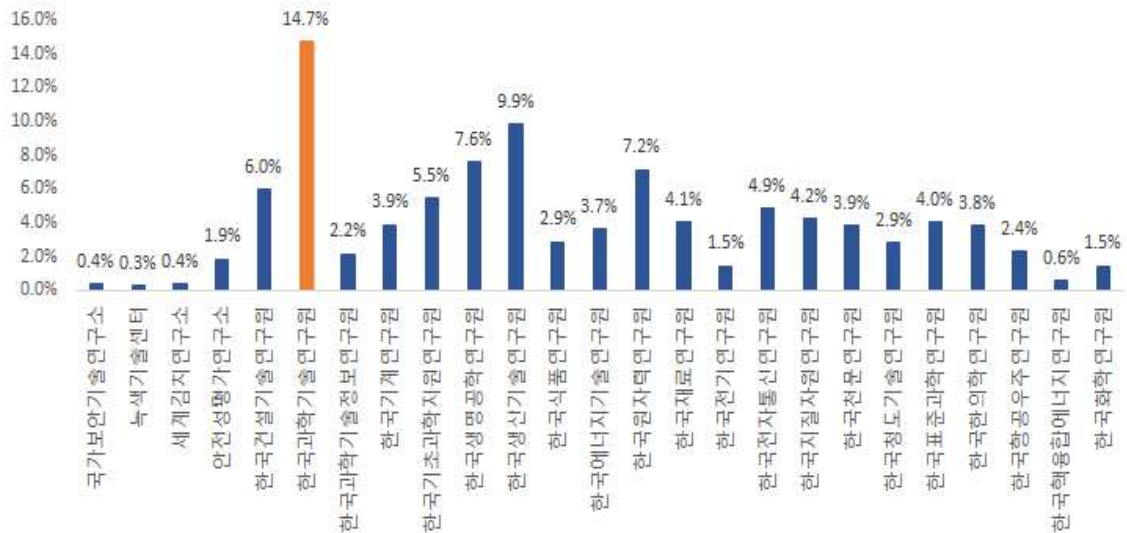


자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

'21년 기준, 기관별 논문 현황은 한국과학기술원이 14.8%(1,280편)로 가장 높았으며, 이어서 한국생산기술연구원 9.9%(855편), 한국생명공학연구원 7.6%(659편) 순으로 나타났다. 반면, 논문 실적이 낮은 기관은 녹색기술연구센터 0.3%(25편), 국가보안기술연구소 0.4%(31편), 세계김치연구소 0.4%(37편), 한국핵융합에너지연구원 0.6%(55편) 순으로 나타났다. 이러한 결과는 기관별 단순 비교가 어렵고, 기술분야에 따라 논문 성과 창출의 용이성 및 중요성이 다를 수 있음을 보여주고 있다.

[그림 4-25] '21년도 총 논문 대비 기관별 논문 게재 비중

(단위: %)



자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

나. 특허 성과

출연연의 특허(출원+등록) 성과는 '14년 15,413건에서 '21년 12,894건으로 지난 7년간 연평균 2.52%씩 감소하였다. 출원은, 연평균 2.01%, 등록은 연평균 3.22% 감소하였다. 특허 등록이 출원 수 보다 감소하고 있다는 사실은 출연연의 특허 성과가 당분간 마이너스 추이를 지속할 수 있음을 의미한다([그림 4-26] 참조).

출연연의 기관별 특허 출원 성과는 '21년 기준 한국전자통신연구원 36.9%(2,825건), 한국생산기술연구원 8.9%(683건), 한국과학기술연구원 8.9%(682건) 순으로 집계되었으며, 한국천문연구원(0.1%, 10건), 국가보안기술연구소(0.3%, 20건), 안전성평가연구소(0.3%, 25건)는 특허 출원 성과가 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 기관 간 단순 비교는 적절하지 않으며 기술분야에 따라 특허 출원의 용이성과 중요성이 다를 수 있음을 보여주고 있다([그림 4-27] 참조).

[그림 4-26] 연도별 출연연의 특허 성과 추이: 2014-2021

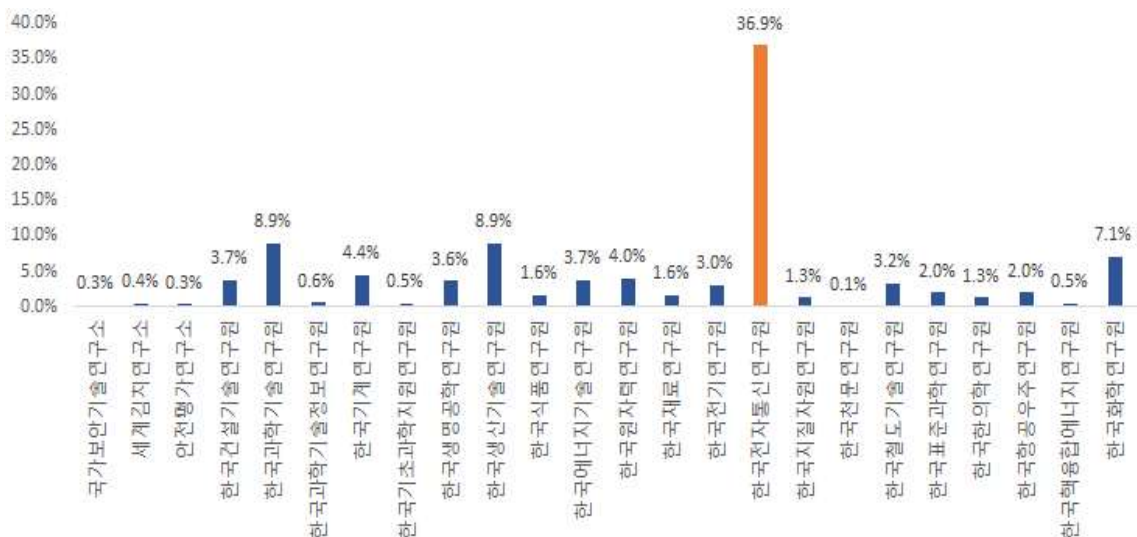
(단위: 건)



자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

[그림 4-27] '21년도 총 특허 대비 기관별 특허 출원 비중

(단위: %)



자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

다. 기술이전 성과

출연연의 기술이전 건수는 '14년 2,076건에서 '21년 1,974로 연평균 0.72%의 감소 추이를 보인 반면, 기술이전 수입의 경우, '14년 807억원에서 '21년 1,231억원으로 연평균 6.20%의 증가율을 보였다. 이는 출연연의 기술이전 건수가 감소하고 있지만 기술이전 수입은 증가하고 있어 기술이전 질적 성과가 크게 개선되고 있음을 보여주고 있다.

[그림 4-28] 연도별 출연연의 기술이전 성과 추이: 2014-2021

(단위: 건, 백만원)

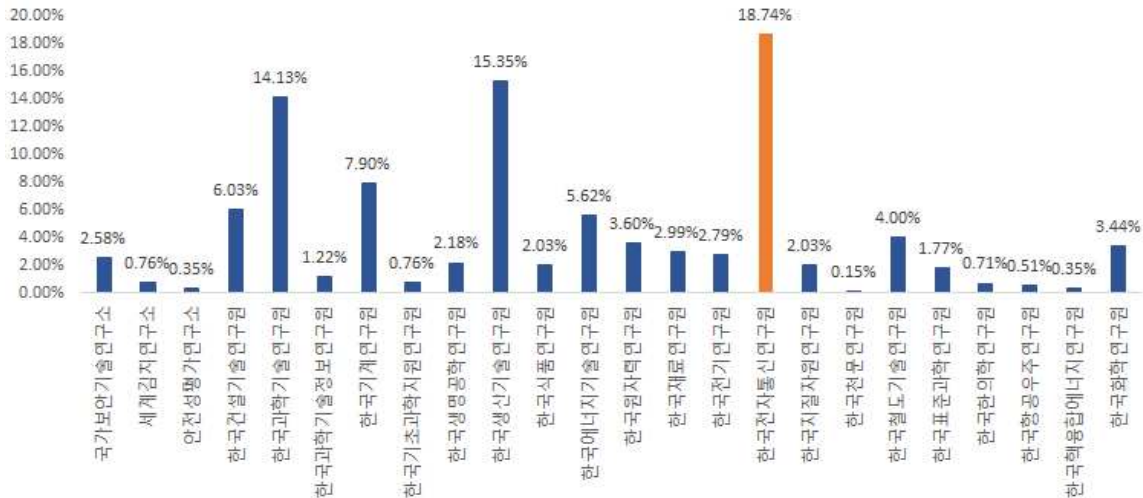


자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

또한 '21년 기준 출연연의 기관별 기술이전 현황을 살펴보면, 한국전자통신연구원 이 370건(18.7%)으로 가장 높은 기술이전 빈도를 보였으며, 다음으로 한국생산기술연구원 15.4%(303건), 한국건설기술연구원 14.1%(279건) 순으로 기술이전 성과를 보였다. 반면, 해당 성과가 낮은 기관은 한국천문연구원이 0.2%(3건), 한국핵융합연구원 0.4%(7건), 안전성평가연구소 0.4%(7건)로 나타났다. 이러한 성과는 출연연의 사업화 성과가 분야에 따라 크게 차이가 있음을 보여주고 있다. 따라서 기술분야에 따라 연구성과의 사업화 용이성과 중요성이 다를 수 있어 기관별 연구성과 평가 시 분야별 특성을 고려해야 함을 제시한다. 또한 사업화 성과에 대한 관리도 출연연 전체적 측면과 함께 분야별 특성을 고려해 구분해서 관리할 필요가 있다.

[그림 4-29] '21년도 총 기술이전 대비 기관별 기술이전 비중

(단위: %)

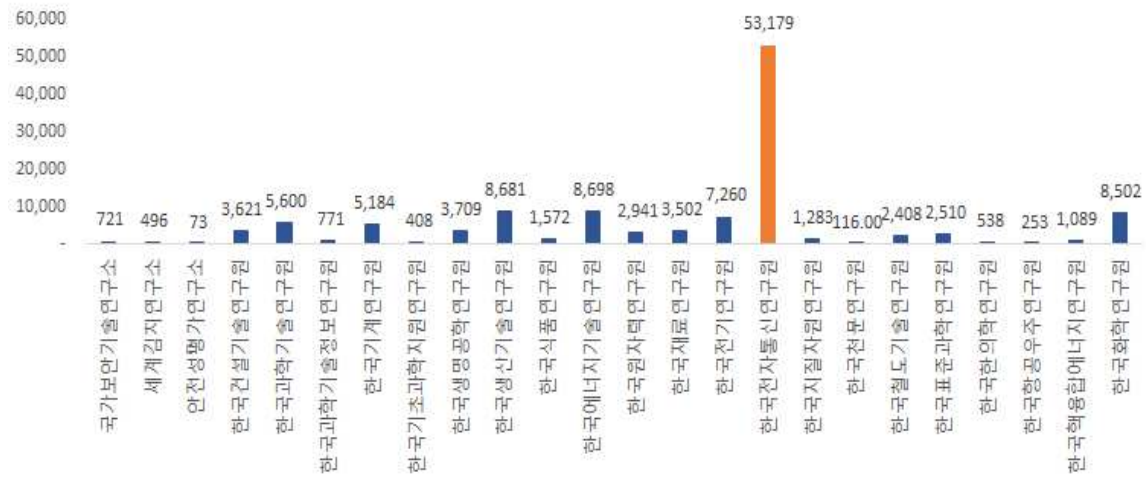


자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

한편, 기관별 기술이전 수입은 '21년 기준 한국전자통신연구원이 약 531억 7,900만 원(출연연 전체 대비 43.2%)으로 가장 높은 수입을 보였다. 이어서 한국에너지기술연구원(86억 9,800만 원), 한국생산기술연구원(86억 8 100만 원) 순으로 기술이전 수입이 큰 것으로 집계되었다. 또한, 수입이 상대적으로 낮은 기관은 안전성평가연구소로 약 7,300만 원의 성과를 냈으며, 한국천문연구원(1억 1,600만 원)과 한국항공우주연구원이(2억 5,300만 원) 그 뒤를 따랐다. 출연연의 기술이전 수입은 기관에 따라 격차가 큰 것으로 나타났는데, 1, 2위 기관의 차이는 약 6.1배, 1위와 25위 기관의 차이는 약 728.5배로 나타났다. 이러한 기술이전 수입의 차이는 개별 출연연의 기관 규모에 영향을 받으나, 분야별 특징에 따라 큰 차이를 보이므로 기관에 대한 평가 시 동일한 평가기준의 적용은 적합하지 않음을 나타낸다. 그러나 해당 분야의 지속적인 추세나 다른 기관과의 비교를 통해 지속적인 성과 유지 및 제고 노력이 필요하다([그림 4-30] 참조).

[그림 4-30] '21년도 출연연의 기관별 기술이전 수입

(단위: 백만원)



자료: 국가과학기술연구회(2022.3), 출연연 성과 통계를 바탕으로 연구진 작성.

제2절 출연연 분야별 예산 흐름 분석

본 절에서는 지난 10년(2010~2020년)간 NTIS DB의 사업과제정보⁷⁾를 바탕으로 과거 출연연의 분야 및 부처별 예산 현황과 함께 특정 분야⁸⁾의 예산 흐름 체계를 살펴보고자 한다. 이는 예산 현황을 통해 출연연의 역할과 출연연의 분야별 수행 역할을 파악하기 위함이다. 이에 본 절에서는 NST 소관 출연연의 과학기술 분야 및 부처별 예산의 규모 및 흐름을 살펴본다. 또한, 특정 분야(보건의료)의 부처별 예산의 출연연으로의 흐름과 출연연의 특정 분야 수행 현황을 살펴봄으로써 특정 분야에서 출연연의 역할 실태와 한계를 분석한다.

1. 출연연 기술분야별 예산 흐름 체계

가. 기술분야별 예산 흐름 규모

6가지 미래유망기술(6T)에 따른 25개 출연연의 과제 총예산 규모는 지난 10년간 IT(정보기술) 분야가 부동의 1위를 차지하였다. 이는 '20년 기준 약 9,250억원의 예산으로 '16년(9,484억원)에는 최고점, '10년(6,489억원) 최저점을 기록하였다. IT 예산의 특징으로는 기술분야별 예산상에 우위를 점하였기에, 연평균 예산 증가율(3.11%)과 예산 변동성(0.12)이 다른 기술과 비교해 비교적 안정적인 것으로 관측되었다.

2020년 기준 25개 출연연의 과제 총예산 규모 2위는 환경기술이며, 다음은 생명공학기술, 우주항공기술, 나노기술, 문화기술 순으로 나타났다. 또한 출연연 예산 흐름의 중요한 특징은 기타 분야의 예산 규모가 크게 증가하고 있는 점이다. 특히 2018년부터는 기타 분야⁹⁾의 예산 규모가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 이는 혁신환경

7) NTIS DB는 국가핵융합연구소와 재료연구소, 한국기계연구원 부설 기관 등은 과거와 현재의 기관명이 혼재되어 있어 국가핵융합연구소를 한국핵융합연구원, 재료연구소는 한국재료연구원으로 명칭을 변경하여 분석에 활용함.

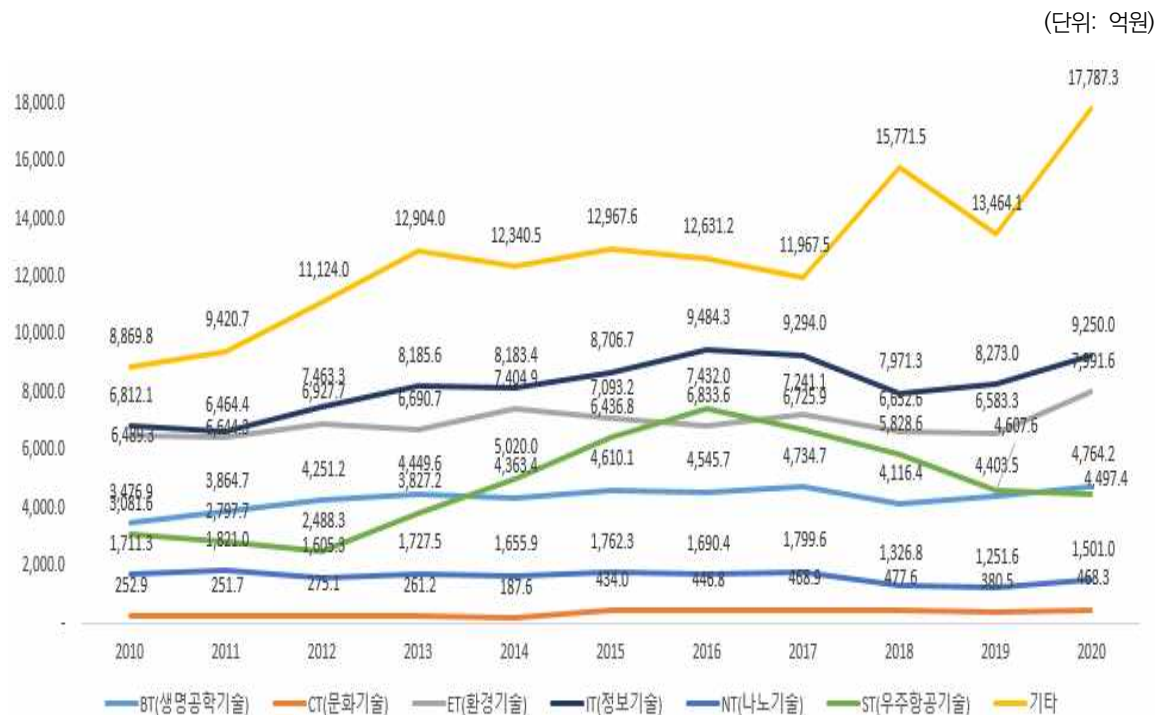
8) 본 절에서는 코로나 및 신종 감염병으로 인해 근래 과학기술분야 중 중요도가 상승한 보건의료 분야를 대표 사례로 선정하여 분석함.

9) NTIS DB 기술분류 체계에서 기타분야는 6T로 정의 및 분류되지 않은 기술분야를 의미

변화에 따라 정부 수요의 변화 및 기술수요의 변화에 기인한 것으로 보인다.

예산 규모가 가장 낮은 기술분야인 CT(문화기술)는 지난 10년간의 연평균 예산 규모가 약 355억원으로서, '18년 최고점(477억원)을 기록한 이후, 지속적인 감소 추이를 보였다. 한편, 연평균 예산 증감률을 통해 유일하게 음의 부호를 보인 기술 분야는 NT(나노기술)인 것으로 집계되었다. 이는 지난 10년간 1.30% 감소 추이를 보였으며, '11년 1,821억원으로 최고점을 기록한 후, 증가와 감소를 반복하였다.

[그림 4-31] 출연연의 연도 및 미래유망기술(6T)별 예산 추이: 2010-2020



자료: NTIS DB 사업과제정보 2010-2020.

상기 6T별 예산 현황을 과제당 예산 현황으로 살펴보면, '20년 기준 과제당 예산 규모가 가장 큰 기술은 ST(우주항공기술, 27억원)인 것으로 나타났다. 이는 과제당 예산 규모의 변동성이 43.16으로 다른 기술에 비해 가장 크게 변화하는 특징을 보였다. 해당 기술은 나로호, KPS위성 시스템 구축 등과 같이 TRL 수준이 높고, 융합기술이 요구되는 사업 과제가 상대적으로 많이 분포하여, 과제당 예산 규모는 큰 것으로 파악된다. 반면, 과제당 예산 현황이 적은 기술은 NT(나노기술, 3.3억원)인 것으로 확

인되었다. 이는 NT 분야는 특성에 있어 기초과학이 바로 산업과 연계되는 분야이나, 수용할 수 있는 국내 시장의 제한된 환경으로 인해 사업 예산이 저조한 것으로 파악된다(이정훈, 2005.3.1).

[그림 4-32] 출연연 미래유망기술(6T)의 과제당 예산 추이: 2010-2020

(단위: 억원)



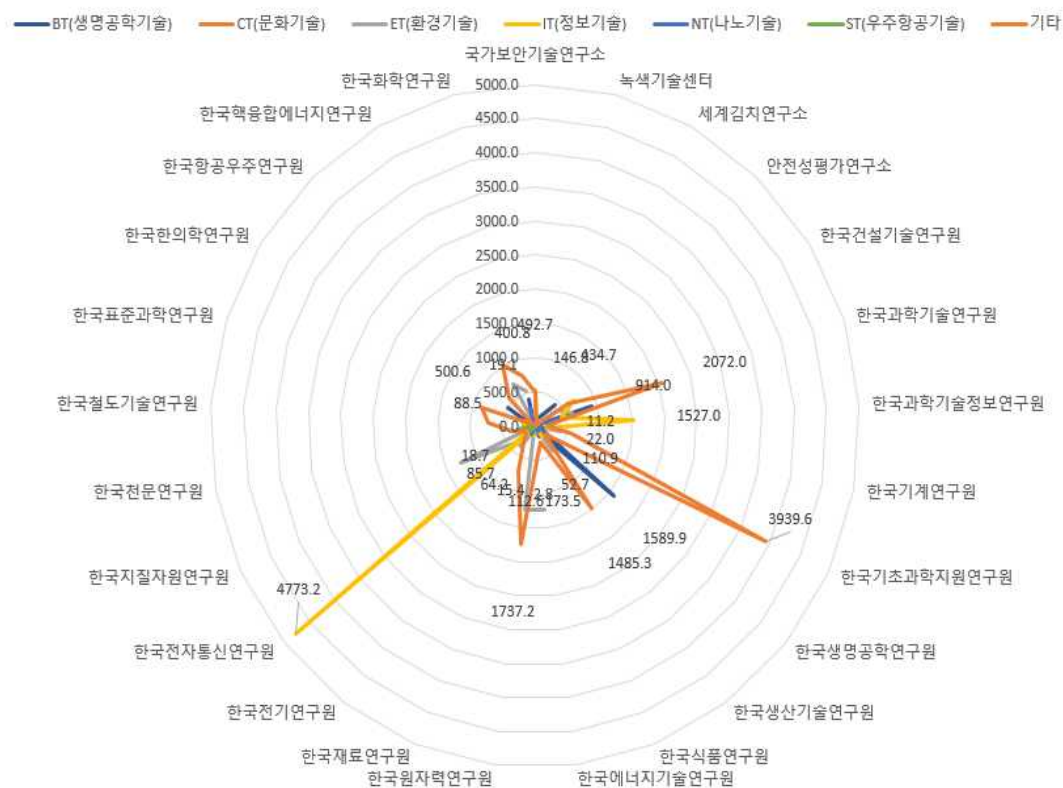
자료: NTIS DB 사업과제정보 2010-2020.

다음으로 출연연의 예산 현황을 6T 분야 중 어떤 기술에 예산이 집중되었는지 살펴보면, 예산 규모가 가장 큰 IT분야('20년 기준 9,250억원)는 한국전자통신연구원(약 4,041억원)으로 가장 선두에 있으며, 이어서 한국과학기술정보연구원(1,527억원), 한국건설기술연구원(707억원) 순으로 나타났다. IT분야는 25개 출연연 중 녹색기술센터, 세계김치연구소, 안전성평가연구소 같이 정보기술을 적극적으로 활용하지 않는 기관은 과제 예산이 없는 것으로 집계되었다. ET('20년 기준 7,991억원)의 경우, 한국지질자원연구원(1,261억원), 한국에너지기술연구원(1,232억원), 한국원자력연구원(1,229억원) 순으로 예산이 집중되었으며, 한국한의학연구원, 국가보안기술연구소,

세계김치연구소, 한국식품연구원 등은 ET분야의 연구를 수행하지 않은 것으로 나타났다. 또한 BT(20년 기준 4,764억원)분야는 바이오 분야인 한국생명공학연구원(1,589억원)과 한국한의학연구원(500억원) 예산이 높고, 한국항공우주연구원, 건설기술연구원, 녹색기술센터, 한국천문연구원, 국가보안기술연구소는 BT분야 연구 예산이 없는 것으로 나타났다. 한편, 다수의 출연연은 6T 외 분류되지 않은 기타 항목에 대해 약 492억원의 과제를 수행하였다. 이는 출연연이 6T로 분류되지 않는 다양한 기술분야의 연구를 수행하고 있음을 의미한다.

[그림 4-33] '20년도 출연연의 기관-미래유망기술(6T)별 예산 현황 분포

(단위: 억원)

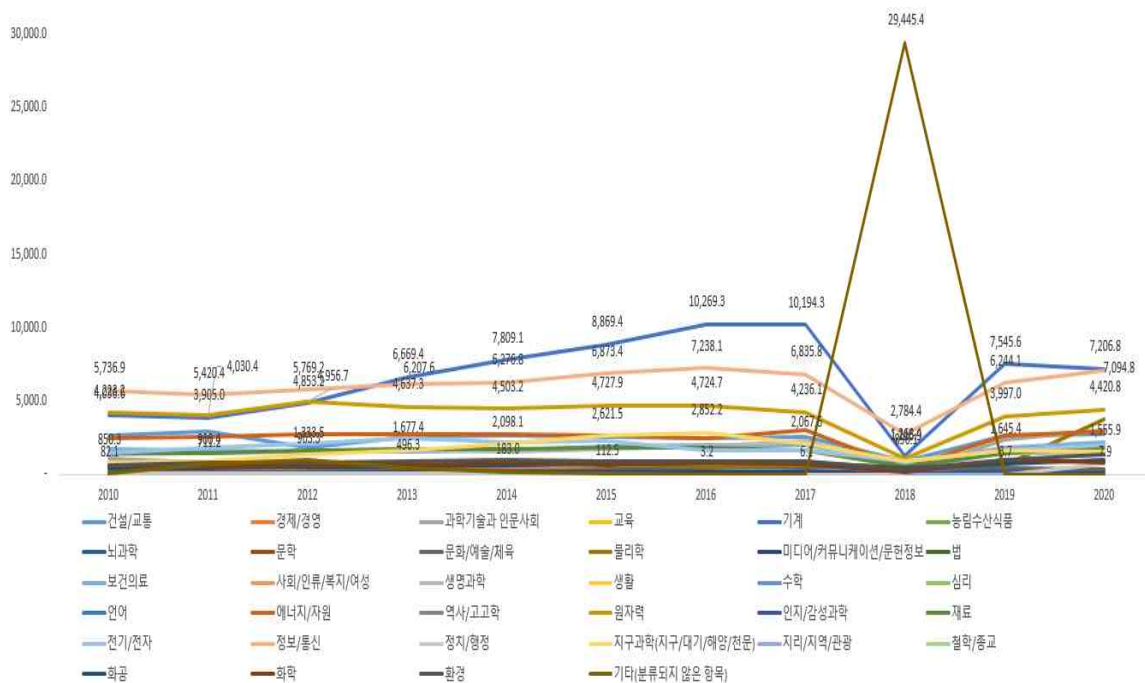


자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

과학기술표준분류(33개 대분류)로 살펴본 지난 10년간의 출연연 총예산은 연평균 3조 8,906억원이다¹⁰⁾. 이 중 '기계'분야는 연평균 6,602억원으로 총예산 규모가 가장 큰 것으로 나타났으며, 이어서 '정보/통신(연평균 6,043억원)', '원자력(연평균 4,143억원)', '에너지/자원(연평균 2,504억원)' 순으로 예산이 집행되었다. 또한, 지난 10년간의 출연연 과제 총예산 추이에서 예산 증가 폭이 크게 상승한 분야는 '물리학(20.0%)', '뇌과학(19.9%)'으로 집계되었다. 이는 과거 예산 규모에 하위 집단에 속했으나, '20년에 이르러 예산 규모의 절대적인 수치가 증액되어 증가율이 높게 산출되었다.

[그림 4-34] 출연연의 연도 및 과학기술표준분류(대분류)별 예산 추이:
2010-2020

(단위: 억원)



자료: NTIS DB 사업과제정보 2010-2020.

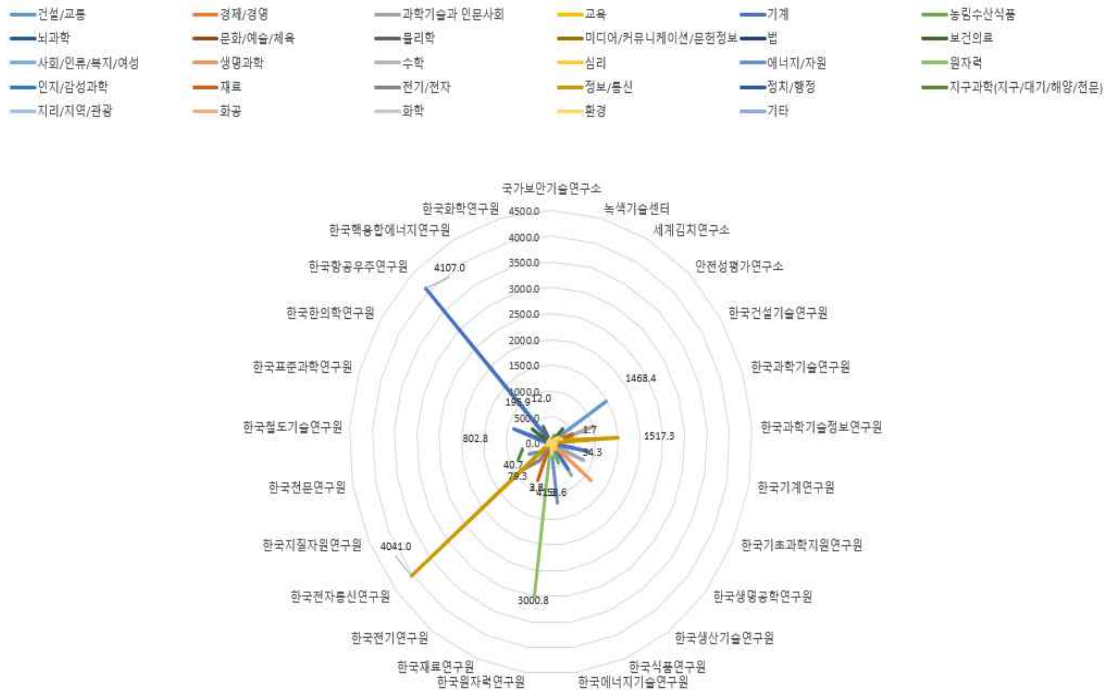
10) 본 절의 과학기술표준분류별 예산 현황은 NTIS DB 내 과학기술표준분류 대분류1을 기준으로 하여 분류하였으며, 연도별 데이터에는 개별 연도의 특성에 따라 분류되지 않는 항목이 다수 존재함. 예로써, 과거 '10년은 문학, 생활, 심리, 언어, 역사/고고학, 사회/인류/복지/여성 6건이 부재하였으며, '11~'17년은 법, 생활, 심리, 언어, 역사/고고학, 지리/지역/관광, 철학/종교 7건 부재, 근래 '20년은 문학, 생활, 언어, 역사/고고학, 철학/종교 5건 부재(이외에도 '18년 9건, '19년 4건의 예산이 분류되지 않음)

한편, 지난 10년간 연평균 예산이 감소한 분야는 사회과학분야인 것으로 나타났다. 이는 ‘경제/경영’, ‘지리/지역/관광’ 분야에 각각 -3.3% -10.3%의 큰 감소 비중을 보였다. 예산 추이에 있어 특정시점인 '18년의 경우, 당해에 한해 과학기술표준분류로 정의되지 않는 기타 항목의 과제 예산이 급격히 증대되었다. 또한 동 시점에는 기타 분야를 제외한 다른 33개의 예산이 하락하였으며, 이후 시점부터는 역으로 기타를 제외한 다수의 분야별 예산이 반등하였다.

다음으로 과학기술표준분류에 따른 출연연별 예산 현황을 살펴보면, 과제 예산의 규모가 가장 큰 분야는 ‘기계(7,206억원)’인 것으로 집계되었다. 해당 분야는 한국항공우주연구원(4,107억원), 한국표준과학연구원(870억원), 한국기계연구원(869억원), 한국생산기술연구원(648억원) 순으로 많은 예산을 사용한 것으로 나타났다. 다음으로 ‘정보/통신(7,094억원)’ 분야는 한국전자통신연구원(4,041억원), 한국과학기술연구원(1,517억원), 국가보안기술연구소(1,031억원) 순으로 예산이 집행되었으며, 한국화학연구원, 한국핵융합에너지연구원, 한국한의학연구원, 한국식품연구원, 녹색기술센터, 세계김치연구소에서는 해당 분야의 과제 예산이 집행되지 않았다. ‘원자력 분야’(20년 기준, 4,420억원)는 한국원자력연구원(3,000억원)과 한국핵융합연구원(1,368억원)에서 과제 예산이 집중된 구조를 보였다. 해당 분야는 소수(7개)의 연구기관의 경우, 과제 참여를 통해 예산을 확보하였으나, 이에 대한 예산은 평균 7.4억원 규모이며, 다수(16개)의 기관은 해당 분야의 연구 과제를 수행하지 않은 것으로 나타났다. 또한 기초과학인 ‘수학(4.5억원)’은 한국과학기술연구원과 한국기계연구원이 각각 2억원, 한국생산기술연구원이 0.5억원의 예산이 집행되었다. 한편, 사회과학 분야인 ‘경제/경영(143억원)’ 분야는 한국과학기술정보연구원(24.5억원), 한국과학기술연구원(24.3억원), 한국생산기술연구원(20.4억원) 순의 예산 현황을 보였다. 이처럼 과학기술표준분류 체계에 있어 예산 규모가 상대적으로 큰 상위 분야는 특정 전문화된 기관이 중심이 되어 연구 활동을 수행하였다. 반면, 사회과학분야의 경우 소수 출연연(한국과학기술연구원, 한국생산기술연구원, 한국과학기술정보연구원 등)만이 연구 활동을 수행하였다.

[그림 4-35] '20년도 출연연의 기관·과학기술표준분류(대분류)별 예산 현황 분포

(단위: 억원)



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

나. 부처별 예산 흐름 규모¹¹⁾

지난 10년간 부처별 출연연 과제의 총예산 흐름을 살펴보면, 과학기술정보통신부의 예산이 가장 높은 것으로 나타났다. 이는 10개년 평균 약 2조 7,020억원의 예산이 집행되었다. 해당 부처의 예산 추이의 특징은 '12년과 '13년 사이 과제 예산이 약 5.0%p(1조 4,935억원) 가량 상승하였으며, '17년에서 '19년(3개년)은 과제 예산이 지속적인 하락세를 보였다. 또한 근래 '20년의 경우, 전년대비 약 1.9%p(5,606억원)의 과제 예산이 증대되었다. 이러한 예산 변화는 변동성(CV)을 기준, 약 0.34로 부처 중 가장 큰 것으로 나타났다. 이외 과제 예산이 큰 부처는 산업통상자원부(10개년 평균 7755억원), 국토교통부(10개년 평균 1,737억원) 등의 순으로 확인되며, 저조한

11) 부처별 예산 자료를 분류하는데 있어, 과거 교육과학기술부와 미래부는 과기부, 행정자치부는 행정안전부, 지식경제부는 산업통상자원부, 소방방재청은 소방청으로 재분류하여 집계

과제 예산 증가율에 있어 가장 높게 측정된 부처는 행정안전부로 확인되었다. 이는 지난 10년간 연평균 61.4%의 예산 증가율을 보였으며 '10년 이후, 지속적인 상승세를 보였다. 또한, 과제 예산이 지난 10년간 감소한 부처는 산업통상자원부(-12.1%),

중소벤처기업부(-8.3%), 농림축산식품부(-6.2%), 국토교통부(-0.5%) 등으로 나타났다. 이 중 예산 감소율이 가장 큰 산업통상자원부는 '10년 1조 5,445억원의 규모에서 '11년 1조 3,458억원으로 약 2.3%p 과제 예산이 감소하였으며, '12년에는 전년대비 약 1.9%p 예산이 증대되었으나, 이후 지속적인 하향 추이를 보여 근래('20년)에는 4,257억원 규모로 연구 예산 규모가 감소하였다. 또한, 과거에 비해 예산이 크게 상승한 부처는 다부처 사업의 연구인 것으로 나타났다. 이는 '13년에서 '16년까지 4개년 동안 연평균 18억원의 예산 규모를 보였으나 '17년부터는 지속적으로 예산이 증가하여, 근래 '20년에는 1,678억원에 이르렀다. 이러한 다부처 사업의 예산 변화는 출연연의 기술 융합성, 정부의 예산 효율성, R&D 수요의 다변화 등 여러 요인에 의해 증대된 것으로 파악된다(박석중, 2019 참조)¹²⁾.

부처별 과제당 예산 규모는 기상청이 가장 큰 것으로 집계되었다. 기상청은 지난 10년간 연평균 약 27.3억원의 과제당 예산이 집행되었다. 이는 '16년(84.8억원)을 기점으로 과제당 예산 증감이 산모양의 대칭 구조를 나타냈으며, 특정 시점에 따라 규모의 편차가 큰 특징을 보였다. 예를 들면, '16년의 경우, 기상용 슈퍼컴퓨터의 안정적인 운영을 위해 오창과학산업단지에 국가기상슈퍼컴퓨터센터를 신축, 이를 활용하여 종합영상시스템과 같은 수치예보 기술 사업을 출연연 과제를 통해 이행하여 과제당 예산 규모가 84.5억원에 이르렀다(기상청 홈페이지 참조)¹³⁾. 반면, 이후 시점부터는 기상청의 R&D 수요가 감소하여, 이와 연계된 과제 예산이 급격한 감소 추이를 보였으며, 근래 '20년은 약 2.1억원까지 하향하였다. 또한, 부처별 과제당 예산 규모의 증가율은 행정안전부¹⁴⁾가 연평균 28.2%로 가장 큰 것으로 집계되었다. 행정안전부의 과제당 예산은 지속적인 증가 추이를 보이며, 근래에는 약 10.4억원에 이르는 규모까지 증액되었다. 반면, 과제당 예산 규모가 감소한 부처는 국토교통부(-6.98%), 산림청(-6.68%), 보건복지부(-6.52%), 중소벤처기업부(-5.98%), 농촌진흥청(-4.87%), 농림축산식품부(-4.70%) 등으로 확인되었다.

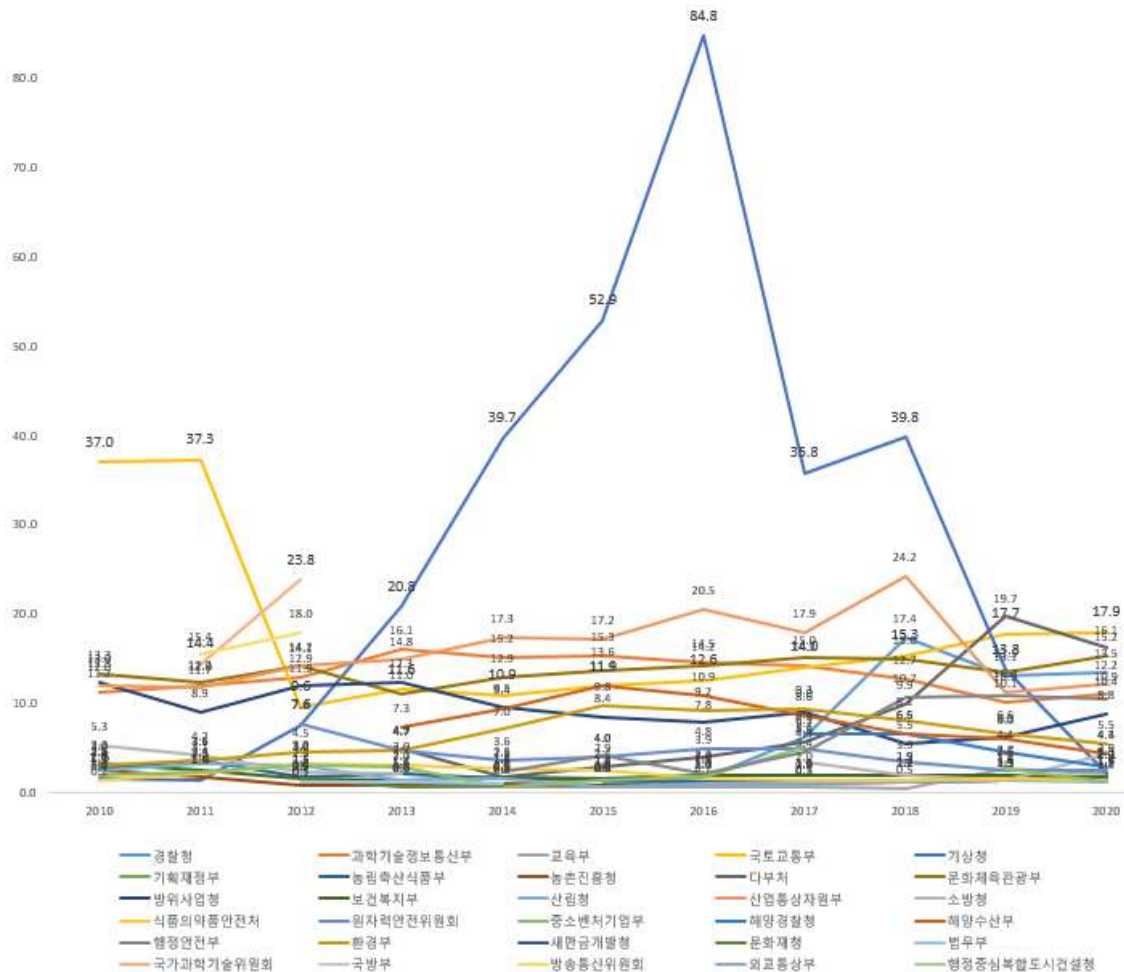
12) 박석중(2019), 다부처 협력 R&D 사업 활성화를 위한 예산편성 체계 제언, KISTEP Issue Paper 2019-06(통권 제264호).

13) 기상청 홈페이지, <https://www.kma.go.kr/kma/biz/ict02.jsp> (검색일: 2022.9.8.)

14) 행정안전부는 과거 부처별 예산이 행정자치부, 국민안전처 등으로 파편화되어 있어, 별도 합산을 통해 후신인 행정안전부로 예산을 통합·집계

[그림 4-37] 부처별 과제당 예산 추이: 2010-2020

(단위: 억원)



자료: NTIS DB 사업과제정보 2010-2020.

'20년 기준 부처별 과제 예산의 과제수행기관인 25개 출연연의 사용 현황을 보면, 과학기술정보통신부(3조 6,471억원)의 예산이 가장 크게 출연연으로 흐르고 있다. 한국전자통신연구원(4,888억원), 한국과학기술연구원(4,070억원), 한국기초과학지원연구원(4,004억원), 한국항공우주연구원(3,804억원) 등과 같이 규모가 큰 기관들에 많은 예산이 유입된 것으로 나타났다. 반면, 세계김치연구소(155억원), 안전성평가연구소(363억원), 한국식품연구원(395억원) 등은 과학기술정보통신부로부터 받은 예산규모가 상대적으로 적었다.

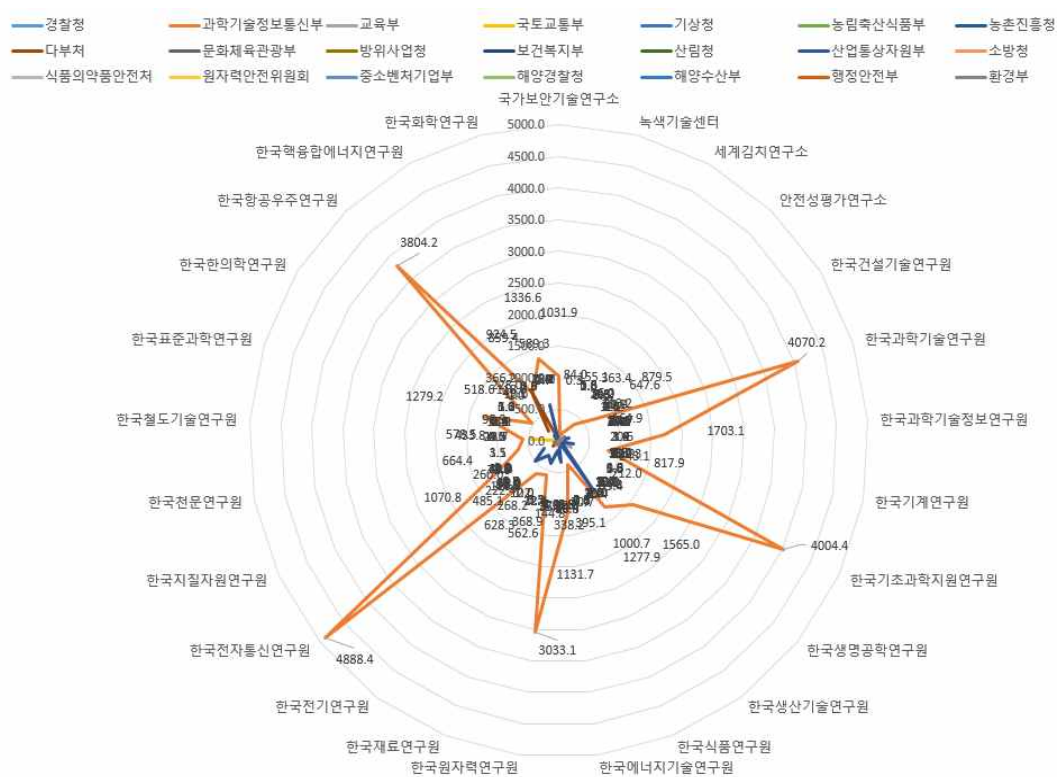
다음으로 과제 예산 규모가 큰 산업통상자원부(4,256억원)는 22개 출연연에게 예산이 배분되었다¹⁵⁾. 해당 기관은 한국생산기술연구원(1,000억원), 한국화학연구원

(589억원), 한국전자통신연구원(485억원), 한국재료연구원(368억원) 등과 같이 주요 산업분야와 연계되어 예산 유입이 이루어졌다. 반면, 한국핵융합연구원(2.5억원)은 상대적으로 예산 유입 규모가 적었다.

한편, 다부처(1,678억원)¹⁵⁾예산은 한국화학연구원(924억원), 한국핵융합연구원(228억원), 한국지질자원연구원(116억원) 등을 중심으로 예산 유입이 이루어졌다.

[그림 4-38] '20년도 부처·출연연별 예산 현황 분포

(단위: 억원)



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

15) NTIS DB의 '20년, 산업통상자원부 과제 예산은 7개 기관(국가보안기술연구소, 녹색기술센터, 세계김치연구소, 한국기초과학지원연구원, 한국천문연구원, 한국철도기술연구원, 한국한의학연구원) 부재

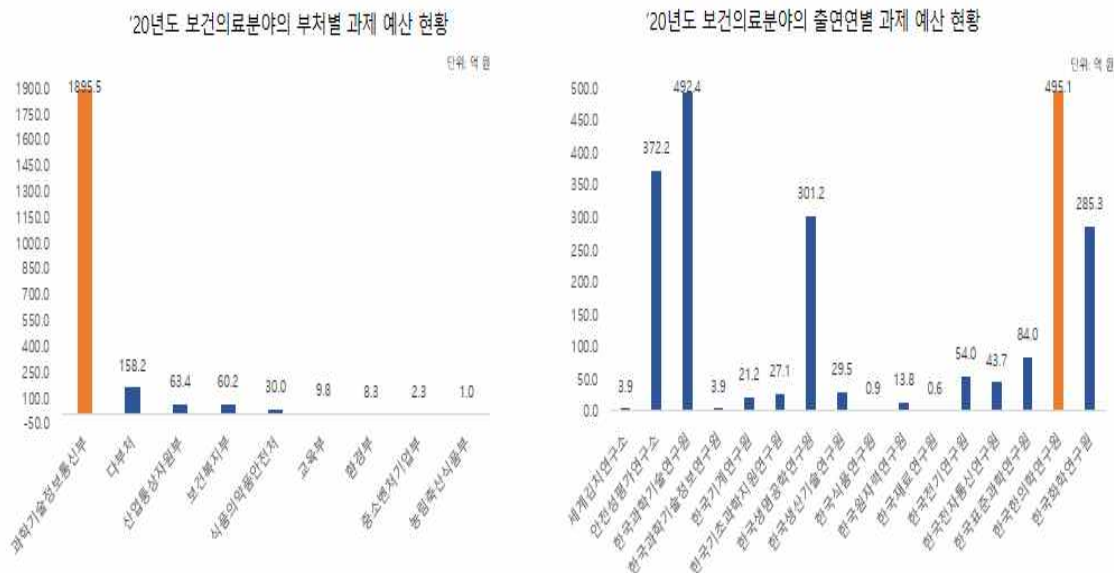
16) 다부처는 기존 NTIS DB에 분류된 여러 부처의 통합사업을 의미하며, '20년 다부처 과제 예산은 7개 기관(녹색기술센터, 안전성평가연구소, 한국건설기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원, 한국철도기술연구원, 한국항공우주연구원)이 부재

2. 보건의료분야의 예산 흐름 체계¹⁷⁾

가. 보건의료분야

'20년 출연연이 수행한 보건의료분야의 총예산은 2,228억원이다. 이는 보건의료분야 전체 예산(2조 5,209억원)의 8.84%에 해당한다. 동 분야는 과학기술정보통신부(1,895억원)를 중심으로 산업통상자원부(63.3억원), 보건복지부(60.2억원) 등 9개¹⁸⁾ 부처가 연구 예산을 집행하였다. 해당 분야 과제 수행은 25개 출연연 중 16개의 출연연(64%)이 참여한 것으로 확인되었으며, 과제 예산은 한국한의학연구원(495억원), 한국과학기술연구원(492.4억원), 안전성평가연구소(372.2억원), 한국생명공학연구원(301.2억원), 한국화학연구원(285.3억원) 순으로 나타났다.

[그림 4-39] '20년도 보건의료분야의 부처·출연연별 과제 예산 현황



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

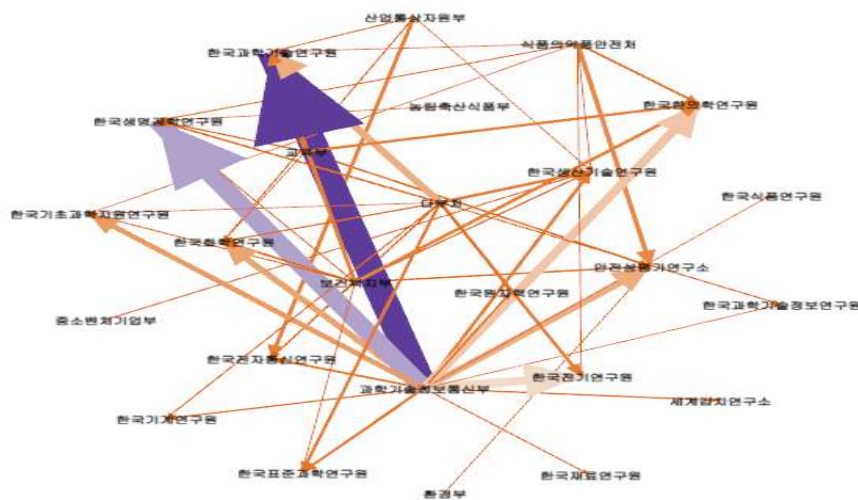
17) 본 절에서는 과학기술표준분류에 속한 여러 분야 중 최근, 감염병 이슈로 과학기술혁신에 대한 수요가 급격히 증가된 보건의료분야를 선정, 이에 대한 예산 흐름 상세 비교·분석을 수행함

18) '20년도 보건의료분야의 사업 부처는 다부처를 포함, 총 9개 부처(다부처, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 교육부, 농림축산식품부, 보건복지부, 중소벤처기업부, 환경부, 식의약품안전처)에서 과제 예산을 집행

보건의료분야에서 연구의 예산 규모가 큰 출연연은 다음과 같은 특징을 보였다. 한국한의학연구원, 한국생명공학연구원과 같이 기관 R&R이 보건의료분야와 직접적으로 연결된 연구원은 생명과학분야에 예산이 집중되었다. 예를 들면, 한국한의학연구원의 경우, ‘한의과학’이 보건의료분야 예산의 약 97.4%의 비중을 차지하였으며, 한국생명공학연구원은 ‘의생명과학’이 해당 분야 예산의 약 52.7%를 차지하였다. 반면, 한국화학연구원과 한국과학기술연구원은 약품 및 의약품개발기술에 예산을 상당부분 사용하고, 안전성평가연구소는 독성 및 안전성관리 기반기술에 예산을 집중 사용하고 있는 것으로 나타났다¹⁹⁾. 이러한 특징은 보건의료분야에서 요구하는 출연연의 R&D 활동은 생명과학을 넘어, 과거 출연연의 다양한 기반기술이 적용할 수 있는 분야로 확대되었음을 의미한다.

네트워크 분석을 통해 살펴본 보건의료분야의 예산 흐름은 과학기술정보통신부를 중심으로 출연연에게 확산되었다(그림 4-40) 참조).

[그림 4-40] '20년도 보건의료분야의 네트워크 분석 결과



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

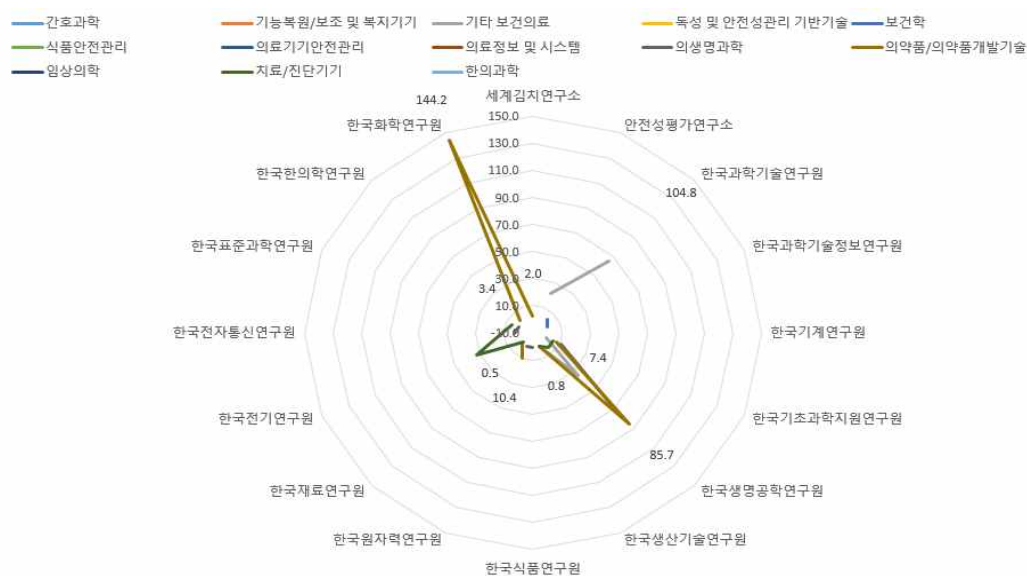
주: 선의 굵기는 노드(node)에 연결된 가중치(과제 예산)의 크기를 의미

19) 보건의료분야에서 한국화학연구원과 한국과학기술연구원은 의약품 및 의약품개발기술에 각각 58.4%, 26.5%의 연구 예산이 집중되었으며, 안전성평가연구소는 독성 및 안전성관리 기반기술에 88.1% 연구 예산이 집중됨

[그림 4-41]에 나타난 바와 같이 과학기술정보통신부는 한국과학기술연구원(428.4억원)과 한국생명공학연구원(205억원)에 연구 예산이 집중되었다. 특히, 이들 두 기관은 모두 ‘의생명과학’과 ‘의약품 및 의약품개발기술’ 분야에 과제 예산 규모가 큰 특징을 보였다. 예를 들면 한국과학기술연구원은 ‘의약품 및 의약품개발기술’ 연구에 약 104.8억원, ‘의생명과학’ 연구에 약 93.2억원의 연구 예산이 집행되었으며, 한국생명공학연구원은 ‘의약품 및 의약품개발기술’ 연구에 약 85.7억원, ‘의생명과학’ 연구에 약 75.2억원의 예산이 집행되었다. 이 외에 동 부처는 한국한의학연구원(480.7억원), 한국화학연구원(245.8억원), 안전성평가연구소(324.7억원), 한국전기연구원(43.5억원) 등 총 16개 기관에 1895.5억원의 예산이 분배되었다. 한편, 보건의료분야 중 단일 분야의 연구를 수행한 기관은 한국기계연구원과 한국과학기술정보연구원, 한국식품연구원인 것으로 나타났다. 한국기계연구원은 ‘기능복원/보조 및 복지기기’에 18.7억원, 한국과학기술정보연구원은 ‘보건학’에 0.7억원, 한국식품연구원은 ‘의생명과학’ 분야에 약 0.9억원의 연구 예산이 집행되었다.

[그림 4-41] '20년도 보건의료분야 과학기술정보통신부 사업의 예산 분포

(단위: 억원)

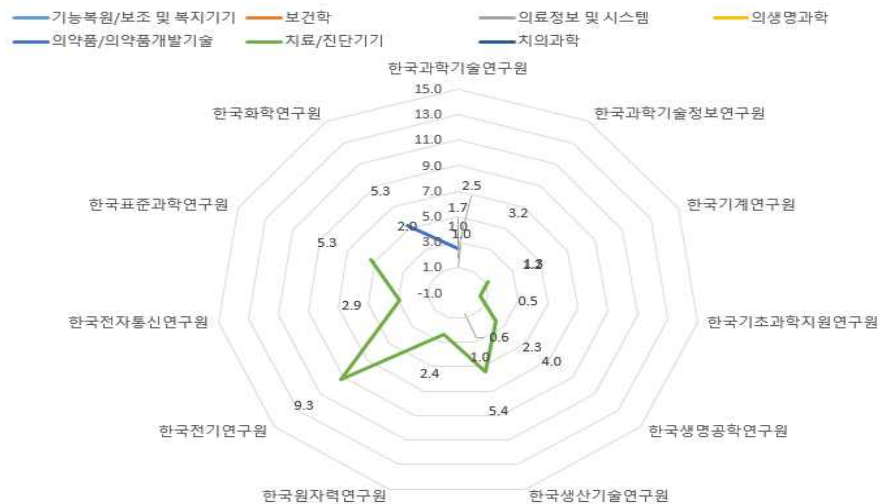


자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

보건의료분야에서 과기부 다음으로 예산 규모가 큰 부처는 총 152억원('20년 기준)의 다부처 사업인 것으로 확인되었다. 다부처의 경우, 총 11개의 출연연이 해당 분야의 연구에 참여하였으며, 이는 한국생명공학연구원(88.8억원), 한국과학기술연구원(29.1억원), 한국전기연구원(7.3억원) 등으로 확인되었다. 또한, 다부처 사업의 특징은 출연연 다수가 '의생명과학(다부처 총 예산의 53.%)'과 '치료/진단기기(다부처 예산의 32.9%)' 분야를 집중한 것으로 나타났으며, 이는 수행 주체에 따라 차이를 보인다. 예로써, '의생명과학' 분야는 한국생명공학연구원이 중심이 되어 다부처 사업 총 예산의 약 52.1%(82.5억원)를 차지하였다. 즉, 다부처 사업은 하나의 특정 기관이 '의생명과학' 분야의 예산을 독점하였다. 그러나 '치료/진단기기'의 경우, 한국과학기술연구원 22.9억원(다부처 예산의 14.4%), 한국전기연구원 9.3억원(다부처 예산의 5.9%), 한국생산기술연구원 5.4억원(다부처 예산의 3.4%), 한국생명공학연구원 2.3억원(다부처 예산의 1.8%) 등 다수의 출연연이 일정 규모 이상의 과제를 수행하였다.

[그림 4-42] '20년도 보건의료분야 다부처 사업의 예산 분포

(단위: 억원)

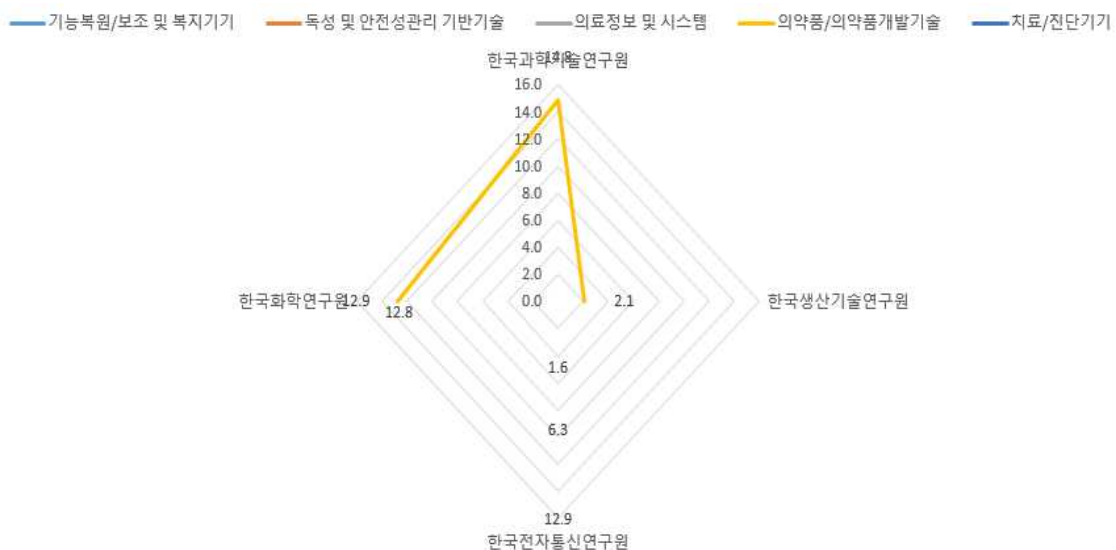


자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

산업통상자원부는 약 63.4억원(20년 기준)의 예산을 4개 출연연에 집행하였다. 이는 한국화학연구원(25.7억원), 한국전자통신연구원(20.8억원), 한국과학기술연구원(14.8억원), 한국생산기술연구원(2.1억원) 순으로 예산을 집행하였다. 동 부처의 보건 의료분야 예산 중 가장 많이 예산이 투입된 분야는 '의약품 개발기술(29.4억원)'이며, 이는 한국전자통신연구원을 제외한 3개 기관이 모두 참여한 것으로 나타났다. 한국과학기술연구원과 한국생산기술연구원은 '의약품 개발기술 연구만을 수행하였으며, 이는 각각 14.8억원, 2.1억원의 연구 예산을 집행하였다. 한국화학연구원은 '독성 및 안전성관리기반기술(12.9억원)'과 '의약품 개발기술(12.8억원)'의 연구를 수행하였다. 한국전자통신연구원은 다른 세 기관과 달리 '의료정보시스템(12.9억원)', '치료/진단기기(6.3억원)', '기능복원 및 복지기기(1.6억원)' 시스템 및 기기 개발에 중점을 두었다.

[그림 4-43] '20년도 보건의료분야 산업통상자원부 사업의 예산 분포

(단위: 억원)



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

보건복지부는 보건의료분야에 약 60.2억원('20년 기준)의 연구 예산을 집행하였다. 이는 총 9개의 출연연에 연구를 배분하였으며, 예산 규모는 안전성평가연구소(19억원), 한국과학기술연구원(14.4억원), 한국한의학연구원(6.6억원), 한국생산기술연구원(6.3억원), 한국생명공학연구원(2.6억원) 순으로 나타났다. 해당 분야의 예산 항목 중 가장 큰 비중을 차지한 보건의료분야는 '임상의학'(15.8억원)으로 나타났다. '임상의학'은 안전성평가연구소(15.0억원)와 함께 한국한의학연구원(0.8억원)이 R&D 활동을 수행하였다. '의약품 및 의약품 개발기술' 분야에는 약 12.7억의 예산이 집행되었으며, 이는 한국과학기술연구원(5.0억원), 한국화학연구원(4.4억원), 한국생명공학연구원(2.6억원), 안전성평가연구소(0.7억원)이 연구에 참여한 것으로 나타났다.

이처럼, 보건의료분야에서 부처별로 역할 수행을 위해 관련된 출연연구기관을 활용하여 연구를 수행하고 있으며, 부처 사업 중심으로 출연연의 보건의료 분야 연구가 이루어지고 있음을 볼 수 있다.

[그림 4-44] '20년도 보건의료분야 보건복지부 사업의 예산 분포

(단위: 억원)

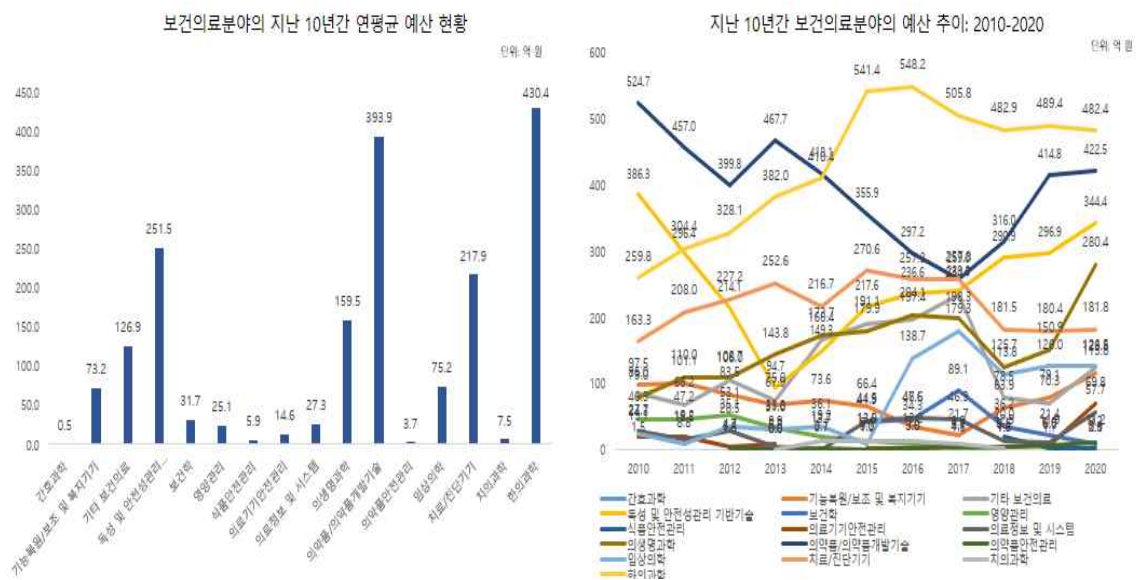


자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

나. 의약품 및 의약품개발기술

출연연의 보건의료분야 예산에서 규모가 큰 분야는 한의과학(10개년 평균 430.4억원), 의약품 및 의약품개발기술(393.9억원)인 것으로 나타났다. 이는 추이에 있어, 한의과학은 하향세를 보인 반면, 의약품개발기술은 '17년 이후 지속적인 상승세를 보였다. 한의과학은 특정 출연연(한국한의학연구원)이 중심이 되어, 연구활동을 진행한 반면, 의약품개발기술은 다수의 출연연이 활발한 R&D 활동을 수행하였다. 이러한 이유에 보건의료분야 예산 체계의 세부 기술은 의약품 및 의약품개발기술을 중심으로 살펴보고자 한다.

[그림 4-45] 출연연의 보건의료분야별 과제 예산 현황 및 추이: 2010-2020



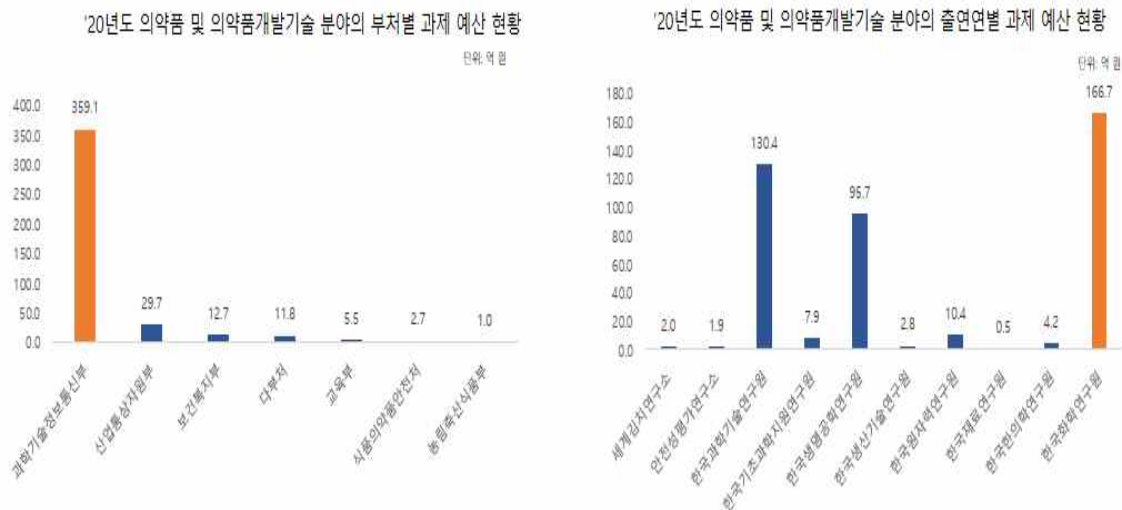
자료: NTIS DB 사업과제정보 2010-2020.

'20년 출연연이 수행한 의료품 및 의료개발기술의 총예산은 422.5억원이다. 해당 분야는 과학기술정보통신부(359.1억원)를 중심으로 산업통상자원부(29.7억원), 보건복지부(12.7억원) 등 7개²⁰⁾ 부처가 예산을 집행하였다. 해당 분야의 과제 수행은 25개 출연연 중 40%인 10개의 출연연이 참여하였으며, 이는 한국화학연구원(166.7억

20) 의약품/의약품개발기술의 사업 부처('20년도 기준)는 다부처 포함, 총 7개 부처(과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 교육부, 농림축산식품부, 보건복지부, 식의약품안전처, 다부처)에서 예산을 집행함.

원), 한국과학기술연구원(130.4억원), 한국생명공학연구원(95.7억원), 한국기초과학지원연구원(7.9억원)으로 나타났다²¹⁾. 한편, 과학기술표준분류 체계에 있어, 의약품 및 의약품개발기술은 총 23개의 소분류로 구성된다. 이 중 출연연이 수행한 R&D 활동은 '20년 기준 총 16개로 집계되었다²²⁾.

[그림 4-46] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야의 부처·출연연별 과제 예산 현황



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

해당 분야의 예산 규모에 있어, 출연연의 특징은 다음과 같다. 먼저, 한국화학연구원은 저분자에 초점을 둔 '저분자의약품(110.1억원)'에 집중하였다. 또한 '의약품 합성·탐색(42.2억원)', '약효검색(12.8억원)' 등의 연구 예산이 비교적 높은 것으로 나타났다. 다음으로 한국과학기술연구원은 약품의 성분에 주안점을 둔 '천연물의약품(66.2억원)'과 '의약품 합성·탐색(14.7억원)', '치료용항체(14.0억원)', '약효검색(10.5억원)' 등의 연구에 예산 규모가 큰 것으로 나타났다. 또한, 한국생명공학연구원은 '의약품 합성(29.4억원)', '천연물의약품(23.4억원)', '백신(15.7억원)', '세포/조직치료제(7.6억원)' 등에 연구 예산을 집중하였다. 이렇듯, 의약품개발기술 분야는 개별 출연연

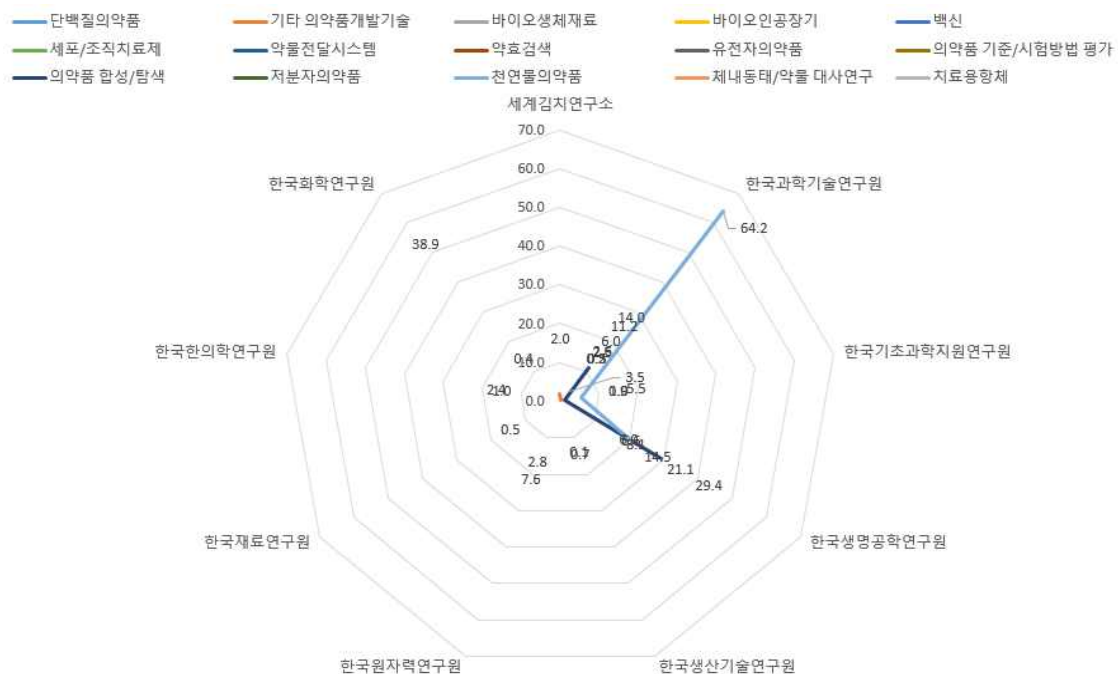
21) 이외 한국한의학연구원(4.2억원), 한국생신기술연구원(2.8억원), 세계김치연구소(2.0억원), 안전성평가연구소(1.9억원), 한국재료연구원(0.5억원) 순으로 의약품 및 의약품개발기술 연구 활동을 수행

22) '20년 기준 출연연이 수행한 의약품 및 의약품개발기술 연구(과학기술표준분류_소분류1)는 총 16개이며, 이 중 7개 분야(기능성화장품개발, 시약·진단체, 의약품모델링, 의약품성분분석, 의약품전달시스템, 임상약리, 효소의약품)가 부재인 것으로 집계됨.

성·탐색(29.4억원)', '천연물의약품(21.1억원)', '백신(14.5억원)' 분야의 예산 규모가 큰 것으로 확인되었다. 이 외에도 동 부처는 한국원자력연구원(10.4억원), 한국기초과학연구원(7.4억원), 한국한의학연구원(3.4억원) 등 총 9개 출연연에게 연구 사업을 발주²³⁾하였으며, 출연연은 23개의 의약품개발기술 중 총 16개 분야의 연구를 수행하였다. 한편, 참여 기관 중 한국과학기술연구원과 한국생명공학연구원, 한국기초과학지원연구원은 공통적으로 '천연물의약품'과 '의약품 합성·탐색' 분야의 연구 활동을 수행하였다.

[그림 4-48] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야 과학기술정보통신부 사업의 예산 분포

(단위: 억원)



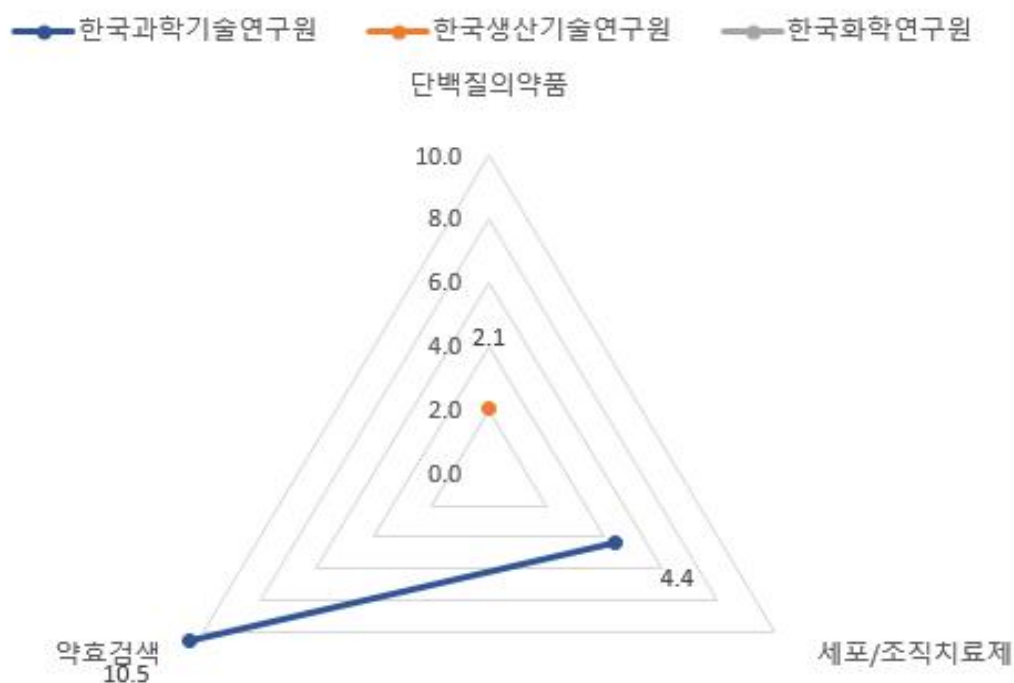
자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

23) 과학기술정보통신부의 의약품 및 의약품개발기술 과제에는 한국화학연구원, 한국과학기술연구원, 한국생명연구원, 한국원자력연구원, 한국기초과학연구원, 한국한의학연구원, 세계김치연구소, 한국생산기술연구원, 한국재료연구원과 같이 총 9개 기관이 참여

의약품 및 의약품개발기술 분야에서 과학기술정보통신부 다음으로 예산 규모가 큰 부처는 산업통상자원부인 것으로 집계되었다. 산업통상자원부는 '20년 기준 총 29.7억원의 연구 과제를 3개의 출연연에 할당하였으며, 이는 한국과학기술연구원(14.8억원), 한국화학연구원(12.8억원), 한국생산기술연구원(2.1억원)인 것으로 나타났다. 해당 부처는 한국과학기술연구원과 한국화학연구원의 '약효검색'에 각각 10.5억원, 12.8억원 규모의 연구 예산을 투입하였으며, 한국생산기술연구원은 '단백질의약품' 분야에 2.1억원의 연구 예산을 집행하였다.

[그림 4-49] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야 산업통상자원부 사업의 예산 분포

(단위: 억원)



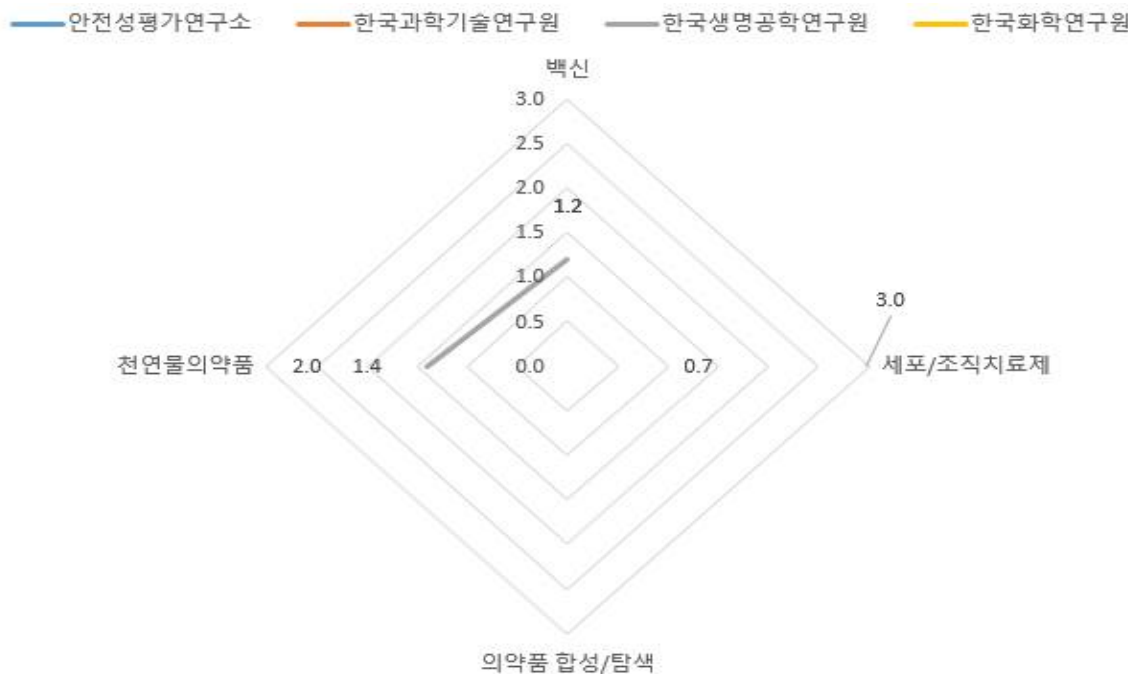
자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

보건복지부는 의약품 및 의약품개발기술 분야에 약 12.7억원('20년 기준)의 연구 예산을 집행하였다. 해당 분야의 연구에는 총 4개의 출연연이 연구에 참여하였으며, 연구예산 규모는 한국과학기술연구원(5.0억원), 한국화학연구원(4.4억원), 한국생명공학연구원(2.6억원), 안전성평가연구소(0.7억원) 순으로 집계되었다. 예산 규모가 큰

한국과학기술연구원은 ‘세포·조직치료제(3.0억원)’와 ‘천연물의약품(2.0억원)’ 분야에 R&D 활동을 수행하였다. 또한, 한국화학연구원은 ‘의약품 합성·탐색(3.2억원)’과 ‘백신(1.2억원)’ 분야, 한국생명공학연구원은 ‘천연물의약품(1.4억원)’과 ‘백신(1.2억원)’ 분야를 연구하였다. 한편, 분야별 연구 예산의 규모는 ‘세포·조직치료제(3.7억원)’, ‘천연물의약품(3.2억원)’, ‘의약품합성·탐색(3.2억원)’ ‘백신(2.4억원)’ 순으로 나타났다. ‘세포·조직치료제’의 경우, 한국과학기술연구원과 안전성평가연구소(0.7억원)가 중심이 되어 연구를 수행하였으며, ‘천연물의약품(3.2억원)’은 한국과학기술연구원과 한국생명공학연구원이 해당 분야의 연구를 수행하였다. 또한 ‘백신’의 경우, 한국생명공학연구원과 한국화학연구원이 참여하였으며, ‘의약품·합성 탐색’은 한국화학연구원만 연구를 수행한 것으로 나타났다.

[그림 4-50] '20년도 의약품 및 의약품개발기술 분야 보건복지부 사업의 예산 분포

(단위: 억원)



자료: NTIS DB 사업과제정보 2020.

NTIS 데이터의 한계로 인해 출연연 전체 예산이 아닌 부처별 예산을 중심으로 출연연의 분야별, 부처별 예산흐름을 살펴보았다. 출연금에 비해 정부수탁의 비중이 더 크므로 정부부처 사업예산 중심으로 출연연의 역할을 확인하는 것은 충분하지는 않지만 상당히 유용할 수 있다.

총예산 단계- 부처별 예산 단계- 분야별 예산 단계- 세부분야별 예산 단계로 구분해 출연연 예산의 대기술 분야에서의 역할, 부처사업예산에서 출연연의 역할, 특정 분야에서의 출연연 역할, 세부분야에서의 출연연 역할을 파악해 보았다. 또한 특정 분야에서 출연연이 어떤 세부과제들을 수행하고 있으며 예산을 많이 사용하는 부분을 파악할 수 있었다. 동일 분야에서 복수의 출연연이 연구를 하고 있으며 세부분야에서 일부 중복적인 연구 기능도 파악할 수 있었다. 그러나 정부부처사업 예산은 개별 부처별로 수행되고 있고 개별사업 및 과제 단위로 출연연이 과제를 수행하고 있어 출연연의 역할이 전략적, 주도적 위치에 있기보다는 산재되어 있다. 즉, 과학기술정보통신부의 일부사업을 제외하면 세세부 분야별로 다수의 연구기관에서 소규모 연구들이 산재되어 이루어지고 있어 특정 분야에서 출연연 전체 또는 일부 기관이 주도적으로 역할을 수행하지 못하고 있음을 볼 수 있다.

이러한 결과는 특정분야의 과제예산 데이터 분석의 결과로 해석에 다소 제약이 있지만, 개별 부처들이 각기 주도하는 사업예산구조에서 출연연의 역할은 다른 주체와 같은 제한된 수행주체로서의 역할에 머물고 있어 정부연구기관으로서의 차별화된 역할이 보이지 않는다. 이는 다른 수행주체와 경쟁을 통해 소규모 사업을 추진하는 정부부처 사업예산 구조 및 배분시스템에서는 출연연이 특정한 세부분야에서 주도적인 역할을 수행하기가 어려움을 나타낸다.

| 제5장 | 정부출연연구기관 운영체계 분석 및 종합 진단

제1절 출연연 운영체계 분석 및 주요 이슈

1. 법적 환경 및 거버넌스 분석

정부출연연구기관의 운영과 관련한 법률은 공공기관 운영에 관한 법률인 “공공기관의 운영에 관한 법”, 국가과학기술정책의 목적과 체계를 규정한 과학기술기본법, 평가와 관련한 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법, 국가과학기술연구회 산하 정부출연연구기관을 대상으로 하는 “과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법” 등이다.

□ 공운법과 출연연육성법

최근 출연연구기관의 운영과 관련된 법률들의 적합성 여부, 개정의 수요와 관련된 이슈들이 몇가지 제시되고 있다. 우선 가장 논란이 되고 있는 법은 “공공기관의 운영에 관한 법률(이하 공운법)”이다. 이 법의 목적은 ‘공공기관의 운영에 관한 기본적인 사항과 경영의 합리화 및 운영의 투명성 제고를 통해 공공기관의 대국민 서비스 증진에 기여를 목적으로 한다. 정부는 이 법에 근거해 출연연구기관에 일반 공공기관과 같은 관리제도의 적용을 추진해 왔다. 이러한 제도는 수월성과 같은 연구개발활동을 수행하는 조직에 적합하지 않아 출연연구기관 운영에 상당한 장애를 가져오고 있다. 즉, 급변하는 연구개발 및 혁신 환경에 대응해 최고 수준의 전문성 확보 및 역량 발휘를 위한 물적 자원과 인적 자원의 유연한 확보 및 관리가 필요하지만 일반 공공기관에 적용되는 경직적인 관리제도는 연구기관 운영에 적합하지 않은 경우가 많다. 출연연구기관에 적용되고 있는 임금피크제, PBS제도, 기관평가제도, 계약직 인력의 정규직화, 52시간제 적용 등은 제도 적용의 문제 또는 운영상의 문제가 지속적으로 제기되고 있다.

최근 공운법 개정(2018.3.27)으로 ‘기타 공공기관’ 중 일부를 연구개발을 목적으로 하는 기관(연구개발목적기관)으로 지정할 수 있는 법적 근거가 마련되었다(국회입법조사처, 2019). 그러나 시행령에 연구개발목적기관의 경영과 관련한 기능조정과 경영혁신 등에 관한 조항이 정비되지 않아 일반공공기관에 적용되는 경영혁신정책이 연구개발목적기관에도 적용되고 있다(출연연과학기술인협의회총연합회(연총), 2020).

공공기관에 대한 정부의 일반적 관리통제의 문제는 일본의 사례에서 유사성을 찾을 수 있으며 시사점도 얻을 수 있다. 일본은 국가행정조직의 간소화를 위해 독립행정법인제도¹⁾를 도입하였다. 이에 따라 대부분의 국립연구기관이 독립행정법인화되었다. 그러나 일반적인 독립행정법인에 대한 관리(주무부처 간섭, 재정효율화 목표, 연구수익만큼 교부금 삭감 등)가 연구개발기관의 성과창출과 국가경쟁력 제고에 장애가 됨에 따라 연구개발법인을 별도로 구분하여 연구개발기관의 특성을 반영하는 방향으로 제도를 개선하였다. 특히 세계적인 수준을 목표로 하는 3개의 연구기관(이화학연구소, 산업기술총합연구소, 물질재료연구기구)의 경우 특정국립연구개발법인으로 구분해 운영의 유연성을 확대해 주고 있다.

출연연구기관의 관리에 직접적으로 관련된 “과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(이하 출연연 육성법)”에서는 출연연구기관의 역할을 보다 명확하게 제시하는 것이 필요하다는 의견이 제기되고 있다. 출연연구기관을 왜 설립하는지, 국가는 출연연구기관들에 어떠한 임무를 부여하는지, 각 출연연구기관들에 어떠한 역할이 요구되는지가 명확하지 않다. 이에 따라 출연연구기관의 임무와 역할의 재정립 논의가 반복되는 경향이 있다는 지적이다(권성훈, 2022).

□ 출연연구기관의 지배구조

출연연구기관의 의사결정 거버넌스 구조(지배구조)는 다층적 구조로 이루어졌다. 법률적 근거로 보면 국가과학기술연구회가 출연연구기관 관리에 의사결정 주체인 것으로 제시되어 있다. 그러나 중요한 정책과 관리감독이 소관 부처에 의해서 이루어지

1) 공공에서 수행하는 사업 중 국가가 직접 수행할 필요는 없으나 민간에서는 수행하지 않는 사업을 국가기관인 독립행정법인을 통해 추진한다(이민형 외, 2018).

고 있으며, 연구회의 이사회 지배력이 부족하고 기관평가정책도 소관 부처에서 주도하고 있어 출연연구기관에 대한 정부부처의 정책과 관리통제에 의해 직접적인 영향을 받고 있다. 또한 출연연구기관에 대한 예산지원과 경영혁신은 예산담당부처에 의해서 관리되고 있다. 또한 업무감사 및 국정감사 등에서의 지적사항들을 운영에 반영해야 하기 때문에 때로는 경직적인 규정 적용 및 준수 요구로 인해 운영관리의 유연성이 저해되기도 한다.

출연연구기관과 연구회 운영관리의 자율성 확보 및 확대에 대한 논란이 지속되고 있으나 연구회의 운영 자율성 및 출연연구기관 내부에서 인식하는 자율성 수준은 개선되지 않고 있다. 오히려 공공부문의 투명성 및 효율성에 대한 요구가 확대되면서 관리감독 주체들의 규정이행에 대한 요구와 경직적인 준수 관리에 대한 요구가 커지고 있어 형식적 절차를 완비하기 위한 불필요한 행정행위가 증가하고 있다.

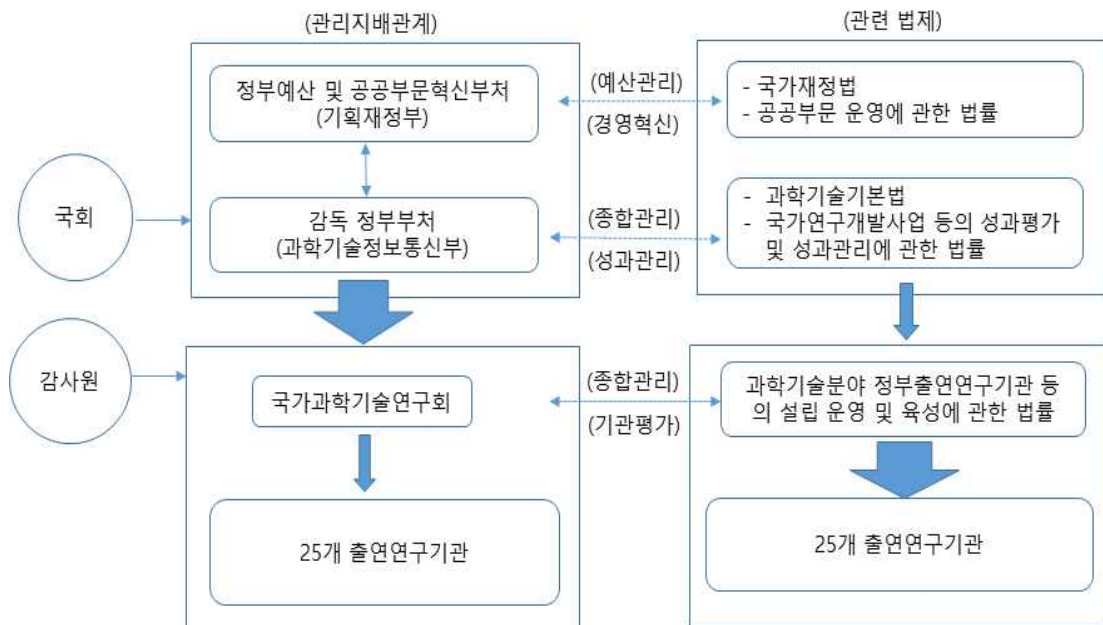
외부로부터의 부적절한 관리통제를 방지하기 위해서는 25개의 출연연구기관의 운영 및 창의적인 연구활동을 관리하고 지원하기 위한 연구회의 권한과 역량 확보가 필요하다. 그러나 연구회가 행정지원 중심의 운영, 출연연을 선도하는 전략기획 기능의 미흡, 출연연 차이를 고려하지 않는 획일적인 기준 적용 등 역할 수행이 미진한 것으로 나타났다(이민형 외, 2015).

[그림 5-1] 지배구조 변화 과정



자료: 이민형(2017).

[그림 5-2] 출연연구기관 관련 법률



자료 : 이민형 외(2018), p.59 그림 수정.

2. 출연연 운영정책 방향과 역할체계

가. 운영정책 방향

1) 자율과 책임

정부출연연구기관에 대한 운영정책 방향은 “과학기술분야 정부출연연구기관 설립·육성에 관한 법률”에 제시되어 있다. 출연연구기관에 대한 기본적인 조직의 성격은 제 4조 “출연연구기관 및 국가과학기술연구회는 법인으로 한다”라고 제시해 각 기관별로 법인격이 부여됨을 명확히 하고 있다. 제5조 출연연구기관의 운영재원은 “연구기관 및 연구회는 정부의 출연금과 그 밖의 수익금으로 운영한다”라고 명시되어 있다.

출연연구기관의 운영 방향은 자율적 경영의 보장이 제시되어 있다. 법률 제10조(자율적 경영의 보장 등)에 “연구기관은 연구와 경영에서 독립성과 자율성이 보장된다”. 즉, 출연연구기관의 경영과 연구활동에서 독립성과 자율성의 보장을 명시하고 있다. 그리고 “원장이 연구기관을 대표하고 그 경영의 책임을 진다”라고 제시해 원장 중심의 독립적이고 자율적 경영이 이루어져야 함을 제시하고 있다.

이러한 법적 조항을 보면 출연연구기관은 각 기관이 독립된 법인으로서 자율적 경영 및 연구활동 권한을 가지는 것으로 명확히 제시되어 있다. 정부가 운영재원으로 지원하는 출연금은 보조금과 달리 정부가 예산의 사용을 세세하게 통제하기보다는 정부가 허락한 주요 항목을 준수하면서 출연금의 사용주체가 자율적으로 사용하는 예산이다(이민형 외, 2022). 따라서 출연금은 출연연구기관 운영의 자율성의 토대를 제공하는 중요한 자원이다. 특히 출연연구기관 및 연구회의 기본사업은 정관에 따른 설립 목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업으로 출연연구기관이 자율적으로 주도하는 연구사업이다.

2) 역할과 책임

“과학기술분야 정부출연연구기관 설립·육성에 관한 법률”에서 “과학기술분야 정부출연연구기관이란 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다”라고 포괄적인 역할을 정의하고 있다. 출연연구기관의 역할 제고를 위해서는 보다 명확한 방향성과 역할의 구체성에 대한 정의가 필요하다.

2018년 정부는 정부출연연구기관의 역할과 성과 부족이라는 외부 비판에 대응해 출연연구기관의 역할 제고를 위한 역할과 책임(R&R) 정립을 추진하였다. 연구회는 역할과 책임 정립을 통해 해당 분야 국가대표 핵심연구기관으로서 국정기조와 정책방향을 감안하여 중장기 관점에서 각 기관이 집중할 연구를 정립하고자 하였다(국가과학기술연구회 2019; 이민형 외, 2019 재인용).

연구회는 출연연의 R&D 방향을 가치있는 연구를 통한 기술경쟁력 확보, 국가발전 견인으로 설정하고 구체적인 요소로는 공공성, 불확실성, 수월성을 중요 요소로 제시하고 있다. 공공성은 공익을 위해 국가가 우선적으로 수행해야 하는 R&D, 불확실성은 높은 불확실성, 실패가능성으로 민간 투자가 어려운 R&D, 그리고 수월성은 출연연구기관이 가지고 있는 장점을 극대화할 수 있는 R&D로 제시하고 있다(국가과학기술연구회 2019; 이민형 외, 2019 재인용).

그리고 출연연구기관이 해야 할 중점 연구분야에 대한 8대 역할 분야를 제시하고 있다. 즉, 국민생활안전기술, DNA 원천기술, 과학기술 인프라 및 서비스, 지속가능사

회 구현, 거대과학 사회기반 기술, 지역발전 특화 기술, 남북 과학기술교류협력, 미래 산업 핵심기술 등이다. 그런데 이러한 역할 분야는 출연연구기관의 역할 분야이지만 포괄적으로 공공연구기관에 대한 역할 수요가 많은 분야라고 할 수 있다. 또한 정책적 공공관점에서의 접근으로 시장 중심의 접근은 잘 반영이 되어 있지 않다.

역할과 책임의 강조가 자율과 책임이라는 출연연구기관에 대한 기본적인 정책기조를 바꾸는 것은 아니다. 자율과 책임이라는 운영 기반을 토대로 성과 지향적인 역할 제고가 강조되는 방향으로 나아가고 있다. 최근 등장한 임무중심형 연구개발은 출연연구기관의 역할을 임무 중심 지향으로 요구하고 있다. 즉, 출연연구기관의 역할 정립이 국가 임무해결 중심의 역할 제고로 좀 더 구체화하는 방향으로 진화하고 있는 것으로 볼 수 있다.

나. 출연연구기관 역할정립 체계

정부는 출연연구기관에 대한 외부 이해 부족, 국가 차원의 전략적 R&D 필요성 증가, 출연연구기관 상호간의 협업 부족이라는 문제를 진단하고, “국가 핵심기관으로서 국민이 공감하는 ‘역할과 책임’을 자율적으로 정립한다는 방침을 정한다. 국가혁신성장 주도, 국민생활문제 해결 등 출연연구기관의 역할을 새롭게 설정하고, 출연연구기관 간 주요 역할의 연계구조를 도출하여 유기적인 협업을 촉진하고자 하였다.

출연연구기관의 R&R 구성은 핵심가치와 역할 그리고 책임으로 구분되어 있다. 핵심가치 부문에는 기대되는 목표와 함께, 미래, 소통, 상생, 집중, 자율에 관한 내용을 구체적으로 제시해야 한다. 미래지향적 역할 설정, 쉬운 언어로 표현, 대내외 의견수렴, 협업 및 분담, 장기적 집중 육성, 자기주도의 역할 정립 등을 담는다. 역할부문에 총괄 미션으로 출연연구기관의 공통 역할, 개별기관의 존재 이유와 목적을 제시하는 사명선언문, 기관의 특성이 반영된 포괄적 상위역할, 기관의 특성을 반영한 주요 역할과 핵심역량을 기술한다. 책임 부문에는 상위역할과 주요 역할을 연구성과계획서에 담아 전문가 리뷰를 받는다(이민형 외, 2018).

이러한 출연연구기관 역할체계에 따라 A 출연연구기관에서는 해당 기관의 역할을 재정립하는 절차가 이루어졌다. 우선 외부 환경 분석, 내부역량 및 연구경쟁력 분석을

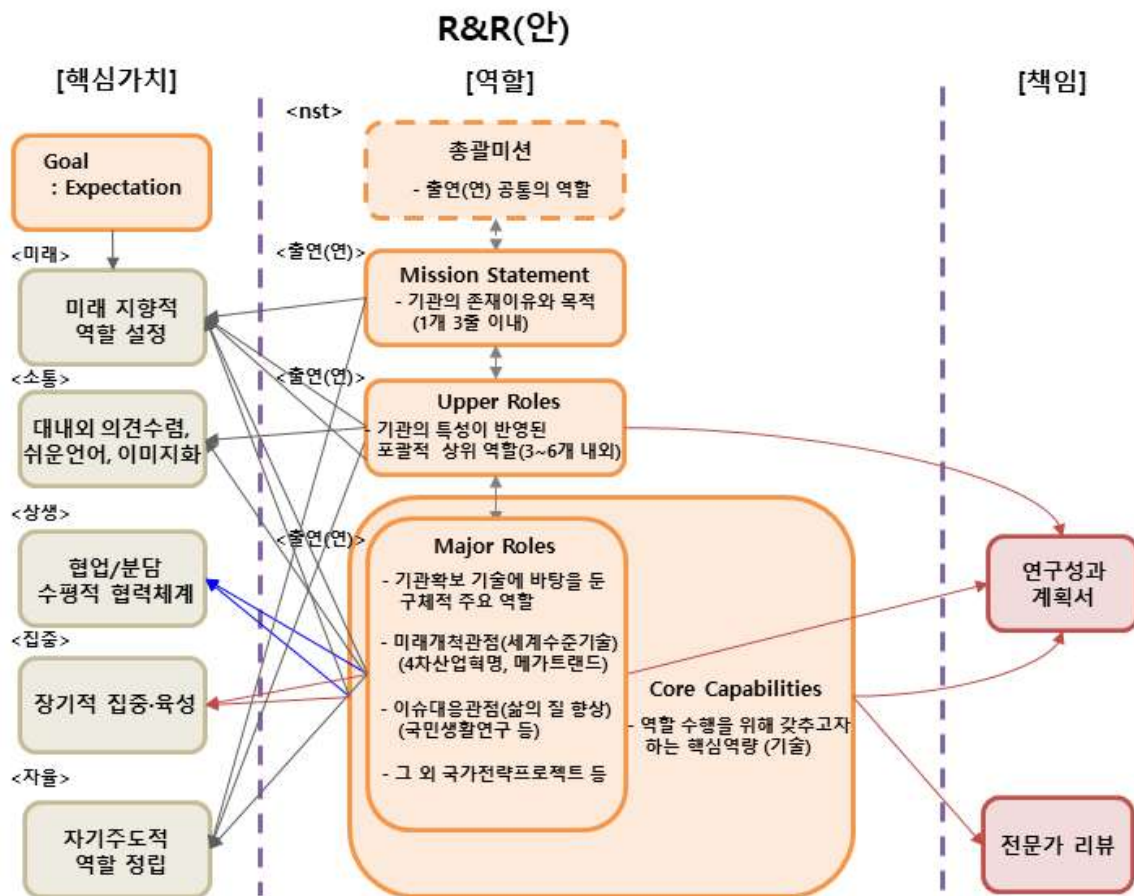
통한 중장기 발전계획 수립으로 중점 연구분야를 도출하였다. 그리고 중점연구분야와 R&R을 연계해 5대 상위 역할과 10대 주요 역할을 도출하였다, R&R 기반 차년도 주요사업 개편 방안이 마련되었고 수입구조 포트폴리오 수정안도 작성하는 방식으로 R&R이 구체적으로 진행되었다²⁾.

또한 A 기관은 연구회에서 제시한 공공성, 불확실성, 수월성이라는 포괄적 기준에서 나아가 구체적인 R&R 선정기준으로 1. 우수한 연구 역량을 기반으로 하는 대형집단연구, 2. 지역산업 연계 연구, 3. 사회문제해결형 공공성 연구, 4. 산연 공백연구, 5. 산학연 기술지원 수요를 충족하는 연구 등을 설정하였다. 즉, 공공연구기관의 역할이 필요한 또는 요구하는 수요 중심의 기준을 제시하였다. 그리고 이를 토대로 구체적인 역할을 제시하였다.

이러한 개별 연구기관의 접근은 국가혁신시스템(NIS)에서 출연연이 담당해야 할 공통의 역할을 고려한 기반에서 개별 연구기관의 담당해야 할 역할을 구체적으로 제시하는 접근을 적용하였다. 다만 분석과정에서 개별 연구기관이 기존에 수행하고 있는 연구분야를 중심으로 분석이 이루어지고 결과가 도출되었다. 즉, 관련 분야의 분야별 생태계에 대한 종합적인 분석을 토대로 해당 정부연구기관이 해야 할 역할을 도출하고 거기에서 해당 기관이 담당해야 할 역할을 찾는 종합적인 접근은 이루어지지 못했다.

2) 최호철(2022.3.30.), 한국화학연구원 R&R 및 수입구조 포트폴리오 수립과정과 시사점, STEPI 세미나.

[그림 5-3] 출연연구기관 R&R 구성 체계



자료: 국가과학기술연구회(2018.5), 과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인, p.5.

3. 정부출연연 주요 관리제도 분석

가. 재정지원제도 : 출연금 제도 및 PBS 제도

1970년대 정부출연연구기관의 초기 재정은 수탁연구 중심으로 조달되고 정부는 고정자산으로 지원을 해 주었다. 그로 인해 기관이 예산을 자체적으로 관리하고 정부의 간섭은 비교적 적은 자율적인 관리가 이루어졌다. 그러나 1980년대에 이르러 수탁연구활동으로 인한 기관운영의 불안정성을 줄이고자 정부는 출연연구기관에 대한 예산 지원을 확대한다. 구체적인 방식은 지출과 수익을 대비해 부 부족한 부분을 정부가 출연금으로 보전해 주는 방식이다. 그러나 이러한 출연금 지원방식은 기관의 안정적 운영에는 도움이 되었으나 정부의 예산관리 개입을 증가시키게 되어 운영의 경직성을

높이게 된다(김계수·이민형, 2003; 이민형 외, 2012 재인용). 또한 출연연구기관 운영의 비효율성 문제가 제기되면서 출연금에 의한 안정적 예산지원 방식을 변화시키는 제도 개편이 이루어진다.

1996년 정부가 일정 출연금만을 지원하고 출연연구기관이 정부부처 연구개발사업을 통해 경쟁적으로 사업예산과 인건비를 확보하는 방식으로 예산지원제도가 전환되었다(김계수·이민형, 2003; 이민형 외, 2012 재인용). 이러한 예산지원방식을 PBS(Project Based System, 과제중심예산지원제도)라고 명명하고 있다. 즉, PBS 제도는 정부출연연구기관에 안정적인 출연금 지원을 줄이고 연구원들이 경쟁방식에 의해서 연구사업 및 연구과제를 수주해 예산을 확보하도록 하는 제도이다(이민형 외, 2022).

PBS제도는 안정적인 연구사업비 뿐만 아니라 안정적 인건비 지원을 줄이므로써 인건비 조달에 큰 변화를 가져온다. 즉, 인건비를 안정적으로 지원하는 방식으로부터 연구활동에 연계해서 인건비를 함께 지원하는 방식으로 인건비 지원방식이 변화되었다. 그에 따라 PBS제도 도입 후 안정적 인건비 확보가 출연연 운영의 가장 큰 과제로 등장한다(이민형 외, 2018). 이후 불안정한 인건비 조달환경으로 인한 여러 문제들이 제기되고 개선방안들이 마련되었다. 그러나 PBS제도는 지금까지 과학기술계 정부출연연구기관 정책의 주요 현안으로 여전히 남아 있다.

1) PBS제도 도입에 따른 안정적인 인건비 부족과 연구 환경의 불안정성

PBS제도 도입 이후 안정적인 인건비가 부족해지면서 인건비 조달을 위한 운영의 변화가 나타났다. 부족한 인건비를 확보하기 위해 연구원들에게 다수의 과제 수행을 독려하게 되고 연구원 평가에 재정기여도가 중요한 평가지표로 등장하였다. 연구원들이 다수의 과제³⁾를 수행함에 따라 하나의 과제를 몰입해서 수행하기가 어려워지고 단기성과를 지향하게 되었다. 그로 인해 연구원들은 연구과제의 수주에 대한 부담을 토로하였다(이민형 외, 2015, 이민형 외, 2018 재인용).

또한 인건비 확보를 위한 연구과제 확보가 중요해지면서 출연연 연구원들이 소규모

3) PBS제도 도입전 1인당 과제수는 3개 이었으나 도입 이후(2013년)에는 5개로 증가함(이민형 외, 2018).

과제 수주에 지원하면서 대학교수와 연구 중복 문제가 발생하였다. 또한 전문분야 중심의 깊이있는 연구과제 수행 보다는 다수의 연구과제를 수행하면서 연구내용이 파편화되거나 단절되어 연구자의 지적 자산이 축적되지 못하는 부작용이 발생하였다.(이민형·장필성 2018; 이민형 외 2018 재인용)

〈표 5-1〉 안정적 인건비 및 사업비 추이

(단위: %)

구분	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2009	2014	2017	2019	2020	2021
사업비	44.3	33.1	27.6	26.9	28.6	28.1	35.4	41.0	30.9	35.6	34.6	35.5
인건비	39.0	31.4	24.1	25.7	31.0	32.3	39.1	53.2	53.5	53.7	52.4	54.3

자료: 이민형 외(2015), 이민형·장필성(2018), 이민형 외(2018), p.43 보완, 국가과학기술연구회 내부자료(2022a).

2) 인건비 확대 위주의 PBS제도 개선의 한계

PBS제도 개선은 안정인건비 확대를 중심으로 지속적으로 이루어졌으며 안정인건비 비중은 PBS제도 도입 이전 수준을 상회하고 있다. 그러나 출연연구기관 운영과 관련된 내외부 문제들이 개선되지 않고 있다. 또한 PBS제도는 출연연구기관 정책의 현안으로 여전히 제시되고 있다. 이러한 문제의 원인을 몇 가지로 구분해 살펴볼 수 있다.

첫째, 안정적 인건비 비중이 상당히 개선되었지만(2021년 54.3%) 여전히 인건비 확보에 대한 부담이 크고 연구원들의 과제 수주에 대한 부담이 크다는 점이다.

둘째, 출연연구기관 안정인건비 비중 확대에도 연구성과의 부족에 대한 지적이 지속되고 있다. 안정적 인건비 확대는 연구성과에 영향을 미치는 연구환경 개선에 중요하나 연구환경은 여러 정부관리제도에 의해 영향을 받기 때문에 안정인건비 확대만으로 연구환경이 크게 개선되지 않고 있다.

셋째, PBS제도의 영향으로 출연연구기관의 역할 부족 및 역할의 명확성 부족 등이 제기되고 있다. 즉, PBS제도에 따른 무차별적인 과제 수행 상황에서는 기관의 역할을 중심으로 연구수행이 어렵다. 정부가 출연연구기관의 역할 제고를 위해 역할과 책임

(R&R, Role & Responsibility)제도를 도입하였으나 PBS제도로 인해 역할 중심 수행에 어려움이 제기되고 있다. 이에 정부는 각 기관의 역할의 명확성을 제고하고 출연금을 연계지원하고자 하였으나 가시적인 연계가 보이지 않는다. 또한 각 기관의 역할 설정도 기존과 차별화된 변화가 없는 상황이다.

3) 양적 성장에서 질적 성장으로 전환 한계

정부부처 사업의 경쟁 규모가 커지면서 공정성 제고를 위한 객관적인 평가가 강조되고 양적 목표가 강조되었다. 즉, 논문 및 특허의 양적인 평가지표가 적용되었다. 그로 인해 연구과제 수가 증가함에 따라 논문 및 특허의 양적인 수도 증가하였다. 그러나 성과의 질적인 수준은 개선되지 못하였다.

이러한 문제를 개선하기 위해 논문 수, 특허 수와 같은 단순 양적 지표를 영향력 지수 및 특허 평가등급화 등을 활용해 질적인 수준을 보완하고 있다. 평가지표의 변화로 단순 양적 지표의 성과는 낮아지고 질적인 측면을 반영한 지표로 개선되고 있다. 그러나 출연연구기관의 연구역량 제고 및 세계 최고 수준의 연구경쟁력 등 실질적인 질적 수준 제고로 이어지지 못하고 있다. 또한 이러한 질적 지표의 전환이 출연연의 역할과 연계되어야 출연연이 중요한 분야에서 질적인 성과를 창출할 수 있는데, 역할의 적합성 부족으로 중요한 질적 성과 창출로 연계되지 못하고 있다.

4) PBS제도를 단순 출연연 예산지원제도로 인식의 오류

PBS제도는 출연연구기관의 예산지원에 직접적인 영향을 미쳐 출연연구기관 예산제도로 인식되고 있다. 그러나 PBS제도의 적용은 정부 R&D 예산구조의 변화를 의미한다. 즉, 정부 R&D 예산구조가 안정예산구조에서 경쟁예산구조 중심으로 이동한 것이다. 또한 정부출연연구기관에 출연금을 통한 직접 지원을 줄이고 정부부처 R&D 예산을 확대하는 것이다. 이것은 R&D 예산구조 변화를 통해 정부 R&D사업 추진 거버넌스에서 출연연구기관보다 정부부처의 영향력을 확대하는 역할을 하게 된다. 이러한 변화는 정부연구개발사업 결정이 정부부처 중심으로 강화되고, 이를 지원하기 위한 각 부처의 산하 전문관리기관의 확대로 이어진다.

정부부처 중심으로 R&D 사업결정의 지배력 강화는 출연연구기관의 자율성 감소로 이어질 수밖에 없다. 종합조정부처의 정부부처사업에 대한 종합조정 및 관리의 강화는 출연연구기관이 수탁한 정부부처사업관리에 직접적인 영향을 미친다. 더구나 각 부처들의 개별 세부사업 수의 증가와 이에 대한 종합조정부처의 사업조정과 예산심의는 정부부처의 사업관리의 통제력을 강화하고 이는 출연연구기관의 자율운영관리에 직접적인 영향을 미친다. 즉, PBS제도는 단순히 출연연구기관의 안정적인 인건비 및 연구비 감소가 아닌 정부 R&D 예산구조 및 관리의 전반을 지배하는 제도이다. 따라서 PBS 도 개선은 단순히 출연연구기관에 인건비 및 연구비를 확충해 주는 것을 넘어 정부 R&D 예산구조 및 관리 전반을 새롭게 설계해야 하는 것이다(이민형·장필성, 2018, pp.16-19).

5) 양적 수주 확대에 의한 인센티브의 과도한 작동

출연연구기관의 내부 출연금사업 및 정부부처사업은 국가연구개발사업 관리규정에 의해 과제협약 체결 시 일정 %의 연구수당을 편성하게 된다. 그런데 이러한 연구수당은 연구성과에 의한 것이 아니라 과제 협약 그 자체만으로 편성된다. 이러한 지원 방식이 지속되면서 연구수당이 연구성과 창출과 연계한 인센티브라기보다는 급여성 성격의 수당으로 인식되고 있다. 급여성 보수를 양적인 사업수주에 의한 인센티브 방식으로 지원하는 것은 연구개발활동의 질적 전환에 부적절하다. 필요한 급여는 인센티브 방식이 아닌 급여 인상을 통해 적절한 보수 수준을 지원하고 인센티브는 질적인 성과에 대한 추가적인 보상 방식으로 전환이 필요하다.

나. 인력관리 및 조직관리제도

1) 인력 T/O제 및 총액인건비 관리의 경직성

정부는 출연금 지원 규모 산정 시 출연연구기관 인력에 대한 허용 규모(T/O제)를 적용하여 관리한다. 즉, 출연연구기관의 인력은 정부가 T/O제도를 통해 인력 규모를 관리하며 정부가 사전 허락한 직급의 인력 수의 범위 내에서 신규 인력을 채용할 수

있다. 또한 기관의 총액인건비 규모에 대해서도 통제가 이루어진다(이민형 외, 2022).

정부는 정부가 예산을 지원하는 공공기관의 경우, 관리의 효율성 측면에서 인건비 항목을 집중관리하고 있다. 인건비는 고정비 성격의 비용으로 인력이 확대될 경우 지속적으로 예산지원이 증가하기 때문이다. 그러나 R&D 활동을 수행하는 출연연구기관의 경우 혁신환경 변화에 대응해 새로운 전문지식을 보유한 전문인력을 확보해야 한다. 출연연구기관으로 새로운 전문지식이 유연하게 유입되고 흐르게 하기 위해서는 인력관리의 유연성이 필요하다. 그러나 지나치게 경직적인 인력관리와 인건비 통제는 새로운 분야의 전문가 확보와 우수한 인재 확보를 어렵게 하고 있다.

2) 공공기관 운영관리제도 공통 적용의 부적합성

출연연구기관은 일반 공공기관에 공통으로 적용되는 공공기관운영과 관련한 제도들을 적용받고 있다. 대표적인 사례들이 임금피크제, 비정규직의 정규직 전환 제도, 주 52시간제 적용 등이다. 이러한 제도들은 출연연구기관의 운영에 큰 변화를 가져왔다. 특히 전문성에 기반한 수월성 확보, 연구활동의 자율성 및 유연성 확보, 협력적 활동 강화와 같은 연구개발활동의 성과창출에 중요한 요소들에 통제적 관리제도 적용은 연구개발활동과 그 성격에 차이가 있어 고려가 필요하다. 이 밖에도 연구보안, 자체감사, 안전관리, 청렴도, 통합공시, 부패방지, 고객만족도 조사, 여성과학기술인 승진 및 채용목표제 등은 기관평가제도를 통해 관리되고 있다. 출연연구기관이 공공기관으로서 투명성 확보를 위해 필요한 사항들이지만 연구개발기관에 대한 기관평가제도를 통해 관리해야 할 요소들인지에 대한 종합적인 검토가 필요하다.

3) 출연연구기관 지역조직의 비효율적 설치 및 운영

지역에서 과학기술의 중요성에 대한 인식이 확대되고 연구기관의 수요가 증가함에 따라 출연연구기관의 지역분원조직들이 증가하고 있다. '21년 기준으로 지역분원조직은 59개가 운영되고 있으며 임의로 설치해 운영 중인 지역조직도 45개 이다. 연간 예산은 약 7,500억원 정도이며, 인력 규모는 3,100명에 이르는 것으로 나타났다(국가

과학기술연구회, 2022).

지역조직들은 지역 내의 시험인증, 기업 지원활동을 수행하고 있으며 지역사회 현안 문제 및 산업계 기술 수요 해결을 위한 융합연구 등을 추진하고 있다. 그러나 아직까지 지역분원조직들의 역할과 성과는 긍정적인 평가를 받지 못하고 있다. 지역조직의 규모는 많게는 인력이 190명에 이르는 조직도 있으나 20명 이하의 소규모 조직도 다수이다(국가과학기술연구회, 2022b). 연구조직 규모가 임계 규모에 이르지 못해 적절한 역할 수행이 어렵다. 지역분원조직에 관한 운영의사결정이 대체로 본원에서 이루어짐으로써 분원조직의 발전에 한계가 있다.

또한 개별 분원조직 단위로 운영되어 지역 내 다른 출연연 분원조직과 협력이 잘 안되고 있으며, 지역 내 대학 및 다른 연구주체들과의 협력도 잘 이루어지지 않고 있다. 또한 중앙정부 수요 중심의 연구활동을 수행하고 있어 지역 내 역할 수요 및 기술 수요와 괴리 문제도 지속적으로 제기되고 있다.

출연연구기관의 지역분원조직이 증가하면서 출연연구기관의 이해관계자 집단이 더욱 복잡해지고 있다. 과기부 등의 정부부처 외에 지역균형발전위원회, 지자체 등이 중요한 이해관계자로 등장하고 있다. 또한 지자체의 수요 확대 및 정치적 영향에 의해 수요가 증가하고 있어 이를 개선하기 위한 종합적인 관리가 필요하다.

국가과학기술연구회는 지역 출연연 조직의 체계적 관리를 목표로 5년 주기의 평가를 실시하고 있으나 출연연구기관의 지역분원조직에 대한 종합적인 개선방향을 제시하고 있지는 못하고 있다.

〈출연연에 대한 지역의 수요자의 요구 사례〉 4)

- 지역의 대학(기초연구 능력은 향상되고 있으나 사업화 역량 부족), 산업계(고위험 영역 연구나 원천기술분야 부족)가 부족한 부분 역할 수행 필요
- 출연연구기관 지역조직의 폐쇄성으로 인해 출연연구기관의 연구개발 정보가 지역사회가 공유되지 못해 개방성 제고 필요
- 환경오염, 재난방지와 같은 지역사회문제 해결 주도 필요
- 지역조직들이 자율적 연구 토대가 취약하므로 재원조달 및 운영의 자율성 개선 필요
- 지역 내 다양한 연구기관들과 협력 필요(협력적 거버넌스체계와 컨트롤타워 필요)
- 지역특화 클러스터 내의 대형 인프라 시설, 의료시설, 산업시설 간의 유기적이고 체계적인 협력시스템을 통한 시너지 효과창출에 기여

다. 기관평가제도

정부출연연구기관에 대한 기관평가제도는 1991년에 처음으로 도입되었다. 1990년대에 접어들어 정부의 연구개발사업의 예산 규모가 확대되고 대학과 민간의 연구역량이 높아짐에 따라 출연연구기관의 역할과 운영의 효율성 평가를 위한 기관단위의 평가 제도가 도입되었다(이민형 외, 2012, p.149). 초기의 기관평가는 국무총리실 주재로 실시되었으나 1992년에는 과학기술을 담당하는 과학기술처 주관으로 기관평가가 정기적으로 실시되었다. 기관평가의 방향도 초기에는 기관운영의 효율성 평가, 1994년부터는 사업수행성과 평가가 실시되었으며 1996년부터는 미래지향적 전략성에 대한 평가 등이 시행되었다(김계수이민형, 2000, 이민형 외, 2012, p.150 재인용).

그러나 1990년대의 기관평가제도는 시스템 설계의 목적합성, 운영의 효율성, 효과의 실효성 측면에서 성숙되지 않은 상태로 평가된다(김계수이민형, 2003, 이민형 외 2012, p.150 재인용).

1999년 연구회체제가 도입되면서 기관평가제도는 정부 및 연구회가 출연연구기관을 관리감독하는 핵심적인 수단으로 기능을 하고 있다. 출연연구기관의 설립 및 운영에 관한 근거법인 “정부출연연구기관등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률”에 의해 기관평가제도가 정부 및 연구회 출연연구기관을 관리감독하는 명확한 법률적 근거가 마련되었기 때문이다.

정부는 2005년에 연구성과법을 제정한다. 국가연구개발사업 평가를 체계화하고 R&D 평가를 성과 중심으로 강화하기 위함을 목적으로 제시하였다. 이 법에 의해 출연연구기관에 대한 기관평가도 국가연구개발사업평가제도의 틀 속에서 평가가 이루어진다(이민형 외, 2018, p.45).

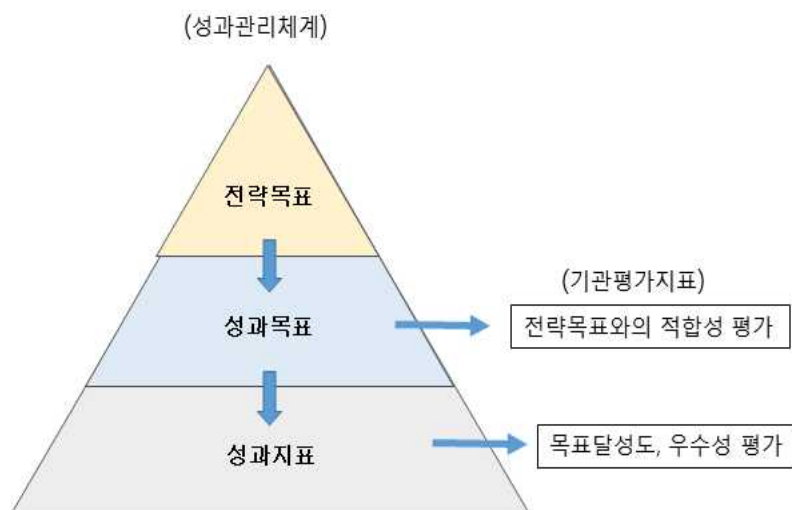
1) 성과관리체계의 도입

2013년 국가연구개발사업 성과관리에 성과목표관리체계가 도입된다. 즉, 목표관리에 의한 성과관리체계가 국가연구개발사업 평가의 기본 틀로 도입되었다. 사업별 성

4) 원광혜(2022.4), 부산지역 소재 출연연의 현황과 역할, STEPI 세미나.

과목표 설정, 설정된 성과목표 달성을 위한 성과지표 설정과 관리가 사업평가의 기본 관리체계를 구성한다. 이러한 성과목표관리체계는 출연연구기관 기관평가제도에 동일하게 기본 틀로 적용된다. 즉, 성과계획서에 전략목표-성과목표-성과지표를 제시하고 목표와 지표간의 연계성 및 성과지표별 목표달성도 및 우수성을 중심으로 평가가 이루어졌다(이민형 외, 2018, p.45) .

[그림 5-4] 국가연구개발사업 성과관리체계



자료 : 미래창조과학부(2013), 국가연구개발사업 표준성과지표(이민형 외, 2018, p.46 재인용).

2) 임무중심형 기관평가제도 도입

2014년 과학기술계 통합연구회가 출범하면서 임무중심형 기관평가제도가 도입되었다. 기관장 취임 시에 중장기 비전 및 임무 유형을 반영한 연구성과계획서를 수립하고 임기 중반이나 종료 시에 목표달성도와 우수성을 평가하는 방식이다(이민형 외, 2018, p.46). 이 평가방식은 기관장 임기와 연계하고, 자율적으로 성과목표를 제시한다는 측면이 강조되었다(이민형 외, 2018, p.46). 종합평가는 연구기관이 기관의 고유임무와 연계하여 직접 성과계획(연구 및 연구지원)을 수립하고 기관장 임기에 맞추어 적절 여부에 대해 실시하는 평가이다.⁵⁾ 이 제도는 2014년 처음 실시된 이후 '21년에 종료되었다.

5) 미래창조과학부 보도자료(2013.10.18.), 국가연구개발 성과평가 개선 종합대책('13.10월, 국과심 심의·확정)

[그림 5-5] 임무중심형 기관평가제도

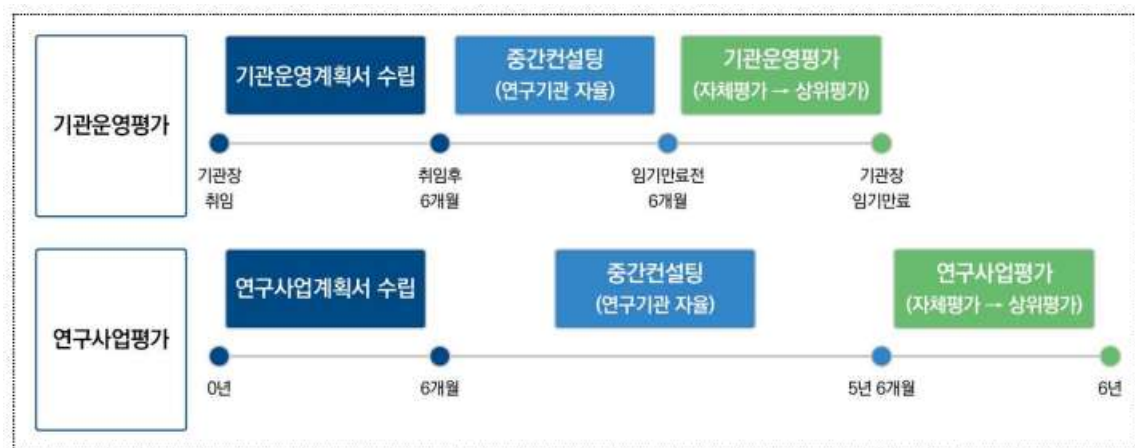


자료: 국가과학기술연구회 홈페이지, https://www.nst.re.kr/nst/work/01_05.jsp, (검색일: 2022.8.30).

3) 임무중심형 기관평가제도의 변화

임무중심형 기관평가는 평가의 기본 틀을 유지하면서 2019년에 평가제도의 변화가 추진되었다. 평가부문을 연구부문과 연구지원(경영) 부문으로 구분하는 평가부문의 이원화가 추진되었다. 또한 연구부문의 평가주기를 3년에서 6년으로 확대하고 연구지원 부문은 기관장의 임기와 연동하여 평가하는 방식을 적용하였다(이민형 외 2018, p.45). 연구사업 평가는 직전 평가 종료 후 6개월 이내에 연구사업계획을 수립하고 계획 만료 6개월 이내 연구사업성적을 제출하여 자체평가와 상위평가를 실시한다. 앞으로 연구사업계획서 수립 시 직전 평가결과가 연구사업 계획단계에서 충분히 반영 및 환류될 수 있도록 연구계획점검위원회를 확대한 전략컨설팅을 새롭게 도입하였다(홍형득, 2021).

[그림 5-6] 2019년 임무중심형 기관평가제도의 체계 개편



자료: 국가과학기술연구회 홈페이지, https://www.nst.re.kr/nst/work/01_05.jsp, (검색일: 2022.8.30).

기관운영부문 평가는 기관운영계획서 작성과 중간컨설팅을 실시하고 기관장 임기 종료 전 기관운영계획의 달성 성과의 우수성에 대해 부처 및 연구회는 자체평가를 실시하고 과기정통부 과학기술혁신본부에서 상위평가를 실시한다(국가과학기술연구회 홈페이지). 평가항목은 100점 만점에 공통영역(30점), 자율영역(50점), 현안대응영역(20점)으로 구성된다. 공통영역은 필수항목으로 연구보안 평가, 연구비 관리체계 평가, 공공기관 자체감사활동이 있으며 자율선택으로 공공기관 청렴도 측정, 고객만족도 조사, 공공기관 통합공시 점검, 부패방지 시책평가, 여성과학기술인 승진 및 채용목표제, 재난관리평가 등을 5개 이상을 선정해야 한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020.1).

<표 5-2> 기관운영평가 항목

구분		외부평가결과	평가 방법
공통영역 (30점)	전 기관 공통필수(1개)	연구보안평가	외부평가결과 활용 (환산식에 따라 점수 부여)
	해당 기관에 한해 필수(2개)	연구비 관리체계 평가, 공공기관 자체감사활동심사	
	자율 선택	공공기관 청렴도 측정, 고객만족도 조사, 공공기관 통합공시 점검, 부패방지 시책평가, 여성과학기술인 승진·채용목표제, 재난관리평가 등	

구분	외부평가결과	평가 방법
자율영역 (50점)	기관운영에 대한 철학 및 출연(연) 정책방향, 환경 분석을 바탕으로 기관 R&R에 기여할 수 있는 3~5개 제시	전문가 정성평가(과정의 적절성, 성과의 우수성, R&R 이행 달성도 등)
현안대응영역 (20점)	기관운영평가 시 예측하기 어려운 정책 및 기술환경 변화 등에 대한 기관의 대응 노력 등 경영성과	정부정책 대응노력·성과 정성평가 등

자료 : 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020.1.), 2020년 과기정통부 직할기관 및 연구회 기관평가 기관 운영평가 편람.

이후, '22년 혁신본부의 실시계획 및 기관운영평가 지침에 따라 기관운영평가 영역 별 배점은 조정되어, 자율영역은 유지(50%)하되, 공통영역 축소(30%→25%), 기관장 평가항목 분리·신설 (10%), 현안대응영역 확대 조정(10%→ 15%) 하는 형태로 조정되었다. 기관장 기여 우수성과 평가항목을 현안대응영역에서 분리·신설(배점 10점)하여 기관장의 역할 및 기여도에 대한 평가를 강화하였다. 자율영역의 평가 기준으로는 기관운영계획서에 제시된 각 성과의 목표는 '과정의 적절성'과 '결과의 우수성', 'R&R의 이행 기여도' 등이 적용된다. 그리고 성과의 질적 우수성 등 질적 평가를 위한 판단 기준도 '매우 높음에서 매우 부족까지 5등급(S,A,B,C,D)'으로 제시되고 있다.

〈표 5-3〉 기관운영평가 영역과 배점

평가영역(배점)	평가 기준	평가방식
공통영역(25점)	외부평가결과를 환산 식에 따라 산출하여 점수부여	정량평가 100%
자율영역(50점)	과정의 적절성, 성과의 우수성, R&R 이행기여도	정성평가 100%
현안대응영역(15점)	정부정책대응노력 및 성과 등 정성평가	정성평가 100%
기관장 기여 우수성과(10점)	기관장의 기여도가 객관적으로 인정되는 우수성과를 정성평가	정성평가 100%

자료 : 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020.1.), 2020년 과기정통부 직할기관 및 연구회 기관평가 기관 운영평가 편람.

4) 기관평가 법적 체계 및 추진체계 현황

국가과학기술연구회 산하 출연연연구기관 이외에도 과학기술분야 연구기관들에 대한 기관평가가 실시되고 있으며 이와 관련한 법적 근거가 여러 법률을 통해 마련되었다.

현재 과학기술정보통신부(과기정통부)는 국가과학기술연구회 소관 출연연구기관과 과기정통부 부처 직할 연구기관 등 47개 연구기관에 대해 기관평가를 실시하고 있다. 평가의 법적 근거로는 연구성과평가법, 과학기술기본법, 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 등이 있다⁶⁾. 특히 2005년에 제정된 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(약칭 연구성과평가법) 제5조 제1항에 따라 5년마다 ‘국가연구개발 성과평가 기본계획’을 마련하고 동법 제5조 제2항에 따라 과기정통부 장관은 매년 성과평가에 대한 실시계획을 마련하여야 한다(김이경 외, 2021).

과기정통부 직할 기관의 경우, 「연구성과평가법」 제9조에 따라 소관 연구기관에 대하여 전략목표, 성과목표 및 성과지표 등을 포함한 기관운영계획 및 연구사업계획을 수립하여야 하며, 제10조에 소관 연구기관의 기관운영 및 연구사업에 대하여 자체평가를 실시하도록 하였다⁷⁾. 또한 「과학기술기본법」 제32조제3항에 따라 과학기술정보통신부장관은 연구회와 대통령령으로 정하는 산하 정부출연연구기관 등에 대하여 평가하고 그 결과를 정부에 제출하여야 한다. 또한 「과기출연기관법」 제29조제3항은 과기정통부 장관이 국가과학기술연구회의 연구기관의 사업 등에 대해 평가하며, 그 결과를 국가과학기술자문회의에 제출하도록 명시하였다(김이경 외, 2021).

현재 국가연구개발 성과평가 기본계획은 4차까지 수립되었다. 2006년 ‘제1차 국가연구개발 성과평가 기본계획’이 수립되었으며, 동 기본계획을 통해 성과평가의 유형이 사업평가, 과제평가, 연구기관평가 등으로 분류되었다(김이경 외, 2021). 2009년도에는 전 출연연을 대상으로 동일 시기에 평가를 실시하는 공통기준형 평가가 도입되어 경영성과는 1년 주기, 연구성과는 3년 주기로 평가하는 방식으로 운영되었다. 제2차 국가연구개발성과평가 기본계획(2011~2015)에서는 목표나 지표 등 성과 중심의 평가에서 질적 우수성 중심으로 평가의 방향을 전환하고자 하였다(김이경 외, 2021). 이후

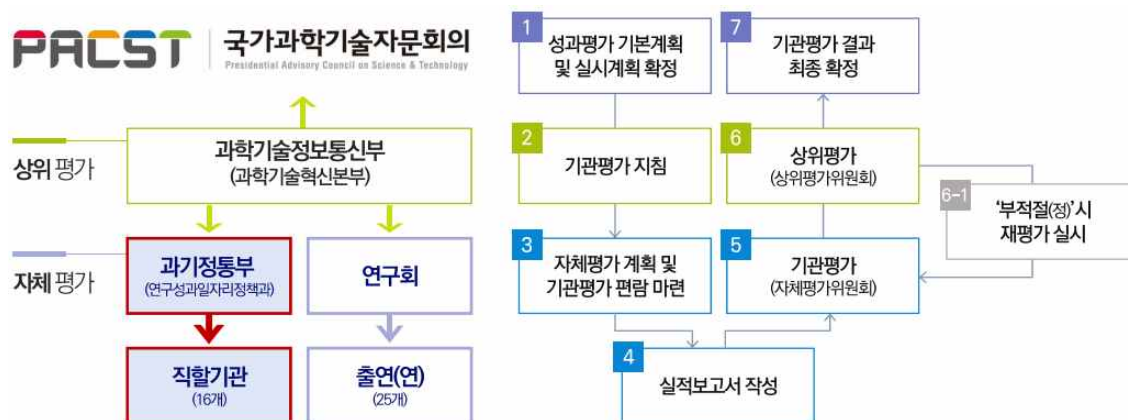
6) 과기정통부 직할 16개 기관평가의 법적인 근거는 「과학기술기본법」 제32조와 「연구성과평가법」 제9조, 제10조 및 제11조에 근거하여 기관평가를 실시하며, 국가과학기술연구회의 경우 「과학기술기본법」, 「연구성과평가법」 뿐만 아니라 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제28조에 근거하여 기관평가를 시행한다(김이경, STEPI 발표자료, 2022.8).

7) 2021.12.28. 전부 개정된 연구성과평가법에서 최초로 제9조(연구기관 기관운영계획 및 연구사업계획의 수립 등), 제10조(연구기관에 대한 자체평가), 제11조(연구기관에 대한 상위평가) 등 기관평가의 근거 조항을 신설함.

제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2016~2020)이 종료되고, 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안) (2021~2025)이 마련되어 있다.

현재 기관평가 추진 체계는 연구회 및 부처의 자체평가와 자체평가를 점검하는 과학기술혁신본부의 상위평가로 구성된다. 과기정통부 등 부처와 연구회는 자체평가 세부추진계획 및 평가편람을 마련하고 외부위원들로 구성된 자체평가위원회를 구성·운영하여 자체평가를 실시한다. 과학기술혁신본부는 성과평가 기본계획(실시계획) 및 평가 지침을 수립하고 상위평가를 통해 부처 및 연구회의 자체평가의 적정성 점검을 실시하여 최종평가 등급을 확정한다(김선교 외, 2020, 홍형득, 2021). 국가과학기술연구회는 25개 기관을 대상으로 자체평가하며 과기정통부는 16개 직할 연구기관을 대상으로 자체평가를 실시한다.

[그림 5-7] 기관평가 추진체계



자료 : 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022). 과기 출연연 기관평가제도 발표자료.

5) 기관평가 제도의 한계와 문제점

가) 기관평가제도의 근본적 목적의 명확성 부족

성과평가 기본계획에 평가방향, 추진전략 등이 제시되고 이를 토대로 출연연구기관 기관평가제도가 적용되고 있다. 평가의 자율성과 책임성 제고, 정책-투자-평가의 연계 강화, 효과 중심으로 성과평가 고도화, 성과평가의 인프라 확충 등 중요한 과제들이 제시되고 있다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020). 그러나 이러한 평가방향과

주요 과제에도 불구하고 “출연연구기관의 기관평가를 무엇을 위해 수행되어야 하는가”에 대한 질문에 답을 하기 어렵다.

기관평가제도는 1990년부터 시작되어 30년의 역사를 가지고 있다. 그동안 평가체계, 평가범위, 평가방법 등의 여러 제도적 변화를 거쳐왔다. 그러나 아직 기관평가를 왜, 무엇을 위해 수행해야 하는가에 대한 근본적 질문에 대한 답을 할 수 있는 목적적 정의가 명확하지 않다. 국민의 세금 사용에 대한 설명책임, 예산을 지원하는 정부의 감독 역할 등 기본적인 평가의 필요성은 있지만 정부출연연구기관에 대한 기관평가는 무엇이어서 하는가에 대한 최종목적에 대한 명확한 동의는 부족하다.

앞장에서 출연연구기관의 운영관리요소로서 제시한 목적적합성, 수월성, 효율성, 투명성 등 출연연구기관에 요구되는 관리적 요소들을 기관평가를 통해 점검할 수 있다. 그러나 그에 앞서 이러한 요소들에 대한 평가를 통해 무엇을 하고자 하는 지에 대한 목적이 명확하지 않다. 이러한 문제는 자율과 책임이라는 대조건에 대한 실질적 구현이 부족한 상태에서 비롯되고 있다.

나) 임무중심형 기관평가제도의 한계

출연연구기관의 기관평가제도는 2014년에 도입되었으며 초기에는 기관장의 임기 동안의 연구성과 계획의 목표달성을 파악하는 것이었다. 현재는 연구부문의 성과창출이 오랜 시간 소요된다는 점을 고려해 평가주기를 3년에서 6년으로 확대하고 연구지원 부문은 기관장의 임기와 연동하여 평가하는 방식을 적용하고 있다. 그러나 연구기관의 핵심인 연구부문이 임무에서 제외되고 있어 임무중심의 기관평가제도라는 용어의 의미를 제시하는 데에 한계가 있다. 현재 임무중심 기관평가는 계획에 대한 달성 중심의 평가로서 최근 정부에서 제시한 임무중심형 연구개발과 다소 개념상에 차이가 있다. 개념의 혼선을 피하기 위해서는 기관평가제도의 명칭 변경이 필요하다. 또한 최근의 임무 중심의 개념을 기관평가에 적용하려면 먼저 출연연구기관의 운영관리체계가 임무 중심 운영체제로 추진되어야 임무중심형 기관평가가 효과적으로 이루어질 수 있다. 그러나 아직은 출연연구기관의 운영체계가 실질적인 임무 중심 운영체제로 운영되지 못하고 있기 때문에 임무중심형 기관평가제도의 수행이 어렵다.

다) 기관운영평가와 연구사업평가 분리의 문제

현재 출연연구기관의 기관평가제도는 기관운영평가와 연구사업평가를 구분하여 추진하고 있다. 그러나 연구기관의 전략 또는 기획과 같은 분야는 기관운영부문과 연구사업부문으로 구분하기 어렵다. 또한 기관의 연구성과는 연구사업 추진에 의해 직접적으로 이루어지지만 기관운영과 관련된 여러 요소들이 영향을 미친다. 현재의 기관 운영평가와 연구사업평가의 분리 수행은 부문별 평가에 치중해 종합적인 기관평가의 목적과 효과를 창출하기가 어렵다.

라) 관리지침 준수 위주의 기관운영평가 항목의 문제

현재 출연연구기관 기관평가에서 기관운영평가 항목에는 연구보안평가, 안전관리등급, 여성과학기술인 승진채용 목표 등과 정부의 공공기관관리 지침의 준수사항을 점검하고 점수를 부여하고 있다. 출연연구기관이 자율과 책임이라는 연구기관으로서의 조건 하에서 운영된다면 기관평가는 부여된 자율의 조건하에서 책임성의 이행을 확인하게 된다. 공공기관관리 지침 준수에 대한 강조는 출연연구기관의 자율적 운영보다는 정부의 지침에 대한 준수를 강제하는 정부의 관리통제 중심의 출연연구기관의 운영을 전제하고 있으므로 연구기관으로서의 자율적 환경 조건을 훼손할 수 있다. 즉, 출연연구기관의 책임성은 공공기관관리 지침의 준수보다는 자율적 경영 및 운영에 대한 효율성, 투명성, 합리성이 중심이 되어야 한다. 공공기관 관리지침의 준수 여부에 대한 점검은 평가 점수에서 제외하거나 별도의 점검과정을 통해 확인하는 것이 필요하다.

제2절 출연연의 역할 및 운영체계에 관한 설문조사 분석

1. 조사 개요 및 방법

본 절에서는 설문조사분석을 통해 혁신환경 변화에 대응하기 위한 출연연의 역할 및 운영체계에 관한 문제와 개선방향을 검토해보고자 한다.

조사는 다음과 같은 절차와 방법을 통해 수행되었다. 먼저, 조사 대상은 25개 과기계 출연연 연구자를 대상으로 하였다. 조사는 '22년 8월에 약 10일간 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 e-mail로 배포·취합하는 온라인 조사로 진행하였다. 취합된 자료는 Editing Coding를 통해 분류하였으며, 분석 방법은 응답자 선호에 따른 집중화 경향을 파악하기 위해 평균 및 빈도분석을 수행하였다. 또한 집단 간 비교 분석을 위해 일원배치 분산 분석(ANOVA)을 수행하였다.

〈표 5-4〉 조사 개요

구분	내용
조사 대상	■ NST 소관 25개 출연연 연구자(책임연구원, 선임연구원, 연구원)
취합 표본 수	276명
조사 방법	■ 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사(Email 조사)
자료 처리 및 분석 방법	■ 수집된 자료는 Editing-Coding을 통해 처리 ■ 축적된 자료는 SPSS를 활용하여, 빈도분석 및 ANOVA분석 수행
수행 기간	■ 2022.8.9. ~ 2022.8.19.

자료: 연구진 작성.

설문의 구성은 출연연의 역할과 환경을 중심으로 크게 다섯 가지 부문 유형을 구성하였다. 이는 1) 정부의 임무지향 연구개발 추진방향과 출연연의 역할, 2) 현재 출연연 역할과 역량 수준에 대한 진단, 3) 출연연 예산 및 인력 운용 환경, 4) 출연연구기관의 지배감독 환경, 5) 출연연의 연구관리 환경으로 분류하였다. 해당 부문별 설문에는 출연연 연구자의 견해를 바탕으로 적절성 및 적합성, 필요성, 취약점 등의 내용을 담았다. 아래의 <표 5-5>는 설문조사분석에 활용된 다섯 가지 유형과 이에 대한 세부 항목을 요약한 표이다.

<표 5-5> 설문조사의 구성

구분	세부 항목
정부의 임무지향 연구개발 추진방향과 출연연의 역할	□ 정부의 정책 방향 변화와 출연연 역할 체계의 전환 관련 설문 - 정부의 정책방향이 혁신환경 변화를 적절히 수용하는지 여부 - 출연연을 국가 전략기술의 핵심거점화하는 정책방향에 동의 여부 - 정부의 정책방향에 대응해 출연연 연구개발체계의 임무중심형으로의 전환 여부 - 출연연 중심으로 국가 프로젝트 추진 동의 여부 - 연구회 단위에서 출연연의 주요 임무를 부여받고 관련 출연연이 연계해 추진하는 방식의 동의 여부 - 출연연 역할 설정을 개별 기관단위에서 출연연 전체차원으로 전환해 가는 방향성의 동의 여부 - 출연연의 대학 및 산업계와 협력 확대 여부 - 출연연 연구개발 전략의 시장지향, 수요지향 변화 필요 여부
현재 출연연 역할과 역량 수준에 대한 진단 설문	□ 출연연 역할의 적합성과 역량 관련 설문 - 산학연 주체 사이에서 출연연 역할의 명확성 여부 - 현재 개별 출연연의 역할 명확성 여부 - 산업 및 기술분야별 출연연 역할의 적합성 여부 - 출연연이 국가 주요 문제해결에 적극적인 연구활동 수행 여부 - 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할 및 연구전략의 변화 여부 - 출연연이 대학과 산업계를 주도하는 역할 여부 - 출연연이 지역에서 혁신창출 역할 강화 필요 여부 - 개별 기관의 운영방식이 임무중심형 연구개발에 적절성 여부 - 출연연의 임무중심형 연구개발체제 전환에 장애 요소 - 출연연 조직구조의 유연화 필요 여부

구분	세부 항목
출연연 예산 및 인력 운용 환경에 대한 설문	□ 출연연 예산 및 인력 관리 관련 설문 - 안정적인 출연금 연구비 확대 필요성 여부 - 임무지향 연구개발을 위한 출연금 내부 인건비 확대 필요 여부 - PBS제도 개선방안에 대한 의견 - 적절한 출연금 내부 인건비 수준 - PBS 제도 개선을 위한 내부인건비 외에 출연연 운영제도 전반 변화 필요성 여부 - 출연연의 연구인력 확대 필요성 여부 - 출연연의 연구역량 하락 여부 - 출연연 인력활용의 경직성과 연구수행의 어려움 여부 - 출연연 우수인력 유입을 위한 안정적 연구환경과 차등화된 보상 필요성 여부
출연연 지배감독 환경에 대한 설문	□ 출연연 거버넌스 환경 및 개선방향 관련 설문 - 국가 상위 전략에서 출연연 역할을 설정하고 이를 토대로 정책 추진 필요 여부 - 공운법 적용에 따른 출연연 운영에 장애 유발 여부 - 연구회가 출연연의 관리감독주체로서 역할 적절성 여부 - 출연연 연구회의 이사회 개편 방향 - 출연연 정책에 대한 연구회의 역할 확대 필요 여부 - 출연연 기관평가제도의 역할의 적절성 여부 - 출연연 기관평가 컨설팅의 실효성 여부 - 출연연 지역분원의 지역산업 거점기관화 필요성 여부
출연연 연구관리 환경에 대한 설문	- 출연연 기관장 선정과정과 절차의 적합성 여부 - 출연연 기관장의 적절한 리더십 확보 여부 - 출연연 기관장의 임기 확대 여부 - 출연연 연구관리, 인력관리, 예산관리의 경직성 여부 - 출연연 관료화 현상 여부 - 출연연 운영의 경직성이 연구활동 수행에 지장 여부 - 출연연 내부의 전략 및 정책기능 취약성 여부 - 출연연 연구 인프라 확충을 위한 테크니션 확충 필요성 여부 - 출연연 연구행정 지원 서비스의 충분성 여부 - 출연연 협력활동에 대한 설문 - 출연연 주요사업의 국가 문제해결 역할 여부 - 출연연 주요사업의 기관 전략적 기획 여부 - 출연연 조직관리요소의 적합성 평가 - 출연연 평가제도의 적합성 평가 - 출연연 중복성 기준 적용 완화 필요성 여부 - 출연연 우수인력의 대학으로의 유출 여부

자료: 연구진 작성.

2. 주요 부문별 조사 결과

가. 정부의 임무지향 연구개발 추진방향과 출연연의 역할

해외 주요국은 기후변화, 디지털전환, 제조업 공급망 개편, 탄소중립 등과 같은 글로벌 사회문제 해결 및 전략기술 확보를 위해 임무 중심의 혁신정책(연구개발정책)을 추진하고 있다. 즉, 다수의 국가는 글로벌 사회문제의 해결 및 전략기술 확보를 정부가 달성해야 할 핵심 임무로 설정하고, 이를 해결하고자 노력하고 있다. 이러한 맥락에 우리나라도 임무지향의 연구개발을 통해 국가의 당면 문제를 해결하고자 노력하고 있으며, 초격차 기술확보를 주요 대응 방안으로 제시하고 있다. 예를 들면, 정부는 초격차 R&D 프로젝트를 통해 범부처 임무지향형 프로젝트로 기획·추진하고, 출연연과 대학을 전략기술 임무 해결을 위한 핵심연구거점으로 지정, 산학연 협력연구 및 융합 연구를 활성화하고자 한다. 이에 본 설문문의 첫 번째 단락에서는 임무지향형 연구개발 추진체계의 성공적인 추진을 위한 출연연 역할과 산학연 역할 관계에 대한 출연연 연구자의 인식을 조사하였다.

정부는 과학기술의 국가 전략적 역할 강화를 위해 임무 지향적 연구개발을 강화하고 있다. 이에 출연연 연구자에게 이러한 정책방향이 혁신환경의 변화를 적절히 수용하고 있는가에 대해 설문하였다. 조사 결과, 다수의 응답자(72.1%)는 ‘적절하다’는 긍정적인 견해를 보였으며, 7.6%의 일부 응답자는 ‘적절하지 않다’고 응답하였다(5점 척도 평균 3.91).

[그림 5-8] 정부의 정책방향이 혁신환경 변화를 적절히 수용하는지 여부

(단위: %, 점)

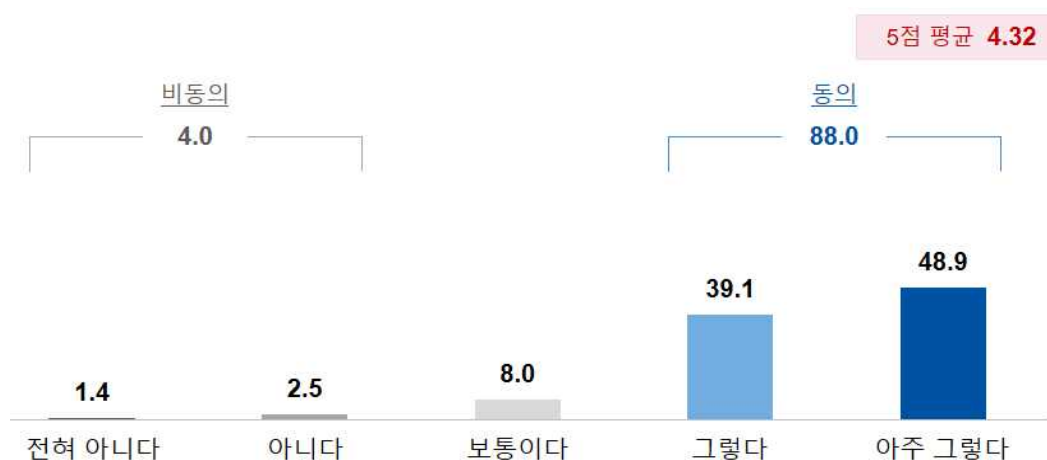


자료: 연구진 작성.

이와 더불어, 정부는 출연연과 대학을 전략기술 임무 해결을 위한 핵심연구거점으로 지정하여 산학연 협력연구 및 융합연구를 활성화하고자 한다. 이러한 맥락에서 출연연이 국가 전략기술의 핵심연구로 거점화하는 정책 방향성에 대해 연구자 견해를 파악하였다. 설문 결과, 다수의 응답자(88.0%)는 국가 전략기술의 핵심거점으로 출연연을 지정하려는 정책방향과 움직임에 대해 ‘동의한다’고 응답하였다. 또한 해당 문항에서는 응답평균 4.32(5점 척도)의 매우 높은 점수를 나타냈으며 직급에 관계없이 이러한 정책방향에 긍정적 시각을 나타냈다.

[그림 5-9] 출연연을 국가 전략기술의 핵심거점화하는 정책방향에 동의 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

최근 정부가 제시한 국정과제에 따르면, 임무지향형 연구개발을 탄소중립, 고령화와 같이 경제사회분야의 국가당면문제해결과 반도체, 이차전지, 수소, 우주항공, 양자, AI로봇 등과 같은 전략기술분야로 구분하였다. 이에 출연연 연구자에게 정부의 임무지향형 연구개발체계 강화 방향에 대응해 출연연의 연구개발체계 또한 임무중심형으로 전환되어야 하는지에 대한 의견을 조사하였다. 조사 결과, 응답평균 3.85(5점 척도)점으로 다수의 응답자(69.6%)는 출연연 연구개발체계가 임무중심형으로의 전환하는 것에 동의하였다. 약 12%의 응답자는 임무중심형으로의 전환에 동의하지 않았는데, 그 이유로는 임무중심으로의 전환에 출연연이 지닌 기술분야의 특성을 고려하지

않을 위험을 지적하였다(비동의 응답자의 21.2%). 또한 일부 의견에는 출연연의 자율성에 제약(비동의 응답자의 9.1%)이 따를 수 있으며, 임무중심으로의 전환 시 출연연 연구개발체계가 흔들릴 수 있다는 견해(비동의 응답자의 9.1%)를 보였다.

[그림 5-10] 정부의 정책방향에 대응해 출연연 연구개발체계의 임무중심형으로의 전환 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

[그림 5-11] 임무중심형 전환에 동의하지 않은 이유

(단위: %)

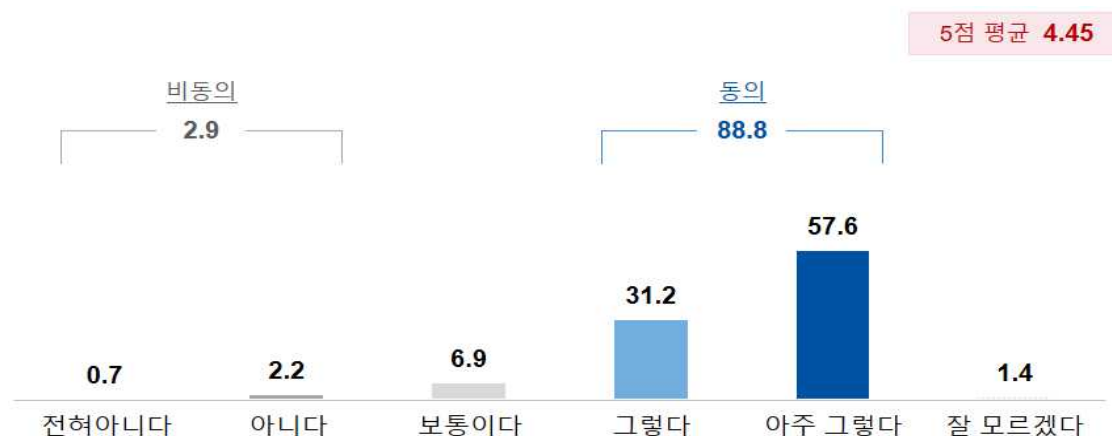


자료: 연구진 작성.

현재 정부 대형프로젝트의 경우 사업단 중심으로 연구가 추진되고 있다. 이와 관련하여 일부 출연연 연구자는 우수한 성과를 창출했더라도 프로젝트가 종료되면 사업단이 해체되어 창출된 지식과 기술의 체계적인 축적이 어렵다는 의견이 제기되었다. 이에 본 설문에서는 출연연을 중심으로 국가 프로젝트가 추진되어야 하는가에 대한 질문을 통해 출연연 연구자의 견해를 파악하였다. 조사 결과, 다수의 응답자는 응답평균 4.45(5점 척도)로 아주 높은 긍정적인 의견을 나타냈다. 그런데 이 문항은 유의한 직급 간 차이를 보였다($p < 0.05$). 예를 들면, 선임급의 응답평균(4.24)은 다른 직급(책임: 4.55, 원급: 4.43)보다 낮게 나타났다.

[그림 5-12] 출연연 중심으로 국가 프로젝트 추진 동의 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

현재 정부부처사업은 부처와 전문관리기관이 주도하고, 출연연은 세부과제의 책임 역할을 담당하고 있다. 그러나 이에 대해 성공적인 국가 문제해결을 위해서는 연구회 단위에서 주요 임무를 부여받고 관련 출연연구기관들이 연계해 주도적으로 추진할 수 있도록 해야 한다는 의견이 제기되었다. 이에 설문에서는 연구회 단위에서 출연연의 주요 임무를 부여받고 관련 출연연들이 연계해 추진하는 방식에 관한 의견을 수렴하였다. 조사 결과, 응답평균 4.26(5점 척도)으로 높은 동의 의견이 나타났다. 이는 전체 응답자의 84.1%가 동의하는 의견을 제시하였는데, 이 중 48.2%는 매우 강한 동의 의사를 밝혔다.

[그림 5-13] 연구회 단위에서 출연연의 주요 임무를 부여받고 관련 출연연이 연계해 추진하는 방식의 동의 여부

(단위: %, 점)

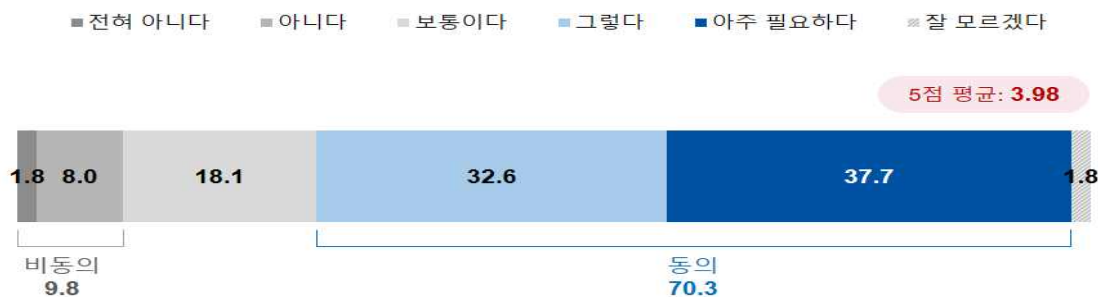


자료: 연구진 작성.

현재 출연연 역할 설정은 기관단위로 수행한다. 이에 임무중심형 연구개발체계를 출연연 전체 차원으로 역할과 임무를 부여하고, 관련 연구기관들이 임무를 분담하여 해결하는 연계협력의 추진 방식에 대한 의견을 파악하였다. 조사 결과, 전체응답자의 70.3%가 출연연의 역할을 개별 기관단위에서 전체차원으로 전환하는 방식에 동의하였으며, 9.8%의 응답자는 동의하지 않은 것으로 나타났다(5점 척도 평균 3.98). 한편, 해당 문항에서는 통계적으로 유의한 직급 간 응답 차이가 나타났다($p < 0.05$). 세부적으로 선임급(60.5%)은 다른 직급(책임: 72.8%, 원급: 78.6%)보다 동의율이 다소 낮았다.

[그림 5-14] 출연연 역할 설정을 개별 기관단위에서 출연연 전체차원으로 전환해 가는 방향성의 동의 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

상기 임무 중심의 연구개발을 성공적으로 이행하려면 문제해결 임무를 위해 산학연 연구주체들의 협력이 필요하다. 이에 설문에서는 출연연이 중장기 관점에서 대학 및 산업계와 협력을 더욱 확대해 나가야 하는지에 관한 의견을 파악하였다. 설문 결과, 응답평균 4.30(5점 척도)으로 산학 협력의 확대가 필요하다는 의견이 많은 것으로 집계되었다. 전체응답자의 86.6%가 출연연이 대학 및 산업계와 협력을 확대해야 한다는 의견에 동의하였다.

[그림 5-15] 출연연의 대학 및 산업계와의 협력 확대 여부

(단위: %, 점)

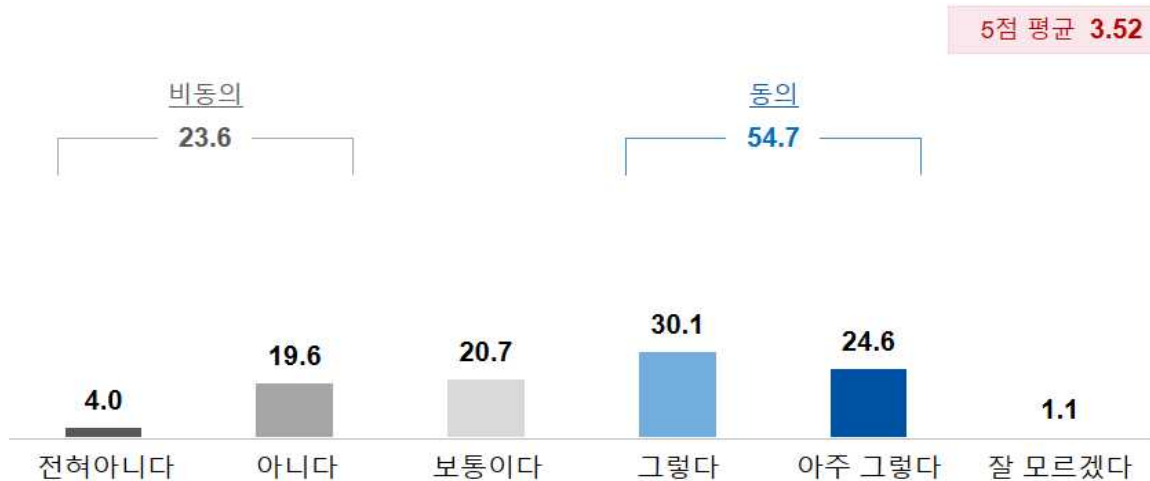


자료: 연구진 작성.

임무 중심의 연구개발이 문제해결에 성공하려면 사업화까지 이어져야 가능하다. 그러나 산업계는 출연연이 시장의 수요보다는 연구를 위한 연구를 하고 있다는 일부 비판된 시각을 갖고 있다. 이에 설문에서는 이를 개선하기 위한 방안으로 출연연의 연구개발 전략이 더욱 시장지향 또는 수요 지향적으로 변화해야 하는지에 대해 조사하였다. 분석 결과, 응답평균 3.52(5점 척도)로 다수의 응답자가 연구개발 전략의 변화가 필요하다는 입장을 보였다. 세부적으로 전체응답자의 54.7%는 동의하였으며, 20.7% 보통, 23.6%는 동의하지 않은 것으로 나타났다.

[그림 5-16] 출연연 연구개발 전략의 시장지향, 수요지향 변화 필요 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

나. 현재 출연연 역할과 역량 수준에 대한 진단

최근까지 정부는 출연연 운영에 R&R 개념을 적용하여 출연연의 역할 정립을 강조하고 있다. 그러나 다수의 전문가는 기존 역할체계와 크게 달라진 것이 없다는 의견을 보인다. 새 정부의 임무중심형 연구개발이 성공적으로 추진되려면 출연연의 역할체계가 더욱 명확하게 정립되어야 하며, 이를 위해 역량 확보가 중요한 상황이다. 이에 본 설문문의 두 번째 단락에서는 현재 출연연의 역할 체계와 역량 수준에 대해 출연연 연구자의 의견을 조사하였다.

먼저, 현 국가혁신체계에서 출연연의 역할을 확인하기 위해 여러 혁신주체(산·학·연) 사이에 출연연의 역할이 명확히 설정되어 있는지에 대해 질문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.36(5점 척도)의 점수로 출연연의 역할에 대해 보통 정도의 응답을 보였다. 세부적으로 전체응답자의 47.5%만이 역할이 명확하다고 응답하였다.

[그림 5-17] 산학연 주체 사이에서 출연연 역할의 명확성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

다음으로 개별 기관의 역할이 명확히 설정되어 있는가에 대해 조사하였는데, 응답 평균 3.54(5점 척도)로 보통 수준의 응답평균이 나타났다. 세부적으로 전체응답자의 56.5%만이 개별 기관의 역할이 명확히 설정되어 있다는 견해를 보였다.

[그림 5-18] 현재 개별 출연연의 역할 명확성 여부

(단위: %, 점)

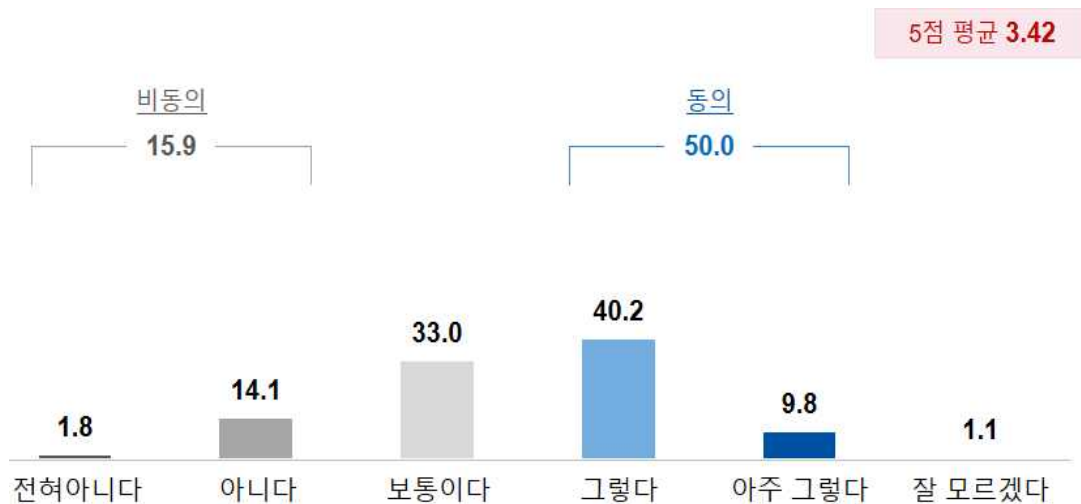


자료: 연구진 작성.

한편, 과학기술분야는 정보통신, 보건의료, 에너지, 소재부품 등 분야별 혁신생태계의 발전 수준이 다르고, 산업별로 주요 기업들의 역량 수준에 차이가 있다. 이러한 맥락에서 분야별로 출연연이 해야 할 역할도 달라야 한다는 의견이 제기되었다. 이에 설문에서는 현재 산업분야 및 기술분야별 특성과 발전 수준에 맞게 관련 출연연은 적절한 역할을 하고 있는지에 대해 연구자의 의견을 수렴하였다. 조사 결과, 응답평균 3.42(5점 척도)로 보통 수준의 응답이 제시되었다. 세부적으로 전체응답자의 50.0%만이 적절한 역할을 수행하고 있다고 응답하였다.

[그림 5-19] 신산업 및 기술분야별 출연연 역할의 적합성 여부

(단위: %, 점)

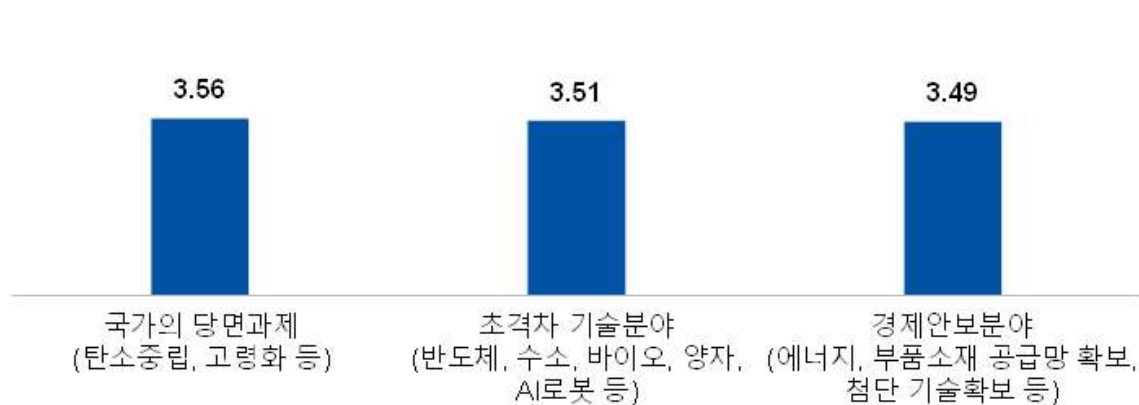


자료: 연구진 작성.

다음으로 현재 출연연이 국가 당면과제인 초격차 기술분야, 경제안보분야와 같은 국가의 주요 문제해결에 적극적인 역할을 수행하고 있는지에 대해 연구자 의견을 검토하였다. 조사 결과, ‘탄소중립, 고령화 등 국가의 당면과제 해결’의 경우, 응답평균 3.56(5점 척도), ‘초격차 기술분야(3.51)’, ‘경제안보분야(3.49)’ 등으로 높은 점수를 나타내지 못했다.

[그림 5-20] 출연연이 국가 주요 문제해결에 적극적인 연구활동 수행 여부(종합)

(단위: 점)



자료: 연구진 작성.

상기 문항에 대해 적극적으로 동의하는 응답률을 보면, ‘국가 당면과제 해결’은 응답자의 55.1%가 출연연이 적극적인 역할을 수행한다고 응답하였으며, 또한 ‘초격차 기술분야’는 응답자의 56.5%, ‘경제안보분야’에서는 51.8%만이 출연연이 적극적인 역할을 수행한다고 인식하고 있다.

[그림 5-21] 출연연이 국가 주요 문제해결에 적극적인 연구활동 수행 여부(상세)



자료: 연구진 작성.

한편, 최근에는 디지털 전환에 의한 산업 개편, 기술패권화에 따른 제조업 공급망 개편 등 혁신환경이 급속도로 변화되고 있다. 이에 설문에서는 이러한 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할과 연구 전략이 적절하게 변화하고 있다고 생각하는지를 살펴해보았다. 조사 결과, 응답평균 3.42(5점 척도)점으로 혁신환경 변화에 대응한 출연연의 역할과 연구전략의 적절성은 보통 수준에 머물고 있다.

[그림 5-22] 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할 및 연구전략의 변화 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

현재 정부 연구개발사업 수행에 있어 출연연의 역할을 살펴보기 위해 출연연이 대학과 산업계를 리드하는 주도적인 역할을 담당하는지 파악하였다. 조사 결과, 응답 평균 3.01(5점 척도)점으로 출연연이 대학과 산업을 주도하지 못하고 있다는 인식이 많았다.

[그림 5-23] 출연연이 대학과 산업을 주도하는 역할 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

최근 지역혁신이 국가적 과제가 됨에 따라 출연연이 국가 및 중앙정부 수요 대응 역할 이외에 지역에서의 혁신창출 역할을 강화해야 한다는 의견이 제기되었다. 이에 설문에서는 연구자에게 지역혁신에 대한 출연연의 역할을 강화해야 하는지에 대한 의견을 파악하였다. 조사 결과, 전체응답자의 67.4%는 지역의 혁신창출을 위한 출연연의 역할을 강화해야 한다는 견해를 나타냈다(5점 척도 평균 3.79).

[그림 5-24] 출연연이 지역에서 혁신창출 역할 강화 필요 여부

(단위: %, 점)

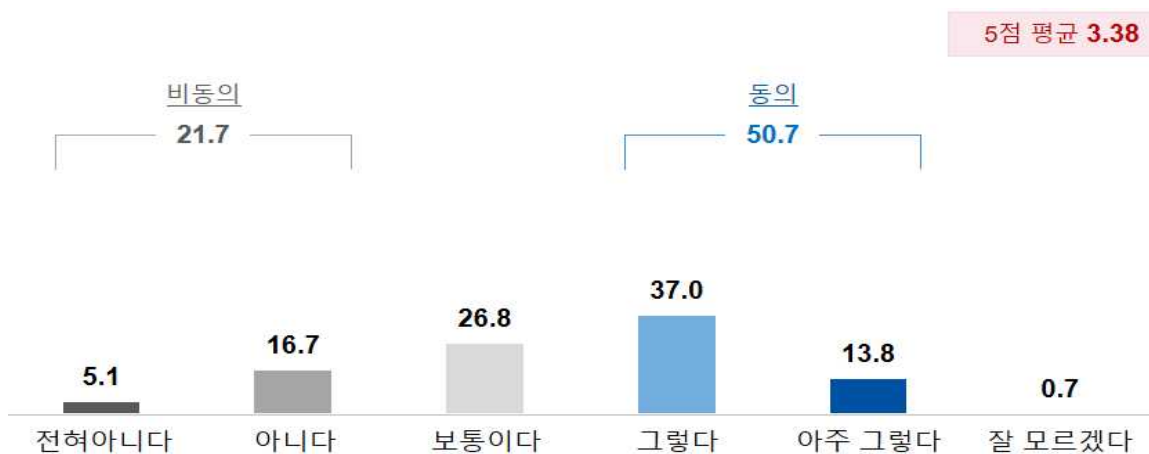


자료: 연구진 작성.

임무중심형 연구개발을 추진하기 위해서는 임무 수행에 따른 적절한 조직체계와 운영방식이 적용되어야 한다. 이에 설문에서는 응답자가 속한 현재 기관의 조직체계 및 운영방식이 임무중심형 연구개발 수행에 적절하다고 판단하는지를 조사하였다. 분석 결과, 응답평균이 3.38(5점 척도)점으로 제시되었다. 전체응답자의 50.7%만이 현재 기관의 조직 및 운영방식이 임무중심형 연구개발 수행에 적절하다고 평가하였다.

[그림 5-25] 개별 기관의 운영방식이 임무중심형 연구개발에 적절성 여부

(단위: %, 점)

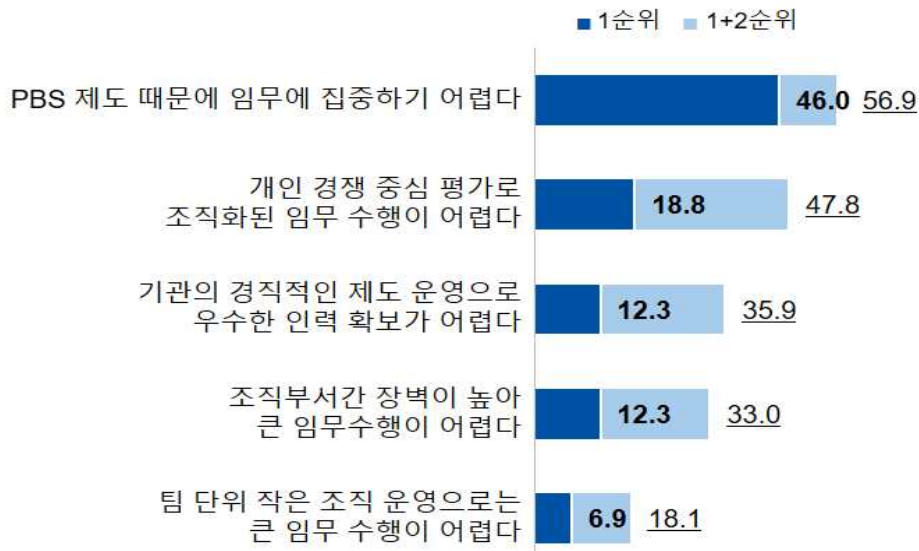


자료: 연구진 작성.

상기 문항과 연결되어, 출연연이 임무중심형 연구개발체제로 전환하는데 있어 장애 요소는 무엇인지 파악하였다. 이에 대해 ‘PBS제도가 임무에 집중하기 어렵게 한다’는 의견이 46.0%로 가장 높은 응답률을 보였다. 이어서 ‘개인 경쟁 중심 평가로 조직화된 임무 수행이 어렵다’(18.8%), ‘기관의 운영 경직성으로 인해 우수 인력 확보에 어려움이 있다(12.3%)’, ‘조직 및 부서 간 장벽이 임무수행에 장애요소가 된다(12.3%)’ 등의 순으로 장애 요소의 우선순위가 나타났다(1순위 기준).

[그림 5-26] 출연연의 임무중심형 연구개발체제 전환에 장애 요소

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

출연연이 부여된 임무를 완수하기 위해서는 관련 분야에서 수월성을 확보해야 한다. 그러나 현재 출연연의 연구조직은 부, 실, 센터 등 수직적이고 경직적인 조직구조와 운영으로 위계적 성격을 띠고 있다. 이에 설문에서는 출연연의 창의성이 적극 발휘되기 위해서는 조직구조의 유연성을 확보하여 설계 및 운영되어야 하는지에 대한 의견을 조사하였다. 조사 결과, 전체응답자의 74.6%가 출연연의 창의성 발휘를 위해 유연한 조직구조로 설계 및 운영되어야 한다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.04).

[그림 5-27] 출연연 조직구조의 유연화 필요 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

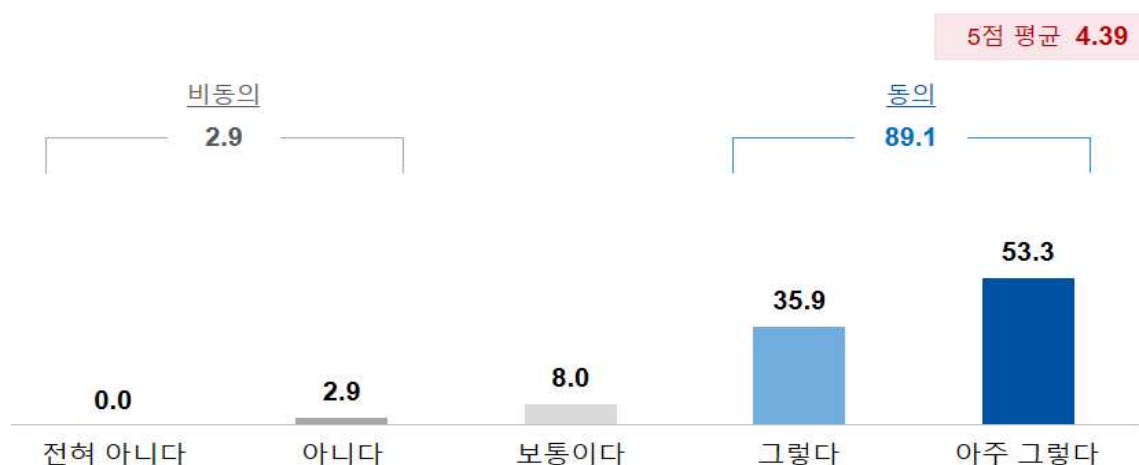
다. 출연연의 예산 및 인력 운용 환경

출연연이 임무 중심을 포함한 모든 연구개발을 수행하려면 개별 기관의 운영환경 및 연구환경이 적합하게 작동되어야 한다. 출연연의 운영에 가장 중요한 요소는 예산과 인력이다. 그동안 PBS제도 운영에 따라 예산확보의 불안정, 특히 인건비 확보의 불안정성이 높아 재정 안정성을 확보하는 방향으로 제도가 개선되었다. 그러나 현재 까지도 안정된 인건비의 부족문제는 지속적으로 제기되고 있다. 또한 PBS제도는 임무중심 연구개발체계에 부적합하다는 주장이 제기되고 있다. 출연연의 연구 인력관리 는 정부로부터 강한 통제를 받는다. 연구인력의 T/O관리, 일반 공공기관과 같은 인력 운영제도는 연구기관에 필요한 우수인력 확보와 관리의 유연성에 여러 어려움을 주고 있는 상황이다. 이에 본 설문문의 세 번째 단락에서는 출연연의 예산과 인력에 관한 운용환경을 중심으로 연구자 견해를 파악하였다.

먼저, 출연연이 담당해야 할 역할과 임무 수행을 위해 안정적인 출연금의 연구비 확대가 필요한지를 설문하였다. 조사 결과, 전체응답자의 89.1%가 출연연이 담당해야 할 역할과 임무 수행을 위해서는 안정적인 출연금 및 연구비 확대가 필요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.39).

[그림 5-28] 안정적인 출연금 연구비 확대 필요성 여부

(단위: %, 점)

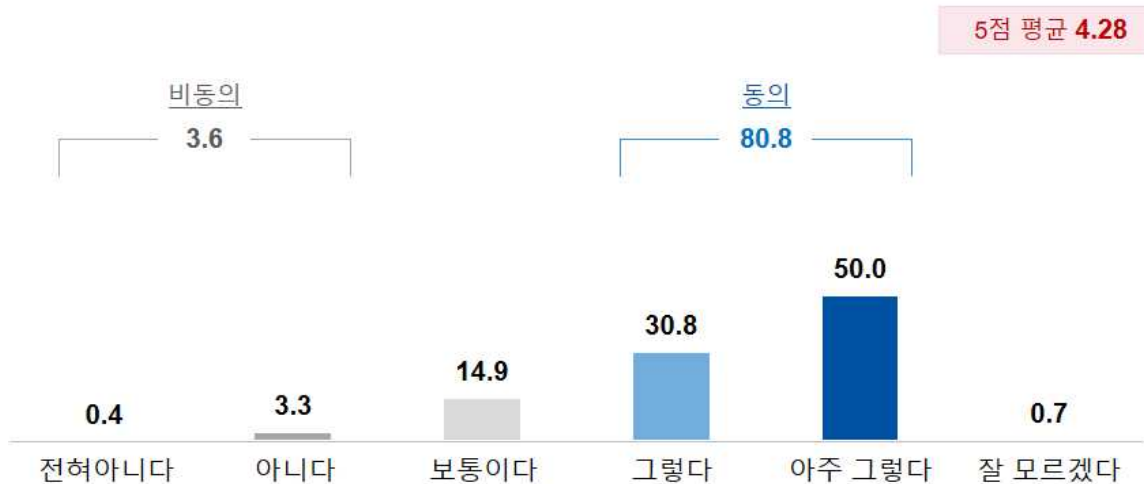


자료: 연구진 작성.

근래 PBS제도 개선의 일환으로 출연금 전체의 내부 인건비 비중이 증가하는 모습을 보였다. 이에 임무지향 연구개발을 위해 출연금 내부인건비 수준을 더욱 확대해야 하는지 연구자 견해를 파악하였다. 설문 결과, 전체응답자의 80.8%가 임무 지향 연구개발을 위해 출연금 내부인건비 수준의 확대가 필요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.28).

[그림 5-29] 임무지향 연구개발을 위한 출연금 내부 인건비 확대 필요 여부

(단위: %, 점)

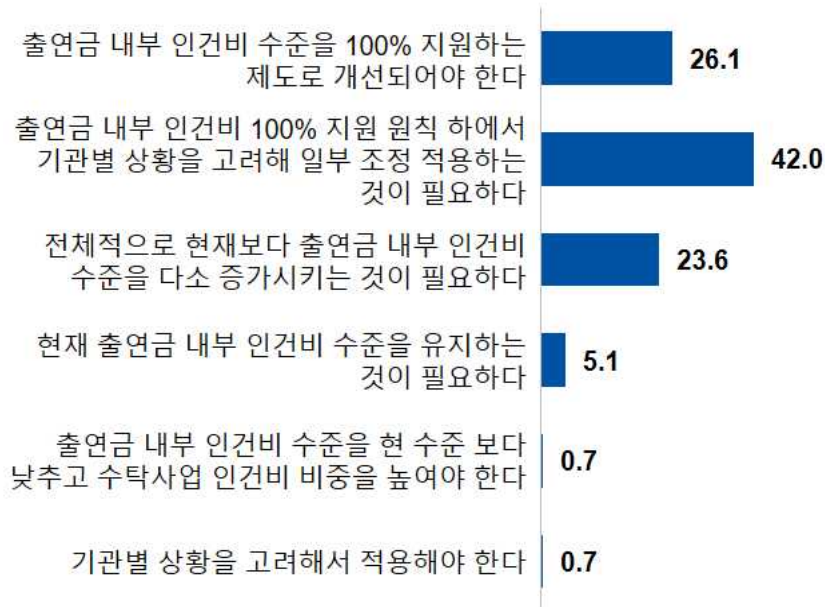


자료: 연구진 작성.

상기 문항과 연결되어, 출연연이 부여된 역할과 임무를 제대로 수행하기 위해 현재 PBS제도가 어떻게 개선되어야 하는지에 관해 연구자 견해를 수렴하였다. 조사 결과, PBS제도 개선방안에 대해 ‘출연금 내부 인건비 100% 지원 원칙 하에서 기관별 상황을 고려해 일부 조정 적용하는 것이 필요하다’는 의견이 42.0%로 가장 높았고, 다음으로 ‘출연금 내부 인건비 수준을 100% 지원하는 제도로 개선되어야 한다’가 26.1%, ‘전체적으로 현재보다 출연금 내부 인건비 수준을 증가시키는 것이 필요하다’가 23.6% 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-30] PBS제도 개선방안에 대한 의견

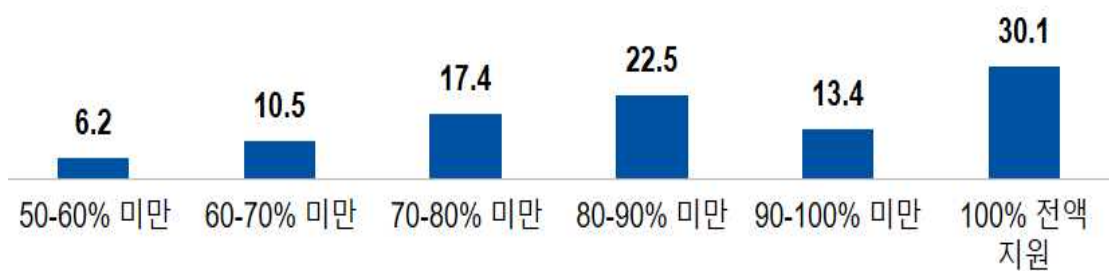
(단위: %)



자료: 연구진 작성.

또한, 연구자 개인이 생각하는 출연연구기관의 적절한 출연금 내부 인건비 수준은 어느 정도인지를 파악한 결과, ‘100% 전액 지원’이 30.1%로 가장 높았고, 다음으로 ‘80~90% 미만’(22.5%), ‘70~80% 미만’(17.4%) 등의 순을 보였다.

[그림 5-31] 적절한 출연금 내부 인건비 수준



자료: 연구진 작성.

출연금 내부인건비 수준은 PBS제도 도입 이전 수준까지 이르렀으나, PBS제도 운영의 문제(연구비 확보의 불안정성, 단기적 연구성과, 경쟁적 연구환경 등)가 지속되고 있다. 이에 연구계에서는 PBS제도 개선을 위해 출연금 내부인건비 뿐만 아니라 출연연 운영제도의 전반에 변화가 필요하다는 주장이 제시되고 있다. 이러한 맥락에서 설문에서는 출연금 내부인건비와 함께 운영제도 전반의 변화가 필요한지를 파악하였다. 조사 결과, 전체응답자의 87.7%가 PBS제도 개선을 위해서는 출연연 운영제도 전반에 변화가 필요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.34).

[그림 5-32] PBS 제도 개선을 위한 내부인건비 외에 출연연 운영제도 전반 변화 필요성 여부

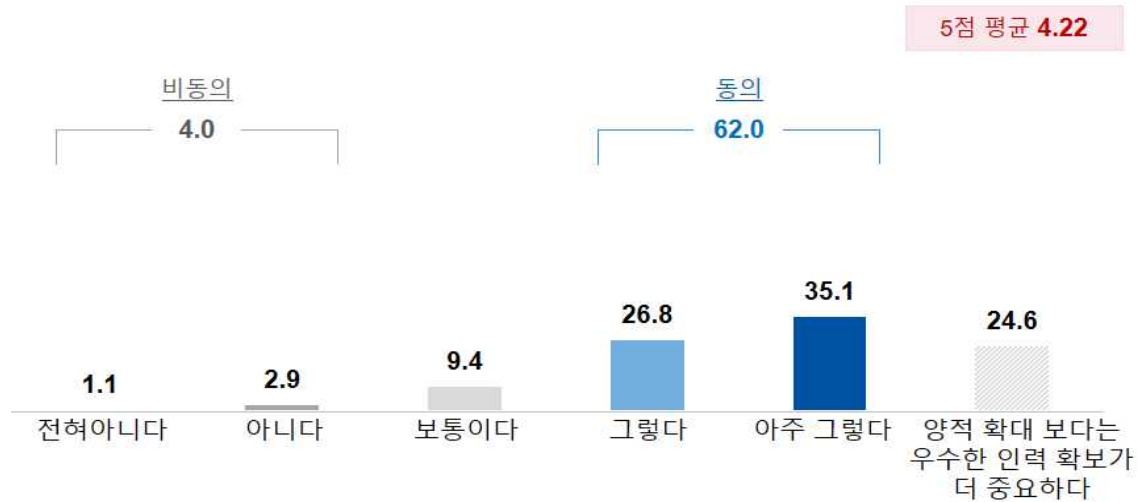


자료: 연구진 작성.

다음으로 출연연이 담당해야 할 역할과 임무 수행을 위해 연구인력의 규모가 확대될 필요성이 있는지를 살펴보았다. 조사 결과, 전체응답자의 60.2%는 연구인력의 규모가 확대되어야 한다고 응답하였다. 또한, 24.6%는 양적 확대보다 우수한 인력을 확보하는 것이 더욱 중요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.22). 한편, 해당 문항은 통계적으로 유의미한 직급 간 차이가 나타났다($p < 0.05$). 책임급의 경우, 다른 직급과 비교해 양적 확대의 동의율(책임: 56.3%, 선임: 67.1%, 원급: 73.8%)이 낮았으며, 비동의율(책임: 6.3%, 선임: 1.3%, 원급: 0.0%)은 높은 것으로 집계되었다. 이는 직급이 낮을수록 인력의 양적 확대가 중요하게 생각하며, 직급이 높을수록 인력의 양적 확대보다 우수인력의 확보를 중요하게 생각하고 있음을 나타냈다.

[그림 5-33] 출연연의 연구인력 확대 필요성 여부

(단위: %, 점)

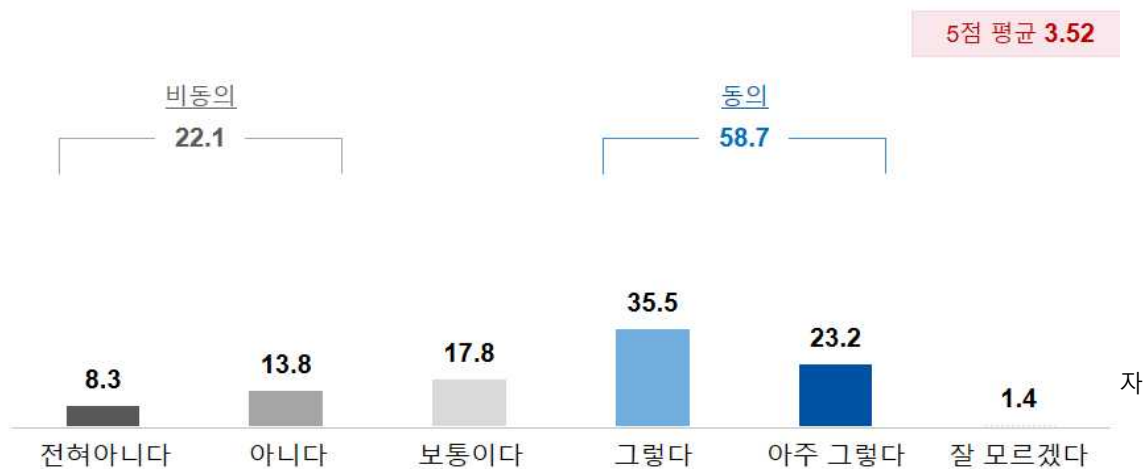


자료: 연구진 작성.

한편, 최근 대학, 기업과 비교해 출연연의 연구역량이 과거보다 낮아지고 있다는 의견이 존재하였다. 이에 출연연 연구자를 대상으로 해당 의견에 대한 동의 여부를 파악하였다. 조사 결과, 전체응답자의 58.7%는 연구역량이 낮아지고 있다고 응답해 출연연 구성원들의 상당수가 출연연의 연구 역량이 하락하고 있는 것으로 인식하고 있음을 나타냈다(5점 척도 평균 3.52).

[그림 5-34] 출연연의 연구역량 하락 여부

(단위: %, 점)



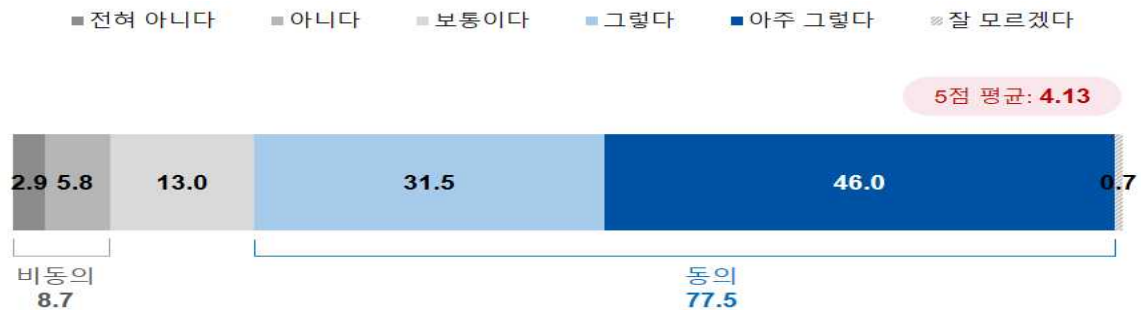
자료: 연구진 작성.

상기 문항과 연결하여, 출연연의 연구역량이 과거에 비해 낮아지고 있다고 판단한 연구자에게 이에 대한 이유는 무엇인지를 설문하였다. 조사 결과, 특정 연구자는 과거 추적형 연구개발이 필요했던 시절에는 출연연이라는 창구를 통해서 내부적인 기술개발과 외부적인 기술교류가 활성화되어 연구역량이 높았으나, 현재의 경우, 선도형 연구개발 체계로 변화함에 따라 기술교류 감소, 우수인력 유출 등의 문제로 인해 연구역량이 낮아지고 있다고 설명하였다. 이와 연계하여 또 다른 의견으로는 출연연 연구의 핵심 동력은 우수 인력인데, 현재 출연연은 T/O에 묶여 인력 확보에 어려움이 있음을 문제점으로 지적하였다. 또한, 출연연 인력의 고령화가 연구역량을 저해하는 또 하나의 문제점으로 인식하기도 하였다. 대학과 기업의 비교를 통해 출연연 연구 역량의 감소를 설명한 의견도 있었다. 대학과 기업은 연구를 수행할 수 있는 인력(학생, 직장인)을 충분히 확보할 수 있는 환경이나, 출연연은 척박한 연구환경(PBS, 연구의 자율성, 임금피크제 등)에 의해 경쟁력 감소가 당연하다는 설명이다. 또한, 기업의 경우에는 해당 기업의 경영전략 하에서 제품을 개선하는 기술개발이나 새로운 성장동력을 통해 기술개발이 안배된 반면, 출연연은 기업에 비해 상대적으로 경영전략이 뚜렷하지 못해, 연구역량이 낮아지고 있다는 의견이 존재하였다. 또한 정부의 지나친 출연연 규제가 연구 역량을 저해시킨다는 의견도 있었다. 이는 정부의 여러 규제가 현장에서의 연구 몰입도(연구 외 업무 수행)를 저하시켜 연구개발 활동을 수행하는데 불편한 요소로 작용하고 있음을 제시하였다. 마지막으로 우리사회가 요구하는 과학기술의 수준과 범위는 확대됨에도 불구하고, 출연연은 과거보다 낙후된 연구 환경과 요소로 인해 연구역량이 감소하고 있다고 설명하였다.

다음으로 출연연의 인력 활용 경직성이 연구수행에 어려움을 주는지를 조사하였다. 조사 결과, 전체응답자의 77.5%가 인력활용의 경직성이 연구에 어려움을 주고 있다고 답변하였다.(5점 척도 평균 4.13). 한편, 해당 문항은 응답에 있어 통계적으로 유의미한 직급 간 차이를 보였다($p < 0.05$). 세부적으로 원급(61.9%)은 다른 직급(책임: 78.5%, 원급: 84.2%)보다 동의율이 낮았다.

[그림 5-35] 출연연 인력활용의 경직성과 연구수행의 어려움 여부

(단위: %, 점)

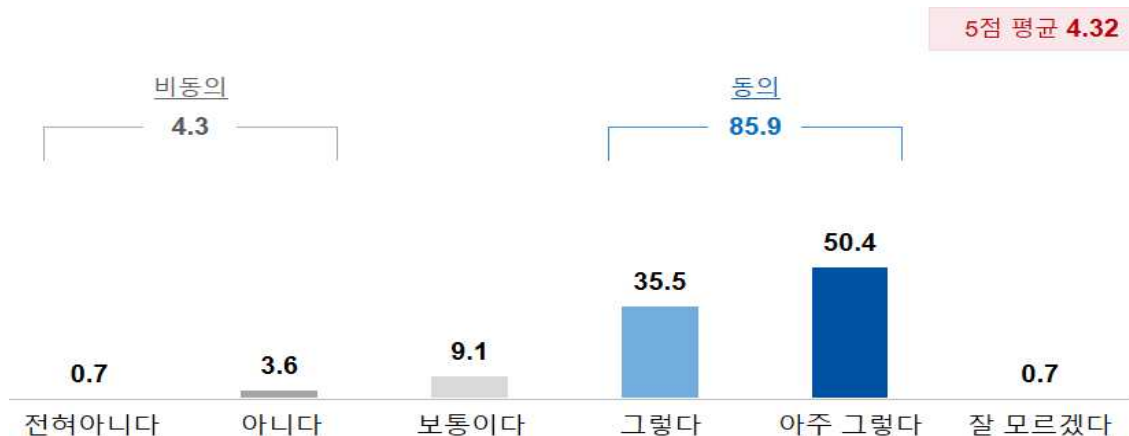


자료: 연구진 작성.

전술한 바와 같이, 출연연에 우수인력 확보는 중요한 문제이다. 이에 우수인력을 유입하기 위한 방안으로 우수 인력에게 안정적인 연구환경과 차등화된 보상을 제공하는 것에 대한 연구자 의견을 파악하였다. 조사결과, 전체응답자의 85.9%가 우수인력의 유입을 위해 연구환경과 차등화된 보상이 필요하다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.32).

[그림 5-36] 출연연 우수인력 유입을 위한 안정적 연구환경과 차등화된 보상 필요성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

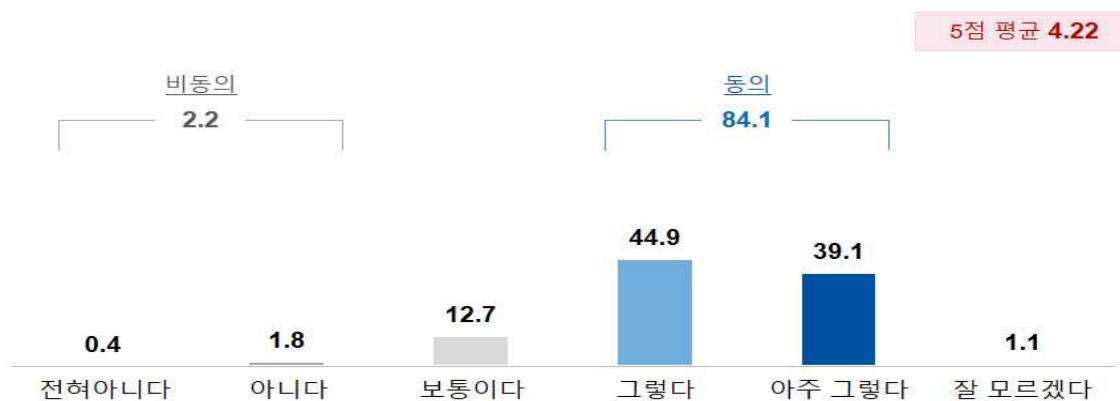
라. 출연연의 지배감독 환경

출연연의 지배감독 환경은 출연연구기관 운영의 자율성 수준에 중요한 영향을 미친다. 따라서 출연연은 거버넌스 구조(지배구조)의 명확성과 관련 주체들의 권한과 역할 배분이 적절히 이루어져야 한다. 출연연의 명목상의 관리주체는 국가과학기술연구회이다. 그러나 실질적인 관리주체로서의 역할을 하지 못하고 있다는 의견이 지배적이다. 출연연의 운영이 일반 공공기관과 같이 「공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)」의 적용을 받고 있어 연구개발의 특성에 대한 고려가 필요하다. 또한, 연구회 주관의 기관평가는 출연연의 기관운영 제도 및 운영 행태 개선에 많은 영향을 미치고 있어, 출연연의 외적 책임성 이행과 관련된 중요한 제도로 작용하고 있다. 이러한 맥락에서 본 설문문의 네 번째 단락에서는 출연연의 지배감독 환경에 대한 출연연 연구자 견해를 수렴하였다.

과학기술기본계획 및 국가 상위 전략에서 출연연 전체의 전략적 역할을 설정하고, 이를 토대로 정책을 추진하는 것이 필요한지에 대해 연구자 견해를 파악하였다. 조사 결과, 전체응답자의 84.1%는 국가 상위 전략에서 출연연의 전략적 역할 설정이 필요하다고 판단하였다(5점 척도 평균 4.22).

[그림 5-37] 국가 상위 전략에서 출연연 역할을 설정하고 이를 토대로 정책 추진 필요 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

공운법은 출연연의 특성을 고려하지 않고, 일반 공공기관 운영기준(비정규직 관리, 블라인드 채용 등)을 적용하는 바, 공운법이 출연연 운영에 장애요인으로 작용하는지에 관해 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 4.51(5점 척도)의 높은 점수로 다수의 응답자(88.8%)는 공운법이 출연연의 운영에 상당한 어려움을 준다고 응답하였다. 한편 해당 문항에서는 응답에 있어 통계적으로 유의미한 직급 간 차이를 보였다($p < 0.05$). 세부적으로 원급(69.0%)이 다른 직급(책임: 96.8%, 원급: 82.9%)보다 어려움을 준다는 인식이 낮은 것으로 나타났다.

[그림 5-38] 공운법 적용에 따른 출연연 운영에 장애 유발 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

다음으로 현재 연구회가 출연연의 관리감독주체로서 적절한 역할을 담당하고 있는지에 대해 의견을 조사한 결과, 전체응답자 중 27.5%만이 적절하다고 응답하였다(5점 척도 평균 2.97).

[그림 5-39] 연구회가 출연연의 관리감독주체로서 역할 적절성 여부

(단위: %, 점)

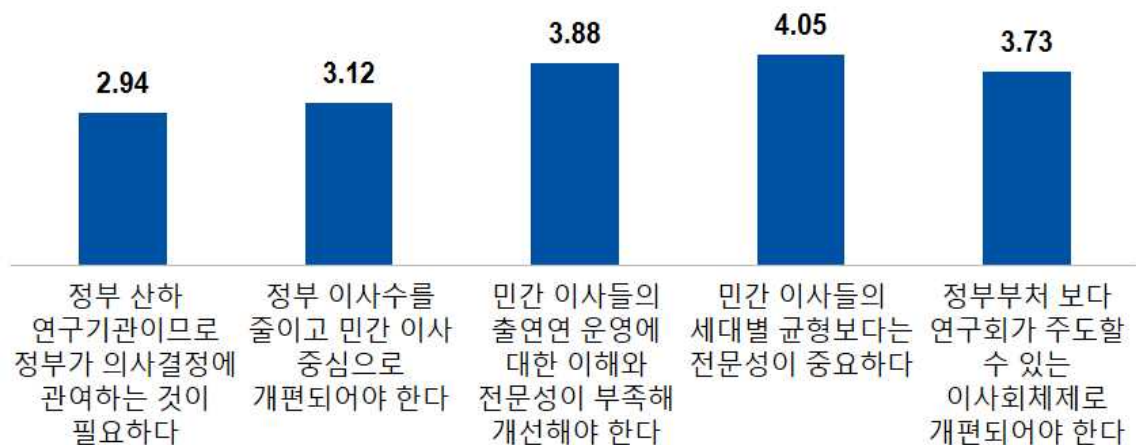


자료: 연구진 작성.

출연연 운영의 자율성 제고를 위해 연구회의 이사회 개편의 방향성에 관한 연구자 견해를 수렴하였다. 조사 결과, ‘민간 이사들의 세대별 균형보다는 전문성이 중요하다’는 의견이 응답평균 4.05(5점 척도)로 가장 높게 나타났으며, 이어서 ‘민간 이사들의 출연연 운영에 대한 이해와 전문성 부족을 개선해야 한다(3.88)’가 제시되어 민간이사들의 전문성 부족 문제가 크게 나타났다. 다음으로 ‘정부부처보다 연구회가 주도할 수 있는 이사회체제로 개편되어야 한다(3.73)’ 도 의견이 높게 나타났다. 한편, ‘민간 이사 중심의 개편’과 ‘정부 주도의 의사결정 시스템 개편’에 관한 의견에 대해서는 응답 평균 각각 3.12점, 2.94점(5점 척도)의 보통수준으로 나타났다.

[그림 5-40] 출연연 연구회의 이사회 개편 방향(종합)

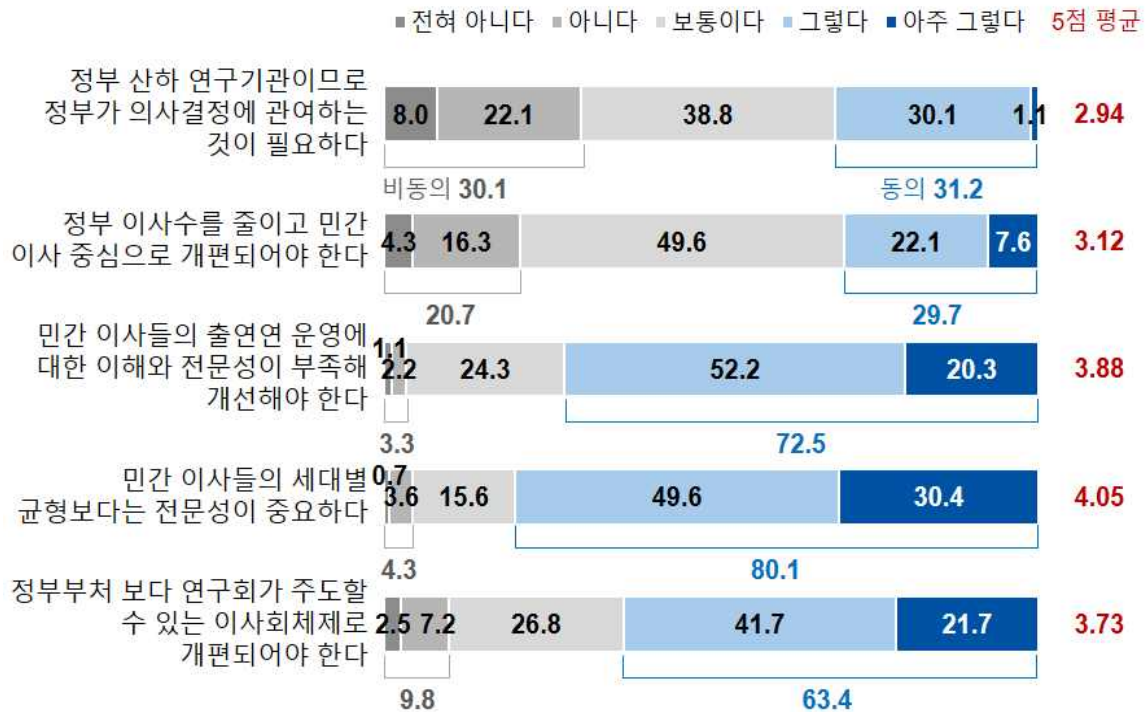
(단위: 점)



자료: 연구진 작성.

[그림 5-41] 출연연 연구회의 이사회 개편 방향(상세)

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

다음으로 연구회의 역할과 권한 확대가 필요한지에 대해 연구자 견해를 살펴보았다. 조사 결과, 전체응답자의 68.1%는 출연연의 정책 결정 거버넌스 구조가 담당 정부부처를 중심으로 이루어져 있어 출연연 정책에 대한 연구회의 역할과 권한 확대가 필요하다고 인식하였다(5점 척도 평균 3.88).

[그림 5-42] 출연연 정책에 대한 연구회의 역할 확대 필요 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

또한 출연연의 기관운영을 평가하는 기관평가제도가 출연연구기관의 기관운영 개선 및 외부에 출연연의 책임성 이행을 알리는 데에 적절한 역할을 하고 있는 지를 파악하였다. 설문 결과, 기관평가제도의 적절성은 응답평균이 3.00(5점 척도) 수준으로 평가되었으며, 전체응답의 28.6%만이 출연연 기관평가제도가 기관운영 개선 및 외부의 책임성 이행에 적절한 역할을 담당한다고 인식하였다.

[그림 5-43] 출연연 기관평가제도의 역할의 적절성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

상기 문항과 연결하여, 출연연 연구자에게 기관평가제도의 지적사항 및 컨설팅 내용이 기관운영에 도움이 되고 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 기관평가제도의 실효성은 응답평균이 3.02(5점 척도)로 평가되었으며, 전체응답자의 28.6%만이 기관평가제도의 지적사항 및 컨설팅 내용이 기관운영에 도움이 된다고 응답하였다.

[그림 5-44] 출연연 기관평가 컨설팅의 실효성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

한편, 출연연 지역분원은 일부 기관을 제외하면, 규모가 영세하고 운영 부실 등의 문제점이 있다. 이러한 맥락에서 출연연이 지역혁신체계에서 주도적인 역할을 담당하기 위한 방안으로 현재의 분원조직들을 지역 수요에 기반, 지역산업 특성과 발전을 위한 거점기관으로 기능과 임무를 부여하는 방안이 필요한지에 대해 연구자 견해를 수렴하였다. 조사 결과, 전체응답자의 65.2%는 지역분원을 지역산업의 발전을 위한 거점기관으로 기능과 임무를 부여하는 것이 필요하다는 견해를 보였다(5점 척도 평균 3.76).

[그림 5-45] 출연연 지역분원의 지역산업 거점기관화 필요성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

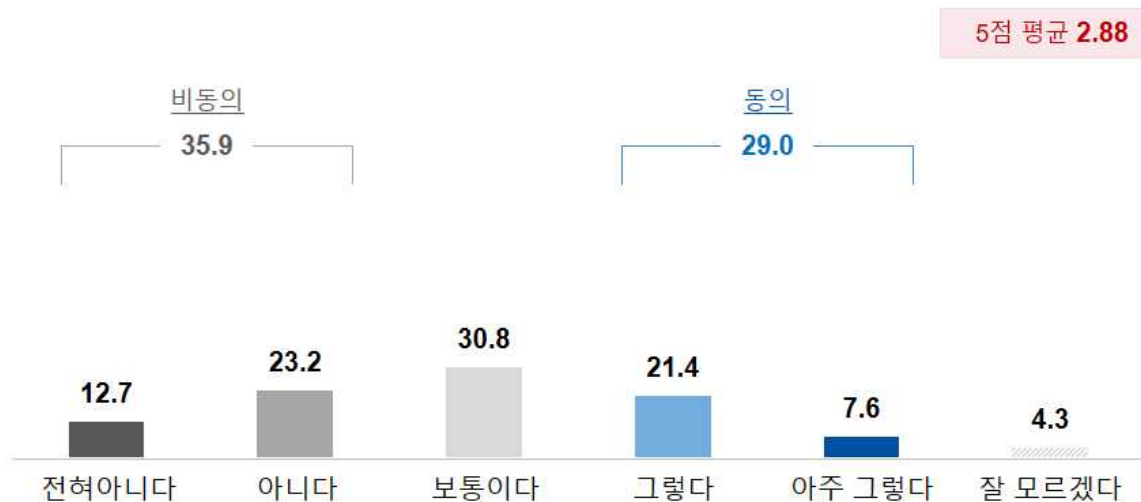
마. 출연연의 연구관리 환경

출연연의 연구관리 환경은 연구원들의 연구수행에 직접적으로 영향을 미친다. 이러한 환경 요소들은 내외부의 다양한 제도 및 정책들에 영향을 받는다. 특히, 출연연구기관 기관장의 리더십, 출연연 운영관리의 유연성, 조직관리의 적합성, 평가제도 등이 중요하게 작용한다. 이에 본 설문문의 다섯 번째 단락에서는 출연연 연구관리 환경의 주요 요소를 중심으로 연구자 견해를 수렴하였다.

먼저, 출연연 기관장 선정 과정과 절차가 적합하게 이루어졌는지를 설문한 결과, 응답평균 2.88(5점 척도)로 출연연 기관장 선정 과정과 절차에 부정적인 견해를 보였다. 전체응답자 중 29%만이 적절하다고 인식하였다.

[그림 5-46] 출연연 기관장 선정과정과 절차의 적합성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

또한, 소속된 기관의 기관장이 비전과 전략, 조직운영에 적절한 리더십을 확보 및 발휘하고 있는지에 대한 물음에 전체응답자의 50.0%만이 기관장이 적절한 리더십을 갖고 이를 발휘하고 있다고 응답하였다(5점 척도 평균 3.38).

[그림 5-47] 출연연 기관장의 적절한 리더십 확보 여부

(단위: %, 점)



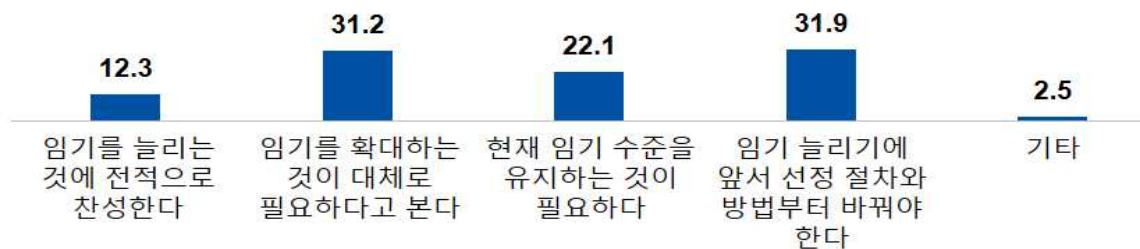
자료: 연구진 작성.

현재 우수한 기관평가를 받은 기관장은 연임이 가능하도록 하고 있다. 이러한 맥락에서 기관장의 임기를 늘리는 방향에 대해 연구자 견해를 살펴보았다. 조사 결과, 임기 확대에 대해 43.5%가 동의하고 있으나 반대로 '임기 늘리기에 앞서 선정 절차와

방법부터 바뀌야 한다’는 응답도 31.9%로 가장 높게 나타나 기관장 선정절차의 문제점을 상당수가 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-48] 출연연 기관장의 임기 확대 여부

(단위: %)

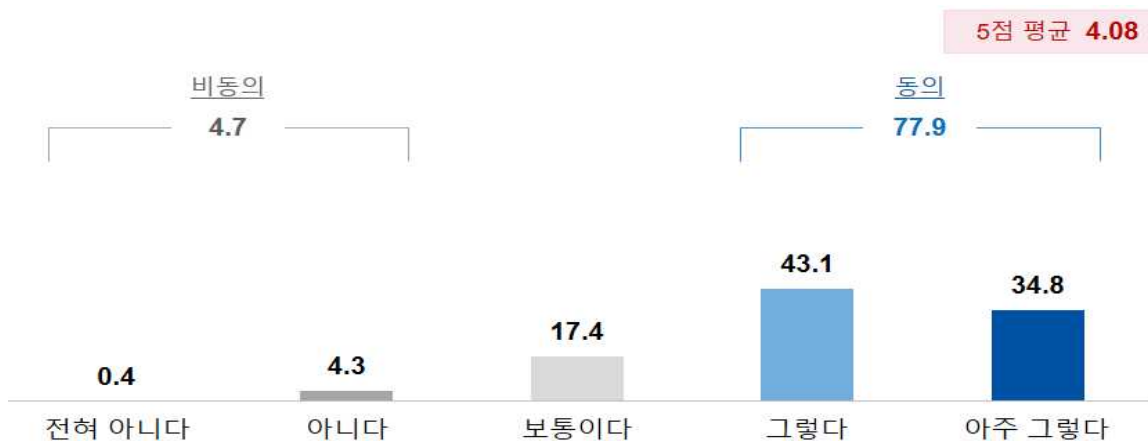


자료: 연구진 작성.

소속기관의 연구관리, 인력관리, 예산관리의 절차와 형식의 복잡성 및 경직성이 높은지에 관한 물음에 전체응답자의 77.9%는 높다는 견해를 보였다(5점 척도 평균 4.08).

[그림 5-49] 출연연 연구관리, 인력관리, 예산관리의 경직성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

한편, 산업계에서는 출연연과 업무관계에 있어, 출연연이 점점 관료화되어가고 있다는 의견이 제기되었다. 이와 관련해 출연연의 관료화에 대한 연구자들의 견해를 설문하였다. 조사 결과, 전체응답자 중 64.5%가 출연연이 관료화되고 있다고 인식하고 있다(5점 척도 평균 3.82).

[그림 5-50] 출연연 관료화 현상 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

다음으로 출연연의 경직적인 운영방식이 연구활동 수행에 지장을 초래하는지에 대해 연구자 견해를 파악하였다. 조사 결과, 전체응답자 중 74.6%는 출연연의 경직된 운영방식이 연구활동 수행에 어려움을 준다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.01).

[그림 5-51] 출연연 운영의 경직성이 연구활동 수행에 지장 여부

(단위: %, 점)

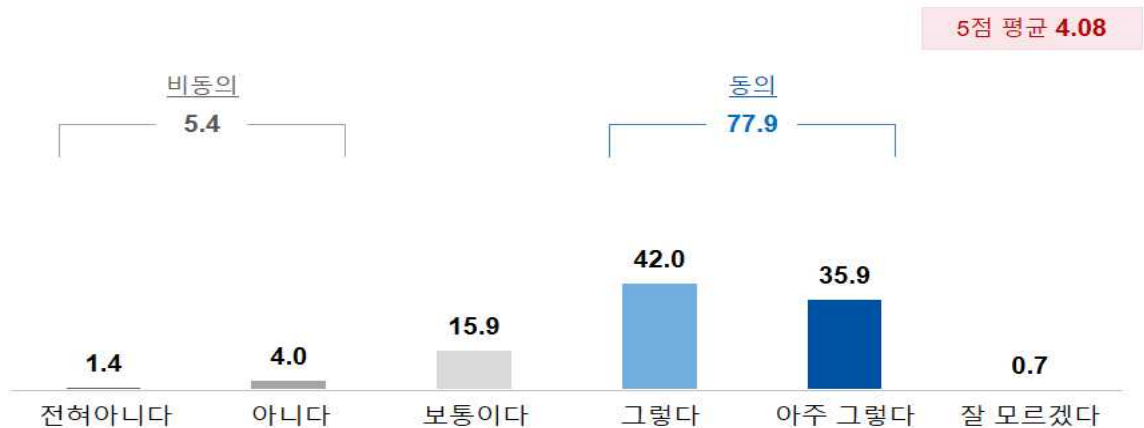


자료: 연구진 작성.

현재 출연연 운영시스템이 기관운영 전략 및 연구정책 기능에 취약한지를 설문한 결과, 다수의 응답자(77.9%)가 현재 출연연의 운영시스템은 기관전략 및 연구정책 기능에 취약하다고 평가하였다(5점 척도 평균 4.08).

[그림 5-52] 출연연 내부의 전략 및 정책기능 취약성 여부

(단위: %, 점)

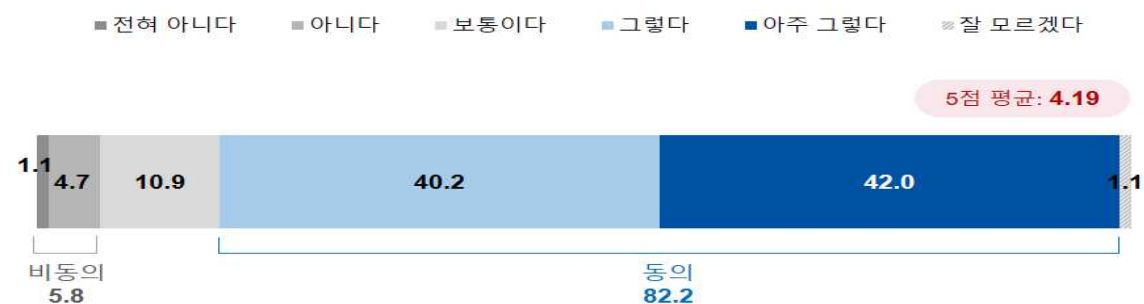


자료: 연구진 작성.

출연연 연구 및 연구환경의 개선을 위해서 연구를 지원하는 연구장비 및 시설, 데이터에 대한 운영 및 분석 등 전문적인 테크니션 확충이 필요하는지를 살펴본 결과, 다수의 응답자(82.2%)가 전문 테크니션의 확충이 필요하다는 견해를 보였다(5점 척도 평균 4.19).

[그림 5-53] 출연연 연구 인프라 확충을 위한 테크니션 확충 필요성 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

소속기관으로부터 연구활동 수행에 필요한 연구관리 및 행정 서비스를 충분히 지원받고 있는지를 살펴본 결과, 연구자들의 응답평균이 3.19(5점 척도)점으로 높지 않았다. 전체응답자 중 35.5%만이 연구관리 및 행정서비스를 충분히 지원받고 있다고 응답하였다.

[그림 5-54] 출연연 연구행정 지원 서비스의 충분성 여부

(단위: %, 점)

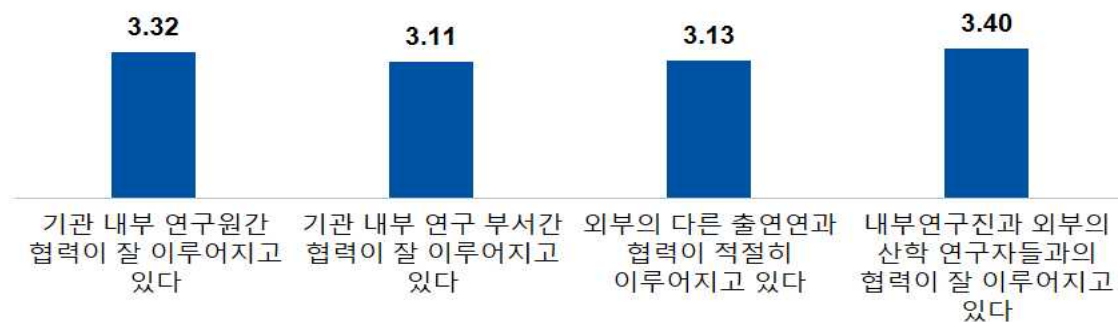


자료: 연구진 작성.

다음으로 출연연 연구자에게 소속기관의 협력활동에 관한 설문을 하였다. 구체적으로 기관 내부에서의 연구원 간 협력과 부서 간 협력을 살펴봄과 동시에 외부 기관과의 협력, 내외부 연구자 협력 등을 검토하였다. 해당 협력활동을 검토한 결과, ‘내·외부의 연구자 협력’ 평균 점수가 3.40(5점 척도)으로 가장 높게 나타났으며, ‘기관 내부 연구원 간 협력’(3.32), ‘외부 출연연과의 협력’(3.13점), ‘내부 부서 간 협력’(3.11점) 순으로 평가되었다. 전체적으로 협력활동이 높지 않은 것으로 나타났다.

[그림 5-55] 출연연 협력활동에 대한 설문(종합)

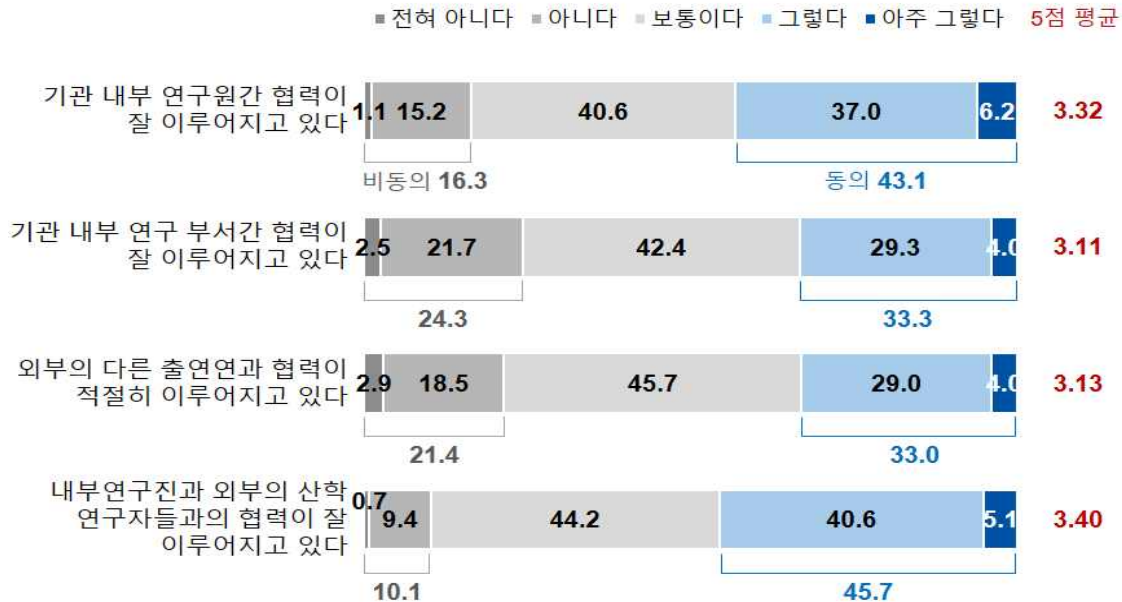
(단위: 점)



자료: 연구진 작성.

[그림 5-56] 출연연 협력활동에 대한 설문(상세)

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

다음으로 소속기관의 주요사업이 국가 차원의 주요 경제사회적, 기술적 문제해결에 중요한 역할을 담당하고 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 다수의 응답자(77.9%)는 자신이 속한 기관의 주요사업이 국가 차원의 문제해결에 중요한 역할을 담당하고 있다고 판단하였다(5점 척도 4.03).

[그림 5-57] 출연연 주요사업의 국가 문제해결 역할 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

소속기관의 주요사업이 기관의 전략적 발전 차원에서 기획·추진되고 있는지에 대해 설문한 결과, 전체응답자의 70.3%는 전략적으로 기획·추진되고 있다고 응답하였다(5점 평균 3.86).

[그림 5-58] 출연연 주요사업의 기관 전략적 기획 여부

(단위: %, 점)

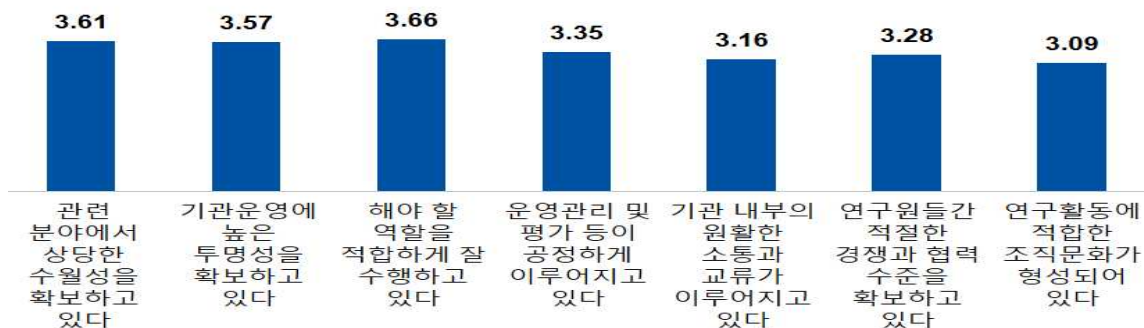


자료: 연구진 작성.

다음으로 연구자가 속한 소속기관의 조직관리 요소에 대해 설문하였다. 이는 기관의 운영, 연구활동에 대해 수월성, 투명성, 공정성 등을 검토하였다. 조사 결과, 전반적으로 점수가 높게 나오지는 않았다. 항목별로는 ‘역할 수행의 적합성’이 응답평균 3.66(5점 척도)점으로 가장 높았다. 이어서 ‘관련 분야의 수월성(3.61)’, ‘기관운영의 투명성(3.57)’ 순으로 나타났다. 반면, 가장 낮은 점수를 보인 항목은 ‘조직문화의 적합성(3.09)’으로 나타났다.

[그림 5-59] 출연연 조직관리요소의 적합성 평가(종합)

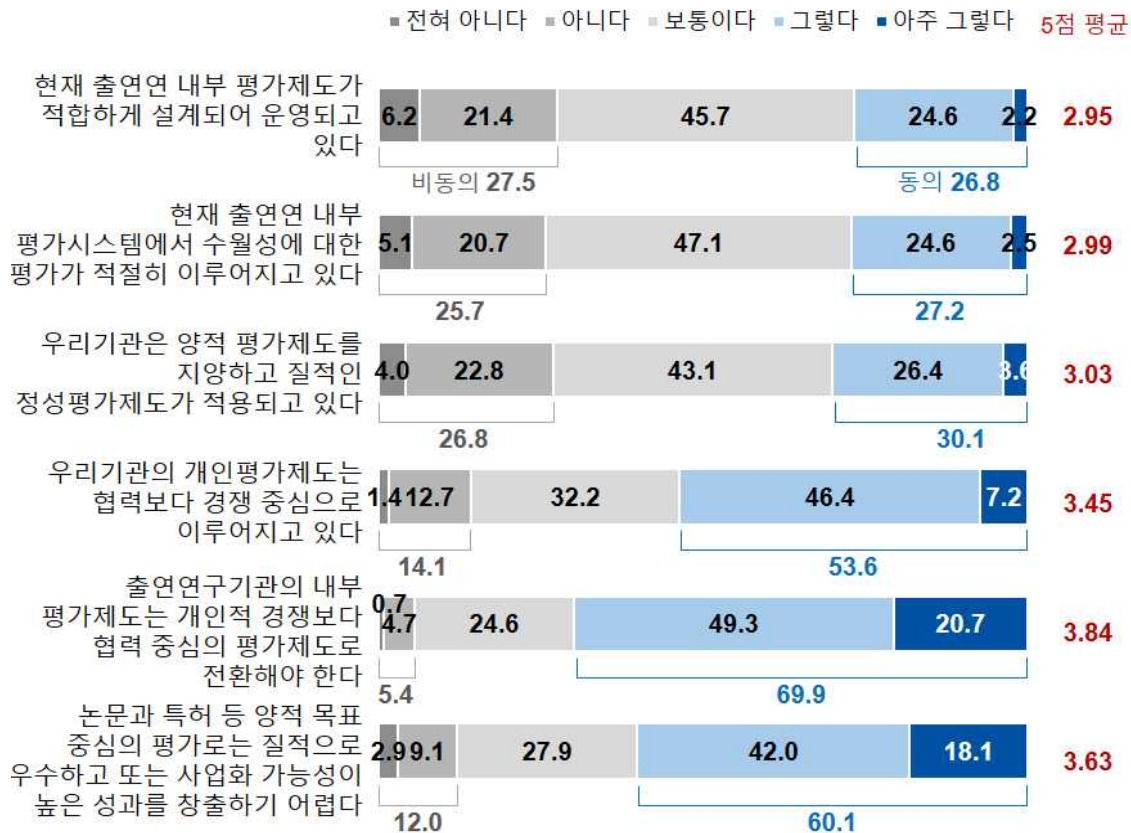
(단위: 점)



자료: 연구진 작성.

[그림 5-60] 출연연 조직관리요소의 적합성 평가(세부)

(단위: %, 점)

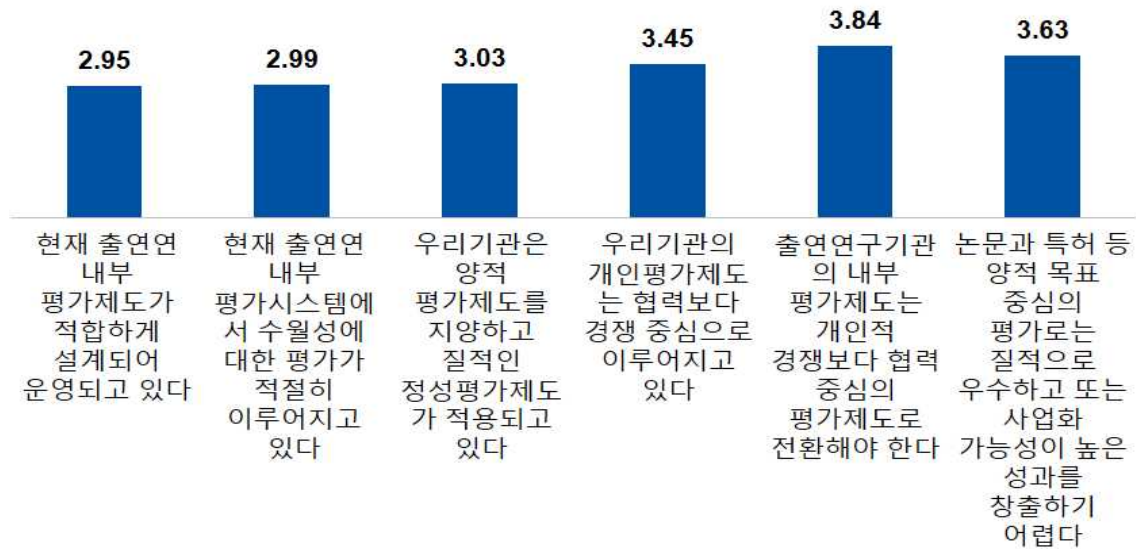


자료: 연구진 작성.

다음으로 출연연 내부평가제도에 관해 의견을 수렴하였다. 조사 결과, ‘출연연구기관의 내부 평가제도는 개인적 경쟁보다 협력 중심의 평가제도로 전환해야 한다’는 의견이 응답평균 3.84(5점 척도)로 가장 높게 집계되었다. 다음으로 ‘논문과 특허 등 양적 목표 중심의 평가로는 질적으로 우수하고 또는 사업화 가능성이 높은 성과를 창출하기 어렵다(3.63)’, ‘우리기관의 개인평가제도는 협력보다 경쟁 중심으로 이루어지고 있다(3.45)’ 등으로 나타났다. 반면 ‘현재 출연연 내부평가시스템에서 수월성에 대한 평가가 적절하다’는 2.99(5점 척도)점에 불과하며, ‘현재 출연연 내부평가제도가 적합하게 설계되어 운영되고 있다’는 2.95(5점 척도)의 낮은 평균 점수를 나타냈다.

[그림 5-61] 출연연 평가제도의 적합성 평가

(단위: 점)



자료: 연구진 작성.

정부 연구개발 및 주요사업 추진에 있어 중복성은 중요한 검토기준으로 작용한다. 그러나 이러한 중복성의 지나친 강조가 기술개발의 질적 성숙에 장애가 될 수 있다. 중복성에 대한 검토기준을 완화해야 하는지에 관한 연구자 인식을 조사하였다. 조사 결과, 전체응답자의 76.8%는 출연연의 연구개발 및 주요사업 추진에서 중복성에 대한 기준을 완화할 필요가 있다고 응답하였다(5점 척도 평균 4.03).

[그림 5-62] 출연연 중복성 기준 적용 완화 필요성 여부

(단위: %, 점)

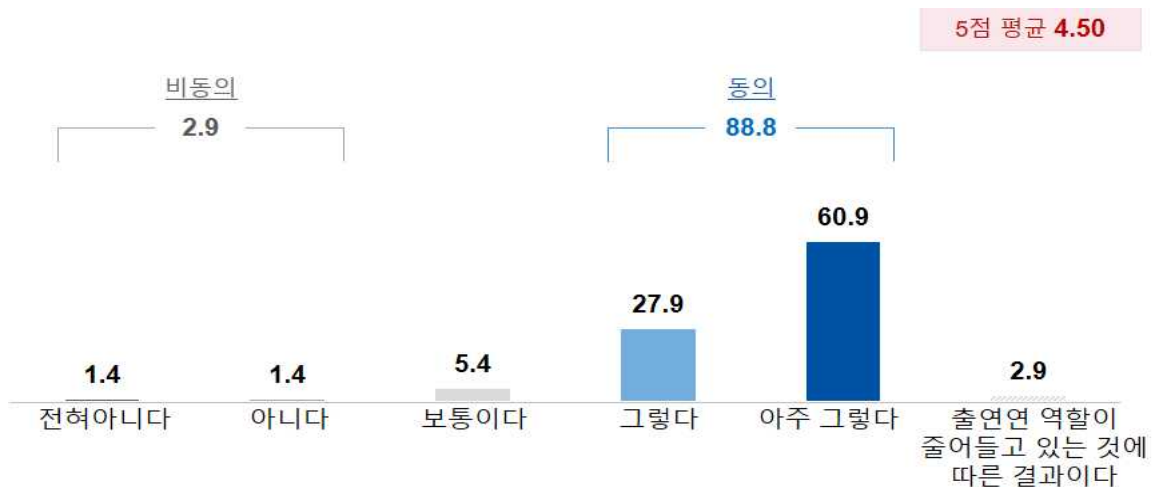


자료: 연구진 작성.

출연연과 대학 간 기울어진 운동장(임금피크제 적용, 상대적으로 짧은 정년 등)이 출연연의 우수 인력이 대학으로 유출되는 현상의 주요 원인이라 판단하는지에 대해 설문하였다. 조사 결과, 전체응답자 중 88.8%는 출연연과 대학의 기울어진 운동장이 인력 유출의 주된 원인이라 판단하였다. 이 문항은 응답에 있어 통계적으로 유의미한 직급 간 차이를 보였다($p < 0.05$). 즉, 원급(4.20)보다는 다른 직급(책임: 4.54, 원급: 4.58)이 상대적으로 높은 응답을 하였다.

[그림 5-63] 출연연 우수인력의 대학으로의 유출 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성.

3. 종합의견

본 절에서는 설문조사를 통해 출연연의 정책 개선 및 출연연의 역할, 운영체계 개선 방안을 마련하기 위해 연구자들이 인식하고 있는 문제점, 개선방안 등에 관한 다양한 의견을 수렴하고자 노력하였다. 이에 출연연에 둘러싸인 역할과 환경에 대한 이슈를 1) 정부의 임무지향 연구개발 추진방향과 출연연의 역할, 2) 현 재 출연연 역할과 역량 수준, 3) 출연연 예산 및 인력 운용 환경, 4) 출연연 지배감독 환경, 5) 출연연 연구관리 환경으로 분류하여 출연연 연구자의 주관적 견해를 살펴보았다.

정부의 임무지향 연구개발 추진 방향과 출연연의 역할에 관한 연구자들의 의견을 보면 다음과 같다. 대학과 기업연구소의 역량이 높아짐에 따라 출연연의 역할이 모호

해지고 있다. 출연연 R&R 재정립이 필요하다. 또한 출연연의 역할과 임무를 시대적 변화에 맞추어 재정립할 필요가 있다. 그런데 출연연의 역할이 기초원천연구 수행, 사업화, 중소기업 지원 등 다양하고, PBS제도로 인한 과제 수주가 목표인 상황에서 임무에 대한 정의에 앞서 문제를 먼저 해결해야 한다. 그리고 출연연은 산업계와 동행하면서 선도해야 한다. 그러려면 현재의 문제에만 매몰되어서는 안된다. 미래를 위한 연구가 필요하다. 역할 설정에 있어 사업화, 시장지향성이 중요하지만 민간에서 다루지 않는 꼭 해야 하는 연구를 해야 한다. 임무형 연구개발은 관련 분야의 융합적 지식 구성으로 체계화되어야 달성가능하다. 융합연구가 확대되어야 하나 전문영역에서 글로벌 수월성을 확보하는 연구환경과 역량확보가 중요하다 등이다.

이러한 의견을 종합해 보면, 출연연의 역할이 시대적 환경 변화를 반영하여 조정될 필요가 있다. 그러나 시대가 변화함에도 기본적으로 유지되어야 하는 분야가 존재한다. 이러한 분야는 지속적으로 유지가 되어야 한다. 또한 지식의 흐름과 창출체계의 변화에도 적응해야 한다. 융합화, 임무지향 등과 같은 시대적 요구사항과 기존의 역할(기초원천, 사업화, 중소기업지원 등)과의 조정과 체계화가 필요하다. 출연연의 역할 설정은 이런 것을 반영하여 역할을 재정립해야 한다. 다만 재정립된 출연연의 역할 수행을 위해서는 출연연을 지배하는 구조적인 문제들을 먼저 해결하는 것이 필요하다.

<표 5-6> 정부의 임무지향 연구개발 추진 방향과 출연연의 역할에 관한 주요 의견

- 대학과 기업연구소의 역량이 높아짐에 따라 출연연의 역할이 모호해지고 있음. 출연연 R&R 재정립이 필요함.
- 출연연의 역할과 임무를 시대적 변화에 맞추어 재정립할 필요가 있음. 그런데 출연연의 역할이 기초원천연구 수행, 사업화, 중소기업 지원 등 다양하고, PBS제도로 인한 과제 수주가 목표인 상황에서 임무에 대한 정의에 앞서 문제를 먼저 해결해야 함.
- 출연연은 산업계와 동행하면서 선도해야 함. 그러려면 현재의 문제에만 매몰되어서는 안되고 미래를 위한 연구가 필요함
- 사업화, 시장지향성이 중요하지만 민간에서 다루지 않는 꼭 해야 하는 연구는 해야 함.
- 임무형 연구개발은 관련 분야의 융합적 지식 구성으로 체계화되어야 달성가능함. 융합연구가 확대되어야 하나 전문영역에서 글로벌 수월성을 확보하는 연구환경과 역량확보가 중요함.
- 임무지향형 접근이 필요하나 각 출연연구기관의 임무와 장점을 고려할 필요가 있음. 현재는 백화점식으로 운영함.
- 임무를 주제별로 각 기관이 나누기보다는 전체 출연연이 연계협력하는 방향이 필요함.
- 협업을 위해서는 연구비 수주 경쟁을 없애야 함.
- 기관은 R&R은 포장만 바꾸지 내용은 그대로인 경우가 많음.

자료: 연구진 작성.

출연연의 역할 적합성과 역량 수준에 관한 연구자들의 의견을 보면 다음과 같다. 먼저, 각 기관별로 임무와 상황, 관련 산업의 성숙도가 다르기 때문에 정부의 획일화된 정책이 방해가 된다. 기초, 공공수요 뿐만아니라 산업화 역량을 강화하는 방향도 중요하다. 지금의 출연연별 R&R을 폐지하고 소속기관에 상관없이 연구를 할 수 있는 환경 조성이 필요하다. 무임승차자에 대한 제도 개선이 필요하지만 개인 간 상대평가에 의한 경쟁(개인 평가제도 개선)보다는 조직(팀) 단위 평가를 지향해야 한다.

연구지원인력이 부족하여 연구원의 행정업무 수행, 연구직의 행정부서 파견으로 인한 경력 단절 등이 발생한다. 산업화를 이끌어가는데 필수적인 축적된 엔지니어링 역량과 협력 가치사슬이 거의 소실된 상태이다. 자유로운 과제원 구성이 가능해야 하며 비슷한 출연연간 인력이동이 가능해야 한다. 과도한 관리체계의 혁신이 필요하며 전문가 리더 중심의 내부 관리체계가 안되고 있다. 출연연의 기관별 역량에 비해 전체적인 시너지 효과가 부족해 역량 발휘가 미흡하다. 단기적인 개인평가에 치중하여 연구자들은 SCI 논문쓰는데 특화되어 있고 국가적인 임무수행, 세계적인 연구완성도, 시장이 요구하는 기술수준에 미흡하다는 의견들이 제시되었다.

이러한 의견을 종합해 보면, 출연연구기관의 연구역량 특히 사업화 관련 역량이 하락하고 있어 시장과의 괴리가 커지고 있는 것으로 나타나고 있다. 과제 수주에 매달리게 하는 PBS제도뿐만 아니라 논문 수 중심, 단기성과 중심의 개인평가제도가 연구환경을 악화시키고 있다. 또한 정부가 출연연구기관에 적용하는 급여, 정년 및 인력충원 규제 등이 출연연의 사기저하 및 우수 인력 유인을 어렵게 만들고 있는 것으로 보인다. 출연연 내부의 전문성 중심의 운영의 부적합성, 과도한 관리와 경직성도 연구환경을 저해하는 중요한 문제로 제시되고 있다.

<표 5-7> 출연연의 역할 적합성과 역량 수준 관한 주요 의견

- 각 기관별로 임무와 상황, 관련 산업의 성숙도가 다르기 때문에 정부의 획일화된 정책이 방해가 됨.
- 출연연이 연구가 아닌 영업을 하고 있는 현실을 해결해야 함.
- 기초, 공공수요 뿐만 아니라 산업화 역량을 강화하는 방향도 중요함
- 출연연별 R&R을 폐지하고 소속기관에 상관없이 연구를 할 수 있는 환경 조성이 필요함.
- 무임승차자에 대한 제도 개선이 필요하지만 개인 간 상대평가에 의한 경쟁(개인 평가제도 개선)보다는 조직(팀) 단위 평가를 지향해야 함.
- 연구지원인력이 부족하여 연구원의 행정업무 수행, 연구직의 행정부서 파견으로 인한 경력 단절 등이 발생함.
- 산업화를 이끌어가는 데 필수적인 축적된 엔지니어링 역량과 협력 가치사슬이 거의 소실된 상태임. 연구자들은 SCI 논문쓰는데 특화되어 있음.
- 자유로운 과제원 구성이 가능해야 하며 비슷한 출연연 간 인력이동이 가능해야 함.
- 과도한 관리체계의 혁신이 필요하며 전문가 리더 중심의 내부 관리체계가 안되고 있음.
- 출연연의 기관별 역량에 비해 전체적인 시너지 효과가 부족해 역량 발휘가 미흡함.
- 단기적인 개인평가에 치중하여 국가적인 임무수행, 세계적인 연구완성도, 시장이 요구하는 기술수준에 미흡함.
- PBS제도 임금피크제, 정년축소 등 연구환경이 열악해져 우수인력 유치가 어려움. 인력충원제도도 정부 규제로 너무 경직적임.

자료: 연구진 작성.

출연연 예산 및 인력 운용환경에 관한 연구자들의 의견을 보면 다음과 같다. 먼저, 안정적인 인건비 예산 확보가 중요하며 실패를 용인하는 연구문화 환경 조성이 필요하다. 비정규직의 정규직화로 인력관리의 경직화가 나타나 인력운영의 탄력화가 필요하다. 우리나라는 선진국에 비해 시설장비는 우수하나 인력은 부족한 상황이다. 우수한 인력 채용도 중요하지만 현재 인력이 역량을 제고할 수 있는 환경 조성도 필요하다. 경제적 보상도 중요하지만 도전의식을 자극할 수 있는 환경이 중요하다. 그리고 연구의 자율성과 함께 운영의 자율성이 필요하다 등이 제시되었다. 이에 대해 특정 연구자는 예산과 인력운용을 자율 책임제로 전환하고, 일정 예산 범위 내에서 인력을 자율적으로 확보할 수 있게 변화되기를 희망하였다. 또한 정부의 연구 수요는 증가하고 출연연의 역할은 강화되어야 한다는 정책 기조가 확대됨에도 불구하고, 인력 TO는 증가하고 있지 않는 것이 모순이라 설명하였다. 이와 함께 인턴, 실험원, 포닥 갱신의 제약은 출연연의 인력 부족을 더욱 심화시킨다는 의견이 존재하였으며, 연구보조 인력의 확충이 필요하다는 주장이 존재하였다. 또한 인력 문제의 해결방안에는 신규

인력과 함께 기존 인력의 효율적 활용이 중요하다는 의견도 존재하였다. 이 외에도 PBS제도를 전면 폐지하고, 출연연의 인력과 제반 인프라를 임무 중심으로 전환시켜 운영 효율성을 높이기를 희망한다는 의견이 제시되었다.

〈표 5-8〉 출연연 예산 및 인력 운용환경에 관한 주요 의견

- 안정적인 인건비 예산 확보 중요, 실패 용인 연구문화 환경 조성이 필요함.
- 비정규직의 정규직화로 인력관리의 경직화, 인력운영의 탄력화가 필요함.
- 선진국에 비해 시설장비는 우수하나 인력은 부족함.
- 연구의 자율성과 함께 운영의 자율성 필요 : 좀 더 자유롭게 인력과 예산을 운용할 수 있어야 함.
- 경제적 보상도 중요하지만 도전의식을 자극할 수 있는 환경이 중요함.
- 우수한 인력 채용도 중요하지만 현재 인력이 역량을 제고할 수 있는 환경 조성도 필요함.
- 예산과 인력운용을 자율 책임제로 전환하고, 일정 예산 범위 내에서 인력을 자율적으로 확보할 수 있게 변화되었으면 함.
- 도전적 연구환경 구축을 위해 각 출연연 차원에서 혁신적인 조직문화 및 개인평가제도 개선 필요
- 정부의 연구 수요는 증가, 출연연의 역할 또한 강화되어야 한다는 정책 기조에도 불구하고, 인력의 TO는 증가하고 있지 않는 것은 모순임. 인건비 지원규모를 줄이더라도 TO를 대폭 늘려야 함.
- 우수한 연구인력 확보를 위해서는 우수인력에 대한 충분한 대우가 있어야 함. 특히 현재의 인건비 수준은 낮음.
- 공익을 목적으로 하는 공동 목표를 공유하기 위해서는, 연구비 경쟁구도가 되면 안됨. 현재는 인건비를 기반으로 연구하므로 현재 공동으로 수행하더라도 다음 과제를 걱정하지만, 만약 인건비와 다음 연구비를 신경쓰지 않고 연구목표를 달성하는 것에만 신경쓸 수 있다면 조직 내에서 훨씬 나은 협력과 결과를 도출할 수 있을 것임.
- 박사급 지원이 아니라, 연구 보조를 해줄 인력이 더 중요함. 현재는 과거의 비정규직 개념이 사라지면서, 박사급 인력이 혼자 기획, 실험 모든 것을 하고 있음.
- PBS제도를 전면 폐지하고 출연연의 인력과 제반 인프라를 임무를 중심으로 집중화시켜 운영하는 것이 필요
- 임무중심형으로 가기 위해서는 연구환경 즉, 최소한 대학교수와 차별화된 처우 개선이 필요
- 미래분야의 기술개발을 위해서는 신규 정규인력 TO 확보도 중요 하지만, 기존 인력의 효율적 활동방안, 정년퇴직 인력의 전략적 재배치 운용 방안을 강구할 필요가 있음.

자료: 연구진 작성.

출연연 거버넌스 환경 및 개선방향에 관한 연구자들의 의견은 다음과 같다. 먼저, 다수의 연구자는 연구회의 역할과 문제점에 대해 논의하였다. 특정 연구자는 연구회의 설립 및 목적은 출연연 지원과 육성이나 기능과 역할에 영향력이 없다는 것을 문제점으로 지적하였다. 또한 이를 위해 위상과 역할 강화가 필요하다고 제안하였다. 이를 위해서는 연구회가 연구목적기관 관련 세부 법령, 규칙 제정을 주도하고, 출연연을 일

반 공공기관과 분리하여 출연연에 적합한 인력선발, 예산관리, 임금정책 등이 명확히 규정되어야 한다고 주장하였다. 반면, 연구회는 정부부처의 업무 편의성을 위한 창구로서의 역할만 수행할 뿐, 출연연 전체를 통제할 수 있는 역량과 전문성이 부재하다는 강한 부정의 시각을 보이기도 하였다. 이와 함께 이사회의 문제도 제기되었다. 이사회가 전문성이 부족하며, 민간중심 이사회로의 개편 또는 평의회 도입을 통해 자율성을 확보할 필요가 있다고 주장하였다.

한편, 공공기관운영법(이하, 공운법)에 관한 의견도 존재하였다. 먼저, 특정연구자는 출연연은 공운법의 조문에 기타공공기관 형태의 연구개발목적기관으로 분류 및 명시되고 있으나 연구개발목적기관에 대해 구체적으로 적용하는 지침이 없음을 지적하였다. 이에 연구개발목적기관 혁신에 관한 지침을 새롭게 만들거나 공공기관 혁신에 관한 지침 내에 연구개발목적기관에 해당하는 조문을 포함시켜 연구기관의 특성을 일부라도 반영할 수 있는 근거가 필요하다는 의견이 존재하였다. 또한 현재 출연연은 여러 법정계획에 출연연 내용이 산발적으로 들어가는 구조가 문제이므로 출연연 지원육성에 관한 독립적인 법정계획 수립이 필요함을 주장하였다.

다수의 연구자는 기관평가와 관련된 의견을 제시하였다. 평가 자체가 기관별 특성을 고려하지 않고 획일적인 기준으로 처리되는 문제가 있다. 기관평가가 기관장 평가(연임)를 위한 제도로 운영되고 있다는 비판을 하였다. 또한 현재의 기관평가가 기계적인 객관성 확보와 맞추기식 평가로 진행되고 있기에 본래의 목적에 부합하도록 제도적 개선이 필요하다고 주장하였다.

이외 지역분원과 관련하여, 지역분원의 역할 정립 및 운영규모 확보가 요구되며, 지역거점을 중심으로 통합·재편할 필요가 있다는 주장이 있었다. 또한 출연연의 거버넌스를 국가과학기술자문위와 같은 상위 조직으로 올려 권한과 책임을 강화시킬 필요가 있다는 주장도 제기되었다.

<표 5-9> 출연연 지배감독 환경에 관한 주요 의견

- 연구회 설립 및 목적은 출연연 자원과 육성이나 기능과 역할에 영향력이 없다는 것이 문제임. 연구회의 위상과 기능, 역할을 강화할 필요가 있음.
- 연구회는 정부부처의 업무 편의성을 위한 창구로서의 역할만 수행할 뿐, 출연연 전체를 통제할 수 있는 역량과 전문성이 부족함.
- 출연연은 공운법의 조문에 기타공공기관 형태의 연구개발목적기관으로 분류 및 명시되고 있으나 어디에도 연구개발목적기관에 대해 구체적으로 적용하는 지침을 제시하지 않고 있음. 즉, 공공기관 혁신 적용에 예외 없이 적용함에 따라 연구개발목적기관의 특성을 전혀 반영하고 있지 못함.
- 연구개발목적기관 혁신에 관한 지침을 새롭게 만들거나 공공기관 혁신에 관한 지침 내에 연구개발목적기관에 해당하는 조문을 포함시켜 연구기관의 특성을 일부라도 반영할 수 있는 근거가 필요함.
- 현재 출연연은 여러 법정계획에 출연연 내용이 산발적으로 들어가는 구조가 문제, 출연연 자원육성에 관한 독립적인 법정계획 수립이 필요함.
- 현재 기관평가는 평가 자체가 기관별 특성을 고려하지 않고, 획일적인 기준으로 처리되는 시스템에 문제가 있음.
- 기관평가가 기관장 평가(연임)를 위한 제도로 운영되고 있음.
- 현재의 기관평가는 기계적인 객관성 확보와 맞추기식 평가로 진행되고 있기에 본래의 목적에 부합하도록 제도적 개선이 필요함.
- 지역분원의 역할 정립 및 운영규모 확보가 요구되며, 지역거점을 중심으로 통합·재편할 필요가 있음.
- 출연연 거버넌스를 국가과학기술자문위와 같은 상위 조직으로 올려 권한과 책임을 강화시킬 필요가 있음.
- 진정한 정성평가 없이 산술식과 정량 지표에 따른 평가는 무의미함 부실한 지역분원은 정리 및 통합하는 것이 필요함.
- 지역분원 제도 확충을 통한 지방발전 기회 확대가 필요함.
- 기관별 특성에 맞는 방향 설정과 집중할 수 있는 자율과 책임이 필요함.
- 이사회는 연구자들에게 존경받는 전문가들로 구성되어야 함.
- 폐쇄적인 조직문화로 인해 위규자들에 대한 처벌이 미미함. 외부감사와 강제성있고 일관성있는 징계가 뒷받침되어야 함.

자료: 연구진 작성.

출연연의 연구관리 환경에 관한 연구자들의 의견은 다음과 같다. 출연연의 연구관리 환경이 출연연 고유의 특성을 고려하지 않은 채 형성되어 있다. 연구관리 환경, 조직문화 등이 관료화되고 경직적이어서 개별 출연연 차원에서 해결할 수 없는 불가능 단계에 이르렀다. 출연연의 기관운영, 경영혁신 등의 모든 기준이 관료제도를 따르는 것이 문제의 근원이라는 의견이 있었다. 또한 출연연은 공공기관으로 불리지만 공무원 신분은 아니며, 그렇지만 공무원 기준을 적용받고 있어서 정체성에 혼란을 준다는 의견도 있었다.

다음으로 다수의 연구자는 정부 연구개발 및 주요사업 추진 시 중요 검토기준이 되는 중복성에 대해 다음과 같은 의견을 제시하였다. 중복성의 지나친 강조로 인해 같은

영역의 연구자 간 경쟁이 심화되고 있다. 또 다른 연구원은 중복성은 예산 효율성 측면에서는 부정적인 요인이 될 수 있으나 동일 주제에 다양한 결과를 모의 시험할 수 있는 양분이 될 수 있음을 강조하였다. 즉, 중복성이라는 기준에는 명과 암이 공존하기에 무분별한 잣대로 활용하는 것은 지양해야 한다는 견해를 보였다.

또한 연구관리 지원시스템의 부정적인 측면에 관한 지적을 하였다. 현재 출연연의 연구관리지원 체계는 연구자를 위한 서비스 제공이 아닌 행정을 위한 행정이라고 해도 과언이 아니다. 또한 예산을 다루는 행정직의 권한이 강해 연구자에 대한 통제가 심하다는 의견이 제기되었다. 연구관리 환경에서는 임금피크제, 정년연장, 안정적인 인건비 지원 및 확대 등의 제도개선을 통해 인력의 유출을 막고 우수 인력을 유입하여 보다 강건한 연구 환경을 조성해야 한다는 의견이 제시되었다. 이와 관련된 주요 의견 내용들은 다음 <표 5-10>과 같다.

<표 5-10> 출연연 연구관리 환경에 관한 주요 의견

- 출연연의 연구관리 환경이 출연연 고유의 특성을 고려하지 않은 채 형성되어 있는 것이 문제임.
- 연구관리 환경, 조직문화 등이 관료화되고 경직적이어서 많은 문제가 남. 개별 출연연 차원에서 해결이 불가능한 단계에 이르렀음. 기본적으로 개별 출연연의 규모가 너무 작아 폐쇄된 조직에서 일어나는 폐해라고 할 수 있음. 기관을 개방적으로 바꾸는 것이 유일한 해법으로 보임.
- 출연연의 기관운영, 경영혁신의 모든 기준이 관료 제도가 기준임. 이에 따른 기관평가 등을 추진함으로써 조직의 문화와 기관장의 자율적 기관운영에 큰 장애가 되고 있음. 연구개발에 대한 자율성을 확보해 나갈 수 있는 제도적 기반이 마련되어야 함.
- 출연연은 공공기관으로 불리지만, 공무원 신분은 아니며, 반대로 공무원 기준을 적용받고 있어 정체성에 혼란을 줌. 연구 자율성이 떨어졌다는 표현들은 연구와 관련된 법령과 규정이 강화됨에 따라 자원부서에서 지원을 받는다는 느낌보다 규제를 받는다는 느낌을 줌. 우리나라가 급격하게 성장하는 배경에는 아주 높은 자율성이 있었지만, 이는 부패로 여겨졌고 자율은 부패라는 인식이 자리잡은 것 같음. 자원부서의 인력이 확충됨에 따라 상대적으로 연구인력 확보가 더딘 느낌을 받으며, 연구원 조직 내부에 조직별로 세대격차가 큰 조직들이 발생하고 있음. 하나의 출연연을 크게 바라보았을 때는 전반적으로 조직문화가 좋다고 느껴지지만, 세부 조직에서는 조직문화는 문제가 많다고 느껴짐. 이러한 이면에는 또 세부 조직 내부에서 세부 조직 외부로의 소통이 어렵기 때문에 세세한 문제들에 대한 인식 자체가 어려움.
- 중복성의 지나친 강조로 인해 같은 영역의 연구자 간 경쟁이 심화되고 있음.
- 중복성은 예산 효율성 측면에서는 부정적인 요인이 될 수 있으나, 동일 주제에 다양한 결과를 모의 시험할 수 있는 양분이 될 수 있음. 즉, 중복성이라는 기준에는 명과 암이 공존하기에 하나의 잣대로 활용하는 것은 지양해야 함.
- 출연연의 연구관리지원 체계는 연구자를 위한 서비스 제공이 아닌 행정을 위한 행정이라고 해도 과언이 아님.
- 정년 연장 및 처우 개선을 통한 우수한 인력 대학 유출 방지. 스타과학자를 적극 양성할 필요가 있음.
- 열악한 임금 체계로 우수 인재 유입에 한계. 임금피크제 및 정년 축소를 통한 연구동력 상실화, 개인평가 및 경쟁

심화로 팀워크 문화 상실, 생애주기별 역량강화 프로그램 부재

- 최근 공공부문의 임금인상이 저조하여 기업과의 임금격차가 심화되고 있음. 우수 연구자 확보를 위해 우수 성과자에 대한 인센티브가 필요함.

자료: 연구진 작성.

이외에도 중요한 의견들을 살펴보면 첫째, 출연연 임무가 무엇인가에 대한 재논의가 필요하다. 일부는 산업경쟁력 강화에 대한 역할이 필요하다. 일부는 장기적 원천기술 개발을 해야 한다는 내용이 혼재되어 있다. 출연연이 산업발전을 이끌 수 있다는 것에 회의적 시각도 있다. 그러나 국가 핵심 전략기술의 공급기지화를 통해 출연연의 역할을 재정립해야 한다는 주장도 있다. 그래서 임무 자체에 대한 치열한 논의와 합의가 우선시되어야 한다. 현재 기관에서 임무를 정할 때 해야 할 연구를 안하고 하고 싶은 연구를 한다. 국가적인 이슈가 되는 기술 문제에 대해 책임감있게 지속적인 연구 결과를 제공할 수 있는 섹터는 출연연이다. 그런데 경직적이고 수직적인 출연연 문화를 바꾸는 것이 필요하다 등이 제시되었다.

둘째, 일관되지 않은 정부 정책의 문제가 있다. 정권 변화에 따라 출연연이 흔들리지 않도록 독립성이 필요하다. 장기 프로젝트를 주장하고 있지만 빠르게 급변하는 환경에서 장기적인 프로젝트가 적합한지에 대한 공동의 동의가 부족하다. 그리고 우수 인력이 재직할 수 있는 제도적 개선이 필요하다. 즉, 연구환경 개선이 시급하다. PBS 제도 개선, 공운법 적용해제, 연구회 거버넌스 개선, 기관장 선임제도 개선, 우수인력의 확보 및 양성 기능 강화 등이 필요하다. 신진연구원의 눈에 비친 출연연은 상용화 연구는 성과평가를 받기 위해서 하는 연구와 실제 성과를 위한 연구는 따로 수행하고 또한 수행과제는 기존의 연구, 평가를 위한 연구, 새정부 출범에 맞춘 연구, 자기계발 등을 동시에 추진해 연구가 일관성있게 추진되지 못하고 있다. 그리고 연구인력이 부족하고 연구보조인력이 부족하다는 점을 제시하였다.

이처럼 출연연 구성원들이 설문조사를 통해 출연연의 역할 및 운영체계에 대한 다양한 의견들을 제시하였다. 그러나 출연연의 문제점과 역할의 방향과 제도의 개선방향에 대해서는 대체로 동의하는 방향성을 나타내었다. 설문조사 분석에서 나타난 결과들은 출연연 역할체계 및 운영관리시스템 개선방안 마련에 중요한 기반정보로 활용되었다.

제3절 출연연 역할 및 운영관리체계 종합 진단

앞장과 절에서 출연연의 조직 자원 환경 및 성과분석, 예산사용 및 흐름 분석을 통한 출연연의 역할 분석, 출연연의 운영제도 분석, 출연연 구성원을 대상으로 한 설문 조사 분석 등 다원적 접근을 통해 출연연 운영관리체계의 문제를 분석하고 진단하였다. 본 절에서는 앞장과 절에서 분석한 내용들을 종합적으로 정리해 출연연시스템을 종합적으로 진단한다.

1. 출연연 조직자원 환경 및 성과 분석 진단

가. 출연연 예산 규모와 구조 진단

NST 소관 출연연은 25개 기관이며 각 출연연 산하에 56개 지역조직(분원)이 속해 있다. 25개 출연연의 총예산은 5조 514억원('21년 기준)이며, 출연금은 41.2%(2조 3,100억원), 정부수탁 45.7%(2조 3,109억원), 민간수탁 7.3%(3,713억원), 기타수익 5.7%(2,899억원)으로 정부수탁예산이 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

예산의 증가율은 지난 7년간 연평균 2.53%로 높지 않으며 출연금은 연평균 2.23%에 불과하다. 출연금에 비해 자체수입의 증가율이 높게 나타나 경쟁성이 높은 외부수탁예산에 출연연 예산의 의존성이 높게 유지되고 있다.

예산의 규모는 기관에 따라 큰 차이를 나타내고 있는데 한국전자통신연구원(약 6,434억원)에서 녹색기술센터(약 108억원)까지 규모가 크게 차이가 있다. 또한 예산의 구성도 출연금 규모가 큰 기관(한국과학기술연구원)과 정부수탁이 큰 기관(한국전자통신연구원, 한국항공우주연구원, 한국원자력연구원)들이 구분되어 공존하고 있다.

나. 출연연 인력 규모와 구조 진단

출연연 총인력은 15,686명('21년 기준)이다. 최근 7년간 연평균 4.72%로 증가하였다. 현재 직군별 구성은 연구 64.2%, 기술 9.3%, 행정 9.0%, 기능 6.7% 순이다.

정규인력은 93.6%⁸⁾, 비정규 인력은 6.4%이다. 정규직 전환으로 '21년 정규직 인력은 38.6% 증가하고 비정규직 인력은 '11년 대비 48.6% 감소하였다. 또한 예산과 인력 증가율의 동조화는 다소 불균등하게 진행되었다. 최근 7년간 인력이 지속적으로 증가했으나 예산의 증가와 감소의 변동폭이 다소 커 예산과 인력증가율이 불균등하게 이루어진 것으로 보인다. 이러한 예산과 인력 증가의 불균등은 출연연 운영 및 중장기적 발전에 제약이 될 수 있다.

출연연의 인력 구조는 '00년 끝이 뾰족한 호리병 구조에서 '16년 마름모 구조, '21년에는 끝과 중심부가 두툼해진 항아리 구조로 변화하고 있다. 신진 인력의 비중이 적어지고 책임급 인력이 많아지는 구조로 변화하고 있어 출연연 인력이 점증적으로 고령화되고 있다.

출연연 인력의 전출입 현황을 보면 전체적으로는 전입의 숫자가 약간 많으나 비정규직의 정규직 전환을 고려할 때 전출인력의 수가 연평균 6.6% 증가하고 있어 전출이 점점 확대되는 양상이다. 특히 지난 5년간 전출자의 57%가 대학으로 이동하였다. 설문조사에서 다수의 응답자가 우수인력의 대학으로의 이동과 그 원인으로 대학 연구환경에 비해 출연연 연구환경의 상대적 열위를 지적하고 있어 우수 인력의 유출을 막기 위해서는 연구환경의 개선이 필요하다.

다. 출연연 연구성과 규모와 구조 진단

출연연의 총 논문 건수는 '14년에서 '19년 사이 5년간 연평균 2.59% 감소하였다. '20년에 소폭 증가한 후 '21년에 다시 소폭 감소하고 있어 전반적으로 저조한 수준이다. 다만 국내 논문은 지난 7년간 연평균 4.76% 감소하였으나 국외 논문은 연평균 0.94씩 증가해 질적 수준 하락으로 이어지지 않고 있는 것으로 보인다. 한국과학기술연구원(KIST)이 출연연 전체 논문 건수의 15%를 차지하는 특징도 있다. 논문 수의 감소는 논문의 양적 성과 평가 위주에서 벗어나는 현상으로 해석할 수 있다. 다만 논문의 경우 분야에 따라 논문 건수가 다르게 해석되어야 하고 특히, 논문 성과가

8) 정규인력은 정규직 85.9%와 무기계약직 7.7%를 합산한 값

중요한 분야의 경우 양적 성과에 대한 관리가 필요하다. 출연연의 특허 성과는 지난 7년간 출원은 연평균 2.01%, 등록은 연평균 3.22% 감소하였다. 특허 출원 건수는 한국전자통신연구원(ETRI)이 전체 출연연 특허 출원의 약 37%를 차지한다. 특허 수의 감소는 논문과 유사하게 양적 성과 평가 위주에서 벗어나는 현상으로 해석할 수 있다. 그러나 특허 성과가 중요한 분야의 경우 적절한 양적 수준에 대한 관리가 필요하다.

출연연의 기술이전 성과는 기술이전 건수는 지난 7년간 연평균 0.72% 감소하였으나 기술이전 수입은 연평균 6.20% 증가하였다. 출연연의 기술이전 건수가 감소하고 있지만 기술이전 수입이 증가하는 것은 기술이전 질적 성과가 크게 개선되고 있음을 보여준다. 한국전자통신연구원(ETRI)이 출연연 전체 기술이전 건수의 18.7%를 차지하며 기술이전 수입의 43%를 차지한다. 즉, 한국전자통신연구원(ETRI)이 출연연의 기술이전 및 기술이전 수입 성과의 상당부분을 차지하고 있다.

2. 정부 R&D에서 출연연의 역할 분석 진단

NTIS 데이터를 활용해 출연연의 역할을 인위적인 역할구분에 의한 분석이 아닌 출연연 연구개발예산 사용 및 흐름체계 분석을 통해 살펴보았다. 시간과 자원의 제약상 일부분에 대한 분석만을 추진하였다.

가. 출연연 기술분야별 예산흐름

6가지 미래유망기술(6T)에서 25개 출연연 과제의 총예산 규모는 지난 10년간 IT(정보기술) 분야가 부동의 1위를 차지하고 있다. 반면 나노기술분야의 과제 총예산은 약간 감소하는 추세이다.

2020년 기준 25개 출연연 과제의 총예산 규모 2위는 환경기술이며, 다음은 생명공학기술, 우주항공기술, 나노기술, 문화기술 순이다. 또한 기타 분야의 예산 규모가 지속적으로 크게 증가하고 있다. 특히 2018년부터는 기타 분야의 예산 규모가 큰 폭으로 증가하고 있다. 이는 혁신환경 변화에 따라 정부 수요의 변화 및 기술수요의 변화

에 기인한 것으로 보인다.

기술분야별 출연연의 기관별 예산 집중도를 보면, IT분야의 경우 한국전자통신연구원(4,041억원), 한국과학기술정보연구원(1,527억원), 한국건설기술연구원(707억원) 순으로 나타났다

ET 분야는 한국지질자원연구원(1,261억원), 한국에너지기술연구원(1,232억원), 한국원자력연구원(1,229억원) 순으로 예산이 집중되었다. BT 분야는 바이오 분야인 한국생명공학연구원(1589억원)과 한국한의학연구원(500억원) 등에 예산이 집중되었다. 그 외에 출연연이 6T로 분류되지 않는 다양한 기술분야의 연구를 수행하고 있는 것으로 나타났다.

과학기술표준분류(33개 대분류)로 보면, 출연연 과제의 연평균 총예산은 기계분야의 총예산 규모가 가장 큰 것으로 나타났다. 그리고 정보/통신, 원자력, 에너지/자원 등의 순으로 나타났다. 또한, 지난 10년간 출연연 과제 총예산이 크게 증가한 분야는 물리학(20.0%), 뇌과학(19.9%) 등으로 나타났다. 이들 분야는 '20년에 이르러 예산 규모가 크게 증가해 출연연에서 기초분야에 대한 연구가 크게 확대되고 있음을 보여준다,

표준분류 분야별 출연연의 기관별 예산집중도를 보면, 과제 총예산의 규모가 가장 큰 분야인 기계분야의 경우 한국항공우주연구원, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원 순으로 나타났다. 정보/통신 분야는 한국전자통신연구원, 한국과학기술연구원, 국가보안기술연구소 순으로 예산을 많이 사용하였다. 이러한 결과는 해당 기술분야에 전문화된 기관이 해당 분야의 예산을 많이 사용하고 있지만 여타의 출연연에서도 연관된 연구를 상당한 규모로 하고 있음을 보여주고 있다.

나. 출연연과 부처별 예산의 연계 흐름 분석

지난 10년간(2010~2020년) 출연연에서 수행한 부처별 과제의 총예산 흐름을 보면 과학기술정보통신부의 예산이 가장 큰 비중을 차지한다. 특히 2013년 이후 그 비중이 급격히 증가한다. 두 번째 해당 부처는 산업통상자원부이다. 그러나 산업통상자원부의 예산은 지난 10년간 가장 크게 감소하였다. 산업통상자원부에 이어 중소벤처기업부, 농림축산식품부도 예산이 크게 감소하였다. 반대로 다부처사업 예산이 크게

증가하였으며 행정안전부의 총예산 증가율이 가장 큰 것으로 나타났다.

주요 부처별 예산과 출연연 연계구조를 보면, 과학기술정보통신부의 예산은 '20년 기준 한국전자통신연구원(4,888억원), 한국과학기술연구원(4,070억원), 한국기초과학지원연구원(4,004억원), 한국항공우주연구원(3,804억원) 등으로 과기부 정책분야와 연관된 비교적 규모가 큰 기관 중심으로 흐르고 있다.

산업통상자원부는 22개 출연연에게 예산을 배분하였는데, '20년 기준 한국생산기술연구원(1,000억원), 한국화학연구원(589억원), 한국전자통신연구원(485억원), 한국재료연구원(368억원) 순으로 많은 예산이 유입되었다.

다부처사업예산은 한국화학연구원(924억원), 한국핵융합연구원(228억원), 한국지질자원연구원(116억원) 등을 중심으로 예산 유입이 이루어졌다.

출연연과 정부부처예산과의 흐름 구조는 여러 부처에 걸쳐 예산흐름이 나타나고 있으며 부처별 연구개발 성격 차이에 따라 차별적으로 나타나고 있다. 그러나 이러한 예산 흐름구조만으로는 정부부처 연구개발에서 출연연의 역할이 잘 드러나지 않고 있다. 따라서 세부 분야를 중심으로 출연연의 역할분석을 수행하였다.

다. 보건의료 분야 출연연 예산 흐름 분석

'20년, 출연연이 수행한 보건의료분야의 총예산은 2,228억원이며 이는 보건의료분야 전체 예산(2조 5,209억원)의 8.84%에 해당한다. 16개의 출연연이 보건의료분야 예산을 사용했으며 한국한의학연구원(495억원), 한국과학기술연구원(492.4억원), 안전성평가연구소(372.2억원), 한국생명공학연구원(301.2억원), 한국화학연구원(285.3억원) 순으로 예산을 사용했다.

한국한의학연구원은 '한의학'에 예산을 집중적으로 사용하였으며, 한국생명공학연구원은 '의생명과학'에 과반의 예산을 사용하였다. 한국화학연구원과 한국과학기술연구원은 의약품 및 의약품개발기술에 상당한 예산을 사용하고 안전성평가연구소는 독성 및 안전성관리 기반기술에 집중하고 있다.

보건의료분야에서 부처별 출연연 예산 흐름을 살펴보면, 과학기술정보통신부는 한국과학기술연구원과 한국생명공학연구원의 '의생명과학'과 '의약품 및 의약품개발기

술' 분야에 예산흐름이 집중되었다. 이외에도 한국한의학연구원, 한국화학연구원, 안전성평가연구소, 한국전기연구원 등에서 예산을 사용했다. 또한 한국기계연구원의 '기능복원/보조 및 복지기기' 연구, 한국과학기술정보연구원의 '보건학', 한국식품연구원의 '의생명과학' 분야 연구도 소규모로 이루어졌다.

과기부 다음으로 예산 규모가 큰 부처는 다부처 사업인데, 총 11개의 출연연이 연구에 참여하였으며, 한국생명공학연구원, 한국과학기술연구원, 한국전기연구원 순으로 예산이 사용되었다. 다부처 사업에 참여한 출연연 다수가 '의생명과학'과 '치료/진단기기' 분야 연구에 집중하였다.

다음은 산업통상자원부로 4개 출연연에 예산이 유입되었다. 한국화학연구원, 한국전자통신연구원, 한국과학기술연구원, 한국생산기술연구원 순으로 예산을 집행하였다. 예산이 많이 투입된 분야는 '의약품 개발기술'이다. 한국과학기술연구원과 한국생산기술연구원은 '의약품 개발기술 연구만을 수행하였으며, 한국화학연구원은 '독성 및 안전성관리기반기술'과 '의약품 개발기술' 연구를 수행하였으며, 한국전자통신연구원은 '의료정보시스템(12.9억원)', '치료/진단기기(6.3억원)', '기능복원 및 복지기기(1.6억원)' 시스템 및 기기 개발에 중점을 두었다.

보건복지부는 9개의 출연연에 예산을 배분하였다. 예산 규모는 안전성평가연구소, 한국과학기술연구원, 한국한의학연구원, 한국생산기술연구원, 한국생명공학연구원 순이다. 예산이 집중된 분야로는 임상의학은 안전성평가연구소와 한국한의학연구원(0.8억원)이 R&D 활동을 수행하였다. '의약품 및 의약품 개발기술' 분야는 약 12.7억원의 예산이 집행되었으며, 한국과학기술연구원, 한국화학연구원, 한국생명공학연구원, 안전성평가연구소 등이 참여하였다. 이처럼 보건복지부 예산은 보건과 직접적으로 연계된 생명공학연구원의 연구가 주류를 이룬 것이 아닌, 다양한 기술을 적용할 수 있는 여러 출연연에 연구 예산을 편성하였다.

요약하면, 출연연 중 16개 기관이 보건의료분야에서 연구를 수행하고 있으며 기관의 특성을 반영해 기관에 따라 집중된 연구분야는 다르게 나타났다. 부처와 출연연의 관계는 부처별로 추진되는 사업에 출연연이 각기 개별적으로 사업을 수행하고 있어 출연연이 보건의료분야에서 어떠한 역할을 하고 있는지 파악이 어렵다.

라. 의약품 및 의약품 개발기술 분야 출연연 예산 흐름 분석

출연연의 보건의료분야 예산에서 규모가 큰 분야는 학의과학과 의약품 및 의약품개발기술이다. 한의과학은 다소 하향세를 보이거나 의약품개발기술은 '17년 이후 지속적인 상승세를 보인다.

'20년 출연연이 수행한 의약품 및 의약품개발기술의 총예산은 422.5억원이며, 해당 분야는 과학기술정보통신부를 중심으로 산업통상자원부, 보건복지부 등 7개 부처(과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 교육부, 농림축산식품부, 보건복지부, 식의약품안전처, 다부처)가 예산을 집행하였다. 출연연은 10개 기관이 참여하였다. 규모 순으로 보면 한국화학연구원, 한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원, 한국기초과학지원연구원 등이다.

의약품 및 의약품개발기술은 총 23개의 소분류로 구성되는데 이 중 출연연이 수행한 R&D 활동은 '20년 기준, 총 16개이다. 기관별 현황을 보면, 한국화학연구원은 '저분자의약품 연구 외에 '의약품 합성·탐색', '약효검색' 등에 주로 집중하였다. 한국과학기술연구원은 '천연물의약품(66.2억원)'과 '의약품 합성·탐색', '치료용항체', '약효검색' 등에 집중하였다. 한국생명공학연구원은 '의약품 합성', '천연물의약품', '백신', '세포/조직치료제' 등에 집중하였다. 다수의 출연연이 다양한 세부분야에 연구를 하고 있지만 천연물의약품, '의약품 합성·탐색'과 같은 일부 분야는 출연연의 특성에 따라 예산 규모에 차이를 보였으나 다수의 기관이 공통된 분야의 R&D활동을 수행하는 것으로 나타났다.

이처럼 출연연은 의약품 및 의약품 개발기술 분야에서 다양한 세부 분야의 연구를 수행하고 있는 것으로 나타나고 있다. 그리고 출연연들이 연구하는 주요 분야를 파악할 수 있었다. 일부 세세부 분야에서는 복수의 연구기관이 동일한 기능분야를 연구하고 있는 것으로 나타나고 있다. 또한 부처별로 각기 추진되다 보니 일부 세부분야에서 기관 간 중복분야 연구가 이루어지고 있는 것으로 보인다. 세세부연구가 다를 수 있기 때문에 중복이라고 단정하기는 어렵지만 출연연 기관 간에 어떻게 차별화되어 협력연구가 이루어지고 있는지에 대한 조사의 필요성을 제기하고 있다.

정부부처사업 예산흐름 데이터에 기반한 출연연의 역할은 출연연이 어느 기술분야

의 연구에 집중하고 있으며, 어느 부처의 사업에 집중하고 있는지, 특정 분야에서 구체적으로 어떤 분야를 연구하고 있는지를 파악하였다. 그러나 정부부처사업 예산은 개별 부처별로 수행되고 있고 개별사업 및 과제 단위로 출연연이 과제를 수행하고 있어 출연연의 역할이 전략적, 주도적 위치에 있기보다는 소규모의 산재된 역할을 하고 있다. 즉, 과학기술정보통신부의 일부사업을 제외하면 다수의 연구기관에서 소규모 연구들이 산재되어 이루어지고 있어 특정 분야에서 출연연이 주도적으로 역할을 수행하지 못하고 있음을 볼 수 있다.

특정분야의 과제예산 데이터 분석에 의존한 역할 분석이 다소 제약이 있지만, 개별 부처들이 각기 주도하는 사업예산구조에서 출연연의 역할은 다른 주체들과 같은 제한된 역할을 수행하고 있어 정부연구기관으로서의 차별화된 역할이 잘 보이지 않는다. 다른 수행주체와 경쟁을 통해 소규모 사업을 추진하는 정부부처사업예산 구조에서는 출연연이 특정한 세부분야에서 주도적인 역할을 수행하기가 어려움을 제시하고 있다.

3. 출연연 운영 환경 및 역할 분석 진단

가. 출연연 법적 환경 및 지배구조

정부출연연구기관의 운영과 관련한 법률은 「과학기술기본법」, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법(출연연육성법)」, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법」, 「공공기관의 운영에 관한 법」 등이다. 이 중 최근 가장 이슈화되고 있는 법률은 공공기관의 운영에 관한 법이다. 일반 공공기관운영에 관한 법률이 연구개발을 수행하는 출연연구기관에 적용됨에 따른 부적합성과 경직성 문제가 제기되고 있다. 연구개발을 목적으로 하는 기관에 대한 법적 구분이 되었으나 시행령 등의 미비로 정부의 공공기관 경영혁신사항 준수 요구에 따른 부적절성 문제가 지속되고 있다. 또한 최근 출연연의 역할의 명확성이 강조됨에 따라 출연연육성법에 출연연의 역할을 명확하게 제시하는 것이 필요하다는 의견도 제기되고 있다.

출연연의 지배구조는 여전히 정부부처에 의한 강력한 관리통제구조로 이루어져 있다. 출연연을 관리감독하기 위한 국가과학기술연구회가 설치된지 20여년이 흘렀지만

연구회 중심의 출연연 운영관리체제는 정립되지 못하고 있다. 이러한 정부부처 중심의 지배구조의 지속은 출연연 운영의 자율성 부족에 대한 문제를 지속화시키고 정부의 경직적인 규정 준수 요구로 운영의 경직성 및 행정행위 중심의 관료화 문제를 야기하고 있다.

나. 출연연 운영 정책의 변화 : 자율과 책임, 역할과 책임 그리고 임무와 책임으로

출연연의 자율과 책임의 중요성은 ‘출연연육성법’에 각 출연연구기관이 독립된 법인으로서 자율적 경영 및 연구활동 권한을 가지는 것으로 제시되어 있다. 즉, 출연연구기관 운영의 기본이념이 자율과 책임이라는 것이 법적으로 제시되어 있다. 그러나 최근 정책적으로 역할과 책임(R&R)이 강조되고 있다. 출연연구기관의 역할과 성과 부족이라는 비판에 대응해 출연연의 역할을 재정립해 보다 집중화된 연구를 하기 위한 것이다.

이를 위해 개별 출연연구기관별로 역할정립을 위한 조치가 이루어졌다. 연구회를 중심으로 구체적인 역할정립체계를 마련하여 개별 기관별로 역할을 재정립하는 과정이 이루어졌다. 그러나 그 결과는 출연연의 역할이 기존의 분야를 재정리하는 수준으로 역할의 재정립과는 다소 거리가 있다는 평가이다. 지적되어야 할 부분들은 우선 개별 연구기관 단위에서의 역할 설정이 이루어져 출연연 전체가 담당해야 할 역할설정이 이루어지지 않았다. 그리고 각 연구기관이 기존에 수행하고 있는 분야 중심으로 역할이 분석되어 관련 분야의 생태계에 대한 종합적인 분석을 토대로 이루어지지 못했다. 이는 공공적, 정책적 관점에서 접근이 이루어지고 혁신생태계, 시장 중심의 접근이 이루어지지 않았다는 것과 연계된다.

이러한 출연연의 역할 제고에 대한 강조는 최근 글로벌 선도국가들이 임무중심형 연구개발을 강조하는 흐름과 연계된 임무중심형 연구개발체계의 강화로 이어지고 있다. 즉, 출연연의 역할에서 임무 중심의 국가연구개발 수요 확대에 대응해 출연연의 임무중심 역할 제고를 강화하는 방향으로 나아가고 있다.

다. 출연연 주요 관리제도 환경 진단

1) 재정지원환경 : 출연금 및 PBS제도

출연연에 경쟁체제를 도입해 연구경쟁을 활성화하고 이를 통해 성과제고를 하고자 도입된 PBS제도는 출연연 재정환경의 불안정성 및 불확실성을 높인다. 특히 안정적인 인건비 부족으로 인한 연구환경의 불안정성과 그로 인한 연구성과의 질적 하락 문제가 제기되었다. 그에 따라 PBS제도 개선은 안정적 인건비 확대를 중심으로 이루어졌다. 그러나 안정적 인건비가 상당 수준 개선되었음에도 연구현장에서의 불안과 불만은 지속적으로 제기되고 있다. 여전히 인건비 확보에 대한 부담이 크며 인건비 이외에 다른 환경요소들 특히 경직적인 인력관리, 양적평가 등과 결합된 부분들이 출연연 연구환경에 부정적인 요소로 작용하고 있다. 나아가 PBS제도가 추진되면서 정부 R&D 예산구조가 정부부처사업 중심으로 개편된 것이 중요한 영향을 미친다. 정부부처 중심의 연구개발사업의 추진은 정부의 관리감독 강화로 이어지고 출연연의 운영관리에 상당한 영향을 미친다. 특히 출연연 연구원 급여의 일정 부분이 정부부처사업의 양적 수주에 의한 인센티브로 구성되어, 출연연 연구원 보수가 정부수탁사업 수주에 지나치게 의존하는 것은 연구개발활동의 질적 전환에 부적절하다. 따라서 PBS제도 개선은 출연연의 안정적인 인건비 확충을 넘어 정부 R&D예산구조의 적정 균형구조를 찾아야 함을 의미한다.

2) 인력관리 및 조직운영관리 환경

출연연의 인력은 정부가 그 규모를 승인하는 T/O제도로 운영된다. 그리고 기관당 총액 인건비 규모에 대한 통제가 이루어진다. 혁신환경이 변화하고 새로운 분야의 부상에 대응하기 위해서는 새로운 연구인력이 필요하며 우수한 인력의 확보를 위한 유연한 보수 기준이 필요하다. 현재는 새로운 인력의 확충과 우수인력 확보를 위한 인력관리의 유연성이 적용되기 어려운 경직적인 인력관리체계가 적용되고 있다.

정부가 일반 공공기관에 적용되는 공공기관운영 관리통제제도들을 출연연에 동일하거나 유사하게 적용하는 것도 출연연 인력관리 및 조직운영관리의 경직성과 불합리

성을 높이게 된다. 연구개발활동에 기본적으로 요구되는 유연성, 자율성 등의 요소들이 훼손되어 연구활동을 방해하거나 성과창출을 어렵게 한다. 출연연이 수행하는 연구활동의 원활한 수행을 위한 자율성 및 유연성과 함께 운영의 투명성과 효율성을 모두 확보할 수 있는 복합적이면서 시스템적인 제도의 개발과 적용이 필요하다.

출연연 지역조직(분원)은 그 수가 크게 증가하고 있으나 상당수가 임계 규모에 이르지 못하는 소규모 조직으로 이루어져 있다. 지역내 소규모의 지역조직들은 개별적으로 운영되며 각기 본원의 의사결정에 의해 운영되고 있다. 따라서 지역내 지역조직 간의 협력이 이루어지지 못하고 있으며 본원에 의존한 의사결정체제로 인해 소재한 지역의 문제를 해결하는데 적극 기여하지 못하고 있다. 출연연의 역할에 대한 지역의 수요는 크게 증가하고 있으나 이를 수용하는 체계는 준비가 되어 있지 않는 상태이다. 출연연 지역조직의 문제는 개별 기관별 과제이기보다는 국가혁신체계 구성의 다양성 및 지역 혁신체계의 발전 측면에서 정부정책 차원의 접근이 필요하다. 출연연 지역조직의 지역에서의 역할 확대를 위해서는 출연연 지역조직의 역할정립뿐만 아니라 필요한 분야에서 적정 수준의 연구개발을 할 수 있는 임계 규모의 연구조직의 확보가 필요하다.

3) 기관평가제도

출연연 기관평가제도는 30여년의 역사를 가진 오래된 제도로서 제도 개선을 위한 변화를 지속적으로 추진해 왔다. 즉, 환경 변화와 제도 변화 요구에 대응해 평가체계, 평가범위, 평가방법 등 기관평가제도의 관련 요소들에 대한 제도 개선을 계속해서 시도해 왔다.

그러나 아직 기관평가를 왜, 무엇을 위해 수행해야 하는가에 대한 근본적 질문이 여전히 남아있다. 국민의 세금 사용에 대한 설명책임, 예산을 지원하는 정부의 감독 역할 등도 중요한 목적일 수 있지만 출연연의 기본적인 역할인 우수한 연구성과의 창출, 적합한 연구성과의 창출이라는 기본 역할에 대한 평가가 적절히 이루어지고 있는가에 대한 비판이 여전하다. 이것은 연구개발활동에 필요한 자율과 책임이라는 기본 조건에 대한 균형 찾기가 어려운 환경 속에서 기관평가가 이루어지고 있어 적합한 평가의 기준을 찾기가 어렵기 때문이다.

최근 정부가 추진하는 출연연 기관평가제도는 2014년에 도입된 임무중심형 기관평가제도의 확장형이다. 기관평가를 기관장의 임기에 연동하여 기관장의 계획임무에 대한 평가를 하겠다는 취지이다. 그러나 기관장은 정부부처사업 관리에 한계가 있고 3년이라는 시간상의 제약도 있다. 그로 인해 연구지원 부문에만 기관장의 임기와 연동된 평가를 하고 있다. 이러한 방식은 임무의 가장 핵심인 연구사업이 분리되어 기관평가의 목적을 확보하기가 어려우며, 계획에 대한 달성 위주의 평가는 환경 변화를 충분히 반영하기 어려운 한계가 있다. 또한 최근의 임무중심형 연구개발과는 다소 개념적 차이가 있어 제도의 명칭을 재구성하든가 아니면 실질적인 임무중심형 연구개발체제로의 전환을 고려한 평가체제로 전환하는 것이 필요하다. 그리고 임무중심형 기관평가제도를 시행하면서 보안, 안전 채용목표 등 공공기관관리지침을 적용해 그대로 평가 점수에 부여하는 것은 적절하지 않다. 관리지침의 내용 준수는 점점사항이지 기관평가의 연구환경 평가와는 지향점이 다르다.

4. 설문조사 분석 진단

□ 출연연이 혁신환경의 급격한 변화를 적절히 수용하지 못하고 있다

설문조사를 통해 출연연 연구원들의 정부정책 및 출연연의 역할, 출연연 운영제도, 출연연 내부운영시스템에 대한 전반적인 문제인식과 개선방향을 확인할 수 있었다. 최근 글로벌 혁신환경의 급격한 변화에 대응한 정부의 정책방향에 대해 비교적 긍정적인 평가를 하고 있다. 그러나 출연연의 역할이나 전략에서 혁신환경 변화 수용의 적합성에 대한 평가는 높지 않았다.

□ 출연연의 역할이 그다지 명확하지 않다

출연연이 산학연 연구주체들 사이에서 역할이 명확히 설정되어 있지 못하다. 그리고 개별 기관들의 역할도 명확히 설정되어 있지는 않다. 산업분야 및 기술분야별 특성과 발전 수준에 맞게 출연연이 적절히 역할을 하지 못하고 있다. 응답자의 절반 정도만이 출연연의 역할이 명확하다고 인식하고 있다.

□ 국가 임무 수행을 위한 출연연의 역할과 임무가 중요하며 지금의 추진방식은 바뀌어야 한다

출연연 구성원들이 국가 전략기술의 핵심거점화와 국가 프로젝트 추진에 대해서는 높은 동의를 나타냈다. 그러나 임무중심형 연구개발체계로의 전환에는 대체로 긍정적이지만 상대적으로 낮은 동의를 나타냈다. 그 원인으로는 필수분야가 취약해질 위험이 있으며 빠른 기술변화의 트렌드를 따라가기 어렵다는 점을 지적하였다. 그리고 연구방향이 획일화되고 자율성이 제약받을 수 있다. 가장 많은 우려를 나타낸 것은 기술분야의 특성을 고려하지 못한다는 것이다. 이런 점들은 임무를 강조하는 새로운 연구개발체계 설계시 균형적으로 고려되어야 할 중요한 요소임을 제시한다.

실제로 출연연이 국가 주요문제 해결에 적극적인 연구활동을 수행하고 있는지에 대해서는 상대적으로 동의가 낮게 제시되었다. 전략기술, 임무중심이 강조되지만 실제 연구수행은 부족해 보완이 필요함을 나타내고 있다. 또한 출연연의 조직체계 및 운영방식이 임무중심형 연구개발에 적절한지에 대해서도 상대적으로 응답이 높지 않았다. 임무중심형 연구개발체계에 장애요소로는 PBS제도, 개인 경쟁중심의 평가제도, 경직적인 기관운영 등이 주요 원인으로 제기되었다.

출연연의 역할 설정은 개별 단위보다 전체 차원으로 전환하는 것에 상당수의 응답자들이 동의했으며, 특히 연구회 단위에서 출연연의 임무를 부여받고 관련 출연연들이 연계해 추진하는 방식에 상당히 동의하였다. 반면 현재 산학연 주체 사이에서 출연연의 역할이 어느 정도는 구분이 되지만 아주 명확하지는 않으며, 산업이나 기술분야에서의 출연연 역할의 명확성도 높지 않다. 또한 개별 연구기관의 역할 명확성도 높지 않다.

□ 산학연 협력은 중요하나 출연연이 단기적 사업화에는 상당한 부담을 가지고 있다

출연연의 대학 및 산업계와 연계 협력에는 높게 동의하였으나 출연연이 대학 및 산업을 주도하는 역할을 수행하는지에 대해서는 상대적으로 응답이 저조하였다. 출연연의 시장지향, 수요지향적 전략 변화에는 상대적으로 낮게 동의하였다. 단기적 시장화 요구에 대한 부담과 우려가 제기되었다.

□ 지역에서 출연연은 혁신거점기관으로서의 역할이 필요하다

출연연의 지역에서의 혁신창출 역할 필요성이 비교적 높게 나타났다. 그리고 출연연이 지역산업의 거점기관화되어야 한다는 것에 상당히 동의하였다. 그러나 지역조직들이 소규모이고 지역내에서 각기 운영하고 있어 지역내 혁신거점기관으로 역할을 할 수 있는 임계규모에 이르지 못하고 있다. 또한 본원에 의한 운영의사결정이 이루어지고 있어 지역내 타 기관과의 협력이 원활하지 못하다.

□ 출연연의 지배 감독 환경은 적절하게 작동하지 못하고 있다

국가 상위 전략차원에서 출연연의 역할을 설정한 후 이를 토대로 정책이 추진되어야 하나 현실은 적절히 이루어지지 못하고 있다. 일반 공공기관과 동일하게 적용되고 있는 공운법은 출연연 운영에 상당한 장애를 일으키고 있다.

연구회는 출연연 관리감독주체로서 역할을 제대로 하지 못하고 있다. 역량 부족과 함께 연구회의 이사회 운영에는 민간이사들의 전문성 부족 문제를 높게 제기하였다. 연구회에서 수행하고 있는 출연연 기관평가제도는 적절한 역할을 못하고 있다. 지적 사항이나 컨설팅 내용이 실질적 도움이 되지 못하고 있다. 그러나 연구회의 출연연 정책에 대한 역할 확대가 필요함을 제시하고 있다.

□ 출연연의 리더십 환경이 적절한 수준에 이르지 못하고 있다

출연연 기관장의 리더십에 대한 평가는 적절성에 과반수가 동의하는 수준으로 높지 못하다. 기관장의 임기 확대에 대해서는 현 수준 유지보다는 임기 확대에 대한 선호가 다소 높게 제시되었다 그러나 선정절차와 방법부터 먼저 개선해야 한다는 응답도 상당히 의미있게 나타났다. 이것은 기관장 선정과정 및 절차의 적합성에 대한 낮은 평가에서도 확인된다.

□ 출연연의 예산 및 인력 운용 환경은 적합하지 않으며 대폭적인 개선이 필요하다

출연연의 예산 및 인력 운용 환경에 대한 설문조사 결과를 보면, 안정적인 인건비

못지않게 안정적인 연구비 수요가 높게 나타났다. 출연연 역할 및 원활한 임무 수행을 위해서는 안정적인 연구비의 확보도 중요함을 제시하고 있다.

PBS제도 개선방안으로는 출연연 내부의 안정적인 인건비를 확대하고 특히 100% 지원을 원칙으로 하고 기관별 상황에 따라 조정하는 방식이 가장 높게 나타났다. 그리고 PBS제도 개선은 내부 인건비 외에 출연연 운영제도 전반이 개선되어야 함을 아주 강하게 제시하고 있다.

출연연 연구인력의 확대 필요성이 비교적 높게 제시되었으나 양적 확대보다는 우수한 인력 확보가 중요하다는 응답도 의미있게 나타나 양적인 확대뿐만 아니라 우수한 인력 확보의 중요성이 강조되고 있다. 이것은 출연연 연구역량이 낮아지고 있다는 비교적 높은 의견과도 연계되어 있다. 주요 원인으로는 우수한 인력이 대학으로 유출되고 있으며 유출의 원인으로는 대학에 비해 상대적으로 열악한 연구환경(급여, 정년, 지원인력 부족 등)이 주요 원인으로 지적되었다. 이와 연계되어 출연연 인력활용의 경직성으로 인해 연구활동 수행이 어려움이 있다는 의견이 상당히 높게 나타나 경직적인 운영관리가 연구환경에 부정적으로 작용하고 있음을 나타내고 있다. 즉, 인력관리를 비롯한 연구관리 및 예산관리 등 전체 운영의 경직성은 아주 높은 것으로 나타났으며 출연연 구성원 스스로 출연연이 관료화되어 가고 있음을 상당히 인식하고 있었다. 이러한 운용의 경직성이 연구활동에 상당한 지장을 주고 있는 것으로 나타났다. 우수 인력 유입을 위해서는 안정적인 연구환경과 차등화된 보상이 필요하다는 의견이 아주 높게 나타났다. 또한 연구 인프라 확충을 위한 테크니션 확충이 상당히 필요한 것으로 나타났다.

□ 출연연 내부 운영시스템은 핵심 기능들이 취약하다

출연연 내부 운영 전략과 정책기능이 취약하고 연구행정지원 서비스가 충분하지 못한 것으로 나타났다. 또한 출연연의 협력활동은 내부 연구원, 내부 연구부서 간에 활발하지 못하며 외부의 다른 출연연과 협력 및 내부 연구진과 외부 산학연 연구자들의 협력도 활발하지 못해 전반적으로 협력활동이 활발하지 않은 것으로 보인다.

출연연 내부의 수월성 확보, 투명성 확보, 역할의 수행 측면에서는 비교적 긍정적인

인식을 갖고 있다. 상대적으로 운영관리 및 평가의 공정성, 내부의 소통과 교류, 연구원들 간의 적절한 경쟁과 협력, 조직문화는 낮게 평가하고 있다. 특히 연구활동에 적합한 조직문화 형성이 가장 낮은 평가를 받았다.

□ 출연연 내부 평가시스템은 경쟁보다는 협력 중심으로, 양보보다는 질 중심으로 전환되어야 한다

출연연 평가시스템의 적합성은 전체적으로 낮은 평가를 받았다. 특히 출연연 내부 평가제도의 적절성이 낮은 평가를 받았다. 수월성 평가의 적절성도 낮게 평가되었으며 질적인 정성적인 평가의 적용도 낮게 평가되었다. 또한 개인평가가 협력보다는 경쟁으로 이루어져 협력 중심으로 전환되어야 함이 강조되었다. 논문과 특허와 같은 양적 성과 위주의 평가로는 우수한 성과 및 사업화 성과를 창출하기 어렵다는 점도 제시하고 있다.

5. 종합 진단

가. 출연연 운영 핵심요소들에 대한 종합 진단

분석 결과, 출연연 운영의 자율성은 그다지 개선되지 않고 있는 것으로 나타났다. 연구회의 역할은 여전히 부족하고 정부 주도로 출연연 정책이 이루어지고 있다. 출연연 운영에 중요한 재정지원은 자율성 높은 안정예산 규모가 일부 개선된 부분도 있지만 전체에서의 비중은 개선되지 못하고 있고 인력 관리통제의 경직성은 더욱 강화되고 있다. 자율적 운영에 대한 책임을 확인하는 기관평가는 제도 개선을 위한 조치들이 지속되어 왔으나 자율적 운영 기반으로서의 기관평가의 역할은 확립되지 못하고 있으며 정부가 공공기관에 요구하는 사항들에 대한 평가도 확대되고 있다.

연구활동의 적합성은 출연연 역할의 명확성 측면에서 볼 때, 산학연 관계 속에서 출연연 역할의 명확성 부족, 개별 출연연의 명확성 부족이 나타나고 있다. 산업 및 기술분야에서 출연연의 역할도 부족하다. 출연연이 국가 전략기술의 핵심 거점화가 필요한 것으로 나타나고 있으나 실제 국가 문제해결에서의 역할이 다소 부족한 것으로

나타나고 있다. 출연연의 역할 제고를 통한 적합성 제고가 필요하다.

연구활동 수월성은 출연연의 사업화의 질이 개선되고 있는 것으로 나타나고 있다. 그러나 출연연이 정부 연구개발사업 수행에서 대학 및 산업계를 주도하지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다. 여전히 안정적인 인건비 및 연구비 부족 등 안정적인 연구 자원의 부족, 연구 인력의 부족 및 인력활용의 경직성에 의한 연구수행의 어려움, 대학과 근무여건 차이에 의한 대학으로 우수인력의 유출 등이 나타나고 있다. 출연연 구성원 스스로 과거에 비해 연구역량이 낮아지고 있다고 여기고 있어 시급히 개선이 필요하다.

운영의 효율성은 성과 제고에 의한 효율성 제고보다 조직구조 개편, 운영관리에 대한 규정 준수 위주로 추진되고 있다. 또한 일반 공공기관에 적용되는 동일한 제도들이 기능적 효율성 위주로 적용되어 연구기관의 특성을 반영하지 못해 운영의 장애가 되는 것으로 나타나고 있다. 이로 인해 운영의 경직성이 높아지고 관료화 현상으로 이어지고 있다. 운영의 경직성이 연구활동에 부정적인 영향을 미치고 있다.

그 외에 출연연의 혁신환경 변화에 대한 대응력이 높지 못해 환경변화에 대한 유연성이 높지 못하다. 이러한 낮은 대응력은 출연연 운영의 경직성 및 정부제도에의 강한 종속성과 연계되어 있다. 출연연 운영의 자율성 부족이 혁신환경 변화에 민감한 연구 조직으로서의 유연성과 혁신성에 부정적 영향을 미치고 있다.

나. 출연연 운영관리 문제에 대한 내외부적 시각 차이 줄이기 필요

정부의 출연연 문제 개선정책의 지속적인 추진에도 출연연 내부의 문제점 인식은 그다지 개선되지 않고 있다. 출연연 운영관리의 문제점 중 출연연 운영관리의 경직성과 관료화 문제를 공통으로 지적하고 있다. 출연연 경직성과 관료화 문제 원인으로는 경직적인 정부의 관리통제제도의 문제를 제기하고 있다. 그러나 외부평가자들은 출연연의 성과부족과 시장과의 괴리 등을 지적하고 있다. 개선방향에서도 차이가 나타나는데, 출연연 내부는 자율성 제고를 위한 지배구조 개선 및 관리감독제도의 개선을 요구하고 있으나 정부는 공공관리감독 강화와 같은 비효율성 줄이기에 집중하고 있다. 따라서 출연연 문제 개선을 위해서는 출연연을 바라보는 내외부의 시각 차이를 줄이

는 것이 우선적으로 필요하다. 출연연 내외부 모두 운영관리의 목표는 성과제고에 있으나 이에 영향을 미치는 자율성, 수월성, 적합성 그리고 효율성이라는 네 가지 핵심 요소의 중요도 및 관계에 대한 이해와 시각의 차이가 있다. 이들 간의 중요도 및 관계에 대한 명확한 상호 이해와 균형 조정이 필요하다.

〈표 5-11〉 출연연 운영관리에 대한 내외부 시각 차이

구분	출연연 내부의 평가	출연연 외부의 평가 ⁹⁾
운영핵심요소	자율성	수월성, 적합성, 효율성
주요 제기되는 문제 및 인식 차이	- 출연연 역할의 명확성 다소 모호 - PBS, 공운법 등 제도 개선 중요 - 안정적 인건비 및 연구비 부족 - 인력 및 예산관리의 경직성 - 지역조직의 역할과 관리 미흡 - 출연연 위상과 정체성 문제 - 연구회의 역할과 역량 부족 - 출연연 조직문화 문제 - 평가제도의 문제	- 출연연 역할의 명확성 다소 모호 - 출연연 성과 부족 및 역량에 대한 부정적 평가 - 운영의 경직화, 관료화 - 시장과의 괴리, 연구를 위한 연구 수행 - 지역 수요 확대와 역할 미흡, 조직 난립에 의한 비효율성
개선 방향	자율성 확대를 위한 지배구조 개편 관리감독제도 개편 (자율성 확대 요구)	조직개편 중심의 구조적 개편 요구 공공기관 관리감독 강화 등 (구조적, 기능적 효율성 개선 요구)

자료: 연구진 작성

다. 출연연 구성원들의 인식 변화 방향에 대한 정책적 고려 필요

출연연 역할의 명확성과 역할 제고가 강조됨에 따라 출연연이 무엇을 해야 하는가에 대한 출연연 구성원들의 인식이 전환되고 있는 것으로 나타났다. 특히 국가 전략 프로젝트에 대한 출연연 역할의 중요성이 나타나고 있다. 또한 개별 출연연 단위보다는 출연연 전체 차원에서 출연연 역할 설정의 필요성이 높게 나타났다. 임무의 설정도 개별 기관단위보다는 연구회 단위에서 출연연의 임무를 부여받고 관련 출연연이 연계해 추진해야 한다는 인식이 강하게 나타났다. 즉, 개별기관 단위보다는 출연연 전체

9) 이민형 외(2018)에서 수행한 설문조사 결과 및 전문가 의견 수렴 결과 반영

차원에서 출연연의 역할과 임무를 소화해야 한다는 인식이 상당히 높아졌다. 반면 현실은 국가의 주요문제 해결에서 출연연이 적극적인 역할을 하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 또한 정부연구개발사업 수행에서 대학과 산업계를 리드해 주도적인 역할을 하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 그동안 제기했던 안정적인 인건비 확대 외에 안정적인 연구비 확대에 대한 요구를 더 강하게 제시하는 점도 눈에 띈다.

라. 출연연의 역할과 임무에 대한 심도있는 재논의 필요

출연연이 국가 전략적인 임무를 주도적으로 수행해야 한다는 것에 출연연 구성원들이 상당히 동의하고 있다. 그러나 국가 전략적인 임무 중심으로 출연연의 역할을 설정하는 것에는 상대적으로 동의도가 낮다. 그 원인으로 전략적인 임무 이외에 각 분야별 고유한 특성을 고려한 고유분야 연구의 추진, 해당 분야의 인프라 연구의 추진 및 인프라 확보 등의 중요성을 강조한다. 이러한 전문가들의 의견은 국가 전략적인 임무를 출연연이 주도적으로 수행해 가야 하지만 이를 잘 수행하기 위해서는 각 출연연의 고유 분야의 연구역량과 질적 성과를 창출해야 함을 강조한다. 또한 공공기관으로서 관련된 인프라의 확충과 관련 인프라 기술의 발전이 중요함을 제시한다. 이러한 부분들은 상호 밀접하게 연계되어 있지만 각각 역량을 확충해야 하기 때문에 출연연 역할 설정시 고려해야 할 중요한 요인이다. 그러나 아직 정책적으로 또는 연구현장에서 출연연의 역할과 임무에 대한 명확한 동의가 이루어지지 않았다. 이러한 상황을 고려할 때 기존에 추진되어 온 출연연의 역할 설정에 대한 검토 및 출연연이 담당해야 할 임무의 구체성에 대한 깊은 논의가 필요하다.

마. 출연연의 역할 수행을 제약하는 정부사업예산구조의 조정 필요

출연연의 정부연구개발체제에서 역할을 제고하려면 부처별로 각각의 수요와 기준으로 사업을 추진하고 있는 정부연구개발사업 예산구조의 조정이 필요하다. 부처별로 각기 산발적으로 사업을 추진하는 구조에서는 출연연이 적극적으로 확대된 역할과 책임을 다하기가 어렵다. 또한 개별 기관의 개별 연구자 단위가 아니라 출연연 전체 단

위, 다수의 출연연이 협력하는 대규모 단위의 연구를 통해 출연연의 역할을 제고하기 위해서는 작은 과제 단위의 출연연 과제 수행은 적합하지 않다. 국가 차원의 전략적인 사업 추진을 위해서는 출연연 예산에서 전체 비중의 과반을 넘는 정부부처사업의 비중에 대한 조정이 필요하다.

바. 출연연 역할 설정체계 및 분석과 진단체계의 전환 필요

출연연 정책이 자율과 책임 강화에서 역할과 책임으로 변화되어 출연연의 역할 제고를 강조하고 있다. 최근에는 임무지향적 정책 추진과 함께 출연연이 국가 차원에서 해결해야 할 중요한 임무를 효과적으로 달성하는 것을 강조한다. 이러한 임무지향적 연구개발체제에서 출연연의 역할은 국가 문제에 대한 보다 전략적인 역할을 수행해야 한다. 이러한 국가 임무수행의 강조는 출연연의 역할이 개별 기관 차원이 아닌 국가 혁신전략을 고려해서 설정되어야 하는 것과 연계된다. 이러한 변화는 출연연의 역할 설정을 위한 분석과 진단도 그 접근이 크게 변화되어야 함을 의미한다. 개별 기관 수준에서의 분석과 진단이 아닌 분야별 단위, 출연연 단위에서의 분석과 진단이 이루어져야 함을 의미한다.

사. 출연연 현안 문제에 대한 적극적인 개선 필요

출연연의 주요 운영관리제도를 살펴보면, 정부의 애로사항 조사와 제도개선 조치가 이루어졌으나 연구현장의 실질적인 환경개선은 부진한 것을 알 수 있다. 작은 문제들은 개선이 되었으나 일부 구조적인 문제는 개선되지 않은 채 그대로 지속되고 있다. 이러한 문제는 출연연구기관의 연구문화에도 부정적인 영향을 미치고 있다. 출연연의 선진화된 연구기관으로의 발전을 위해서는 부실한 출연연 연구문화 수준을 개선하기 위한 구조적 개선이 필요하다.

현재 연구현장에서 제기되고 있는 제도적 문제들은 새로운 문제들이 아니라 오랜 기간 제기되어 온 구조적인 문제들이다. 늘 제기되고 있는 문제들로는 PBS제도, 평가제도(기관, 개인평가제도), 급여, 정년, 임금피크제 등 인사관리제도, 출연연 인력구조

의 불균형, 기관 내부 갈등구조(직종간, 세대간 등) 기관장 선임절차 문제, 연구회의 역할과 역량 부족, 지역분원의 역할 부족 등이다. 대부분은 정부에서 지속적으로 조금씩 제도적 변화를 추진했으나 연구현장의 개선 요구의 목소리는 더욱 커지고 있다. 관리제도의 개선을 현장의 애로사항 중심의 작은 개선이 아니라 시대적 환경 변화 속에서 출연연의 새로운 역할수요에 대응한 제도적 개선이 필요하다.

아. 혁신환경의 새로운 변화에 대응한 출연연의 미래 발전방향 필요

정부정책 수준에서 새로운 혁신환경 변화에의 대응은 비교적 빠르게 새로운 정책 추진으로 이루어지고 있으나 출연연 정책의 변화는 잘 제시되지 않고 있다. 정부가 취사선택한 일부 출연연 현안에 대해서만 소극적인 변화를 위한 정책이 추진된다. 그러나 출연연이 정부가 해야 할 직접적인 연구개발 분야에서의 역할을 수행하는 주체라는 점을 고려할 때 출연연의 미래에 대한 정책적 접근이 필요하다. 특히 대학이 정부연구기관의 역할을 대체할 수 없음을 고려할 때 출연연의 미래 발전을 위한 적극적인 발전 방안 마련이 필요하다. 특히 기술패권시대의 급격한 환경 변화는 정부의 전략적 역할과 임무를 구현하는 정부연구기관의 역할 강화와 연계되어야 성공 가능하다. 그러나 지금까지 미래 지향적인 출연연 정책의 마련과 정책적 접근이 부재해 왔다. 혁신환경 변화에 대응한 미래 지향적인 출연연의 역할 설정 및 기존의 역할 조정이 필요하다.

| 제6장 | 출연연 역할체계 재정립 및 관리제도 개선방안

제1절 혁신환경 변화와 공공연구부문의 역할

1. 혁신환경의 대전환과 대응 혁신전략

최근 글로벌 혁신환경은 4차 산업혁명이라는 대전환의 변화 속에서 기술패권화, COVID-19, 탄소중립과 같은 환경 중시의 시장 규제 등 글로벌 시장 질서를 지배하는 거대한 흐름이 복합적으로 다가오고 있다.

4차 산업혁명을 대표하는 디지털화는 세상의 모든 경계를 넘어 융합화합에 따라 사람과 사물 등 모든 것이 초연결되는 새로운 사회로 나아가고 있다. 초연결사회의 빅데이터를 분석하고 활용하기 위한 클라우드, AI기술의 발전 등 기술혁신이 진전되고 있지만, 한편으로는 이러한 변화가 새로운 문제들을 촉발하고 기존의 사회문제들을 더욱 복잡화하여 여러 사회적 난제들을 발생시키고 있다.

미중 무역전쟁으로 시작된 미중간의 첨예한 대립은 글로벌 기술패권경쟁으로 격화되어 경제 및 국가안보와 관련된 첨단 제조업 분야에서 공급망 패권으로 전이되었다. 반도체 등 첨단 제조분야의 부품, 장비, 자원 및 소재 등을 중심으로 새로운 패권 질서가 형성되고 있어 글로벌 시장 판도의 변화 및 생존을 위한 전략적 대응이 중요해지고 있다. 더구나 최근 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 글로벌 자원 및 에너지 시장의 변동은 국가의 자원 및 에너지 안보의 중요성을 명확히 보여주고 있다.

기후변화에 의한 전 세계적 재난의 확대는 지구 환경의 중요성을 일깨워 환경보호를 위한 탄소중립정책을 강화시키고 있다. 또한 전 지구적 사건인 COVID-19의 발발은 인류에게 사람의 생명과 안전 보호가 최우선임을 인식하게 하여 글로벌 사회의 새로운 질서 수립을 요구하고 있다. 기후변화 및 환경 문제, 소득 격차에 의한 사회양극화와 같은 어려운 사회문제들 속에서 발생한 COVID-19의 충격은 시장에서 기업활동이 환경과 사회적 가치를 고려해 수행하도록 하는 지속가능한 기업활동을 강조하고

있다. 즉, 기업의 경영과 혁신이 환경과 사회적 가치를 고려하도록 하는 ESG 경영이 소비와 투자의 기준으로 적용되는 새로운 글로벌 시장규제로 작용하고, 나아가 새로운 패권화로 되어가고 있다.

이러한 복합적인 대변화가 급격히 진행되고 있는 대전환의 시대에 대응하기 위해서는 국가혁신전략의 기본방향에 대한 수립이 무엇보다 우선적으로 이루어져야 한다. 이러한 수립된 혁신전략의 방향을 토대로 정부부처, 공공기관, 정부출연연구기관 등 공공부문의 주체와 기관들이 각각의 역할을 분담하고 상호 연계하여 세부전략의 수립 및 기본 전략의 이행을 추진해 가야 한다. 이러한 맥락에서 복합적 대전환에 대응한 혁신전략의 기본방향을 몇 가지 제시하고자 한다.

첫째, 패권화된 글로벌 혁신 시장에 대응하기 위한 전략적 접근, 연대와 협력의 혁신전략이 필요하다. 지금까지 우리나라의 혁신전략은 연대와 협력보다는 개별연구자 및 개별 연구팀의 활발한 연구활동에 의존하는 분산화된 접근이 이루어져 왔다. 또한 전략적 접근과 대응보다는 개별적 역량과 지식에 의존하는 바텀업 접근이 대부분이었다. 그러나 개별 연구자 수준, 연구팀 수준의 연구개발 수요 대응 방식으로는 패권화된 글로벌 혁신시장에 적절히 대응하기 어렵다. 패권화에는 개별적 대응이 아니라 전략적이고 조직적으로 대응해야 한다. 즉, 정부, 공공, 산업이 함께 연대하는 전략적 연구개발 전략과 대응 강화가 필요하다. 그리고 이러한 연대 속에서 정부와 공공연구기관, 산업이 역할을 분담하고 협력적 연구개발과 혁신을 추진해야 한다

둘째, 디지털화에 대응한 혁신시스템의 유연성과 고유성의 균형 확보가 필요하다. 디지털화가 급속히 진행되면서 학문분야간, 기술분야간, 산업간 경계가 붕괴되거나 알아지고 상호간의 융합이 가속화되고 있다. 따라서 이러한 변화를 수용할 수 있는 유연성 확대가 중요하다. 융합을 통해 전혀 새로운 분야가 등장하는 경우가 있지만 기존 영역에서 해당 분야의 고유한 특성이 발전되어야 새로운 융합의 높은 가치를 창출하게 된다는 점이 중요하다. 그래서 융합을 위한 결합 기능뿐만 아니라 각 해당 분야의 고유한 기능의 동시 발전이 중요하다. 즉, 고유분야와 융합분야의 동시 발전 전략이 필요하다. 또한 기초 분야의 발전은 모든 발전의 토대를 이루기 때문에 기초학문 분야에서의 연구개발과 발전이 중요하다. 즉, 기초학문 분야의 발전이 중요하고 지속적으

로 이루어져야 한다.

디지털화에 의한 융합화의 촉진과 그로 인한 혁신성과 창출을 위해서는 기존의 분야간 장벽을 낮추고 유연성을 높이는 접근이 필요하다. 이는 공공연구기관에서 개별 분야별 연구기관 중심으로 운영되는 현 체제에서 유사분야, 이종분야간 융합 연구개발 추진을 위해 유연성 확보를 위한 정보 교류 및 협력 확대가 필요함을 시사한다. 즉, 기초분야 및 개별분야의 고유한 연구개발과 융합분야의 연구개발을 동시에 강조하고 추진하는 양손잡이 전략이 필요하다.

셋째, 제조업 중심국가인 우리나라가 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 글로벌 공급망 개편에 대응하기 위한 소재, 부품, 장비 등 공급망 가치사슬상의 핵심 경쟁력을 확보해야 한다.

제조업 공급망 패권화에 대응하기 위해서는 단순히 첨단기술의 확보를 넘어 공급망 가치사슬에서 핵심부문의 경쟁력을 확보해야 글로벌 패권에서 주도적인 위치 확보가 가능하다. 이를 위해서는 선진국에 비해 상대적으로 취약한 소재, 부품, 장비 분야의 경쟁력 제고가 중요하다. 특히 첨단 부품 및 장비에 대한 글로벌 시장 거래의 불확실성이 높아지고 있어 핵심 요소 기술 및 핵심 자원 확보를 위한 혁신전략과 기술개발이 필요하다. 또한 소재, 부품, 장비는 그 수가 너무 많고 다양해 민간 기업만으로는 대응에 한계가 있으므로 공공부문의 역할과 지원이 필요하다. 미국과 중국처럼 전략적인 핵심 부품 장비에 대해서는 정부가 주도적으로 기술확보 및 개발에 개입하는 것이 필요하다.

넷째, 잠자는 지식, 가치창출이 적은 지식이 아닌 활용되고 가치가 높은 지식창출과 기술개발이 중요하다.

최근의 혁신시장은 새로운 혁신적 지식이 시장으로 빠르게 이전되어 새로운 시장을 창출하고 지배한다. 디지털화에 의한 새로운 지식창출이 폭발적으로 증가하는 지식생태계는 지식에 의한 혁신가치를 창출하는 혁신생태계로 빠르게 이동하고 있다. 새로운 지식의 양도 폭발적이고 속도도 빠르다. 이러한 상황에서 과거의 양적인 연구성과 위주의 연구개발 접근으로는 경쟁력을 확보하기 어렵다. 특히 기술력에 기반한 혁신 시장에서의 경쟁력이 글로벌 패권을 좌우하는 패권화 시대에서는 활용될 수 있는 지

식과 기술개발이 중요하다. 연구개발의 가치있는 성과창출과 함께 연구개발 성과의 혁신가치화가 중요하다, 특히 국가전략분야의 경우 우수한 연구개발 성과의 혁신시장에의 진입이 신속하게 이루어져야 하고 실질적인 기술력 우위 확보로 이어져야 한다. 이것은 국가에서 연구개발 및 혁신분야에 요구하는 임무이자 과제이기도 하다. 따라서 기존의 논문, 특허 양산 위주의 연구개발 추진으로는 지금의 글로벌 혁신시장의 불확실성과 국가적 위기에 대응하기가 어렵다. 즉, 높은 가치로 활용될 수 있는 연구개발 전략이 필요하다.

이러한 맥락에서 글로벌 혁신환경 변화에 대응하기 위한 연구개발전략은 새로운 지식의 발견과 발전을 위한 연구와 발전된 지식과 기술의 활용을 위한 연구의 이원화된 균형전략이 필요하다. 즉, 획기적인 지식 발견과 가치있는 활용을 위한 양손잡이 전략이 필요하다. 또한 새로운 지식의 발견과 기존 지식의 발전을 위한 연구도 당장의 단기적인 활용을 위한 것은 아니더라도 중장기적 활용성을 고려한 접근을 확대하는 것이 필요하다.

2. 정부 및 정부연구기관의 역할 전환

앞서 제시한 혁신환경 대전환에 대응한 혁신전략의 기본방향이 제대로 이행되기 위해서는 정부의 정책 및 전략에 적극 반영되어야 하며, 이를 통해 출연연구기관의 연구활동 및 운영에도 전략적 방향성이 수용되어야 한다. 이러한 차원에서 혁신환경 대전환에 대응한 혁신전략의 기본방향 하에서 정부의 전략적 방향과 출연연의 역할 방향을 제시하고자 한다.

첫째, 기술패권화에 대응하기 위한 국가 차원의 전략적 역할 강화가 필요하다.

기존의 접근방식인 부처별 영역에서 부처 차원의 연구개발 및 기술개발 이슈 발굴을 통해 추진하던 방식에서 국가 차원의 전략적 접근을 강화한다. 지금까지 각 부처가 담당하는 영역에서 과학기술적 이슈를 발굴해서 해결방안을 모색하는 것도 이슈 대응 및 해결에서 유의미한 결과를 창출할 수 있다. 그러나 부처간 협력 및 범부처적 접근이 취약한 상태에서는 국가 차원의 중대한 문제에 대해 종합적인 상황 판단에 의한 전략적 접근이 취약할 수 있다. 글로벌 패권화에 대응하기 위해서는 범정부 차원을

넘어서는 상위 국가 전략 차원의 전략적 대응체계를 갖추는 것이 필요하다. 이러한 체계 속에서 국가 차원의 전략적 대응 문제를 발굴하고 이에 대응한 연구개발 및 기술 개발 그리고 혁신과 관련된 전략 및 정책적 조치를 취하는 것이 필요하다. 정부의 국가 차원의 전략적 역할 강화를 위해서는 전략적 정보 창출 및 해결방안에 대한 지식 및 정보를 제공하고, 필요한 연구개발의 기획 및 수행을 위한 출연연구기관의 전략기반 역할이 필요하다.

둘째, 국가 전략적 역할 강화를 위한 연구개발 및 혁신정책 체계의 전환이 필요하다.

획기적인 지식의 발견과 가치있는 활용을 위한 양손잡이 전략의 구현을 위해서는 연구개발에서 혁신까지 이어지는 정책 체계의 일원화가 필요하다. 연구개발정책과 혁신정책 영역이 구분되어 별도로 정책체계가 작동되거나 혁신정책 영역의 일부 수단만을 조금 적용하는 수준에서의 정책체계로는 혁신환경 변화에서 요구되는 전략적 대응이나 새로운 경쟁력 확보가 어렵다.

연구개발정책과 혁신정책의 일원화된 추진을 위해서는 상위 정책 종합조정체계의 강화가 필요하다. 그러나 종합조정체계의 강화에는 종합조정을 위한 데이터, 정보, 지식체계의 구축이 필요하며 이를 전략적 관점에서 이해하고 해석할 수 있는 전략적 역량 확보가 중요하다. 전략적 역량이 확보되지 않은 채 추진되는 종합조정 기능의 강화는 여전히 형식적인 조정 또는 세부정책 수준에서의 단순 조율 기능에서 벗어나지 못할 것이다.

또한 상위 정책 종합조정체계에서는 정책조정을 넘어 국가 전략적으로 추진되어야 하는 국가 전략 핵심분야의 선정과 이 분야에 대한 통합적 혁신전략을 설계하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 전략분야 선정을 위한 조사 분석이 필요하며, 선정된 분야에 대한 국가 차원의 혁신역량과 생태계 진단, 글로벌 가치사슬 경쟁력 등을 고려한 종합적 진단과 분석이 필요하다. 그리고 이에 따라 구체적인 정부 정책과 전략, 공공부문의 역할, 기업과의 연계 부문 및 활동에 대한 정책을 설계하고 추진한다. 이것은 증거기반의 전략 및 정책 설계를 의미하는데, 단순한 데이터 증거가 아니라 전략적 활용을 위한 조사와 정보가 필요하며 이를 전략적으로 해석하고 활용하는 전략적 역량 전문가 집단이 필요하다.

셋째, 혁신전략 전환에 대응한 정부 연구개발시스템 및 추진체계 개편이 필요하다.

혁신전략 전략 전환에 대응한 상위 종합조정체계 기능 강화를 위한 조직 및 기능 개편이 필요하다. 우선, 국가 혁신정책 종합조정 실행력 강화를 위한 역량과 기능 확대가 필요하다. 종합조정에 필요한 분석과 진단 정보의 확보, 전략적 고려사항에 분석과 진단 등 종합조정에 필요한 기반 정보와 지식을 제공해 주는 전문가 연구조직이 필요하다.

두 번째는 정부연구개발사업 및 혁신정책을 평가하는 정책평가체계의 개편이 필요하다. 지금의 개별세부사업 단위에서의 평가는 종합적인 평가와 전략적 판단을 위한 정보를 제공하지 못한다. 따라서 연구개발정책 및 사업, 혁신정책에 대한 정책평가체계를 종합적, 전략적 의사결정을 위한 정보제공 체계로 개편이 필요하다. 종합조정 및 전략에 필요한 정책평가 정보의 유효성을 확보하지 못하면 실효성 있는 전략과 정책 조정이 이루어지기 어렵기 때문이다.

세 번째, 부처별로 경쟁적으로 이루어지는 정부연구개발사업 추진체계에 대한 개편이 필요하다. 각 부처별 고유영역은 각 부처 주도로 추진하되, 여러 부처가 관련되어 있고 국가 전략적으로 중요한 분야는 종합조정주체의 전략적 방향 설정 하에 관련 부처들이 역할을 분담하는 공동 정책체계를 운영한다. 부처별 단순 협력에 의한 범부처 연구개발사업이 아니라 종합조정주체의 전략적 분석을 토대로 여러 부처가 참여하는 사업이 추진되어야 한다. 해당 분야에 대한 사업 관리는 전략분야에 해당하는 부처 산하의 전문관리기관을 일원화하여 담당하게 한다. 분야별 전문관리기관체제 구축을 통해 해당 분야의 기술동향, 글로벌 시장 동향, 우리나라의 경쟁력 우위 분야 및 부족 분야 등 해당 분야 연구개발정책 설정에 필요한 제반정보에 대한 전문적인 정보를 분석하고 관리하게 한다.

또한 대형사업예산을 확보할 수 있는 제도인 예타제도의 적용 강화로 대형화와 소형화로 양극화된 정부연구개발사업구조의 부적절성을 개선하기 위해 예타제도의 개선 및 분야별 특성을 고려하는 체계로 전환한다. 과학기술분야의 예타제도는 가속기 등 초대형 시설장비 등 인프라사업, 대규모 다부처사업 등을 중심으로 추진하고 일반 연구개발사업에 대한 예타제도는 적용하지 않는 것이 적절하다¹⁾.

넷째, 정부 부처의 직접적 연구개발사업 추진과 출연연구기관의 연구개발사업 추진 간의 균형 조정이 필요하다.

PBS제도 도입 이후, 정부연구개발예산은 정부부처 중심으로 연구개발예산이 흐르고 있다. 출연연이 주도적으로 사용할 수 있는 예산은 저조한 증가율로 정체되어 있다. 정부부처 주도의 연구개발사업 추진은 특정 분야의 장기적인 연구개발 역량 증가와 축적에 부정적으로 작용한다. 국가 전략적으로 단기에 성과를 창출해야 하는 부분은 자원의 동원 역량이 큰 정부부처들이 주도해서 추진하는 것이 더 적합할 수 있다. 그러나 오랜 시간 축적되어야 할 전문분야의 경우, 정부부처에서 연구개발사업을 주도하는 것은 사업이 일정기간 추진된다고 해도 일회성에 그치기 때문에 장기적으로 기반 구축과 역량 축적에 부적절하다. 또한 관료 중심의 연구개발체제하에서 제기되는 비전문가에 의한 관리통제의 문제는 연구개발 환경 및 문화 형성에서도 부적절해 연구개발관리체계의 개편이 필요하다. 구체적으로 정부부처는 상위 전략 중심으로 정책의 중심을 이동하고, 단기적으로 해결해야 할 전략과제에 집중한다. 장기간이 소요되는 중장기 전략과제, 기반을 확충해야 하는 전문분야, 분야별 연구역량 고도화가 필요한 분야 등은 출연연이 기획과 추진을 주도한다.

다섯째, 정부의 역할 전환에 기반한 출연연의 역할 전환이 필요하다.

출연연의 역할 전환은 출연연 단위에서 이루어지기 어렵다. 출연연의 기본적인 설립 목적과 태생적 특성을 고려할 때, 정부의 역할과 출연연의 역할은 밀접하게 연계되어 있고 상호 보완적이다. 따라서 정부 차원의 역할, 정부부처 단위에서의 역할 설정에 따라 출연연의 역할의 폭과 범위가 좌우된다. 이것은 출연연 역할이 적합하게 설정되기 위해서는 정부의 역할 설정이 먼저 적합하게 이루어져 하며 정부의 역할이 변화하지 않으면 출연연의 역할 변화는 제한적임을 의미한다.

앞서 제시한 바와 같이 혁신환경의 대전환에 대응하기 위한 정부의 역할은 국가 상위 전략설정 기능의 구축, 상위 전략 하에서 부처 정책의 종합조정의 강화와 같이 상위전략 및 정책 기능을 확립하는 방향으로 나아가야 한다. 지금과 같이 개별사업 수준

1) 연구개발사업의 경우 추진 필요성은 타당성검토보다는 지식가치사슬 측면에서의 필요성이 중요하다. 따라서 예타제도 적용보다 분야별 연구시스템 분석, 사업평가 및 정책평가 등을 통해 예산평가를 위한 기본 정보를 제공하고 분야의 전문지식을 보유한 예산전문가가 예산규모를 설정하는 것이 필요하다.

에서의 기획과 관리만으로는 디지털화에 의한 연결의 시대 및 패권화 시대에 대응하기 어렵다. 이러한 정부의 역할 전환이 이루어진다면 정부의 전략과 정책을 반영한 정부연구개발사업의 기획과 추진의 역할은 출연연구기관에 보다 많은 위임과 책임이 부여되어야 한다. 국가 차원에서 확보해야 할 경쟁력 분야에 대한 핵심 거점으로서의 역할, 국가 전략분야 연구개발사업에 대한 기획, 기술분야별 정부의 개입이 필요한 부분의 전문 기획, 주요한 기술 인프라 구축 등이 이루어져야 한다. 그리고 이러한 역할 전환을 고려한 예산지원제도 및 관리제도의 변화가 필요하다.

여섯째, 국가 상위 전략 수준으로 출연연 정책 거버넌스 개편이 필요하다.

현재 출연연 정책은 과기부의 팀 단위에서 출연연 정책이 다루어지고 있다. 국가 이슈별 정책이나 전략 수립시 출연연 역할이 제시되기는 하나 국가 차원에서 출연연의 역할을 포함한 출연연 정책 방향과 전략을 체계적으로 다루지 못하고 있다. 출연연은 국가의 핵심적인 연구개발 주체이면서 정부의 연구개발정책 및 혁신정책 추진의 핵심적인 정책수단이기도 하다. 그러나 출연연의 역할과 발전전략을 포괄하는 출연연 정책 방향에 대한 국가 상위 수준의 정책 및 전략체계가 이루어지지 못하고 있다. 개별적인 제도 수준에서 접근 또는 개별 이슈별로 출연연 정책을 다루는 지금의 정책수준으로는 출연연이 담당해야 할 다양한 역할과 기능을 포괄하지 못한다. 또한 출연연의 연구성과 창출을 다양한 요소와 제도들의 복합적인 상호작용 속에서 창출되는 시스템적 활동이라는 측면에서 출연연의 정책과 전략적 발전 방향에 대한 국가 상위수준의 전략적 정책결정체계가 필요하다. 즉, 국가 과학기술혁신의 미래 전략과 정책을 다루는 과학기술 기본계획에 출연연의 역할과 발전전략을 제시하는 것이 필요하다.

제2절 출연연 운영관리제도 개선 방향

1. 출연연 운영관리제도 핵심요소 개선 방향

앞서 출연연 운영 핵심요소인 네 가지 요소 즉 자율성, 적합성, 수월성, 효율성에 대한 진단 결과는 모두 적합도가 낮게 나타났다. 출연연의 역할제고 및 성과개선을 위해서는 이러한 네 가지 요소들에 대한 개선방향을 설정하고, 이러한 방향성을 가지고 관련 제도들을 개선해 가는 것이 필요하다. 지금까지 출연연의 다양한 운영관리제도들에 대한 문제와 개선 조치들이 취해졌으나 개별 제도 수준이나 관점에서 문제의 접근과 개선이 이루어져 연구환경 개선이라는 종합적인 효과 창출에 성공하지 못하고 있다. 즉, 출연연의 연구환경은 여러 가지 요소들이 작동되어 연구활동에 영향을 미치므로 어느 한 제도만의 변화만으로 출연연 연구환경을 개선하기가 어렵다. 따라서 출연연 운영의 핵심요소들의 개선방향을 먼저 설정하고 이러한 방향성 하에서 관련된 주요 제도들의 개선방안을 마련하는 것이 필요하다.

본 고에서 제시하는 출연연의 네 가지 운영핵심요소의 개선방향은 다음과 같다.

우선 효율성은 기존의 구조적, 기능적 효율성 중심에서 성과중심의 효율성으로 방향을 전환한다. 조직구조의 개편, 공공기관 공통제도의 적용 강제 등과 같은 기능적 효율성 위주의 운영의 효율성 강조는 오히려 연구환경에 부정적인 영향을 미쳐 연구성과 창출에 장애가 되고 있다. 연구인력 관리에 대한 강한 통제, 연구예산 사용에 대한 강한 통제 등은 연구환경을 경직시켜 연구활동의 유연성을 떨어뜨리고 적절한 자원사용에 장애가 되고 있다. 따라서 구조적, 기능적 효율성 강화에서 실질적인 출연연의 운영목표인 성과 제고를 통한 운영의 효율성 개선으로 방향을 전환한다.

적합성은 출연연이 존재하는 목적의 적합성으로 역할의 적합성을 통해 평가된다. 현재 출연연은 산학연 관계 속에서 정체성 부족, 역할의 명확성 부족 문제 등이 제기되고 있다. 출연연의 역할의 명확성 제고를 위해 명확한 역할 설정을 위한 역할체계의 개편 및 임무 중심 운영 전환을 통해 역할의 명확성을 높이는 방향으로 전환한다.

출연연의 수월성은 연구기관이 갖추어야 할 핵심요소이다. 수월성을 확보하지 못한

다면 연구기관으로서의 역할을 기대할 수 없다. 그러나 출연연의 역량에 대한 출연연 스스로의 평가가 낮아지고 있고, 외부로부터의 평가도 높지 않다. 수월성은 우수한 인재 확보가 가장 중요하므로 우수한 인재의 확보와 유출 방지를 위한 연구환경 개선이 이루어져야 한다. 수월성 하락은 출연연의 연구 역량에 관한 문제이므로 출연연 정책에서 앞으로 중요하게 관리되어야 할 요소이다.

자율성은 출연연 운영시스템의 기반을 구성하는 핵심요소이다. 출연연 운영의 주요 요소들이 모두 자율성을 기반으로 작동할 수 있기 때문이다. 정부의 직접적인 관리통제 하에서는 출연연의 자율성이 기본적으로 제약을 받을 수 있기 때문에 출연연의 지배구조 개편이 이루어져야 한다. 구체적으로 출연연 관리통제의 거버넌스 개편 및 예산지원구조의 개편이 필요하다.

〈표 6-1〉 출연연 운영 핵심요소의 개선 방향

- | |
|---|
| - 효율성 : 구조적, 기능적 효율성 --> 성과중심 효율성(연구성과가치 제고) |
| - 적합성 : 정체성, 역할 적합성 부족 --> 높은 적합성(역할과 임무 명확화) |
| - 수월성 : 역량의 저하(연구주체간 리더십 부족) --> 높은 수월성
(우수인재 확보, 연구환경 개선) |
| - 자율성 : 정부직접통제(높은 경직성)--> 위임의 확대(유연성 제고) |

2. 출연연 운영관리제도 개선 방향

출연연 운영 핵심요소 개선방향을 토대로 운영관리제도의 개선 방향을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 출연연 역할체계를 개별 연구기관 단위에서 출연연 전체를 포괄하는 연구회 단위로 개편한다.

개별 연구기관 단위에서 역할과 책임(R&R)접근은 출연연의 역할이 부분화, 파편화 되기 때문에 역할의 정체성이 명확하지 않다. 이러한 낮은 역할의 명확성은 정부부처 사업 수행에서 출연연의 역할을 불명확하게 하고, 산학연 관계에서도 출연연의 역할을 명확하게 하지 못한다. 출연연이 특정 기술분야, 특정 산업분야에서 어떠한 역할을

해야 하는지가 명확해야 한다. 그리고 분야별 특성 및 발전 수준에 따라 출연연이 담당해야 하는 역할이 차별화되어야 한다.

둘째, 정부의 출연연에 대한 관리정책은 예산지원관리 중심에서 인재지원관리 중심으로 정책방향을 전환해야 한다.

정부의 예산지원은 출연연의 연구자원 환경 확보에 중요하다. 그래서 그동안 정부의 출연연 지원은 주로 예산지원의 충분성 또는 효율적인 지원방식 적용 조치 등에 초점을 두고 이루어져 왔다. 그리고 지원예산에 대한 관리에 집중해 왔다. 특히 예산 지원관리는 가시적인 관리통제가 가능해 정부의 중요한 관리통제도구로서 유용하다. 이러한 연구비 지원 환경 조성에 대한 정책은 그동안 PBS제도로 인해 안정 지향이나 경쟁지향이나 같은 논쟁을 일으켜 왔다. 그러나 한편으로는 출연연 연구예산이 정부의 연구개발 총괄예산 확대와 함께 증가해 상당한 규모 수준에 이르고 있다.

문제는 이러한 예산지원의 확대가 만족할 만한 연구성과의 제고로 이어지지 못하고 있다는 점이다. 최근 연구성과 창출에 중요한 영향을 미치는 출연연 연구역량의 하락에 대한 우려가 발생하고 있다. 그 배경으로 출연연 연구환경이 악화되고 있다는 점들이 제기된다. 특히 연구환경의 경직화, 상대적 여건 부족 등으로 우수한 인재 유출에 대한 우려가 높아지고 있다. 연구기관의 기본적으로 갖추어야 할 요소는 수월성이다. 수월성이 부족하다면 연구성과에 대한 기대를 하기 어렵기 때문이다. 수월성 개선을 위해서는 앞으로 정부의 출연연 정책이 예산 중심에서 우수 인재 중심으로 정책의 중심이 전환되어야 한다. 출연연 모든 인력에 대한 동등한 고려를 넘어 우수 인재의 확보와 유지에 대한 정책적 지원이 필요하다.

셋째, 출연연 운영관리정책의 중심을 개별기관 단위에서 연구회 단위 중심으로 전환한다.

출연연 운영의 기반적인 요소인 자율성 부족 문제는 개선되지 않고 있다. 정부의 직접적인 관리통제는 약화되는 것이 아니라 강화되고 있다. 자율성 확보를 위한 핵심은 정부의 연구회에 대한 정책 위임 수준이다. 정부와 연구회의 밀접한 소통과 상호결정 속에서 연구회의 출연연 관리에 대한 결정권한을 점점 위임하는 것이 필요하다. 정부가 직접 관리하는 부분들에 대한 예산, 인력, 기관평가, 지역조직 설치 등과 주요

사안들에 대해 정부는 연구회의 의사결정 참여 및 권한을 확대해 주어야 한다. 그리고 출연연 역할 설정, 전략분야 연구개발체계 구축 등과 같은 전문적인 역량을 발휘할 수 있도록 지원해야 한다. 물론 연구회의 정책분석역량 및 의사결정 역량 확보를 위한 대폭적인 개편이 필요하다.

넷째, 연구환경 개선은 보이는 제도뿐만 아니라 보이지 않는 연구문화를 관리해야 한다.

정부의 출연연 제도 개선은 보이는 제도 중심으로 이루어져 왔다. 물론 출연연 현안 문제들이 오랜 시간 동안 현안 문제로 남아있어 눈에 보이는 제도들이 잘 개선되지 않았음을 나타내고 있다. 또한 눈에 보이지 않는 연구환경 기반이나 연구문화가 바람직하게 조성되어 작동하고 있는지에 대한 정책적 관심이 낮았다. 연구활동은 연구환경 속에서 이루어지며 연구환경은 더 포괄적인 연구문화를 기반으로 한다. 출연연의 연구환경은 환경을 구성하는 여러 가지 요소들 투명성, 공정성, 소통과 교류, 경쟁과 협력 등이 높이 평가되지 못하고 있다. 특히 연구활동에 적합한 조직문화의 조성에 대한 평가가 가장 낮은 상황이다. 이것은 연구조직에 중요한 리더십, 수월성, 적절한 평가에 대한 불만이 높은 것과도 연계된다.

〈표 6-2〉 출연연 운영관리제도 개선 방향

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 출연연 역할체계정책 : 개별 기관 단위 중심 ---> 연구회 단위 중심 - 출연연 지원관리정책 : 예산지원관리정책 중심 ---> 인재지원관리정책 중심 - 출연연 운영관리정책 : 개별 기관 단위 중심 ---> 연구회 단위 중심 - 출연연 연구환경정책 : 보이는 제도 중심 ---> 보이지 않는 문화 중심 |
|---|

제3절 출연연 역할체계 재정립 및 관리제도 개선방안

1. 출연연 역할과 임무체계 재정립 방안

앞장에서 살펴본 바와 같이 정책적으로는 출연연구기관의 역할의 명확성 제고를 위한 제도가 도입되었으나 연구현장에서는 출연연의 역할 및 개별 연구기관의 역할이 명확하게 인식되지 않는 것으로 나타나고 있다. 따라서 출연연구기관으로서의 책임 이행과 성과 제고를 위해 출연연의 역할체계를 재정립하는 것이 필요하다. 출연연 역할체계 재정립을 위한 기본 조건을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 출연연 역할은 출연연 전체 수준 또는 연구회 수준에서 사용한다. 개별 출연연구기관에서는 명확한 임무 중심으로 출연연의 역할을 적용한다. 즉, 개별 출연연구기관 단위에서는 임무 중심의 역할 수행을 강조한다.

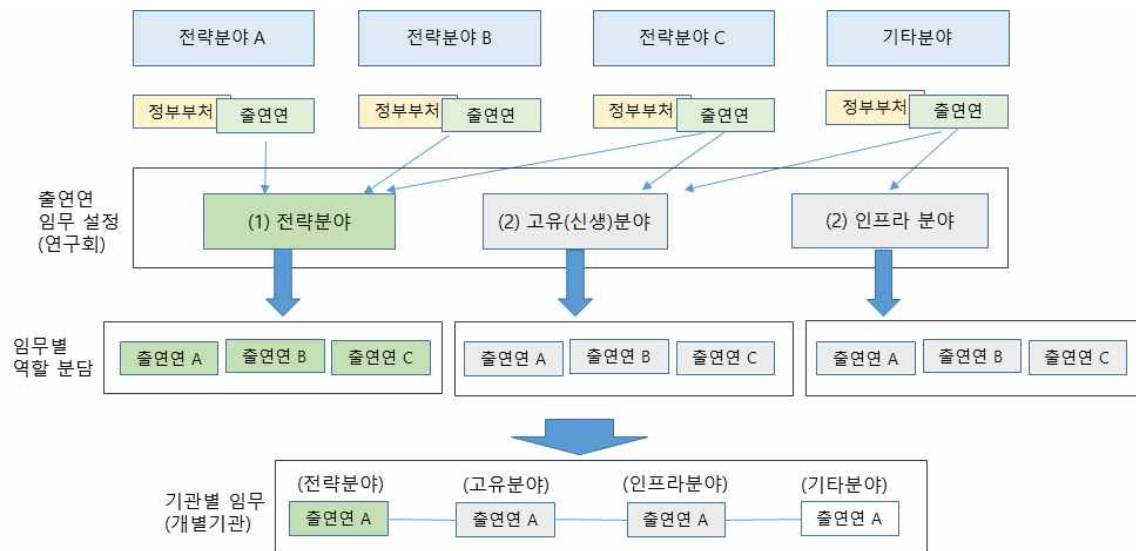
둘째, 출연연의 국가 전략분야에서 전략기술의 핵심 거점으로서의 역할을 확고히 한다. 이를 위해 출연연의 역할에서 국가 전략기술 및 국가 프로젝트의 수행 임무를 강조하고 우선순위를 강화한다.

셋째, 분야별 특성을 고려하고 분야별 발전 수준과 차별화된 정부 개입 수준을 고려한다. 각 개별분야의 고유한 발전을 위해 관련된 고유분야 역할을 균형있게 고려한다. 고유 분야 역할의 중요성을 명확히 설정하기 위해 임무로서 명확히 설정하도록 한다.

넷째, 정부부문의 연구기관은 해당 분야의 기술발전 및 혁신 인프라 지원 역할을 해야 한다. 해당 분야의 시설장비 및 관련 인프라의 구축과 유지 관리 및 기업 지원 서비스의 역할이 필요하다. 이러한 역할 수요 및 중요성을 고려해 기관의 임무로서 명확히 설정한다.

다섯째, 앞의 세 가지 임무 구성 이외에 기관의 특성에 따라 추가로 임무로 설정해야 할 분야를 설정한다. 단 연구분야의 효율적, 집중화된 관리를 위해 기타분야는 특별한 경우에 한하여 설정한다.

[그림 6-1] 출연연 역할과 임무체계 구성 과정



자료: 연구진 작성

위에 제시된 출연연의 새로운 역할체계는 기존의 출연연 역할 정립체계와는 접근 방식이 다르다.

첫째, 기존에는 개별기관 단위에서의 역할과 책임(R&R) 설정에 초점을 맞추어 출연연으로서의 한 기관 단위에서의 역할을 강조하였다. 즉, 개별 기관 단위의 존재 이유와 목적을 제시하는 사명선언문, 기관의 특성이 반영된 포괄적 상위역할, 기관의 특성을 반영한 주요 역할과 핵심역량을 기술한다. 책임 부문에는 상위역할과 주요 역할을 연구성과계획서에 담는다(이민형 외, 2018). 그러나 이러한 접근은 출연연 전체의 역할설정을 하지 않아 개별기관의 역할을 모아 놓은 것이 출연연의 역할로 되는 부적절한 접근이다. 특히 개별 기관 단위에서는 국가의 전략분야의 문제를 해결할 수 없기 때문에 출연연 전체 차원에서의 역할이 더욱 강조될 필요가 있다.

둘째, 기존에는 각 기관별로 보유한 핵심역량을 중심으로 각 기관별 역할을 설정한다. 이러한 접근은 출연연을 필요로 하는 수요적 관점보다는 출연연 관점에서 역할을 공급해 주는 공급적 관점에서 역할을 설정하고 있어 실제 출연연 역할이 필요한 부분에 필요한 대응을 하지 못하고 있다. 또한 새로운 수요에 대한 대응도 지체될 수 있다. 따라서 새로운 역할 정립체계에서는 역할 수요 측면에서의 접근을 강조한다.

셋째, 기존에는 수행하는 주요 사업분야 위주로 역할이 설정되었다. 새로운 역할

설정에서는 전략분야, 고유분야, 인프라 분야로 구분해서 임무를 설정하고 있어 임무의 특성과 역할을 명확히 구분하고 균형을 고려하고 있다.

넷째, 기존에는 ‘해야만 하는 연구’와 ‘하고 싶은 연구’ 간의 구분이 잘 이루어지지 않았다. 새로운 역할체계에서는 ‘해야만 하는 연구’와 ‘하고 싶은 연구’를 구분하고 해야만 하는 연구의 중요성을 강조하고 있다.

정부는 기존 R&R제도 도입과 함께 각 기관의 R&R에 대응한 수입구조 포트폴리오 조정을 시도하고 있다. 각 기관별로 R&R 수행에 필요한 기관의 수입구조 포트폴리오의 수정안을 작성해서 출연금(인건비 및 연구비) 비중을 조정하는 방안을 제시하고 있다. R&R과 대응한 수입구조 포트폴리오 조정은 대부분 R&R에 집중하기 위한 안정적 인건비 비중 확대 요구로 이어지고 있다. 출연금 비중 조정에 의한 수입구조의 수정 계획의 실제적 구현은 아직 불확실하지만 R&R에 대응한 적절한 수입구조의 확보가 중요함을 확인할 수 있다. 다음에서는 새로운 출연연 역할체계 변화에 대응해 출연연의 역할 수행에 적합한 주요 관리제도의 개선방안을 제시하고자 한다.

2. 역할체계 변화에 대응한 주요 관리제도 개선방안

가. 출연연 정책 거버넌스 체계의 개편

출연연이 혁신환경 변화에 대응해 국가혁신체계에서 역할의 적합성을 높이고 국가 전략분야의 경쟁력 확보를 위한 출연연의 역할 제고를 위해서는 출연연 정책의 범위와 폭을 확대하고 국가 상위정책 의사결정주체에 의한 출연연 정책이 중요하게 다루어져야 한다.

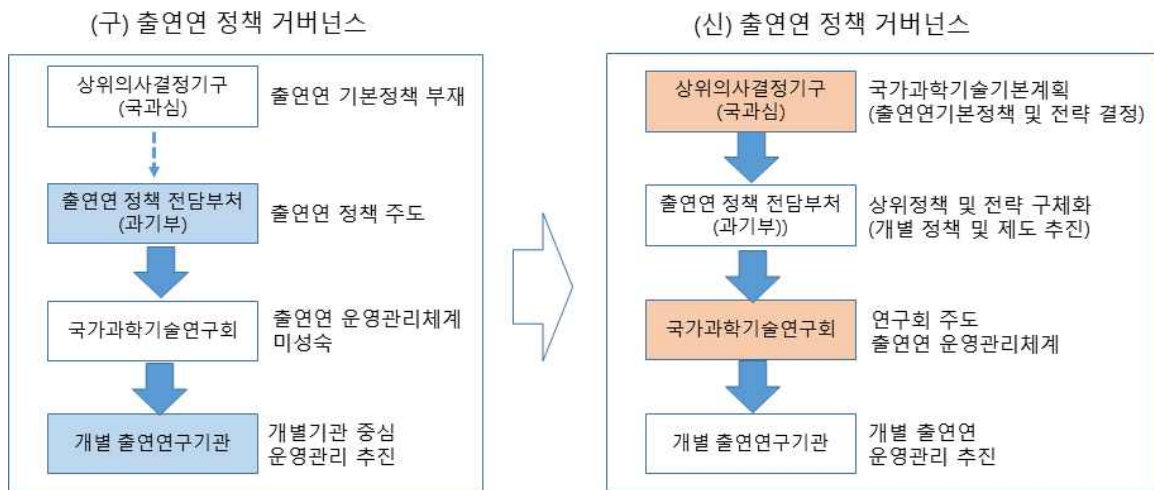
이를 위해 출연연 정책 거버넌스를 개편한다. 즉, 국가 차원의 역할 제고를 위해 국가 상위정책의사결정에서 출연연 정책을 적극적으로 다루고, 연구수행단위인 출연연 단위에서는 국가 전략분야에 필요한 역할의 효과적인 수행을 위해 개별 연구기관 단위의 소규모 역할이 아닌 출연연이 모두 관련된 연구회 단위에서 출연연의 역할을 설정해 관련 기관이 역할을 분담하도록 한다. 즉, 국가 상위 정책 의사결정기구, 정부

부처, 연구회, 개별기관 간의 출연연 정책의 결정과 정책적 역할을 조정한다. 출연연 정책을 개별 부처의 팀 단위가 아니라 국가 상위 정책의사결정기구에서 적극적으로 다루도록 하고, 역할의 수행은 개별 기관이 아닌 연구회 단위에서 포괄적인 역할 수행을 통해 역할과 성과를 제고하도록 한다.

즉, 출연연 정책은 국가 최고 정책의사결정주체에 의해 출연연 정책 및 전략적 발전 방향과 추진 전략에 대한 결정이 이루어지고 국가혁신정책을 종합조정하는 부처에서 출연연 정책을 함께 다룬다. 그리고 이러한 결정사항이 관련 부처들의 정책에 반영되어 이루어지도록 해야 한다. 이를 위한 구체적인 정책수단으로 과학기술기본계획에 출연연 역할과 운영체계에 대한 진단과 앞으로의 발전 방향과 추진 전략이 적시되어 추진되도록 해야 한다. 과학기술기본계획에 출연연 역할과 운영체계에 대한 진단과 앞으로의 발전 방향과 추진 전략이 마련되어 제시되는 것이 중요하다.

출연연의 직접적인 관리와 관련한 정책결정은 연구회가 주도적으로 추진해야 한다. 출연연 전체의 역할과 운영시스템을 효율적으로 관리하고 발전시키기 위해 출연연 운영정책 단위를 연구회 단위에서의 출연연 정책 추진으로 전환한다. 이를 위해서 우선적으로 연구회의 의사결정기구인 이사회 구성과 운영 개편이 필요하다. 정부이사와 민간이사의 구성을 조정해 점차 민간 이사의 수를 확대해 나가야 한다. 다만 현재는 민간이사들의 전문성 문제가 중요하게 제기되고 있어 전문성 확보가 우선적으로 추진되어야 할 과제이다. 연구회 민간이사가 출연연시스템의 복잡성을 이해하고 깊은 통찰력을 가진 전문가들로 구성되어야 출연연 운영과 관련된 의사결정들이 효과적으로 이루어지고 연구현장의 문제를 해결할 수 있다.

[그림 6-2] 출연연 정책 거버넌스 개편



자료: 연구진 작성

나. 연구회의 운영관리체계 변화

1) 연구회 중심 출연연 역할과 임무설정체계 구축

출연연의 역할을 개별 기관 단위가 아닌 출연연 전체 단위에서 역할 설정을 위해 연구회 중심으로 출연연 역할설정체계 운영을 위한 기능 구축이 필요하다. 출연연이 국가 전략분야에서 핵심 거점으로서 역할을 하기 위해서는 개별 기관, 개별 연구팀, 개별 사업 수준에서 수행해서는 파편화, 분산화되어 거점으로서 역할을 하기 어렵다. 주요 전략기술분야에서 출연연 전체가 어떤 역할을 할 것인지를 설정하고 관련된 기관이나 연구팀이 역할분담을 해야 할 것이다. 출연연 자체적으로 해결이 어려운 부분은 대학 및 산업계와 협력을 통해 역할을 수행해야 할 것이다. 전략기술 분야에 따라 분야별 특성이 다르고 우리나라의 혁신역량 수준과 관련 산업의 발전 수준이 다르므로 출연연이 담당해야 할 역할의 범위와 폭, 기능도 달라지게 된다. 특히 융합분야의 경우 관련된 다양한 기관 및 연구팀 간의 협력체계를 구축해야 한다. 현재 추진되고 있는 융합연구사업이 사전적 모델이 될 수 있지만, 현재의 융합연구사업은 출연연의 역할이라기보다는 출연연의 기관간 협력사업에 초점을 맞추고 있어 출연연의 역할이라는 측면에서 융합연구 분야를 확대 검토할 필요가 있다.

전략기술 분야별 책임있는 기술 분석과 전략 설정 및 추진을 위해 연구회에 PM 제도를 도입하는 방안을 고려할 수 있다. PM이 사업추진을 전문으로 하기보다는 기술 전략 및 설계 중심으로 역할을 수행하고 관련된 사업들은 공모를 통해 사업별 책임자를 선정한다. 기존에 구성된 18개 연구협의체²⁾를 중심으로 전략기술분야별 역할을 설정하는 것이 필요하다. 중요한 것은 협의체에 참여한 각 개인의 관심분야가 아니라 해당 분야의 전체적인 혁신생태계, 기업의 기술수준, 관련 산업의 발전 수준을 고려한 종합적인 검토를 기반으로 해야 한다는 점이다.

2) 출연연 분야별 기술수준 및 전략분석(평가) 체계 구축

출연연 전체 수준에서 전략기술 분야에 대한 주도적인 역할을 담당하기 위해 연구회 주도로 전략기술 분야에 대한 글로벌 최상위 기술수준과 국내의 기술수준, 출연연 기술수준 등 기술수준 평가제도를 도입한다. 연구회 차원의 분야별 전략 역할을 증거 기반에 의해 추진하기 위해 데이터 기반의 기술수준 분석과 분석결과에 기반해 기술개발 전략을 설정한다. 이러한 기술개발 전략체계의 구축은 궁극적으로 필요한 기술을 개발하고 개발된 기술의 사업화로 실질적인 혁신성과를 창출하는데 그 목표가 있다.

출연연 기관 차원에서는 해당 분야와 관련된 출연연이 해당 분야의 신기술을 검증하는 신기술검증센터를 구축해 운영한다. 기업의 신기술개발에 대한 성능 검증 및 기술 지원과 같은 서비스 체계 구축을 통해 출연연의 연구성과의 혁신가치를 높여야 한다.

3) 출연연 사업 및 운영 관련 빅데이터 구축

현재 연구회는 출연연 연구행정 선진화 사업의 일환으로 출연(연)포털을 구축해 운영하고 있다. 출연연간 소통과 공유 그리고 협력을 모토로 하여 연구행정과 관련된 규정, 감사정보공유, 법무자문 일원화, 국제협력메뉴얼, 대외요구자료, 정책연구동향 모니터링, 성과공동홍보 등을 추진하고 있다³⁾. 그러나 아직 출연연 연구사업 및 경영

2) 주성규(2022), 공동임무기반의 연구협력체계 마련을 목표로 수소경제, 의료기기, 에너지 소재 등 18개 분야 출연연 연구협의체 구성, STEPI 세미나

3) 국가과학기술연구회 홈페이지(www.nst.re.kr) (검색일: 2022.10.24.)

과 관련된 많은 정보를 연구회의 빅데이터가 포함하지 못하고 있다. 특히 국가과학기술 지식정보서비스(NTIS)에 제출되는 출연연 연구사업 및 과제 관련 데이터들도 확보되지 못하고 있다. 연구회가 출연연의 정책을 주도하고 전략기술분야 기술개발 전략을 주도하기 위해서는 출연연 연구 및 운영과 관련된 데이터를 총괄해야 하며, 전략기술분야와 관련된 데이터를 포괄하여 관리해야 한다.⁴⁾ 연구회의 출연연 연구 및 운영 관련 데이터의 확보는 정부의 디지털 플랫폼 정부로의 전환에 대응한 연구회의 디지털화 대응 전략 마련 측면에서도 중요하다.

다. 예산제도와 인력관리제도의 개편

1) 예산제도 : PBS제도 개편

출연연의 예산제도는 출연연의 역할체계 변화에 대응해 적합한 예산제도로 변화하는 것이 합리적이다. 예산의 대부분을 정부에 의존하는 출연연의 예산제도는 정부의 예산지원제도에 의해서 예산제도의 틀이 결정된다. 기존 정부의 출연연 예산지원제도를 대표하는 PBS제도는 지난 20여년간 출연연의 재정환경과 운영을 좌우하는 핵심적인 출연연 운영관리제도이다.

그동안 PBS제도로 인한 연구환경의 불안정성, 특히 안정적인 인건비 부족에 의한 불안정성 해소를 위해 출연금을 통한 안정적인 인건비 비중 확대 중심으로 제도 개선이 이루어져 왔다. 그러나 이러한 안정 인건비 확대에도 출연연 연구환경의 불안정성이 지속되고 있고 출연연 운영의 경직성 확대, 효율성 부족, 성과 부족 등에 대한 외부 비판은 지속되고 있다. 이것은 PBS제도가 단순히 자원조달제도로서의 기능을 넘어 평가제도, 인력관리제도, 조직관리제도 등에 포괄적으로 영향을 미치고 조직문화의 부정적 변화로도 이어지고 있기 때문이다. 따라서 PBS제도의 문제 개선은 단순히 안정 인건비의 소폭 확대 수준으로 이루어질 수 없으며, 출연연 운영시스템 전반에 대한 분석과 진단을 토대로 종합적인 제도 및 정책 변화가 필요하다.

또한 기존의 복합적인 제도적 문제에 대한 개선뿐만 아니라 새로운 출연연 역할 변

4) 국가 과학기술 정보 분야의 전문기관인 한국과학기술정보연구원(KISTI)을 활용한 전략을 고려하는 것도 중요하다.

화 요구에 대응하기 위해서는 정부의 예산지원제도의 대폭적인 변화가 필요하다. 만일 출연연이 국가 전략분야에서 주도적인 역할을 담당하고 우수한 성과창출을 기대한다면, 역할을 부여받은 임무와 사업에 전력할 수 있도록 안정적인 연구환경을 제공해주어야 한다. 기존 PBS제도는 과제 단위 지원으로 인해 연구활동의 분산화, 파편화의 문제가 있어 연구개발을 통한 문제해결과 역량 축적에 취약점을 안고 있다.

따라서 PBS제도 개선은 이러한 두 가지 측면 즉, 오랜시간 연구현장에 PBS제도가 적용됨에 따른 연구환경의 훼손 부분의 복원과 새로운 전략분야에서의 출연연에 요구되는 역할 수행 측면에서 접근해야 한다. 이런 상황에서 대부분의 연구원들은 인건비 100%의 안정적 지원을 원칙으로 하되 분야별 특성, 기관별 상황을 고려해 조정하는 방식을 가장 선호하고 있다.

2) 인력관리제도 개편

출연연 인력관리는 연구개발활동의 수월성에 기반한다는 기본 특성을 고려할 때 중요한 관리요소이다. 그런데 출연연 정책에서 출연연 인력관리는 공공기관의 예산관리 효율성 측면에서 비용을 줄이기 위한 중요한 관리요소로서 고려되었다. 특히 PBS제도가 오랫동안 적용되면서 연구성과 창출을 위한 핵심요소가 우수한 인재의 확보와 역할 제고를 위한 연구자 지원보다는 정부부처사업 참여 독려를 위해 연구자들에게 인건비 및 연구수당을 제공하여 유인하는 방식이 강조되었다. 즉, 연구인력의 수월성 확보 및 제고를 위한 연구환경 조성보다 연구수당 제공을 통해 사업의 양적 수행을 독려하는 방식이 적용되어 왔다. 그로 인해 우수한 연구인력들이 선호하는 출연연의 연구환경의 조성 관리가 이루어지지 못하고, 연구환경에 불만족한 우수 인력이 대학으로 유출되는 현상이 나타나고 있다. 이를 개선하기 위해서는 연구비의 양적 지원 확대 중심의 연구환경 지원에서 연구활동에 적합한 인적, 정성적 요소들이 갖추어진 연구환경 지원 중심으로 정부의 지원방향이 전환되어야 한다. 이를 위해서는 인력관리에 대한 포괄적인 방향 전환이 필요하다.

첫째, 출연연 인력부족 현상을 개선하고 우수 인력 확보를 위한 제도적 지원이 필요하다. 정부가 T/O관리에 의해 연구인력 수를 엄격히 관리하고 있어 연구인력뿐만 아

나라 보조인력, 테크니션 등 다양한 인력 부족 현상이 있다. 세세한 T/O기준 관리에서 벗어나 인건비 총액 기준으로 인력관리를 유연화한다. 또한 직접비 중심으로 사용되고 있는 연구개발예산이 좀 더 인력의 활용 중심으로 사용될 수 있도록 예산관리에 대한 변화(예산 구성비 비중 관리 등)가 필요하다. 또한 베이비붐 세대의 은퇴에 따른 인력 부족과 퇴직 인력의 활용, 새로운 우수한 전문인력의 확보를 통한 출연연 수월성 제고 기회 확보를 위해 출연연 근무환경 개선을 위한 제도적 지원이 필요하다.

둘째, 인력구조의 개편과 인력관리제도의 적합성 제고가 필요하다. 연구인력 중심의 출연연 인력구조를 연구에 필요한 다양한 인력들이 균형있게 활동하는 인력구조로의 개편이 필요하다. 연구인력 이외에 지원인력, 테크니션 등 다양한 인력들이 분야에 따라 그 구성비가 유연하게 적용되어야 한다. 또한 비정규직의 정규직 전환과 같은 인력구조에 영향을 미치는 제도의 적용은 연구기관의 특성을 고려해야 한다. 비정규직의 정규직 전환은 출연연 구성원들에게 안정적인 조직 환경을 제공해 줄 수 있지만 급격한 인력 흐름의 정체화는 전문 지식을 다루는 출연연 인력의 수월성을 훼손하고 정보와 지식의 흐름에 장애가 될 수 있어 연구기관의 특성을 고려한 제도의 적용이 필요하다.

셋째, 혁신환경 변화에 따른 전문인력 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 인력관리의 유연성을 높여야 한다. 새로운 혁신분야의 등장과 미래 전략분야를 대비하는 전략기초 연구인력 확보를 위해 출연연의 신규 인력 확보를 위한 인력관리의 유연성 개선이 필요하다. 정부 T/O제를 완화해 총인건비 규모 하에서 인력채용 자율성 제공(또는 일정 비율 내에서 자율적 인력채용 허용), 연구개발직접금의 일부를 우수인력 유치를 위한 인센티브로 활용할 수 있도록 하는 것과 같은 예산의 자율적 운영 확보가 필요하다.

넷째, 우수한 전문인력 이외에 생활인으로서의 과학기술인을 인정하는 것이 필요하다.

지금의 인력관리제도는 모든 인력들을 동일한 기준으로 평가하고 관리하고자 한다. 출연연 인력은 우수한 전문인력이 중심에 있지만 일반 생활인으로서의 연구인력 및 지원인력이 함께 공존한다. 이러한 현실을 직시하고 출연연 인력에 대한 관리 차별화 및 보상 차등화가 필요하다.

라. 평가제도 개편

현재의 평가제도는 기관평가 및 개인평가 모두 출연연의 역할 제고, 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하는데 적합하게 작용하지 못하고 있다.

1) 기관평가제도

현재 기관평가제도는 성과관리체계의 틀 속에서 이루어지고 있다. 임무중심형 기관 평가제도가 도입되어 적용되고 있으나 기관장이 제출한 연구성과계획서 내용의 이행 여부를 임기에 맞춘 기관평가를 통해 확인하고 있다. 임무이행의 확인 기준은 기관장이 자율적으로 설정한 성과관리목표 달성과 우수성 기준이다. 기관장의 임무 이행에 맞추어 기관평가를 하다 보니 임기를 넘어서는 연구사업들에 대한 평가가 어려워 연구와 경영을 구분하는 이원화된 평가를 추진하고 있다. 그러나 이러한 구분은 해당 출연연 기관의 역량과 성과를 종합적으로 판단하는데 방해가 된다. 또한 기관장의 임기에 맞춘 평가를 임무중심형 기관평가제도라고 칭하는 것은 출연연 기관의 자체 임무가 아닌 기관장이 제출한 계획서의 내용을 임무라고 간주하고 있어 개념상 혼선이 있다. 제도적 내용을 제대로 반영할 수 있는 명칭으로 기관평가제도의 명칭 변경이 필요하다.

임무중심형 기관평가 항목에는 공공기관관리 지침에서 준수하도록 하는 내용들이 평가항목에 포함되어 평가되고 있다. 출연연에 대한 기관평가는 출연연에 부여된 자율에 대한 책임이행의 확인, 또는 목적을 갖고 부여된 임무에 대한 달성책임 확인 등과 같은 출연연이 달성해야 하는 목적과 성과에 대한 이행 평가이다. 그러나 공공관리 지침 준수 이행에 대한 평가는 정부가 공공기관관리를 위해 강제하는 관리통제 사항들에 대한 평가이므로 기관평가가 갖는 기본적인 성격과는 차이가 있다. 공공기관 관리지침의 준수에 대한 평가는 본래의 기관평가의 성격에 적합하지 않으므로 기관평가에서 제외하고 별도의 점검과정을 통해 확인하는 것이 필요하다.

2) 개인평가제도

개인평가제도는 정부의 재정지원제도의 영향을 많이 받는 제도이다. 즉, 재정지원

확보 방식에 대응해 같은 방향으로 제도의 설계가 이루어진다. 양적 수주를 강조하는 PBS제도 도입과 함께 출연연의 개인평가제도는 양적 성과 중심으로 평가가 이루어졌다. 양적인 수주를 많이 해 기관 재정에 기여하는 정도가 높은 연구자가 우수한 개인 평가를 받는 방향으로 평가제도가 운영되었다. 그러나 이러한 개인평가제도의 적용은 우수한 연구성과 창출보다는 많은 금액의 연구과제 확보 시에 유리해 연구자들에게 질적 성장을 외면한 단기간에 많은 과제를 수주해 양산하는 양적 성장만을 지향하도록 유인하였다. 이러한 문제로 인해 현재 재정기여도와 같은 양적수주 실적은 대부분의 기관의 평가항목에서 제외되었다. 그러나 논문 수, 특허 수와 같은 연구실적의 경우, 일부 기관에서는 건수보다 질적 지표가 적용되고 있지만 여전히 중요한 평가항목으로 적용되고 있다. 그리고 개인 간 상대평가가 적용되어 개인 간 경쟁이 강하게 작용하고 있다⁵⁾. 이러한 경쟁지향의 개인평가제도의 적용은 문제해결을 위한 집단지성의 활용, 기술문제의 난이도 증가에 의한 협력연구의 필요성 증대 환경에 부정적이다. 또한 정성적 평가가 부진한 환경에서 가시적인 성과 위주의 평가환경은 양적인 사업 수주지표는 제외되었지만 단기적 성과, 가시적인 성과를 여전히 강조하고 있다. 이러한 환경에서는 연구개발에서 시장으로 이어지는 다양한 혁신루트에서 발생하는 많은 문제들을 해결하기가 어렵다. 최근 혁신환경 변화에 대응한 연구자 협력의 확대, 잠자는 지식이 아닌 가치를 창출하는 지식활용을 위한 연구개발체제로의 전환을 위해서는 개인평가제도의 변화가 중요하다.

최근 KIST는 개인평가제도를 혁신적으로 개편해 적용하고 있다. 논문, 특허 등 정량평가는 폐지하고 분야 맞춤형 수월성 지표로 전환하였다. 평가등급은 5단계(S,A,B,C,D)평가에서 2단계(S/A/절대D)로 개편하였다. 수월성 기준으로 20%는 S등급을 부여하고 나머지는 A등급이다. 다만 절대 D의 기준을 적용해 D에 해당할 경우 재계약에서 제외된다⁶⁾. 이러한 개인평가제도의 개편으로 경쟁보다는 협력 중심으로 조직문화가 변해가고 있다⁷⁾.

5) 최근 일부 기관에서 절대평가방식을 적용하고 있으나 아직 상대평가 방식이 대부분이다.

6) 최근 몇 명의 인력이 절대 D에 해당되어 재계약되지 않았다.

7) 윤석진(2022), 2022년 한국기술혁신학회 추계학술대회 기초강연자료

마. 행정 인프라 체계 통합화 개편

현재 연구회는 연구행정 선진화 사업 추진을 통해 연구행정의 비효율성을 줄이고 기관간 정보 상호 공유에 의한 연구행정제도 개선을 추진하고 있다. 먼저 출연연 감사제도의 연구회 일원화를 통해 연구회 중심으로 출연연 감사제도를 개편했다. 즉, 개별 기관 중심의 독립적인 감사제도 추진에서 연구회 중심으로 통합하는 제도적 개편을 추진했다. 이를 통해 감사의 전문성과 공정성을 강화하고 출연연 연구환경 및 조직적 특성을 고려한 감사의 추진을 하고자 한다. 이러한 감사제도의 변화는 개별 기관단위의 감사제도에서 나타난 외부감사의 비전문성에 의한 출연연 운영의 애로사항 발생 및 공정성 부족 등의 문제를 개선하기 위한 것이다.

또한 연구회 중심의 행정 통합 운영을 통해 인사채용관리, 법무자문, 대외협력, 성과홍보 등 기관마다 공통으로 이루어지는 행정업무를 중심으로 연구회 중심의 공동관리를 통해 비용을 줄이고 행정관리의 전문성을 높이하고자 하고 있다. 그러나 연구행정 인프라의 전문화 및 효율화를 위해서는 앞으로 현재 단계에서 더 나아가 기관 간 행정인력 교류를 토대로 연구회 단위의 행정 통합 운영과 같은 단계로 발전되는 것이 필요하다. 특히 공동 행정 분야 중심으로 행정 통합 운영이 가능할 것이다. 이러한 행정 통합화는 연구회 중심으로 출연연의 운영기반 정보를 집적화할 수 있어 출연연 단위의 관리 정보를 데이터화하고 관리에 활용할 수 있다. 행정관리정보의 확보는 출연연 간 협력의 장벽을 낮추고 교류를 활성화하는데 긍정적으로 작용할 것이다.

바. 지역분원 조직의 지역혁신거점으로서의 발전 개편

지역사회에서 출연연에 대한 설립 수요가 증가하면서 출연연 지역분원조직들이 크게 증가하고 있다. 그런데 많은 지역조직들의 인원이 수십명이 안되는 작은 조직이거나 연구역량이 부족한 실정이다. 출연연 지역조직은 단순히 국가적 임무 수행을 위한 출연연 역할과는 다른 시각과 차원에서 접근해야 한다. 즉, 국가혁신시스템에서 요구하는 역할 이외에 지역혁신시스템에서 요구하는 역할을 수행해야 한다. 현재 지역은 지역소멸과 같은 어려운 상황에 처해 있어 새로운 강력한 지역혁신동력원을 필요로

하고 있다. 지역대학의 역량 하락에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 출연연은 지역의 혁신동력원이자 거점으로서 중요한 역할을 담당해야 한다. 이를 위해서는 지역내 출연연 조직들을 통합하여 지역의 핵심 혁신주체가 될 수 있도록 규모와 역량을 확충하는 것이 필요하다. 지역의 분원조직들을 통합하거나 일부는 기존 분원조직을 확대해 지역의 핵심 거점 연구기관으로서 역할을 할 수 있도록 연구기관의 규모를 임계규모 수준으로 확대하고, 연구 분야도 지역의 전략분야와 연계된 분야를 중심으로 조정해 전문인력을 확충해야 한다. 지역의 출연연 조직이 적어도 국내에서는 해당 분야의 최고의 연구기관으로 위치할 수 있도록 전문 연구기관으로 발전시켜야 한다. 즉, 출연연 지역조직을 지역의 혁신거점기관으로 역할을 발전시켜야 한다.

3. 주요 현안문제 개선 방안

출연연 현안 문제들은 가벼운 장애요인이 아니라 오랫동안 구조화된 문제들이다. 개별 사안별로 문제를 접근하거나 증상을 완화시키기 위한 대증적 요법들이 기존의 정부의 접근방식이다. 오랫동안 구조화된 문제들은 핵심적인 원인을 완벽히 제거하거나 복합적인 문제들은 관련된 문제나 제도들을 종합적으로 개선방안을 접근해야 해결이 가능하다. 연구현장에서 제시하고 있는 대표적인 현안과제로는 PBS제도, 개인평가제도, 정년기간단축, 임금피크제, 인력구조와 관리의 경직성 등이다. 이러한 과제들은 대부분 연구환경과 관련되어 있으며 일부는 연구원 처우와 관련된 문제이다.

그런데 문제는 출연연 정책전담부처에서 해결이 어려운 사안들이라는 점이다. 대부분 기획재정부와 같이 공공기관 관리를 전담하는 부처에서 적용하거나 관련된 제도들이다. 공공기관 관리제도들은 분야별 특성보다는 공공기관의 기능적 효율성 중심으로 제도 개선을 추진하고 있어, 기능적 효율성보다는 내용적 효율성이 중요한 연구기관의 특성과는 결이 다른 제도들이다. 그런데 이러한 제도들이 출연연 연구환경에 중요한 영향을 미치며, 연구원들의 연구활동에 대한 동기부여 및 연구문화에 중요한 영향을 미치고 있다. 따라서 오랫동안 제기되어 온 현안문제들에 대한 포괄적인 개선이 이루어져야 연구환경이 대폭 개선될 수 있다.

이러한 제도 개선을 위해서는 우선적으로 공공기관 관리제도의 근거 법령인 공운법

개정을 통해 출연연의 특성을 고려한 공공관리가 이루어지도록 하는 것이 시급하다. 또한 출연연에 반복되는 공공기관의 일반화 정책 적용이 개선되기 위해서는 국가 상위 의사결정기구에서 출연연 정책방향과 추진전략을 결정해 관련 부처들이 준수하도록 해 관련 부처의 정책접근과 결정을 지배하는 체계로의 전환이 필요하다.

| 제7장 | 결론 및 종합제언

정부출연연구기관은 국가의 중요한 연구개발주체이며 특히 정부연구개발정책 추진에 있어 중요한 역할을 담당한다. 그런데 출연연시스템의 역할과 성과 부족에 대한 비판적 의견들이 지속되고 있다. 그동안 정부가 출연연시스템에 대한 정책개선 및 주요 제도 개선에도 불구하고 출연연의 역할과 성과 부족에 대한 비판적 의견들이 줄어들지 않고 있다.

최근의 글로벌 환경은 4차 산업혁명이라는 거대한 기술변화의 흐름 속에서 기술패권화, 탄소중립과 같은 새로운 글로벌 혁신시장의 규범들이 등장하고 있다. 강대국간의 첨예한 대립이 경제분야로 전이되면서 첨단 제조업 분야의 공급망 패권으로 이어지고 있다. 반도체와 같은 첨단 부품, 장비, 자원 및 소재 등을 확보하기 위한 새로운 패권 질서가 형성되고 있어 이에 대한 전략적 대응이 중요해지고 있다.

미국을 비롯한 일본, 독일 등 전통적인 기술강국들은 4차 산업혁명에 대응하기 위한 첨단 기술경쟁력에 기반한 제조업 공급망 확보와 생명, 안전, 환경 중심의 새로운 시장 패러다임에 대응하기 위한 혁신기술 확보를 위해 국가혁신전략을 개편하고 있다. 정부가 주도하는 강력한 혁신전략을 개발해 전개하고 있으며 전략기술 확보를 위한 임무 중심의 혁신정책을 추진하고 있다. 또한 주요 선진국들 모두 미국의 DARPA 방식을 적용한 새로운 혁신성과창출에 집중하고 있으며, 기초연구를 넘어선 활용가능한 지식창출과 기술개발을 강조하고 있다.

우리나라 정부도 글로벌 사회문제에 대응하고 전략기술 확보를 위한 임무중심형 연구개발체계를 주요 전략으로 설정하고 있다. 그리고 출연연과 대학의 전략기술 연구개발을 위한 혁신거점 역할을 강조하고 있다. 그러나 이를 실행하기 위한 구체적인 추진방안은 아직 마련되지 못하고 있다.

본 연구는 새로운 혁신환경의 변화에 따른 국가 전략의 변화에 대응해 출연연의 전략적 역할과 성과창출의 필요성이 높아진 정책환경을 고려해 출연연의 역할 제고 및 관리체계의 개선방안을 제시하고자 한다. 즉, 새로운 혁신환경 변화, 정책환경 변화에 따른 역할 수요에 대응하고 우수한 성과를 창출할 수 있도록 기존의 구조적인 관리체

계의 문제를 개선하고자 한다. 단순히 문제의 증상을 완화하는 차원이 아닌 환경변화에 대응 및 역할 수요 변화에 적절히 대응하기 위한 종합적인 시스템 개선을 목표로 한다.

이를 위한 분석접근으로 환경 분석, 출연연 운영환경 분석, 출연연 예산흐름 분석, 관리제도 분석, 연구자 인식 설문조사 등을 실시하였다. 환경 분석에서는 혁신환경 특징과 주요 선진국들의 혁신환경 대응을 위한 정책 변화를 분석하였다. 그리고 혁신환경 변화에 대응한 전략적 혁신정책을 위한 임무중심정책에 대한 이론적, 현상적 분석을 실시하였다. 현황분석은 출연연 운영의 핵심요소를 포괄적으로 설정하고 이를 중심으로 운영환경 및 예산흐름에 대한 데이터 분석, 주요 관리제도분석, 설문조사분석이 이루어졌다. 출연연 운영의 핵심요소로는 자율성(Autonomy), 수월성(Excellence), 적합성(Relevance), 효율성(Efficiency) 등이 적용되었다. 그리고 이러한 다원적 분석 결과에 대한 종합 진단을 토대로 개선방안이 제시되었다.

다원적 분석에서 나타난 주요 결과들은 다음과 같다. 우선 출연연 조직자원 환경 및 성과에 대한 분석결과는 다음과 같다.

첫째, 최근 출연연의 예산은 연평균 2% 수준의 증가로 거의 정체되어 있으며, 안정적인 출연금예산보다는 경쟁에 의해 조달되는 정부수탁사업예산의 비중이 상대적으로 높다. 예산의 규모와 정부수탁예산의 비중이 기관별로 큰 차이가 있다.

둘째, 최근 출연연의 정규인력은 연평균 4.7% 수준으로 증가하였다. 이는 비정규직의 정규직 전환의 결과로 실질 인력규모는 별로 증가하지 않았다. 인력구조의 모양은 호리병 구조에서 마름모꼴 구조 그리고 항아리 구조로 변화하고 있어 인력의 고령화 현상이 나타나고 있다. 출연연의 전출인력 수가 증가하고 있으며 그 중 60%가 대학으로 이동하고 있다. 주요 원인은 대학보다 상대적으로 열악한 연구환경이다.

셋째, 최근 출연연의 논문과 특허 건수가 감소하고 있다. 그러나 질적 하락으로 이어지는지는 않고 있다. 논문과 특허 건수가 감소한 주요 원인은 성과에 대한 양적 평가 제도의 개편에 기인한다. 기술이전 성과도 기술이전 건수는 감소하지만 기술료 수입은 증가하고 있다.

다음은 출연연이 수행한 정부부처의 연구개발과제예산을 분석해 출연연의 역할을

조사분석한 결과이다. 미래유망기술분야-부처별-특정분야(보건의료분야)-세부분야(의약품 및 의약품개발기술 분야) 분석을 통해 출연연의 역할을 조사하였다. 첫째, 6개의 미래유망기술분야 중 IT분야의 과제총예산 규모가 가장 컸다. 다음은 환경기술(ET), 생명공학기술, 우주항공기술, 나노기술, 문화기술 순으로 규모가 크게 나타났다. 33개 과학기술분류에 의하면 기계분야의 과제예산규모가 가장 크며, 다음은 정보통신, 원자력, 에너지자원 순이다. 지난 10년간 과제예산 규모가 가장 크게 증가한 분야는 물리학과 뇌과학 분야이다.

둘째, 출연연과 부처별 예산 흐름 관계를 보면 출연연에 많은 예산을 지원하는 부처는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부 순이다. 최근 여러 부처가 같이 참여하는 다부처사업예산 흐름이 크게 증가하고 있다.

셋째, 보건의료분야의 경우 출연연이 전체예산의 8.8%를 사용하고 있으며, 16개의 출연연이 보건의료분야의 연구활동을 하고 있다. 보건의료분야에서 과학기술정보통신부가 가장 많은 예산을 출연연에 지원하고 있으며 다음은 다부처사업예산이다. 산업통상자원부와 보건복지부도 출연연에 예산을 지원하고 있는데 부처의 성격에 따라 지원하는 출연연이 다르다.

넷째, 보건의료분야에서 의약품 및 의약품개발기술 분야는 과학기술정보통신부를 포함한 7개 부처가 예산을 지원하고 있다. 출연연은 의약품 및 의약품개발기술 분야의 23개 세부 소분류 중에서 16개 분야에서 연구활동을 수행한다. 그러나 과학기술정보통신부의 일부사업을 제외하면 다수의 연구기관에서 소규모 연구들이 산재되어 추진되고 있어 특정 분야에서 주도적인 역할을 수행하지 못하고 있다. 그리고 다른 연구주체들과 차별적인 역할이 이루어지지 않고 있다. 즉, 정부부처가 주도하는 사업예산에서는 출연연이 주도적인 역할을 수행하기가 어려운 구조이다.

다음은 출연연 운영관리제도 분석 결과이다. 첫째, 출연연의 법적 지배구조가 복잡하며 정부에 의한 강력한 관리통제구조 하에 놓여있다. 그로 인해 운영의 경직성이 높다. 출연연을 관리해야 하는 국가과학기술연구회는 여전히 그 역할이 정립되지 못한 상태이다.

둘째, 출연연 정책이 자율과 책임에서 역할과 책임으로 그리고 임무와 책임으로 변

화하고 있다. 자율과 책임이라는 기본 이념이 바탕이지만 임무 중심의 역할 제고에 대한 요구가 강화되고 있다.

셋째, 경쟁예산제도인 PBS제도가 관리제도 전반을 지배하고 영향을 미치고 있다. PBS제도 개선은 안정적 인건비 확대를 넘어 정부부처와 출연연간의 예산구조의 조정이 필요하다. T/O 중심의 인력관리제도는 경직적이며 혁신환경 변화에 유연하게 대응하지 못하고 있다.

넷째, 지역에서의 출연연 수요가 증가하고 있으나 소규모 조직의 난립으로 지역의 혁신수요에 적절히 대응하지 못하고 있다. 연구조직의 임계규모화가 필요하다.

다섯째, 기관평가제도는 30년의 역사를 가지고 있으나 기관평가의 목적적합성이 부족하다. 자율과 책임환경이 부족한 상황에서 추진되는 기관평가제도의 한계 즉, 목적적합성 부족이 지속되고 있다.

다음은 출연연 구성원들을 대상으로 한 설문조사 분석 결과에서 나타난 주요 시사점들이다.

첫째, 출연연이 혁신환경의 급격한 변화를 적절히 수용하지 못하고 있다.

둘째, 현재 출연연의 역할이 명확하게 정립되지 못하였다.

셋째, 국가 임무 수행을 위한 출연연의 역할과 임무가 중요하며 지금의 추진방식은 바뀌어야 한다.

넷째, 산학연 협력은 중요하나 출연연이 단기적 사업화에는 상당한 부담을 가지고 있다.

다섯째, 출연연의 지배 감독 환경은 적절하게 작동하지 못하고 있다. 그리고 출연연 내부의 리더십 환경이 적절한 수준에 이르지 못하고 있다.

여섯째, 출연연 내부 운영시스템은 전략과 정책기능들이 취약하다. 출연연 내부 평가시스템은 경쟁보다는 협력 중심으로, 양보다는 질 중심으로 전환되어야 한다.

이러한 결과를 토대로 출연연 운영의 핵심요소들에 대한 진단 결과는 다음과 같다. 자율성은 개선되지 않고 있으며 출연연의 관리지배구조도 연구회 주도로 이루어지지 못하고 여전히 정부부처가 주도한다. 연구활동의 적합성은 출연연 역할의 명확성 부족으로 인해 다소 부족하다. 연구활동의 수월성은 기술이전의 질이 개선되고 있으나

우수인력의 유출, 낮아지는 연구역량 등으로 환경이 악화되고 있다. 운영의 효율성은 구조적 개편, 정부의 규정 준수 등을 중심으로 이루어져 경직성이 높고 효율적이지 못하다.

그 외 종합 진단을 통해 발견된 중요한 사항은 다음과 같다. 첫째, 출연연 운영의 문제에 대한 내부와 외부의 시각 차이가 크다. 내부는 자율성 부족으로 인한 경직성 문제를 제기하고 있으나 외부는 성과 부족, 시장과의 괴리 등을 중요한 문제로 제기한다. 내외부 모두 성과제고를 지향하고 있으나 이에 영향을 미치는 네 가지 핵심요소의 중요도와 관계에 대한 시각 차이가 존재한다.

둘째, 출연연 구성원들의 인식이 변화하고 있다. 특히 국가 전략 프로젝트 수행에 대한 출연연 역할의 중요성을 충분히 인식하고 있다. 그리고 개별기관 단위보다 연구회 단위에서 출연연 전체의 역할과 임무를 중시하고 있다. 이를 위해 안정적인 인건비 지원 외에 안정적인 연구비 지원에 대한 요구가 높다.

셋째, 출연연의 역할과 임무에 대한 출연연 구성원들 간의 깊이있는 논의가 필요하다. 국가 임무 수행 역할의 중요성에는 동의하고 있으나 중요한 부분이 무엇인지에 대한 동의가 부족하다. 구체적인 역할과 임무에 대한 논의가 필요하다.

넷째, 정부부처들의 역할을 강화하는 지금의 정부연구개발사업 예산구조는 출연연의 역할을 상당히 제약한다. 출연연의 역할 제고를 위해서는 정부의 전체 사업예산구조의 조정이 필요하다.

다섯째, 출연연 현안 문제에 대한 적극적인 개선이 필요하다. 공운법, PBS제도, 정년제도, 임금피크제 등은 혁신환경 변화에 따른 출연연의 새로운 역할 수요 대응 측면에서 적극적인 개선이 필요하다.

여섯째, 새로운 환경 변화에 대응한 출연연의 미래발전방향이 필요하다.

이러한 분석결과를 토대로 제언하는 개선방안은 다음과 같다.

첫째, 출연연의 전략은 정부의 전략과 연계되어야 하므로 혁신환경 대변화에 대응한 정부의 혁신전략의 변화가 먼저 필요하다. 구체적으로 1) 패권화된 글로벌 혁신 시장에 대응하기 위한 전략적 접근, 연대와 협력의 혁신전략이 필요하다. 2) 디지털화에

대응한 혁신시스템의 유연성과 고유성의 균형 확보가 필요하다. 3) 제조업 중심국가인 우리나라가 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 글로벌 공급망 개편에 대응하기 위한 소재, 부품, 장비 등 공급망 가치사슬상의 핵심 경쟁력 을 확보해야 한다. 4) 잠자는 지식, 가치창출이 적은 지식이 아닌 활용되고 가치가 높은 지식창출과 기술개발이 중요하다.

이러한 정부의 혁신전략의 방향에 대응해 정부 및 정부연구기관의 역할 전환은 다음과 같이 이루어져야 한다. 첫째, 기술패권화에 대응하기 위한 국가 차원의 전략적 역할 강화가 필요하다. 둘째, 국가 전략적 역할 강화를 위한 연구개발 및 혁신정책 체계의 전환이 필요하다. 셋째, 혁신전략 전환에 대응한 정부 연구개발시스템 및 추진체계 개편이 필요하다. 넷째, 정부 부처의 직접적 연구개발사업 추진과 출연연구기관의 연구개발사업 추진 간의 균형 조정이 필요하다. 즉, 정부부처는 상위 전략 중심으로 정책의 중심을 이동하고, 단기적으로 해결해야 할 과제에 집중한다. 장기간이 소요되는 중장기과제, 기반을 확충해야 하는 분야, 분야별 연구역량 고도화가 필요한 분야 등은 출연연이 기획과 추진을 주도한다. 다섯째, 정부의 역할 전환에 기반한 출연연의 역할 전환이 필요하다. 여섯째, 국가 상위전략 수준으로 출연연 정책 거버넌스 개편이 필요하다.

이러한 역할 전환의 방향성 하에서 출연연 운영 핵심요소의 개선방향을 새롭게 설정한다. 즉, 효율성은 구조적, 기능적 효율성에서 성과중심 효율성(연구성과가치 제고)으로, 적합성은 정체성, 역할 적합성 부족 상태에서 높은 적합성 상태(역할과 임무 명확화)로, 수월성은 저하된 역량(연구주체간 리더십 부족)에서 높은 수월성 수준(우수인재 확보, 연구환경 개선)으로, 자율성은 정부의 직접통제(높은 경직성)에서 위임이 확대된 수준(유연성 제고)으로 전환한다.

이러한 핵심운영요소의 변화를 바탕으로 출연연 운영관리제도의 개선방향을 새롭게 설정한다.

첫째, 출연연 역할체계를 개별 연구기관 단위에서 출연연 전체를 포괄하는 연구회 단위로 개편한다.

둘째, 정부의 출연연에 대한 관리정책은 예산지원관리 중심에서 인재지원관리 중심

으로 정책방향을 전환해야 한다.

셋째, 출연연 운영관리정책의 중심을 개별기관 단위에서 연구회 단위 중심으로 전환한다.

넷째, 연구환경 개선은 보이는 제도뿐만 아니라 보이지 않는 연구문화를 관리해야 한다.

이러한 제도 개선의 기본방향 하에서 주요 관리제도를 혁신적으로 개선한다. 우선 출연연 정책거버넌스는 국가 최고 의사결정주체에 의해 정책과 전략적 발전방향이 결정되고, 국가혁신정책을 종합조정하는 부처에서 출연연정책을 함께 다룬다. 출연연에 대한 직접적인 관리와 세부정책은 연구회가 주도적으로 추진한다. 연구회는 새로운 역할을 충실히 이행하기 위해 새로운 기능과 역량을 구축한다. 연구회 중심의 출연연 역할과 임무설정체계를 구축하며, 출연연 전체 수준에서 전략기술분야에 대한 주도적인 역할 수행을 위해 분야별 기술수준 및 전략분석 평가체계를 구축한다. 출연연 사업 및 운영 관련 데이터를 총괄 관리하는 데이터 체계를 구축한다.

둘째, 예산제도와 인력관리제도를 개편한다. PBS제도는 인건비 100%의 안정적 지원을 원칙으로 하며 분야별 특성을 고려해 조정하는 방식으로 전환한다. 인력관리는 우수 인력 확보를 위해 유연성을 높이고 연구환경을 개선한다. 출연연 인력 구성은 연구인력 중심에서 벗어나 필요한 다양한 인력들에 대한 균형적 구성을 위한 조정을 한다.

셋째, 평가제도를 개편한다. 기관평가제도는 임무중심형 기관평가의 개념상 혼선을 정리해 실질적인 임무중심형 기관평가로 전환하고 공공관리기관 지침 준수 확인과 같은 공공관리적 요소는 기관평가에서 제외한다. 개인평가제도는 연구환경 및 조직문화에 가장 큰 영향을 미치는 제도이다. 경쟁보다는 협력 중심으로, 양보다는 질적 성과 중심으로 나아갈 수 있는 평가제도로 개편한다. 연구문화 개선을 위해 평가제도 외에 리더십 환경 조성도 중요하다.

넷째, 행정 인프라 체계의 통합화 개편이 필요하다. 현재의 소극적인 행정정보 공유 수준에서 벗어나 행정 통합화를 이루는 행정개편이 필요하다.

다섯째, 지역분원들의 지역혁신 거점으로 발전을 위한 개편이 필요하다. 지역혁신 거점 연구기관으로 역할을 할 수 있도록 규모화된 전문연구기관으로의 발전이 필요하다.

마지막으로, 출연연의 주요 현안 문제에 대한 개선방안 마련이 필요하다. 예산, 인력, 정년문제 등 현안 문제들의 개선없이 미래의 발전방향을 제시하기 어렵다. 출연연 연구환경을 대학과 비교해 기울어진 운동장으로 표현되는 상황에서는 우수한 인력의 확보와 유지가 어렵다. 연구개발활동의 특성을 고려한 공공관리제도의 적용, 우수한 인력들이 연구활동에 전념할 수 있는 연구환경의 조성이 반드시 필요하다.

〈표 7-1〉 전략적 혁신환경 대응 출연연 정책과 관리체계 개선방안 요약

구분	상위 거버넌스	정부부처 (과기부, 기재부)	연구회	출연연
상위정부정책, 출연연 정책 방향 및 혁신전략 설정	-국가혁신전략 기본방향 설정 -상위종합조정체계 강화 -정책평가체계 강화 -출연연정책방향 및 혁신전략 설정 (과기기본계획에 반영)	-기재부는 정부사업예산 구조 조정 (정부부처사업 대비 출연연사업 비중 조정) -혁신본부는 주요 혁신 전략 및 정책기획 수립 -주요 혁신전략 및 정책 기획에 출연연 포함	-정부부처와 출연연 전체 역할 조정 주도 -출연연 세부정책은 연구회가 주도	
정부부처와 출연연 역할체계 개편	-정부부처와 정부연구기관 역할 조정 -정부부처는 상위전략 중심, 단기문제 중심 -중장기 전략과제 기획과 추진은 출연연에 대폭 위임	-공운법 운영 개선(연구개발 특성 반영)	-출연연 전체 역할체계 설계	-개별기관은 전체 역할부문 중 관련 부분 임무 설정
출연연 관리정책	-예산지원중심에서 인재지원중심으로 전환	-PBS 예산제도 개선 -인력관리제도 개선 -기관평가제도개선	-연구회 주도운영관리체계 구축 (기관장 선정제도 및 전문성 개선) (출연연 역할과 임무설정체계 구축) (행정통합운영체계 구축) (출연연 빅데이터 구축)	-개별 기관 고유 기능 확충 및 개방성 확대 -지역분원은 전문화된 지역혁신거점으로 개편
출연연 연구환경정책	-보이는 제도개선 중심에서 연구문화 개선 중심으로 전환		-기관평가제도 운영 개편 -리더십환경 개선	-내부평가제도 개선 -조직관리제도 개선

자료: 연구진 작성

참고문헌

- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020.1.), 『2020년 과기정통부 직할기관 및 연구회 기관평가 기관운영평가 편람』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022). 『과기 출연연 기관평가제도 발표자료』.
- 관계부처합동(2022.6.16.), 『새정부 경제정책방향』.
- 국가과학기술연구회(2016), 『산업기술 연구 중심기관 민간수탁활성화지원사업 개선방안연구』.
- 국가과학기술연구회(2018.5), 『과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인』.
- 국가과학기술위원회(2019), R&R 관련 내부자료.
- 국가과학기술연구회(2020.6.), 『출연(연) 지역조직의 효율화 및 지역과의 전략적 연계 방안 연구』.
- 국가과학기술연구회(2022a), 내부자료.
- 국가과학기술연구회(2022b), 내부자료.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 『제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)』.
- 국회입법조사처(2019), 『연구개발목적기관 제도 현황과 입법과제』.
- 권명화 외(2018), 『정부 R&D 투자 이슈와 정책 과제』, 한국과학기술기획평가원.
- 권성훈(2022.3.16.), 「과학기술혁신 법제의 주요 쟁점과 과제」, 『세종과학기술연구원 세미나』.
- 기술정책연구소(2019), 「독일의 중소기업혁신 지원」, 『기술정책연구소 COVER story』, <https://tepri.kist.re.kr/?p=3533>, (검색일: 2022.10.01.).
- 김건영 외(2020), 『연구성과의 정책확산 플랫폼 구축방안 연구』, 경제·인문사회연구회.
- 김계수·이민형(2000), 『성과주의에 의한 R&D 출연금 예산관리시스템』, 과학기술정책연구원.
- 김계수·이민형(2003), 『국가 과학기술 종합조정시스템과 연구회 운영시스템 발전방안』, 과학기술정책연구원.
- 김계환·박상철(2017), 『독일의 인더스트리 4.0과 제조업의 변화』, 산업연구원.
- 김선교 외(2020), 『연구현장 의견 수렴을 통한 과기정통부 기관평가제도 현안 이슈 발굴 및 개선방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 김성진 외(2021), 『2021년 지역 R&D체계 발전 방향에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 김승태 외(2017), 『과학기술 분야 정부출연연구기관 비정규 연구인력(비정규직)의 현황 진단과 성과 분석을 통한 역할 강화 방안에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

- 김이경 외(2021), 『과기 출연연 기관평가의 새로운 접근법 탐색 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 김이경(2022.8.), 출연연 기관평가 제도 변화와 주요 이슈, STEPI 발표자료
- 김인숙·남유선(2020), 「GAIA-X와 독일 정책플랫폼의 시사점」, 『경상논총』, 제38권 제4호(통권 제 93호), pp.1-17.
- 뉴시스(2022.11.03.), 「뜨는 세포·유전자 치료제...정부 지원, 미·유럽 벤치마킹해야」, https://newsis.com/view/?id=NISX20221103_0002072503&cID=10434&pID=13200 (검색일: 2022.11.21.).
- 미래창조과학부(2013), 『국가연구개발사업 표준성과지표』.
- 미래창조과학부 보도자료(2013.10.18.), 『국가연구개발 성과평가 개선 종합대책』.
- 박석중(2019), 「다부처 협력 R&D 사업 활성화를 위한 예산편성 체계 제언」, 『KISTEP Issue Paper』, 통권 제264호.
- 박시훈·정선영(2019), 「독일 공공연구기관의 성공요인 분석 : 막스플랑크연구회(Max Planck Gesellschaft)의 사례를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 22(5), pp.749-779.
- 박진서·이준영(2021), 「글로벌 미중 과학기술경쟁 지형도」, 『KISTI Data Insight』, 제17호.
- 산업은행(2019), 『독일의 산업정책과 KfW의 역할』.
- 서지영 외(2018), 『과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안』, 과학기술정책연구원 .
- 성을현 외(2017), 『R&D투자의 효율성 제고를 위한 산학연 연계 활성화 방안 : 대덕연구개발특구를 중심으로』, 한국은행 대전충남본부.
- 오세진(2018), 「독일과 미국의 혁신기술 진흥전략」, 『Weekly KDB Report』, 2018.9.17.
- 오윤환 외 (2021), 『독일의 스마트제조혁신 정책분석 : 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단 .
- 원광혜(2022.4.), 「부산지역 소재 출연연의 현황과 역할」, STEPI 세미나.
- 윤석진(2022), 2022년 한국기술혁신학회 추계학술대회 기조강연자료.
- 윤자웅(2021), 『과기 직할 출연연 기관평가 정성평가 체계 개편 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이경재(2020), 「지속가능한 출연(연) 융합생태계 조성의 조건 : 국가과학기술연구회 융합연구사업 발전을 위한 제언」, 『KISTEP Issue Paper』, 통권 제 295호.
- 이민형 외(2012), 『연구성과 제고를 위한 정부출연연구기관 역할 및 운영체계 효율화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2015), 『R&D 사업군 심층평가-출연연 분야』, 기획재정부·과학기술정책연구원.

- 이민형(2017), 미래를 향한 출연(연) 역할 및 시스템 혁신방안-Post PBS 시대의 출연(연)시스템 패러다임 전환, 과학기술정책포럼자료, 과학기술정책연구원.
- 이민형·장필성(2018), 「Post-PBS 시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제」, 『STEPI Insight』.
- 이민형 외(2018), 『과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안』, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2019), 『국가사회문제 대응 공공R&D기관 연계협력을 위한 제도개선방안』, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2022), 『한국과학기술정책:분석과 혁신』, 임마누엘.
- 이장재 외(2020), 『한국형 국가기술혁신체계(NIS) 진단 및 구축방안 연구(Ⅱ)』, 한국과학기술기획평가원.
- 이재완 외(2021), 『중앙정부와 지방정부 간 재원분담 결정과정에 관한 탐색적 연구』, 한국행정학회.
- 이정운(2005.3.1), 「NT분야 연구개발 성과 분석」, 『한국특허정보원 Patent21』, 제60호.
- 일본 각의결정(閣議決定)(2021), 『과학기술·혁신 기본계획(科学技術・イノベーション基本計画)』.
- 일본 각의결정(閣議決定)(2016), 『특정국립연구개발법인 연구개발 등을 촉진하기 위한 기본방침(特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針)』.
- 일본 내각부(内閣府)(2020), 『내각부 정책(内閣府の政策)』.
- 일본 내각부(内閣府)(2020), 『문샷형 연구개발제도의 운용·평가지침(ムーンショット型研究開発制度の運用・評価指針)』, pp.1-14.
- 일본 문부과학성(文部科学省)(2018), 『국립연구개발법인 이화학연구소가 달성해야 할 업무운영에 관한 목표(国立研究開発法人理化学研究所が達成すべき業務運営に関する目標(中長期目標))』.
- 일본 이화학연구소(理化学研究所)(2018), 『국립연구개발법인 이화학연구소 중장기계획(国立研究開発法人理化学研究所 中長期計画)』.
- 일본 중의원(衆議院), 『입법정보(立法情報)』.
- 일본 참의원(参議院), 『의안정보(議案情報)』.
- 일본 문부과학성(文部科学省)(2018), 『국립연구개발법인 이화학연구소가 달성해야 할 업무운영에 관한 목표(国立研究開発法人理化学研究所が達成すべき業務運営に関する目標(中長期目標))』.
- 제20대 대통령직인수위원회(2022.5), 『윤석열정부 110대 국정과제』.
- 전은진 외(2021), 『탄소중립 대응 주요국 R&D 동향조사 및 분석』, 녹색기술센터.
- 정세은 외(2020), 『4차 산업혁명 선도국가의 산업혁신전략과 정책적 시사점』, 국회 기획재정위원회.
- 조영삼(2019), 『프라운호퍼모델 활용을 통한 중소기업 혁신역량 제고방안』, 산업연구원.

- 주강진(2020), 「독일 디지털 정책 현황 분석」, 『KCERN Column, 제2020-25호, KCERN.
- 주성규(2022), 『공동임무기반의 연구협력체계 마련을 목표로 수소경제, 의료기기, 에너지 소재 등 18개 분야 출연연 연구협의체 구성』, STEPI 세미나.
- 진석용(2013), 「미국 혁신적 연구의 산실 DARPA」, 『LG Business Insight』.
- 진영현 외(2017). 『협력 연구 활성화를 위한 국가연구개발사업 추진 모델 설계에 관한 연구: 다부처 사업을 중심으로』. 연구보고 2017-006. 한국과학기술기획평가원.
- 최문정 외(2009), 『주요국의 과학기술계 정부연구기관 정책동향 조사』, 한국과학기술기획평가원.
- 최호철(2022.3.30.), 「한국화학연구원 R&R 및 수입구조 포트폴리오 수립과정과 시사점」, STEPI 세미나.
- 출연연과학기술인협의회총연합회(연총)(2020), 『2020년도 SEANRI 연총 정책연구보고서』.
- 한국디자인진흥원(2022.03.18.), 「다시 미국으로 돌아오는 제조업체」, <https://www.designdb.com/?menu=1280&bbsno=7092&siten=15&act=view&tag=r00ABXQAOTxjYWxsIHR5cGU9ImJvYXJkIiBubz0iOTg5LiBza2luPSJwaG90b19iYnNfMjAxOSI%2BPC9jYWxsPg%3D%3D#gsc.tab=0> (검색일: 2022.7.21.).
- 한국산업기술진흥원(2016a), 「미국 제조혁신네트워크의 전략계획과 성과분석」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2016-05.
- 한국산업기술진흥원(2016b), 『독일 디지털 전략 2025 주요내용』, KIAT 산업기술정책 브리프, 2016-6호.
- 한국산업기술진흥원(2018), 「미국의 첨단 제조업 리더십 확보 전략」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2018-11.
- 한국산업기술진흥원(2022a), 『산업기술 트렌드 변화와 주요국의 산업기술 혁신정책 현황』, KIAT 산업기술정책센터.
- 한국산업기술진흥원(2022b), 『주요국의 경제안보 정책 현황 및 시사점』, KIAT 산업기술정책센터.
- 한국생산기술연구원(2011), 『미국첨단제조업 파트너십 요약보고서』, 미주권 연구동향 보고서.
- 홍형득(2021), 『과학기술분야 출연연 특성별 기관평가방법론 개발 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- Athreye, suma and Wunsch-vincent, sacha(2021), “The Evolving Role of Public R&D and Public Research Organizations in Innovation”, Cambridge University Press.
- Atkinson, R.(1991), “Innovation policy making in a federalist system: Lessons from the

- states for U.S. federal innovation policy making”, Research Policy, 20(6), pp. 559-577.
- BMBF(2018), “Bundesbericht Forschung und Innovation 2018”.
- BMBF(2020), “The High-Tech Strategy 2025 Progress Report”.
- Intarakumnerd, P. and Goto, A.(2016), “Role of public research institutes in national innovation systems in industrialized countries: The cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI”, RIETI Discussion Paper Series 16-E-041.
- Lente, H., van Hekkert, M., Smits, R., and Waveren, B. van(2003), “Roles of systemic intermediaries in transition processes”. International Journal of Innovation Management, 7(3), pp.247-279.
- Mazzucato, M.(2021), “Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism”, PENGUIN BOOKS.
- Mazzucato, M. et al. (2019), “A Mission-Oriented UK Industrial Strategy” UCL Institute for Innovation and Public Purpose.
- Nature(2021.07.08.), “The rise of ‘ARPA-everything’ and what it means for science”, <https://www.nature.com/articles/d41586-021-01878-z> (검색일: 2022.9.22.).
- NIST(2020), “2019/2020 Highlight Report”, Manufacturing USA.
- OECD(2011), “Public research institution: Mapping sector trends”.
- OECD(2012), “Science, technology and industry outlook”.
- The White House(2015.10.), “A Strategy for American Innovation”.

〈법령〉

- 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, (시행 2022. 6. 29.), (법률 제18644호, 2021. 12. 28., 전부개정).
- 「과학기술기본법」, (시행 2022. 12. 11.), (법률 제18863호, 2022. 6. 10., 일부개정).
- 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」, (시행 2022. 6. 29.), (법률 제18796호, 2022. 2. 3., 일부개정).
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」, (시행 2022. 8. 4.), (법률 제18795호, 2022. 2. 3., 일부개정).

〈Data〉

국가과학기술연구회(2022.7.), 출연연 전·출입 현황, 내부자료.

국가과학기술연구회(2022.5.), 과기계 출연연 예산 및 인력 현황: 2014-2021(각 년도), 내부자료.

국가과학기술연구회(2022.3.), 출연연 성과 통계, 내부자료.

국가과학기술연구회(2021.6.), 출연(연) 예산·인력 현황, 내부자료.

NTIS DB 사업과제정보 2010-2020(각 년도)

〈홈페이지〉

국가과학기술연구회: <https://www.nst.re.kr/>

국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/>

기상청, <https://www.kma.go.kr/>

뉴시스: <https://newsis.com/>

일본 내각부(内閣府), <https://www.cao.go.jp/>

일본 법령검색(e-Gov法令検索), <https://elaws.e-gov.go.jp/>

일본 중의원(衆議院)·참의원(参議院), <https://www.shugiin.go.jp/>

일본 JST, <https://www.jst.go.jp/>

한국디자인진흥원, <https://www.designdb.com>

AIST, <https://www.aist.go.jp/>

Fraunhofer, <https://www.fraunhofer.de/>.

Helmholtz, <https://www.helmholtz.de/en>

ITRI, <https://www.itri.org.tw/english/>

Leibniz, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/home/>

Max Plank, <https://www.mpg.de/en>

NATURE, <https://www.nature.com/articles>

NIH, <https://www.nih.gov/>

SPRIN-D, <https://www.sprind.org/en/>

The White House, <https://www.whitehouse.gov/>

부록 1

네트워크 분석: 연결 중심성 결과

□ 연결 중심성(Degree Centrality)

- 연결 중심성은 연결된 노드(Node) 수를 기반으로 자료의 중심 정도를 도출하는 방법
 - 중심성은 특정 가중치의 직접적인 영향력을 측정하는데 용이하며, 본 연구에서는 예산을 가중치로 적용
 - 예산 흐름과 같이 방향성이 있는 경우, 내향 중심성(In centrality), 외향 중심성(Out centrality)을 산출할 수 있음
 - 내향 중심성은 노드의 인기(Population)를 의미하며, 외향연결중심성은 노드의 활동성(Activity)을 대변
 - 상기 중심성은 다음의 식(1)과 같이 표현할 수 있으며, 이는 연결된 노드 수 $d(n_i)$ 에 전체노드 수(G)에 1을 뺀 값으로 나눠 산출

$$\text{degree centrality} = \frac{d(n_i)}{G-1} \quad (1)$$

□ 보건의료 분야의 분석 결과

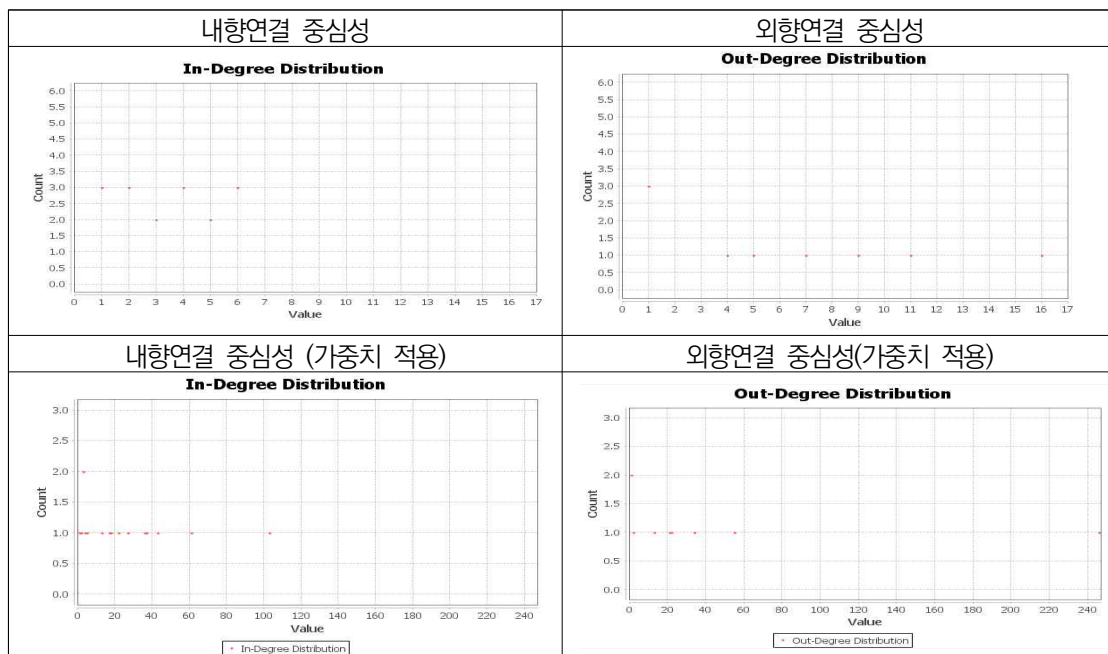
- 내향 중심성(In centrality)
 - (내향 중심성) 노드의 빈도를 기준으로 출연연이 사업 부처로부터 받은 보건의료분야의 연구 과제의 인기 정도를 의미
 - 분석 결과, 한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원 세 기관이 6의 수치로 가장 높은 것으로 산출됨
 - (가중치 적용 내향 중심성) 가중치(예산)를 적용한 내향중심성은 출연연이 사업 부처로부터 받은 보건의료분야 연구의 예산 크기를 의미

- 한국과학기술연구원(103), 한국생명공학연구원(61), 한국한의학연구원(55) 순으로 나타남

○ 외향 중심성(Out centrality)

- (외향 중심성) 노드의 빈도를 기준으로 어떤 사업 부처가 보건분야의 연구에 얼마만큼 발주했는지에 관한 활동성을 의미
 - 분석결과, 과학기술정보통신부(16), 산업통상자원부(9), 보건복지부(8)의 순으로 집계됨
- (가중치 적용 외향 중심성) 가중치(예산)를 적용한 외향 중심성은 부처가 출연연으로 발주한 연구 예산의 크기 정도를 의미
 - 분석결과, 과학기술정보통신부(246), 다부처(34), 산업통상자원부(21)의 순으로 집계됨

[그림 1] 보건의료분야의 연결중심성 분포



□ 의약품 및 의약품개발기술 분야의 분석 결과

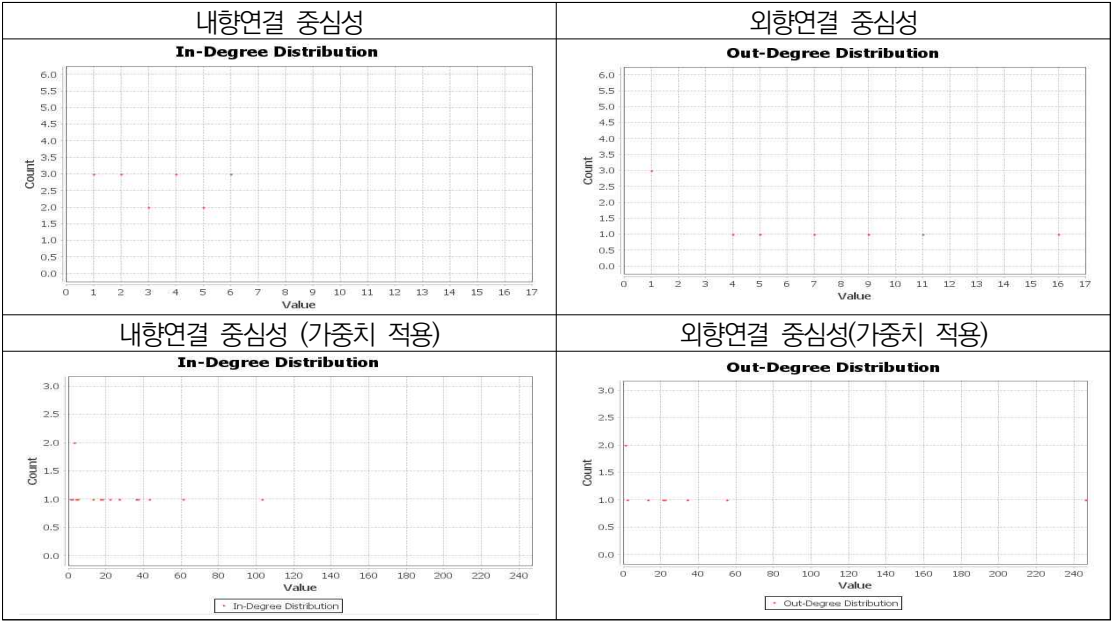
○ 내향 중심성(In centrality)

- (내향 중심성) 노드의 빈도를 기준으로 살펴본 내향중심성은 출연연이 사업 부처로부터 받은 의약품 및 의약품 개발기술 분야 연구의 인기를 의미
 - 분석 결과, 한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원 세 기관이 6의 수치로 가장 높은 것으로 산출됨
- (가중치 적용 내향 중심성) 가중치(예산)를 적용한 내향중심성은 출연연이 사업 부처로부터 받은 의약품 및 의약품개발기술 연구의 예산 크기를 의미
 - 한국과학기술연구원(101), 한국생명공학연구원(52), 한국한의학연구원(43) 순으로 나타남

○ 외향 중심성(Out centrality)

- (외향 중심성) 노드의 빈도를 기준으로 어떤 사업 부처가 의약품 및 의약품개발기술 연구에 얼마만큼 발주했는지에 관한 활동성을 의미
 - 분석결과, 과학기술정보통신부(13), 보건복지부(7), 산업통상자원부(6)의 순으로 집계됨
- (가중치 적용 외향 중심성) 가중치(예산)를 적용한 외향 중심성은 부처가 출연연으로 발주한 연구 예산의 크기 정도를 의미
 - 분석결과, 과학기술정보통신부(107), 산업통상자원부보건(15), 보건복지부(12)의 순으로 집계됨

[그림 2] 의약품 및 의약품개발기술의 연결중심성 분포



부록 2

혁신환경 변화에 대응한 정부출연연구기관 역할 재정립 및 운영체계 개선방향에 대한 설문

안녕하십니까 ?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「혁신환경 변화에 대응한 정부출연연구기관 역할 재정립 및 관리체계 개선방안」 연구를 수행하고 있습니다.

최근 글로벌 혁신환경은 4차 산업혁명의 디지털 대전환 속에서 미중갈등에 의한 기술패권화, 탄소중립과 같은 급격한 변화에 직면하고 있습니다. 이에 선진국들은 경제안보 및 사회문제해결을 위해 획기적인 기술성과에 의한 문제해결과 신시장 확보를 목표로 하는 임무지향의 혁신정책을 추진하고 있습니다.

최근 우리나라는 신정부의 과학기술전략으로 탄소중립, 고령화 등 국가가 당면한 문제를 해결하기 위한 임무지향적 과학기술기술체계를 마련하고, 출연연과 대학 등을 전략기술 임무해결을 선도하는 핵심연구거점으로 제시하고 있습니다¹⁾.

정부의 임무지향의 과학기술전략이 성공적으로 수행되려면 정부출연연구기관의 역할과 우수한 성과 창출이 중요합니다. 이를 위해 본 설문은 새로운 혁신환경 변화에 대응한 출연연구기관의 역할과 운영체계의 문제와 개선방향에 대해 출연연구기관 구성원분들의 의견을 구하고자 합니다.

바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 본 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과학기술정책연구원

1) 제20대 대통령직인수위원회(2022.5), 윤석열정부 110대 국정과제.

선임연구위원 이 민 형 드림

□ 응답자 인적사항

SQ1. 귀하의 소속기관은 다음 중 어디입니까?

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| (1) 국가보안기술연구소 | (2) 녹색기술센터 | (3) 세계김치연구소 |
| (4) 안전성평가연구소 | (5) 한국건설기술연구원 | (6) 한국과학기술연구원 |
| (7) 한국과학기술정보연구원 | (8) 한국기계연구원 | (9) 한국기초과학지원연구원 |
| (10) 한국생명공학연구원 | (11) 한국생산기술연구원 | (12) 한국식품연구원 |
| (13) 한국에너지기술연구원 | (14) 한국원자력연구원 | (15) 한국재료연구원 |
| (16) 한국전기연구원 | (17) 한국전자통신연구원 | (18) 한국지질자원연구원 |
| (19) 한국천문연구원 | (20) 한국철도기술연구원 | (21) 한국표준과학연구원 |
| (22) 한국한의학연구원 | (23) 한국항공우주연구원 | (24) 한국핵융합에너지연구원 |
| (25) 한국화학연구원 | (26) 기타() | |

SQ2. 귀하의 주요 업무활동은 무엇입니까?

- (1) 연구개발 (2) 연구인프라 운영 등(기술직 업무) (3) 전략 및 정책업무
(4) 행정업무 (5) 기타()

SQ3. 귀하의 직급은 무엇입니까?

- (1) 원급 (2) 선임급 (3) 책임급 (4) 기타()

SQ4. 귀하의 최종학위는 무엇입니까?

- (1) 박사 (2) 석사 (3) 학사 (4) 기타()

SQ5. 귀하의 연령은 다음 중 어디에 해당하십니까?

- (1) 20대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대

SQ6. 귀하의 연구경력은 몇 년이십니까?

- () 년

I. 정부의 임무지향 연구개발 추진 방향과 출연연의 역할에 관한 설문

□ 정부의 임무지향형 연구개발체계에서 출연연의 역할에 관한 질문입니다.

- 선진국들은 기후변화, 디지털전환, 제조업 공급망 개편, 탄소중립 등과 같은 글로벌 사회문제 해결 및 전략기술 확보를 위해 임무중심 혁신정책(연구개발정책)을 추진하고 있습니다. 즉, 글로벌 사회문제 해결 및 전략기술 확보를 정부가 달성해야 할 핵심 임무로 설정하고 이를 해결 및 달성하고자 노력하고 있습니다.
- 우리나라도 임무지향의 연구개발을 통해 국가의 당면 문제(탄소중립, 고령화) 해결과 반도체, 이차전지, 수소, 우주항공, 양자, AI로봇 등 전략기술분야의 초격차 기술확보를 제시하고 있습니다.
- 초격차 R&D 프로젝트를 범부처 임무지향형 프로젝트로 기획 추진하고 출연연과 대학을 전략기술 임무 해결을 위한 핵심연구거점으로 지정하여 산학연 협력연구 및 융합연구를 활성화하겠다고 합니다. (전략기술분야 : 반도체-디스플레이, 이차전지, 차세대 원전, 수소, 5G-6G, 바이오, 우주항공, 양자, AI로봇, 사이버보안 등)
- 임무지향형 연구개발추진체계의 성공적 추진을 위한 출연연 역할과 산학연 역할 관계에 대해 출연연 전문가분들의 의견을 제시해 주십시오.

A1. 정부는 기술패권화에 대응하기 위한 과학기술의 국가 전략적 역할 강화를 위해 임무지향적 연구개발을 강화하고자 합니다. 이러한 정책방향이 혁신환경의 변화를 적절히 수용하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A2. 정부는 출연연과 대학을 전략기술 임무 해결을 위한 핵심연구거점으로 지정하여 산학연 협력연구 및 융합연구를 활성화하겠다고 합니다. 귀하는 출연연을 국가 전략기술의 핵심 연구거점화하는 정책 방향에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A3. 정부가 제시한 국정과제에 의하면, 임무지향형 연구개발이 탄소중립, 고령화와 같이 경제사회분야의 국가당면문제해결과 반도체, 이차전지, 수소, 우주항공, 양자, AI로봇 등과 같은 전략기술분야로 구분되고 있습니다. 정부의 임무지향형 연구개발체계 강화 방향에 대응해 출연연의 연구개발체제도 임무중심형으로 전환되어야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A3-1. 출연연의 연구개발체제도 임무중심형으로 전환되어야 한다는 의견에동의하지 않는다면 이유는 무엇입니까 ? ()

A4. 현재 정부 대형프로젝트의 경우 사업단 중심으로 연구가 추진되고 있습니다. 우수한 성과를 창출했더라도 프로젝트가 종료되면 사업단이 해체되어 창출된 지식과 기술의 체계적인 축적이 어렵다는 의견이 있습니다. 이에 출연연구기관을 중심으로 국가 프로젝트가 추진되어야 한다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A5. 현재 정부부처사업의 경우, 부처와 전문관리기관이 주도하고 출연연은 세부과제 책임 수준의 역할에 머물고 있습니다. 그러나 성공적인 국가 문제해결을 위해서는 연구회 단위에서 주요 임무를 부여받고 관련 출연연구기관들이 연계해 주도적으로 추진할 수 있도록 해야 한다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A6. 현재 출연연 역할설정이 각 기관단위로 이루어지고 있습니다. 임무중심형 연구개발체제에서 출연연 전체 차원으로 역할과 임무를 부여하고 관련 연구기관들이 임무를 분담하여 해결하는 연계협력적 추진 방식에 대해 어떻게 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 필요하다 (5) 아주 필요하다 (6)잘 모르겠다

A7. 임무 중심의 연구개발을 성공적으로 이행하려면 문제해결 임무를 위해 산학연 연구주체들의 협력이 필요합니다. 앞으로 출연연구기관이 대학 및 산업계와 협력을 더욱 확대해야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

A8. 임무 중심의 연구개발이 문제해결에 성공하려면 사업화까지 이어져야 가능합니다. 현재 산업계는 출연연이 시장의 수요보다는 연구를 위한 연구를 하고 있다고 비판합니다. 이를 개선하기 위해 출연연구기관의 연구개발 전략이 더욱 시장지향 또는 수요 지향적으로 변화해야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

(자유의견란)

A9. 정부의 임무지향 연구개발 추진 방향과 출연연의 역할에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오

II. 현재 출연연구기관의 역할과 역량수준에 대한 진단 설문

□ 현재 출연연구기관의 역할 적합성과 역량 수준에 관한 설문입니다.

- 최근까지 정부는 출연연구기관 운영에 R&R 개념을 적용하여 출연연의 역할 정립을 강조해 왔습니다. 그러나 기존의 역할체계와 크게 달라진 것이 없다는 의견이 있습니다.
- 새 정부의 임무중심형 연구개발이 성공적으로 추진되려면 출연연의 역할체계가 더욱 명확하게 정립될 필요가 있으며 출연연의 역량 확보가 중요합니다.
- 현재 출연연구기관의 역할 체계화 정도와 역량 수준에 대한 출연연 전문가분들의 평가 의견을 조사하고자 합니다.

B1. 현재 국가혁신체계의 산학연 연구주체들 사이에서 정부출연연구기관의 역할이 명확히 설정되어 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B2. 현재 개별 출연연구기관별로 역할이 명확하게 설정되어 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B3. 정보통신, 보건의료, 에너지, 소재부품 등 분야별로 혁신생태계의 발전 수준이 다르고, 산업별로 주요 기업들의 역량 수준에 차이가 있습니다. 그래서 분야별로 관련 출연연이 해야 할 역할도 달라야 하는데, 현재 산업분야 및 기술분야별 특성과 발전 수준에 맞게 관련 출연연구기관들이 적절하게 역할을 하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B4. 현재 출연연구기관은 다음과 같은 국가의 주요 문제해결에 적극적으로 역할을 하고 있다고 생각하십니까 ?

	전혀 아니다	아니다	보통 이다	그렇다	아주 그렇다
1) 현재 출연연구기관은 국가의 당면과제(탄소중립, 고령화 등) 해결에 적극적으로 역할을 하고 있다	1	2	3	4	5
2) 현재 출연연구기관은 초격차 기술분야(반도체, 수소, 바이오, 양자, AI로봇 등)에서 적극적으로 역할을 하고 있다	1	2	3	4	5
3) 현재 출연연구기관은 경제안보분야(에너지, 부품소재 공급망 확보, 첨단 기술확보 등)의 문제 해결에 적극적인 역할을 하고 있다	1	2	3	4	5

B5. 디지털 전환에 의한 산업 개편, 기술패권화에 따른 제조업 공급망 개편 등 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할과 연구 전략이 적절하게 변화하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B6. 현재 정부 연구개발사업 수행에 있어 출연연이 대학과 산업계를 리드하는 주도적인 역할을 하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B7. 최근 지역혁신이 국가적 과제가 됨에 따라 출연연이 국가 및 중앙정부 수요 대응 역할이외에 지역에서의 혁신창출 역할을 강화해야 한다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B8. 임무중심형 연구개발을 추진하기 위해서는 임무 수행에 적절한 조직체계와 운영방식이 적용되어야 합니다. 현재 귀하 기관의 조직체계 및 운영방식이 임무중심형 연구개발 수행에 적절하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

B9. 출연연이 임무중심형 연구개발체제로 전환하는데 있어 장애가 되는 요소는 무엇입니까 ?

가장 우선순위가 높은 두가지를 선택해 주세요.

- (1) PBS 제도 때문에 임무에 집중하기 어렵다.
- (2) 개인 경쟁 중심 평가로 조직화된 임무 수행이 어렵다.
- (3) 팀 단위 작은 조직 운영으로는 큰 임무 수행이 어렵다.
- (4) 조직부서간 장벽이 높아 큰 임무수행이 어렵다.
- (5) 기관의 경직적인 제도 운영으로 우수한 인력 확보가 어렵다.
- (6) 기타 ()

B10. 출연연구기관이 부여된 임무를 잘 수행하려면 관련 분야에서 수월성을 확보해야 합니다.

현재 출연연구기관의 연구조직은 부, 실, 센터 등 수직적이고 경직적인 조직구조와 운영으로 위계적 성격을 띠고 있으며, 창의성이 발휘되려면 유연한 조직구조로 설계 및 운영되어야 한다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

(자유의견란)

B11. 출연연구기관의 역할 적합성과 역량 수준 관련 의견을 자유롭게 기술해 주십시오

III. 출연연구기관의 예산 및 인력 운용 환경에 대한 설문

□ 현재 출연연구기관의 예산 및 인력 운용환경에 관한 설문입니다.

- 출연연이 임무 중심을 포함한 모든 연구개발을 수행하려면 기관운영환경 및 연구환경이 적합하게 작동해야 합니다.
- 출연연구기관 운영에 가장 중요한 요소는 예산과 인력입니다. 그동안 PBS제도 운영에 따라 예산확보의 불안정성 특히 인건비 확보의 불안정성이 높아 안정성을 확보하는 방향으로 제도가 개선되었습니다. 그러나 아직 안정 인건비 부족문제는 지속적으로 제기되고 있고 출연연구기관의 기존 문제들도 지속되고 있습니다. 또한 PBS제도는 임무중심 연구개발체계에 부적합하다는 주장이 제기되고 있습니다.
- 출연연구기관의 연구 인력관리는 정부로부터 강한 통제를 받고 있습니다. 연구인력 T/O관리, 일반 공공기관과 같은 인력운영제도 적용으로 인해 연구기관에 필요한 우수한 인력 확보와 관리의 유연성에 많은 어려움이 발생하고 있습니다.
- 이와 관련된 아래의 설문에 응답해 주십시오.

C1. 그동안 출연금으로 지원되는 연구비(주요사업비)는 증감의 변동이 있었지만 최근 증가하고 있습니다. 출연연이 담당해야 할 역할과 임무 수행을 위해 안정적인 출연금 연구비 확대가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C2. PBS제도 개선의 일환으로 출연금 내부 인건비 비중이 증가하였습니다. 임무 지향 연구개발을 위해 출연금 내부인건비 수준을 더욱 확대해야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C2-1. 출연연구기관이 부여된 역할과 임무를 제대로 수행하기 위해 현재 PBS제도가 어떻게 개선되어야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 출연금 내부 인건비 수준을 100% 지원하는 제도로 개선되어야 한다.

- (2) 출연금 내부 인건비 100% 지원 원칙 하에서 기관별 상황을 고려해 일부 조정 적용하는 것이 필요하다.
- (3) 전체적으로 현재보다 출연금 내부 인건비 수준을 다소 증가시키는 것이 필요하다
- (4) 현재 출연금 내부 인건비 수준을 유지하는 것이 필요하다
- (5) 출연금 내부 인건비 수준을 현 수준 보다 낮추고 수탁사업 인건비 비중을 높여야 한다.
- (6) 기타()

C2-2. 귀하가 생각하는 출연연구기관의 적절한 출연금 내부인건비 수준은 어느 정도입니까?

- (1) 50~60% 미만 (2) 60~70% 미만 (3) 70~80% 미만 (4) 80~90% 미만 (5) 90~100% 미만 (6) 100% 전액 지원

C3. 출연금 내부인건비 수준이 PBS제도 도입 이전 수준까지 이르렀으나 PBS제도 운영의 문제(연구비 확보의 불안정성, 단기적 연구성과, 경쟁적 연구환경 등)가 지속되고 있습니다. PBS제도 개선을 위해서는 출연금 내부인건비 뿐만 아니라 출연연 운영제도 전반의 변화가 필요하다는 주장입니다. 이에 동의하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

C4. 출연연의 연구인력 증가는 정부의 강력한 통제를 받고 있습니다. 일부 연구기관에서는 연구인력 부족을 제기하고 있습니다. 귀하는 출연연에 담당해야 할 역할과 임무 수행을 위해 연구인력규모 확대가 필요하다고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
- (6) 양적 확대 보다는 우수한 인력 확보가 더 중요하다.

C5. 최근 대학 및 기업과 비교할 때, 출연연구기관의 연구역량이 과거에 비해 낮아지고 있다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

C5-1. 최근 대학 및 기업과 비교할 때, 출연연구기관의 연구역량이 과거에 비해 낮아지고 있다는 의견에 동의한다면 그 이유는 무엇입니까 ? ()

C6. 비정규직의 정규직화 등 경직적인 인력관리제도로 인해 출연연의 인력 활용의 경직성이 높아져 연구수행에 어려움이 있다는 의견이 제기되고 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

C7. 최근 전세계적으로 우수인력 확보의 중요성이 높아가고 있습니다. 출연연에 우수한 인력 유입을 위해 우수인력에 대한 안정적 연구환경과 차등화된 보상이 필요하다는 주장이 제기되고 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

(자유의견란)

C8. 출연연구기관의 예산 및 인력 운용환경 관련 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.

IV. 출연연구기관의 지배감독 환경에 대한 설문

□ 현재 출연연구기관의 지배감독 환경에 관한 설문입니다.

- 출연연구기관의 지배감독 환경은 출연연구기관의 운영의 자율성 수준에 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 출연연구기관의 거버넌스 구조(지배구조)의 명확성과 관련 주체들의 권한과 역할 배분이 적절히 이루어져야 합니다.
- 출연연구기관의 명목상의 관리주체는 국가과학기술연구회입니다. 그러나 실질적인 관리주체로서 역할을 하지 못하고 있다는 의견이 지배적입니다. 또한 출연연구기관의 운영이 일반 공공기관과 같이 공공기관의 운영에 관한 법률(공운법) 등의 적용을 받고 있어 연구개발의 특성에 대한 고려가 필요합니다.
- 연구회가 주도하는 기관평가는 출연연구기관의 기관운영 제도 및 운영 행태 개선에 많은 영향을 미치고 출연연구기관의 외적 책임성 이행과 관련된 중요한 제도입니다.
- 이와 관련된 아래의 설문에 응답해 주십시오.

D1. 출연연에 대한 국가정책 방향이 국가 상위 거버넌스에서 전략적으로 결정되지 못하고 담당 부처 차원에서 추진되어 개선이 필요하다는 주장이 있습니다. 과학기술기본계획 및 국가 상위 전략에서 출연연 전체의 전략적 역할을 설정하고 이를 토대로 정책을 추진하는 것이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

D2. 공운법이 출연연의 특성을 고려하지 않고 일반 공공기관 운영기준(비정규직 관리, 블라인드 채용 등)을 적용하고 있어 출연연 운영에 상당한 장애를 일으키고 있다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

D3. 현재 연구회가 출연연의 관리감독주체로서 역할을 적절히 하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

D4. 출연연구기관 운영의 자율성 제고를 위해 출연연 연구회의 이사회 개편이 필요하다는 의견이 있습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까 ?

	전혀 아니다	아니다	보통이 다	그렇다	아주 그렇다
1) 정부 산하 연구기관이므로 정부가 의사결정에 관여하는 것이 필요하다	1	2	3	4	5
2) 정부 이사수를 줄이고 민간 이사 중심으로 개편되어야 한다	1	2	3	4	5
3) 민간 이사들의 출연연 운영에 대한 이해와 전문성이 부족해 개선해야 한다	1	2	3	4	5
4) 민간 이사들의 세대별 균형보다는 전문성이 중요하다	1	2	3	4	5
5) 정부부처 보다 연구회가 주도할 수 있는 이사회체제로 개편되어야 한다	1	2	3	4	5

D5 출연연의 정책 결정 거버넌스 구조가 담당 정부부처를 중심으로 이루어져 있어 연구회의 권한과 역할 부족이 지적되고 있습니다. 출연연 정책에 대한 연구회의 역할과 권한 확대가 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

D6 출연연구기관의 기관운영을 평가하는 기관평가제도가 출연연구기관의 기관운영 개선 및 외부에 출연연의 책임성 이행을 알리는 데에 적절히 역할을 하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

D7 출연연 기관평가제도의 지적사항 및 컨설팅 내용이 기관운영에 적절하게 도움이 되고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

D8. 출연연 지역분원은 일부 기관을 제외하면 규모가 영세하고 운영 부실 등의 문제가 제기되고 있습니다. 출연연이 지역혁신체계에서 주도적 역할을 하려면 현재의 분원조직들을 지역 수요에 기반한 지역산업 특성화 발전을 위한 거점기관으로 기능과 임무를 부여하는 것이 필요하다는 주장이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

(자유의견란)

D9. 출연연구기관 관련 법, 연구회 역할, 기관평가제도, 지역분원 등 관련 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.

V. 출연연구기관의 연구관리 환경에 대한 설문

□ 현재 출연연구기관의 연구관리 환경에 관한 설문입니다.

- 출연연구기관의 연구관리 환경은 연구원들의 연구수행에 직접적으로 영향을 미칩니다. 이러한 환경요소들은 내외부의 다양한 제도 및 정책들에 영향을 받게 됩니다. 특히, 출연연구기관 기관장의 리더십, 출연연 운영관리의 유연성, 조직관리의 적합성, 평가제도 등이 중요합니다.
- 출연연구기관 연구관리 환경 진단을 위해 출연연구기관의 연구관리 환경을 구성하는 여러 요소들 중 중요한 요소들을 중심으로 현황 인식조사를 하고자 합니다.
- 아래의 설문에 응답해 주십시오. 맨 아래 자유의견란에 관련 의견을 자유롭게 기술할 수 있습니다.

E1. 귀하는 출연연구기관의 기관장 선정 과정과 절차가 적합하게 이루어지고 있다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

E2. 귀하의 연구기관의 경우, 기관장이 기관의 비전과 전략, 조직운영에 적절한 리더십을 확보해 발휘하고 있습니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

E3. 현재 우수한 기관평가를 받은 기관장은 연임이 가능하도록 하고 있습니다. 기관장의 임기를 늘리는 방향에 대해 찬성하십니까?

- (1) 임기를 늘리는 것에 전적으로 찬성한다
- (2) 임기를 확대하는 것이 대체로 필요하다고 본다
- (3) 현재 임기 수준을 유지하는 것이 필요하다
- (4) 임기 늘리기에 앞서 선정 절차와 방법부터 바뀌어야 한다.
- (5) 기타 ()

E4. 귀하는 귀하의 연구기관의 연구관리, 인력관리, 예산관리의 절차와 형식의 복잡성 및 경직성이 높다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E5. 산업계는 출연연과의 업무관계에서 출연연이 점점 관료화되어가고 있다고 지적하고 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E6. 출연연의 경직적인 운영관리 방식이 연구활동 수행에 지장을 초래하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E7. 출연연구기관의 행정은 미래 전략 기획, 경영전략수립, 정책기획, 기술동향분석, 연구지원 및 관리 등 중요한 기능이 있으나 현재는 협의의 집행 관련 행정기능 만이 강조되어 기관운영 전략 및 연구정책 기능이 취약하다는 평가입니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E8. 출연연 연구 및 연구환경의 개선을 위해서는 연구수행과 관련한 다양한 인프라의 질적 확충이 필요하다는 주장입니다. 특히 연구를 지원하는 연구장비 및 시설, 데이터에 대한 운영 및 분석 등 전문적인 테크니션 확충이 필요하다는 주장이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E9. 귀하는 연구활동 수행에 필요한 연구관리 행정 서비스를 기관으로부터 충분한 지원받고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E10. 다음은 협력활동에 관한 설문입니다. 각각의 설문에 답해 주시기 바랍니다.

	전혀 아니다	아니다	보통 이다	그렇다	아주 그렇다
1) 귀하의 기관 내부에서 연구원간 협력이 잘 이루어지고 있다	1	2	3	4	5
2) 귀하의 기관 내부에서 연구 부서간 협력이 잘 이루어지고 있다	1	2	3	4	5
3) 귀하의 기관은 외부의 다른 출연연과 협력이 적절히 이루어지고 있다	1	2	3	4	5
4) 귀하의 기관은 내부연구진과 외부의 산학 연구자들과의 협력이 잘 이루어지고 있다	1	2	3	4	5

E11. 귀하는 소속기관의 주요사업이 국가 차원의 주요 경제사회적, 기술적 문제해결에 역할을 하고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E12. 귀하는 소속기관의 주요사업이 기관의 전략적 발전 차원에서 기획되어 추진되고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6)잘 모르겠다

E13. 다음은 소속기관의 조직관리 요소에 대한 설문입니다. 각각 요소에 대해 평가해 주시기 바랍니다.

	전혀 아니다	아니다	보통이 다	그렇다	아주 그렇다
1) 우리 기관은 관련 분야에서 상당한 수월성을 확보하고 있다	1	2	3	4	5
2) 우리기관은 기관운영에 높은 투명성을 확보하고 있다	1	2	3	4	5
3) 우리기관은 해야 할 역할을 적합하게 잘 수행하고 있다	1	2	3	4	5
4) 우리기관은 운영관리 및 평가 등이 공정하게 이루어지고 있다	1	2	3	4	5
5) 우리기관은 기관 내부의 원활한 소통과 교류가 이루어지고 있다.	1	2	3	4	5
6) 우리기관은 연구원들간 적절한 경쟁과 협력 수준을 확보하고 있다.	1	2	3	4	5
7) 우리기관은 연구활동에 적합한 조직문화가 형성되어 있다.	1	2	3	4	5

E14. 다음은 평가제도에 대한 설문입니다. 각 설문에 답해 주시기 바랍니다.

	전혀 아니다	아니다	보통이 다	그렇다	아주 그렇다
1) 현재 출연연 내부 평가제도가 적합하게 설계되어 운영되고 있다	1	2	3	4	5
2) 현재 출연연 내부 평가시스템에서 수월성에 대한 평가가 적절히 이루어지고 있다	1	2	3	4	5
3) 우리기관은 양적 평가제도를 지양하고 질적인 정성평가제도가 적용되고 있다	1	2	3	4	5
4) 우리기관의 개인평가제도는 협력보다 경쟁 중심으로 이루어지고 있다	1	2	3	4	5
5) 출연연구기관의 내부 평가제도는 개인적 경쟁보다 협력 중심의 평가제도로 전환해야 한다	1	2	3	4	5
6) 논문과 특허 등 양적 목표 중심의 평가로는 질적으로 우수하고 또는 사업화 가능성이 높은 성과를 창출하기 어렵다	1	2	3	4	5

E15. 정부 연구개발 및 주요사업 추진 시에 중복성은 중요한 검토기준이 되고 있습니다.

그러나 중복성의 지나친 강조가 기술개발의 질적 성숙에 장애가 되고 있다고 합니다.

중복성 기준을 완화해야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

E16. 출연연의 대학과의 기울어진 운동장(임금피크제 적용, 상대적으로 짧은 정년 등)으로

우수한 인력이 대학으로 유출되고 있다고 합니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

(6) 기타(출연연 역할이 줄어들고 있는 것에 따른 결과이다)

(자유의견란)

E17. 출연연구기관 연구관리 환경, 조직문화 등 관련 의견을 자유롭게 기술해 주십시오

(종합의견란)

- 앞서 살펴본 설문내용 관련 또는 출연연구기관 관련 전반적인 문제점 및 개선사항에 대해 의견을 자유롭게 기술해 주십시오